

Matemáticas

Material revisado y actualizado por:
Román Adillón Boladeres y Lambert Jorba Jorba

a partir de:
Matemáticas I
Autor: Jordi Fortuny. Revisión a cargo de Carles Serrat.

Matemáticas II
Autores: Eduard Bonet, Jordi Recasens y Jesús Salillas. Revisión a cargo de Carles Serrat.

Primera edición: septiembre 2008
Segunda edición: junio 2011
Tercera edición: enero 2016

© EducaciOnline
Tuset 3-Moià 1, 3r, 08006 Barcelona
Diseño: Manel Andreu
Material realizado por Eureka Media, SL
Depósito legal:
ISBN:

Ninguna parte de esta publicación, incluyendo el diseño general y de la cubierta, puede ser copiada, reproducida, almacenada o no transmitida de ninguna manera ni por ningún medio, tanto eléctrico

Introducción

Saludamos a todas y a todos los que afrontarán el reto de acceder a la universidad. Bienvenidos al apasionante mundo de las matemáticas. Este material didáctico está indicado para alcanzar los objetivos necesarios con vistas a acceder a los estudios universitarios por lo que respecta a la asignatura de Matemáticas.

El texto es suficiente para conseguir la madurez en este ámbito del conocimiento y, más que superar con éxito la prueba para el acceso a la universidad de los mayores de 25 años, se pretende que el alumnado aprenda cosas nuevas y disfrute durante el proceso.

Es importante mantener una buena disciplina de estudio y seguir el orden indicado.

Comenzaremos el curso introduciendo los conceptos de números, polinomio y fracción algebraica. Muchos estudiantes podrán darse cuenta de que ya tienen muchos de los conocimientos que se exponen aquí e, incluso, que su grado de conocimientos es superior. No obstante, habrá que seguir y completar los ejemplos y ejercicios propuestos, ya que nunca está de más un buen entrenamiento para superar una prueba. En este sentido, un buen consejo es no confiarse. Estos primeros conceptos sientan las bases para comprender los siguientes.

Trabajaremos la trigonometría, reflexionando sobre el concepto y medida de ángulos, y al mismo tiempo resolviendo triángulos.

En módulos siguientes analizaremos las matrices y los determinantes que nos llevarán a los sistemas de ecuaciones lineales, una de las partes más interesantes del curso.

Trataremos también el concepto de función, así como su utilización para explicar muchas de las cosas que nos rodean. Definiremos las operaciones con funciones y, en particular, trabajaremos las funciones exponenciales y logarítmicas.

Más adelante, introduciremos el concepto de límite, que en este caso nos llevará a las derivadas y a sus aplicaciones. Entre otras, destacaremos los problemas de máximos y mínimos, así como la representación gráfica de funciones, y trabajaremos con las primitivas y el cálculo de áreas.

En la parte final de los módulos, los aspectos que se analizan son del ámbito geométrico: vectores, puntos, rectas, planos... tanto en el plano como en el espacio.

Dado que todos estos conceptos están muy extendidos hoy en día y se usan a menudo de manera poco precisa y a veces incluso incorrecta, al inicio de cada epígrafe hemos procurado dar una definición concisa ilustrada con múltiples ejemplos y ejercicios propuestos. Conviene que el estudiante los resuelva a medida que se van presentando, porque en muchos casos refuerzan los conceptos expuestos en cada apartado y permiten adquirir un dominio en su manejo.

Hemos intentado huir de definiciones excesivamente teóricas, ya que su interés está en la comprensión de los términos de manera intuitiva, complementando lo que aparece de manera más concisa a lo largo de este material de estudio.

Objetivos

El estudiante debe ser capaz, mediante este material didáctico y las actividades programadas en la asignatura, de alcanzar una serie de objetivos que son la base y la garantía para afrontar con éxito los estudios universitarios. Estos objetivos de carácter general son:

1. Entender la matemática como ciencia abierta y dinámica que ha seguido una evolución histórica y que tiene capacidad de adaptación a las nuevas situaciones, valorando las importantes aportaciones en épocas pasadas. Entender que la matemática forma una base sólida para enfrentarse a unos estudios universitarios, tanto si son de formación científica como humanística.
2. Valorar especialmente el carácter instrumental de la matemática en otros campos del conocimiento. Valorar cómo nos ayudan las matemáticas a resolver problemas cotidianos y otros más complejos. Emplear las diferentes formas de pensamiento lógico en los diferentes ámbitos de la actividad humana. Tener, en consecuencia, una actitud positiva ante la matemática, huyendo de la visión de poca utilidad o de utilidad poco cercana.
3. Aplicar, ante situaciones nuevas, los procedimientos matemáticos aprendidos. Tener seguridad en la resolución de problemas y ejercicios, además de una visión crítica de los resultados y procedimientos. Identificar y resolver problemas empleando diferentes estrategias, desde la intuición hasta los algoritmos, para el análisis de situaciones concretas, utilizando diferentes recursos y procedimientos y valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas, según el análisis de los resultados.
4. Utilizar técnicas matemáticas para interpretar y evaluar, de manera crítica, la información que recibe de su entorno. Utilizar las estrategias adecuadas para interpretar y llegar a una evaluación coherente. Utilizar y valorar la matemática como herramienta para tomar decisiones. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, gráficos, planos, cálculos...), presentes en las noticias, opiniones, publicidad, etc., y analizar críticamente su función.
5. Conocer y valorar las propias habilidades matemáticas y usarlas con flexibilidad y constancia en la búsqueda de soluciones a las situaciones problemáticas que se os plantean en el ambiente matemático y en otras disciplinas. Usar, cuando convenga, diferentes lenguajes matemáticos (algebraico, estadístico, gráfico, etc.) para que sus posibilidades expresivas y de razonamiento mejoren en rigor y precisión. Huir de las inexactitudes. Conocer y utilizar las diferentes formas de argumentación propias de la ex-

presión matemática con la finalidad de comunicar y comprender mensajes de contenido matemático, científico y humanístico.

- 6.** Usar con soltura y familiaridad los medios tecnológicos (calculadoras y ordenadores) que faciliten las tareas de cálculo y de representación de gráfica.

Contenidos

Módulo didáctico 1

Aritmética y álgebra

1. Números
2. Sucesiones de números reales
3. Polinomios

Módulo didáctico 2

Trigonometría. Resolución de triángulos

1. Introducción histórica
2. Trigonometría

Módulo didáctico 3

Sistemas de ecuaciones lineales. Matrices y determinantes

1. Sistemas de ecuaciones lineales. Introducción
2. Inecuaciones

Módulo didáctico 4

Funciones y límites de funciones. Derivación e integración

1. Funciones
2. Límite y continuidad
3. Derivada de una función y aplicaciones
4. Integración

Módulo didáctico 5

Geometría

1. Vectores
2. Ecuaciones de rectas y planos
3. Métrica en el plano y en el espacio
4. Posición relativa de rectas y planos

Bibliografía

En función de los apartados, cualquier libro homologado de primero, segundo, tercero y cuarto de ESO y primero y segundo de bachillerato.

Matemáticas

Módulo 1. Aritmética y álgebra

Índice

Introducción	5
Objetivos	6
1. Números	7
1.1. Números naturales y enteros	7
1.1.1. Números naturales	7
1.1.2. Números enteros	10
1.2. Números racionales y números reales	15
1.2.1. Números racionales	15
1.2.2. Números reales	20
1.3. Números complejos	28
1.4. Ecuaciones e inecuaciones	32
1.4.1. Ecuaciones de primer grado	33
1.4.2. Ecuaciones de segundo grado	34
1.4.3. Inecuaciones con una incógnita	36
2. Sucesiones de números reales	41
2.1. Término general de una sucesión	41
2.2. Progresiones aritméticas	43
2.2.1. Término general de una progresión aritmética	44
2.2.2. Suma de términos de una progresión aritmética	46
2.3. Progresiones geométricas	48
2.3.1. Término general de una progresión geométrica	48
2.3.2. Suma y producto de términos de una progresión geométrica	50
2.4. Interés simple e interés compuesto	52
2.4.1. Interés simple	52
2.4.2. Interés compuesto	55
3. Polinomios	58
3.1. Introducción	58
3.2. Definiciones	58
3.3. Operaciones con polinomios	60
3.4. Valor numérico de un polinomio. Raíces y teorema del residuo	68
3.5. Fracciones polinómicas	72
Solucionario	77

Introducción

A menudo, la primera dificultad con la que se encuentran los alumnos en las asignaturas de matemáticas es su lenguaje. El conocimiento de este lenguaje, de los símbolos que utiliza y del método de trabajo son la clave para entender esta materia.

En este módulo trataremos tres partes diferenciadas: números, sucesiones y polinomios.

Comenzaremos tratando diferentes conjuntos numéricos: los naturales, los enteros, los racionales, los reales y los complejos. Partiremos de los números naturales e iremos construyendo estructuras numéricas más grandes, que irán englobando unas a otras, y cada una nos permitirá resolver un problema que en la anterior estructura no podíamos resolver.

La segunda parte de este módulo trata de las sucesiones de números. Dentro de las sucesiones trataremos las denominadas progresiones aritméticas y geométricas y, como aplicación de estas, el cálculo del interés simple y del interés compuesto.

Acabaremos este módulo con el estudio de los polinomios. Con ellos nos introducimos en el mundo de las funciones. Aprenderemos qué es un polinomio y cómo se realizan las operaciones entre polinomios, y aprenderemos también qué es una raíz de un polinomio y cómo, en determinados casos, las podemos calcular.

Objetivos

Con el contenido de este primer módulo debemos alcanzar los objetivos siguientes:

1. Conocer los diferentes conjuntos numéricos.
2. Saber calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo.
3. Saber operar con fracciones.
4. Conocer la representación de los números reales sobre la recta.
5. Conocer los intervalos numéricos.
6. Conocer los números complejos y su representación.
7. Saber qué es un polinomio y saber hacer las operaciones entre polinomios.
8. Conocer el concepto de raíz de un polinomio.
9. Saber descomponer un polinomio en factores. Saber aplicar la regla de Ruffini.
10. Conocer el concepto de sucesión.
11. Saber calcular el término general de las progresiones aritméticas y geométricas, y la suma de términos consecutivos de estos tipos de sucesiones.
12. Conocer la expresión del interés simple y compuesto y su cálculo.

1. Números

Normalmente, cuando oímos hablar de las “matemáticas” viene a la cabeza una única idea: la de los números. Esta simplificación se debe a que el tema de los números es uno de los más básicos y de los primeros que nos han explicado cuando éramos pequeños. Al mismo tiempo, todo esto queda reforzado por el hecho de que los números son los conceptos matemáticos con más aplicación en nuestra vida cotidiana, ya que muchas veces nos encontramos con que debemos utilizarlos para cuantificar, medir, ordenar, etc.

Los hombres comenzaron a contar utilizando los dedos, piedras, marcas en las paredes, nudos en una liana o en una cuerda y de otras maneras, pasando de un número al siguiente. A medida que la cantidad aumentaba, se hacía necesario un sistema más práctico.

Si bien los números están en la mente de los hombres desde los inicios de la humanidad, su representación ha ido evolucionando hasta llegar al actual sistema de numeración, cuyo origen está en la India y que fue introducido en Europa por los árabes. Uno de los éxitos de nuestro sistema de numeración, fue la introducción del número cero, ya que este nos permite un sistema de numeración en el que con solo diez símbolos podemos representar cualquier número. Aunque a nosotros nos parece que el 0 es la cosa más normal del mundo, si reflexionamos un poco encontraremos que para los antiguos era un concepto bastante paradójico.

Hoy día tenemos la suerte de disponer de calculadoras y ordenadores que nos facilitan no solo las operaciones elementales, sino también cálculos matemáticos complicados. Debemos aprovechar esto para poder sacar así más partido a los conceptos que a los procedimientos calculadores habituales.

El número cero

Pensad que, en un principio, las matemáticas trataban de dar respuesta a problemas concretos de la vida real. Si el problema era, por ejemplo, contar cuántas ovejas tenía un pastor, la respuesta podía ser, por ejemplo, 23 ovejas, pero evidentemente si el pastor no tenía ovejas, no era necesario contarlas y, por lo tanto, no hacía falta inventar un número para contar. “Si no tiene, no tiene y ya está, es decir, que no vale la pena perder el tiempo contando nada”.

1.1. Números naturales y enteros

1.1.1. Números naturales

Los números naturales son el primer conjunto de números que se utilizó en la historia de la humanidad.

Se inventaron para llevar a cabo actividades propias de la vida cotidiana, como contar.

Definición 1

El conjunto de los números naturales se representa con la letra k y es el conjunto formado por los números:

$$k = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, \dots\}$$

En el conjunto de los números naturales tenemos establecida la siguiente relación de orden:

Si comparamos los números 535 y 536, vemos que 535 es más pequeño que 536.

Matemáticamente, para indicar el orden existente entre dos números se utilizan las notaciones siguientes:

Definición 2

Dados dos números, que representamos como a y b , utilizaremos las notaciones siguientes:

$a > b$ para indicar que “ a ” es mayor que “ b ”

$a < b$ para indicar que “ a ” es menor que “ b ”

$a \geq b$ para indicar que “ a ” es mayor o igual que “ b ”

$a \leq b$ para indicar que “ a ” es menor o igual que “ b ”

Ejemplo 1

Dado el conjunto siguiente de números naturales:

3, 25, 8, 9, 7, 125

los podemos ordenar de mayor a menor de la manera siguiente:

$125 > 25 > 9 > 8 > 7 > 3$

Ejercicio 1

- Ordenad de mayor a menor el conjunto siguiente de números naturales: 2, 5, 33, 15 y 11.
- Ordenad de menor a mayor el conjunto siguiente de números naturales: 6, 8, 45, 22 y 9.

Con los números naturales tenemos definidas dos operaciones: la suma y el producto, conocidas por todos.

La operación suma o adición tiene las particularidades siguientes:

- 1) La suma es una operación interna, es decir, si sumamos números naturales, el resultado siempre será de nuevo un número natural.

Esto es, si n es un número natural y m es un número natural, tenemos que $n + m$ también es un número natural.

- 2) La suma de números naturales cumple la propiedad conmutativa

$$a + b = b + a$$

Lo que nos dice esta propiedad es que el orden de los sumandos no alterará nunca el resultado, es decir, es igual sumar $3 + 2$ que $2 + 3$.

- 3) La suma de números naturales cumple la propiedad asociativa

$$(a + b) + c = a + (b + c)$$

Lo que nos dice esta propiedad es que si debemos sumar tres o más números, el modo como los agrupemos para realizar las sumas no alterará el resultado

final, es decir, si debemos sumar $3 + 12 + 7$, da lo mismo cómo lo hagamos; podemos sumar $(3 + 12) + 7 = 15 + 7 = 22$, o sumar $3 + (12 + 7) = 3 + 19 = 22$.

De la operación producto o multiplicación de números naturales podemos destacar lo siguiente:

1) El producto es una operación interna, es decir, si multiplicamos números naturales, el resultado siempre será de nuevo un número natural. Es decir, si n es un número natural y m es un número natural, vemos que $n \cdot m$ también es un número natural.

2) El producto de números naturales cumple las propiedades

Conmutativa: $a \cdot b = b \cdot a$

Asociativa: $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$

Elemento neutro: $1 \cdot a = a$

Si multiplicamos cualquier número natural m por 1, siempre obtenemos como producto el mismo número natural m .

Distributiva respecto a la suma: $a \cdot b + a \cdot c = a \cdot (b + c)$

Esta propiedad distributiva se utiliza mucho, y es la que conocemos como *sacar factor común*, es decir, que según esta propiedad distributiva, si en todos los sumandos hay un mismo factor multiplicando, este factor común a todos lo podemos “sacar fuera” multiplicando.

Ejemplo 2

En la expresión $5 \cdot 8 + 5 \cdot 3$, se dice que 5 es el factor común; por tanto, podemos sacar factor común del 5 y escribir $5 \cdot (8 + 3)$.

$$\left. \begin{array}{l} 5 \cdot (8 + 3) = 5 \cdot 11 = 55 \\ 5 \cdot 8 + 5 \cdot 3 = 40 + 15 = 55 \end{array} \right\} \text{ por tanto, se verifica } 5 \cdot (8 + 3) = 5 \cdot 8 + 5 \cdot 3$$

Ejercicio 2

Cuatro personas se reparten una cantidad de dinero determinada. La primera recibe 3.000 €, la segunda, 1.500 € más que la primera, la tercera, 250 € más que la segunda, y la cuarta 100 € más que la tercera. ¿Qué cantidad de dinero se reparten en total?

Ejercicio 3

La sala de una casa tiene 8 filas de ladrillos. En cada fila hay 10 ladrillos, y cada ladrillo cuesta 2 €. ¿Cuál es el coste de los ladrillos de la sala?

Ejercicio 4

Dos automóviles salen al mismo tiempo de la misma ciudad, en la misma dirección en línea recta, pero en sentido contrario. Uno circula a 80 km/h y el otro a 90 km/h. ¿Qué distancia hay entre los dos trascurridas 7 horas?

Notaciones

La operación de multiplicación la podemos denotar de varias maneras. Una puede ser mediante el símbolo “ $\times$ ”

$$3 \times 5 = 15$$

Otra notación es el punto, es decir

$$3 \cdot 5 = 15$$

Esta segunda notación es mucho más útil, ya que la notación “ $\times$ ” puede llevar a confusiones cuando trabajemos con ecuaciones.

También cabe señalar que, si el contexto es bastante claro, puede ser que no haya ningún símbolo; por ejemplo, podemos encontrar

$$2a \text{ en lugar de } 2 \cdot a$$

o bien

$$2(3 \cdot 6) \text{ en lugar de } 2 \cdot (3 \cdot 6)$$

1.1.2. Números enteros

Los números enteros son una ampliación de los números naturales y surgen como consecuencia de la operación de restar.

A diferencia de la suma, la resta o sustracción de números naturales no siempre da como resultado un número natural.

Para que la resta de dos números naturales

$$m - n$$

tenga como resultado un número natural, es necesario que el *minuendo* (m) sea mayor que el *sustraendo* (n).

Ejemplo 3

Si al número 34 le restamos el número 11, tenemos como resultado otro número natural, el 23. Ahora bien, si al número 7 le restamos el número 20, el resultado no es ningún número natural, ya que este resultado es negativo y todos los números naturales son positivos.

La imposibilidad de hacer siempre la resta cuando trabajamos con los números naturales, obliga a extenderlos y crear el conjunto de los números enteros, que representamos con la letra w .

Definición 3

Los números enteros son todos los números naturales, el cero y todos los naturales añadiendo el signo negativo

$$w = \{ \dots, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, \dots \}$$

De manera evidente, se cumple que el conjunto de los naturales está incluido dentro del conjunto de los números enteros. Para indicarlo escribimos

$$k \subseteq w$$

De la operación de sumar y restar números enteros, además de las propiedades que ya tenemos de la suma de números naturales, podemos destacar que:

1) El hecho de haber añadido los números negativos al conjunto de los naturales provoca que podamos ver la resta, como una suma de números enteros, es decir,

$$(3) - (5) = (3) + (-5)$$

La resta de 3 menos 5 la podemos interpretar como la suma del número 3 y el número entero -5 .

2) El *elemento simétrico* de un número entero “ a ” es “ $-a$ ”. Se cumple que

$$a + (-a) = 0.$$

3) El número cero es el *neutro de la suma*: $a + 0 = a$. Es decir, si a cualquier número le sumamos el cero, se obtiene el número inicial.

Las propiedades del producto continúan siendo las mismas que las que teníamos para los números naturales. Sin embargo, a la hora de hacer multiplicaciones, es necesario tener en cuenta los signos de los factores por multiplicar. La tabla siguiente nos dice cómo debemos multiplicar los signos:

+	·	+	=	+
+	·	-	=	-
-	·	+	=	-
-	·	-	=	+

Ejemplo 4

A la hora de multiplicar números, debemos vigilar los signos; así, por ejemplo, tenemos que

$$3 \cdot 4 = 12; \quad (-3) \cdot 4 = -12; \quad 3 \cdot (-4) = -12; \quad (-3) \cdot (-4) = 12$$

Ejercicio 5

Realizad las operaciones siguientes:

- a) $6 + (4 \cdot (-2))$ b) $-12 \cdot 7 + (-12) \cdot 8$
 c) $-5 \cdot (7 - 8)$ d) $(6 - 3) \cdot (9 - 12)$

Otra operación elemental conocida por todos es la operación de dividir.

Definición 4

La división de dos números enteros a y b , también denominada *división entera*, consiste en calcular dos nuevos números enteros q y r ,

$$\begin{array}{r|l} a & b \\ r & q \end{array} \quad \text{que cumplan} \quad \begin{array}{l} a = b \cdot q + r \\ r \geq 0 \text{ y } r < b \end{array}$$

donde a es el dividendo, b el divisor, q el cociente y r el resto.

Cuando el valor del resto es 0, diremos que se trata de una división exacta.

Definición 5

Diremos que a es divisible por b si la división de a entre b es exacta, es decir

$$\begin{array}{r|l} a & b \\ 0 & q \end{array}$$

Cuando a es divisible por b decimos que b es un divisor de a , o también podemos decir que a es múltiplo de b , ya que tenemos que $a = b \cdot q$.

Observación de los paréntesis

No dudéis en utilizar paréntesis si las operaciones que queréis realizar pueden llevar a confusión. Esto sucede a menudo cuando trabajamos con números negativos. Así, por ejemplo, en lugar de escribir

$$2 + -3 \cdot -5 - -2$$

sería mejor expresarlo como

$$2 + (-3) \cdot (-5) - (-2)$$

Observación sobre la división exacta

Si la división de dos números enteros es exacta, entonces podemos escribir, utilizando solo números enteros, que:

$$\frac{a}{b} = q$$

Por ejemplo, tenemos que 8 es divisible por 2, y por tanto podemos decir que:

$$\frac{8}{2} = 4$$

Ahora bien, si consideramos la división de 7 entre 2, dado que esta no es exacta

$$\begin{array}{r|l} 7 & 2 \\ 1 & 3 \end{array}$$

tenemos que no existe ningún entero para representar $7/2$.

Criterios de divisibilidad

Los criterios de divisibilidad son unas reglas que permiten saber, sin realizar la división, es decir, a priori, si un número es divisible por otro o no (dicho de otro modo, si la división entre ambos es exacta o no).

A continuación enunciamos los criterios de divisibilidad más elementales.

Divisibilidad por 2

Un número es divisible por 2 si acaba en cifra par o en cero.

Es decir, si la cifra con la que acaba el número es 0, 2, 4, 6 u 8.

Ejemplo 5

588 es divisible por 2, $588/2 = 294$.

126 es divisible por 2, $126/2 = 63$.

256 es divisible por 2, $256/2 = 128$.

Divisibilidad por 3

Un número es divisible por 3 si lo es la suma de sus cifras.

Ejemplo 6

213 es divisible por 3, ya que $2 + 1 + 3 = 6$ y 6 es divisible por 3; efectivamente, $213/3 = 71$.

126 es divisible por 3, ya que $1 + 2 + 6 = 9$ y 9 es divisible por 3; efectivamente, $126/3 = 42$.

Divisibilidad por 5

Un número es divisible por 5 si su última cifra es 5 o cero.

Ejemplo 7

125 es divisible por 5 porque acaba en 5 ($125/5 = 25$).

1.000 es divisible por 5 porque acaba en 0 ($1.000/5 = 200$).

Números primos y descomposición factorial

Si tenemos en cuenta todo lo que se ha expuesto hasta ahora y solo nos centramos en los números positivos, podemos concluir que todos los números son divisibles por ellos mismos y por la unidad. Por tanto, podemos afirmar que todos los números tienen, al menos, dos divisores.

También hemos constatado que muchos números suelen tener más de dos divisores, como el 36, que tiene como divisores positivos 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 y 36.

Dividir por cero

Una división en la que el divisor es 0 no existe, no tiene solución.

La división es un proceso de reparto. No podemos repartir si no tenemos a nadie a quien dar, y por ello la división entre cero no es posible.

Por ejemplo, la división

$$\frac{59}{0}$$

no se puede hacer porque no hay ningún número z que satisfaga la igualdad

$$0 \cdot z = 59.$$

Divisibilidad por ± 1

Cualquier número es divisible por 1 y por -1 .

$$\frac{a}{\pm 1} = \pm a$$

Definición 6

Decimos que un número es primo si solo es divisible por él mismo y por la unidad, y por tanto, solo tiene estos dos divisores.

Los números que no son primos se denominan *compuestos*. Evidentemente, podemos definir un número compuesto como aquel número que tiene más divisores que él mismo y la unidad.

Ejemplo 8

El 7 es un número primo, ya que solo es divisible por 1 y por 7.

El 25 es un número compuesto, ya que es divisible por 1, 5 y 25.

El 1.331 no es primo (es compuesto), ya que es divisible por 11.

Ejercicio 6

Averigüad si los números siguientes son o no primos: 137, 2.113, 124, 97.

Definición 7

Dado un número entero, diremos que su descomposición factorial consiste en encontrar un producto de números primos que sea igual al número dado.

Ejemplo 9

La descomposición factorial de 84 es $2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 7$ (normalmente, si hay repeticiones lo escribiremos con potencias, es decir, daremos la solución de la manera siguiente: $84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$).

Para llevar a cabo la descomposición factorial de un número, hay que tener presentes los criterios de divisibilidad estudiados (y utilizar la calculadora). Siempre comenzamos dividiendo el número por los números primos divisores más pequeños. El cociente obtenido se continúa dividiendo por el número primo más pequeño posible, y así sucesivamente hasta llegar a un cociente que es primo, que se divide por él mismo y se obtiene la unidad.

Ejemplo 10

Para hacer la descomposición factorial de 420, escribiremos en primer lugar la tabla

420	
-----	--

420 es divisible por 2, ya que se trata de un número par. La división de 420 entre 2 es 210. Escribimos de nuevo la tabla añadiendo el divisor (2) y el resultado de la división

420		2
210		

dado que 210 es de nuevo divisible por 2, hacemos la división ($210/2 = 105$) y escribimos este valor y también el divisor (2), y así sucesivamente, y obtenemos

$$\begin{array}{r|l} 420 & 2 \\ 210 & 2 \\ 105 & 3 \\ 35 & 5 \\ 7 & 7 \\ 1 & \end{array}$$

Por tanto, podemos escribir $420 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 1$.

Ejercicio 7

Efectuad la descomposición factorial de los números siguientes: 75, 286, 5.040.

Máximo común divisor y mínimo común múltiplo

Definición 8

Dados dos números enteros, su máximo común divisor es el número entero más grande que es divisor a la vez de aquellos dos números.

Método para calcular el máximo común divisor.

Para calcular el máximo común divisor entre dos números, seguiremos los pasos siguientes:

- 1) Efectuamos la descomposición factorial de los dos números. Es importante que expresemos los factores repetidos en forma de potencia.
- 2) Hecha la descomposición, elegimos aquellos factores que se repiten en ambas factorizaciones, y elegimos el menor exponente en todos estos factores.
- 3) El producto de estos valores obtenidos es el máximo común divisor (mcd).

Ejemplo 11

Para calcular el máximo común divisor de los números 648 y 1.440 ($\text{mcd}(648, 1.440)$), hacemos la descomposición factorial de estos dos números

$$648 = 2^3 \cdot 3^4 \cdot 1 \qquad 1.440 = 2^5 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 1$$

A continuación calculamos el mcd (648, 1.440), eligiendo los factores comunes en las dos descomposiciones con el menor exponente

$$\text{mcd}(648, 1.440) = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 1 = 72$$

Ejercicio 8

Calculad el máximo común divisor de los pares de números siguientes:

$$\text{mcd}(122, 132); \text{mcd}(1.024, 572); \text{mcd}(330, 42).$$

Definición 9

Dados dos números enteros, su mínimo común múltiplo es el número entero más pequeño que es múltiplo a la vez de los dos números.

Método para calcular el mínimo común múltiplo.

Para calcular el mínimo común múltiplo entre dos números, seguiremos los pasos siguientes:

- 1) Efectuamos la descomposición factorial de los dos números. Es importante que los factores repetidos los expresemos en forma de potencia.
- 2) Hecha la descomposición, elegimos los factores que no se repiten y los factores que se repiten en ambas factorizaciones, con el mayor exponente en todos estos factores.
- 3) El producto de estos valores obtenidos es el mínimo común múltiplo (mcm).

Ejemplo 12

Para calcular el mínimo común múltiplo de los números 648 y 1.440 (mcm (648, 1.440)), hacemos la descomposición factorial de estos dos números

$$648 = 2^3 \cdot 3^4 \cdot 1 \qquad 1.440 = 2^5 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 1$$

A continuación calculamos el mcm (648, 1.440) eligiendo todos los factores no repetidos y todos los factores comunes en las dos descomposiciones con el mayor exponente

$$\text{mcm}(648, 1.440) = 2^5 \cdot 3^4 \cdot 5 \cdot 1 = 12.960$$

Ejercicio 9

Calculad el mínimo común múltiplo de los pares de números siguientes:

$$\text{mcm}(122, 132); \quad \text{mcm}(1.024, 572); \quad \text{mcm}(330, 42).$$

1.2. Números racionales y números reales

1.2.1. Números racionales

Anteriormente hemos explicado que el paso de los números naturales a los números enteros nos permite hacer la operación de resta en todos los casos.

La ampliación del conjunto de los números enteros al de los racionales nos permitirá poder generalizar la operación división y poder asignar un número a cualquier cociente de números, sin necesidad de que el dividendo sea múltiplo del divisor.

Definición 10

El conjunto de los números racionales lo representamos como $\mathbb{Q}$ y está formado por las fracciones, es decir, elementos de la forma

$$\frac{a}{b}$$

en la que a y b son números enteros, con la restricción $b \neq 0$.

El número a se denomina numerador de la fracción, y el número b se denomina denominador.

Las fracciones que tienen denominador igual a 1 se identifican con los números enteros. Por tanto, se cumple la inclusión

$$\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$$

Con la ampliación del conjunto de los números enteros a los racionales, las propiedades del producto se ven incrementadas, ya que con este nuevo conjunto

todo elemento no nulo, $\frac{a}{b}$, tiene su inverso. Es decir, el inverso de $\frac{a}{b}$ es $\frac{b}{a}$, ya

que se cumple que $\frac{a}{b} \cdot \frac{b}{a} = 1$.

Fracciones equivalentes

Definición 11

Dos fracciones $\frac{a}{b}$ y $\frac{c}{d}$ son equivalentes si se cumple $a \cdot d = b \cdot c$

Ejemplo 14

Las fracciones $\frac{12}{42}$ y $\frac{2}{7}$ son equivalentes, ya que $12 \cdot 7 = 42 \cdot 2$.

Ejercicio 10

Comprad cuál de los dos pares siguientes están formados por fracciones equivalentes

$$\frac{102}{422} \text{ y } \frac{1}{4} \qquad \frac{18}{13} \text{ y } \frac{54}{39} \qquad \frac{25}{8} \text{ y } \frac{100}{32}$$

En general, dada una fracción, es útil encontrar un equivalente en el que el numerador y denominador tengan los valores más pequeños posibles. El proceso para conseguirlo se denomina simplificación de una fracción.

Las calculadoras que permiten trabajar con fracciones las simplifican directamente. Además, si una fracción $\frac{a}{b}$ tiene el numerador más grande que el denominador, la calculadora suele expresarla en lo que se conoce como

Ejemplo 13

El número racional $\frac{3}{1}$ se identifica con el número entero 3.

Fracción irreducible

Si una fracción $\frac{a}{b}$ tiene $\text{mcd}(a, b) = 1$, podemos afirmar que esta fracción no se puede reducir más, y por tanto lo denominaremos **fracción irreducible**.

forma mixta, $m\frac{r}{b}$, en la que m es el cociente de la división de a entre b y r el resto. Es decir, la notación $m\frac{r}{b}$ es una simplificación de $m + \frac{r}{b}$.

Señalemos que, en realidad, cuando expresamos la fracción $5\frac{1}{4}$, la podemos expresar en la forma estándar haciendo $\frac{5 \cdot 4 + 1}{4} = \frac{21}{4}$.

En el ejemplo siguiente se ilustra un método para simplificar fracciones.

Ejemplo 15

Para simplificar la fracción $\frac{24}{52}$ podemos dividir directamente el numerador y el denominador por el máximo común divisor de ambos ($\text{mcd}(24, 52) = 4$) y de esta manera obtenemos

$$\frac{24}{52} = \frac{24/4}{52/4} = \frac{6}{13}$$

o podemos comenzar a simplificar dividiendo numerador y denominador por los divisores comunes. Comenzaríamos dividiendo por 2

$$\frac{24}{52} = \frac{24/2}{52/2} = \frac{12}{26}$$

Al ser 12 y 26 divisibles por 2 otra vez, volveríamos a dividirlo por 2

$$\frac{12/2}{26/2} = \frac{6}{13}$$

Dado que 6 y 13 no tienen divisores comunes, la fracción obtenida no se puede simplificar más, es decir, es una fracción irreducible.

Ejercicio 11

Simplificad al máximo las fracciones $\frac{36}{66}$, $\frac{900}{128}$ y $\frac{286}{836}$.

Suma y resta de números racionales

Recordemos que muchas calculadoras realizan la suma de fracciones y que no debemos dudar en utilizarla, ya que ello agilizará los cálculos. No obstante, para quien lo quiera hacer a mano, hay dos procedimientos para calcular la suma o la resta de dos fracciones $\frac{a}{b}$ y $\frac{c}{d}$.

Método 1:

$$\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d \pm b \cdot c}{b \cdot d}$$

Método 2:

- Buscamos el mínimo común múltiplo de los denominadores. Este será el nuevo denominador común.

Suma de fracciones

Si las dos fracciones tienen el mismo denominador, se suman de la manera siguiente

$$\frac{a}{b} \pm \frac{c}{b} = \frac{a \pm c}{b}$$

mcm con calculadora

Para calcular con calculadora el $\text{mcm}(a, b)$, basta con hacer la suma de dos fracciones que tengan estos dos números en el denominador, y entonces el denominador que aparecerá en el resultado será el mínimo común múltiplo que buscamos.

- Dividimos el mínimo común múltiplo por cada uno de los denominadores y multiplicamos el resultado obtenido por el numerador correspondiente.
- Sumamos las fracciones obtenidas.

Ejemplo 16

Para calcular $\frac{3}{50} + \frac{7}{20}$ aplicando el primer método, escribiremos

$$\frac{3}{50} + \frac{7}{20} = \frac{3 \cdot 20 + 50 \cdot 7}{50 \cdot 20} = \frac{410}{1.000}$$

Si queremos hacer la misma suma aplicando el segundo método, deberemos comenzar calculando el mcm(50, 20) = 100.

$$\frac{3}{50} + \frac{7}{20} = \frac{\quad}{100} + \frac{\quad}{100}$$

A continuación, dividimos 100 entre 50 y el resultado lo multiplicamos por el numerador 3, y dividimos 100 entre 20 y multiplicamos por 7. Obtenemos

$$\frac{3}{50} + \frac{7}{20} = \frac{3 \cdot 2}{100} + \frac{7 \cdot 5}{100} = \frac{6}{100} + \frac{35}{100}$$

Finalmente, dado que las dos fracciones así obtenidas tienen denominador común, las podemos sumar fácilmente, es decir

$$\frac{3}{50} + \frac{7}{20} = \frac{6}{100} + \frac{35}{100} = \frac{41}{100}$$

Es fácil comprobar que los resultados obtenidos al aplicar cada método son equivalentes. Destaquemos que por el método 2 se obtienen siempre fracciones más reducidas, ya que trabajamos con el mínimo común múltiplo de los denominadores.

Producto y cociente de números racionales

Para multiplicar dos fracciones $\frac{a}{b}$ y $\frac{c}{d}$, solo es necesario multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador, es decir,

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$$

Para hacer la división de dos fracciones $\frac{a}{b}$ y $\frac{c}{d}$, multiplicamos en cruz: el numerador de la primera por el denominador de la segunda y el denominador de la primera por el numerador de la segunda, es decir,

$$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$$

Ejemplo 17

Para calcular $\frac{3}{7} \cdot \frac{2}{5}$ aplicando la fórmula tenemos $\frac{3}{7} \cdot \frac{2}{5} = \frac{3 \cdot 2}{7 \cdot 5} = \frac{6}{35}$

Para calcular $\frac{3}{7} : \frac{2}{5}$ aplicando la fórmula tenemos $\frac{3}{7} : \frac{2}{5} = \frac{3 \cdot 5}{7 \cdot 2} = \frac{15}{14}$

Ejercicio 12

Efectuad las operaciones siguientes:

a) $\frac{13}{8} + \frac{2}{7}$

b) $\frac{5}{6} - \frac{1}{4}$

c) $\frac{2}{3} \cdot \frac{2}{7}$

d) $\frac{2}{11} : \frac{-4}{15}$

e) $\left(\frac{1}{9} + \frac{2}{3}\right) \cdot \frac{12}{5}$

f) $\frac{-3}{2} \cdot \left(\frac{2}{6} - \frac{1}{3}\right)$

Expresión decimal de una fracción

Toda fracción representa o bien un número entero, o bien un número decimal con una cantidad finita de cifras decimales, o bien un número decimal con un número infinito de cifras pero que tienen repeticiones (números decimales periódicos).

Así, los números racionales los podemos dar con su versión de fracción o con su forma decimal finita o infinita periódica.

Ejemplo 18

Con la calculadora podemos trabajar con fracciones o con su expresión decimal equivalente. Así, si hacemos la división con decimales tenemos que, por ejemplo,

$$\frac{35}{5} = 7 \quad (\text{número entero; destaquemos que también es un número decimal, ya que } 7 = 7,0)$$

$$\frac{7}{2} = 3,5 \quad (\text{número decimal finito, es decir, con una cantidad finita de cifras decimales})$$

$$\frac{2}{3} = 0,666666... \quad (\text{número decimal infinito periódico, es decir, las cifras decimales son infinitas, pero hay alguna pauta de repetición})$$

Dentro de los números decimales periódicos encontramos los denominados *decimales periódicos puros* y los *decimales periódicos mixtos*.

Los periódicos puros son aquellos en los que todas las cifras decimales son periódicas, como

$$4,232323232323....$$

(que simbolizamos por $4,\overline{23}$ para indicar que el número 23 se va repitiendo).

Y los decimales periódicos mixtos son aquellos en los que hay un primer grupo de cifras decimales que no se repiten, pero a partir de este grupo, las que vienen a continuación, sí que se van repitiendo, como

$$12,34562562562562562...$$

(que simbolizamos por $12,34\overline{562}$ para indicar que las cifras 562 se van repitiendo).

Un problema muy diferente y bastante más complicado es el de calcular la fracción correspondiente a un número decimal. La mayoría de las calculadoras científicas actuales permiten realizar este cálculo, y también pueden trabajar con fracciones mixtas y fracciones normales.

1.2.2. Números reales

Puede parecer que los números racionales cierran lo que es la construcción de los conjuntos numéricos, pero si recordamos que uno de los objetivos de los números es el de poder medir, con los números racionales no podemos hacer todas las medidas que quisiéramos.

De este problema se percataron ya los antiguos griegos, cuando plantearon el cálculo de la longitud de la diagonal de un cuadrado de lado 1. El valor de esta diagonal es $\sqrt{2}$ y este número no se puede representar de manera fraccionaria, ya que aunque tiene infinitas cifras decimales, estas no tienen un periodo que se repita.

$$\sqrt{2} = 1,4142135623730950488016887242097\dots$$

Por tanto, hay números que no son racionales y son necesarios para dar solución a ciertos problemas planteados. Esto nos da pie a ampliar el conjunto de los racionales.

Definición 12

El conjunto de los números reales lo representamos como $\mathbb{R}$, y es el que se obtiene ampliando el conjunto de los racionales con todos los números que tienen infinitas cifras decimales y estas no son periódicas.

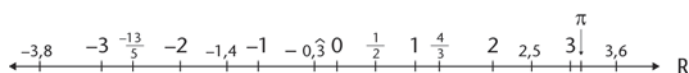
Se cumple, pues,

$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$$

Todos aquellos números reales que no son racionales se denominan irracionales.

La recta real y los intervalos

Podemos representar, de manera aproximada, cualquier número real sobre una recta. Primero podemos representar los números enteros en la recta haciendo subdivisiones que indiquen las unidades. En la parte central de esta recta representamos el número cero y, a partir de aquí, los números positivos los representamos en la parte derecha y los negativos en la parte izquierda. También podemos representar los racionales y, de manera aproximada, los números irracionales.



En la recta real podemos definir el concepto de intervalo como aquel subconjunto de números reales que está contenido entre dos números reales fijados.

Definición 13

Dados a y b dos números reales tales que $a \leq b$, podemos definir los intervalos siguientes con extremos a y b .

- Intervalo cerrado de extremos a y b ; es el conjunto de todos los números reales comprendidos entre a y b , *incluyendo* estos dos valores a y b . El intervalo cerrado de extremos a y b lo representamos como $[a, b]$.
- Intervalo abierto de extremos a y b ; es el conjunto de todos los números reales comprendidos entre a y b , *sin incluir* estos dos valores a y b . El intervalo abierto de extremos a y b lo representamos como (a, b) .
- Intervalo semiabierto o semicerrado es aquel que incluye solo uno de los extremos. Pueden ser
 $(a, b]$ si *no* incluye el extremo a pero *sí* que incluye el extremo b .
 $[a, b)$ si *sí* que incluye el extremo a pero *no* incluye el extremo b .

Notaciones

Para denotar que un extremo del intervalo es abierto, podemos utilizar el paréntesis “(” o el corchete “]”, es decir, podemos escribir

$]a, b[$ en lugar de (a, b)

y, por tanto, podemos escribir

$]a, b]$ en lugar de $(a, b]$

$[a, b[$ en lugar de $[a, b)$

El extremo a del intervalo se denomina extremo inferior o ínfimo del intervalo y el extremo b se denomina extremo superior o supremo del intervalo.

Ejemplo 19

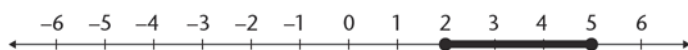
El intervalo $[2, 6]$ es el intervalo cerrado que tiene por ínfimo el número 2 y por supremo el número 6. Al tratarse de un intervalo cerrado, estará formado por todos los números reales comprendidos entre 2 y 6, incluyendo ambos extremos.

El intervalo $(3, 5]$ es el intervalo semicerrado que tiene por ínfimo el número 3 y por supremo el número 5. En este caso, se trata del conjunto de todos los números reales comprendidos entre 3 y 5, sin incluir el 3, pero incluyendo el 5.

Para representar los intervalos sobre la recta real, marcaremos sobre esta recta los puntos que pertenecen al intervalo. No obstante, será necesario establecer un criterio para indicar de alguna manera si los extremos pertenecen o no al intervalo. Y esto lo podemos hacer, por ejemplo, marcando el punto con un círculo “•” cuando el punto sí que pertenezca al intervalo y con una circunferencia “o” cuando el punto no pertenezca al intervalo. Veámoslo en los ejemplos siguientes.

Ejemplo 20

Para representar gráficamente el intervalo $[2, 5]$, dibujamos sobre la recta real el conjunto de puntos que pertenecen a este, e indicamos marcando los extremos que ellos también forman parte del intervalo:



Ejemplo 21

Para representar gráficamente el intervalo $(-2, 4)$ o equivalentemente $] -2, 4[$, lo haremos de la forma:



en la que marcamos con “o” los extremos, ya que al ser un intervalo abierto, estos no están incluidos.

Ejemplo 22

Para representar gráficamente el intervalo $]-3, 5]$ hacemos el siguiente dibujo:



en el que hemos marcado con “•” el extremo 5, ya que sí que está incluido en el intervalo, pero hemos marcado con “o” el extremo -3, ya que este punto no pertenece a aquel.

Se puede dar que el extremo inferior de un intervalo sea $-\infty$. En este caso el intervalo siempre estará abierto por el extremo inferior.

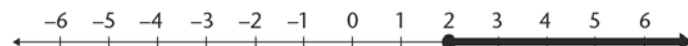
También puede ser que sea el extremo superior el que valga $+\infty$. En este caso, el intervalo siempre será abierto por este extremo superior.

Cuando el extremo inferior sea $-\infty$ y el extremo superior valga $+\infty$, el intervalo coincidirá con toda la recta real, es decir $(-\infty, +\infty) = \mathbb{R}$.

Cabe señalar que podemos escribir indistintamente $(-\infty, +\infty)$ o $]-\infty, +\infty[$.

Ejemplo 23

El intervalo $[2, +\infty)$ lo representamos sobre la recta real como:



Ejemplo 24

El intervalo $(-\infty, 4)$ se representa gráficamente como:



Tengamos en cuenta que aquí hemos marcado el punto 4 con “o”, ya que se trata de un intervalo abierto, y este valor 4 no está incluido en él.

Observemos que *no* tiene sentido hablar de intervalos cerrados para aquellos extremos que valen $+\infty$ ni $-\infty$, ya que los valores infinitos, tanto positivos como negativos, no los podremos alcanzar nunca.

Ejercicio 13

Representad gráficamente los intervalos siguientes:

- a) $(-\infty, 0)$ b) $(3, 5)$ c) $[-1, 2)$

Operaciones con números reales

Los cálculos numéricos no se limitan a las operaciones básicas: suma, resta, producto y división. A menudo son necesarias otras operaciones más complicadas, que deberemos ir conociendo. Entre ellas, ahora es el momento de remarcar los cálculos con potencias.

Definición 14

Una potencia es una expresión de la forma

$$a^m$$

en la que a recibe el nombre de *base de la potencia* y m es el exponente.

Todo el mundo sabe encontrar el valor de 5^4 ; basta con calcular

$$5^4 = 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5$$

Más difícil sería calcular $(0,357)^8$, pero con paciencia (y si es con calculadora, mejor) lo conseguiremos.

Pero ¿qué sucede si queremos calcular $5^{2,36}$? Aquí sí que debemos emplear una calculadora, ¡y que sea científica! Si no, mal asunto.

Los cálculos con potencias pueden ser relativamente sencillos, pero conviene conocer sus propiedades.

De manera esquemática, estas propiedades son:

$$a^1 = a$$

$$a^0 = 1$$

$$a^r \cdot a^s = a^{r+s}$$

$$a^r / a^s = a^{r-s}$$

$$(a^r)^s = a^{r \cdot s}$$

$$a^{-r} = \frac{1}{a^r}$$

$$\sqrt[n]{a^r} = a^{r/n}$$

$$a^r \cdot b^r = (a \cdot b)^r$$

$$a^r / b^r = (a / b)^r$$

Ejemplo 25

a) Utilizando las propiedades anteriores, hacemos las operaciones:

$$\frac{2^3 \cdot 3^2 \cdot 3}{2^2 \cdot 3 \cdot 2^5}$$

hasta dejar como resultado el producto de una potencia de base 2 y una potencia de base 3. Procederemos de la manera siguiente:

$$\frac{2^3 \cdot 3^2 \cdot 3}{2^2 \cdot 3 \cdot 2^5} = \frac{2^3 \cdot 3^{2+1}}{2^{2+5} \cdot 3} = \frac{2^3 \cdot 3^3}{2^7 \cdot 3} = 2^{3-7} \cdot 3^{3-1} = 2^{-4} \cdot 3^2$$

b) Expresamos en potencias de 5 y de 2 las operaciones siguientes:

$$\frac{\sqrt{5} \cdot 2^4 \cdot 5^2}{\sqrt[3]{2} \cdot 5} = \frac{5^{\frac{1}{2}} \cdot 2^4 \cdot 5^2}{2^{\frac{1}{3}} \cdot 5} = \frac{5^{\frac{1}{2}+2} \cdot 2^4}{2^{\frac{1}{3}} \cdot 5} = \frac{5^{\frac{5}{2}} \cdot 2^4}{2^{\frac{1}{3}} \cdot 5} = 2^{4-\frac{1}{3}} \cdot 5^{\frac{5}{2}-1} = 2^{\frac{11}{3}} \cdot 5^{\frac{3}{2}}$$

Ejercicio 14

Expresad en forma de potencias las operaciones siguientes:

a) $\sqrt[4]{5^3}$ b) $\sqrt[3]{2^7} \cdot \sqrt{2}$ c) $\frac{\sqrt{3} \cdot 7^2 \cdot 3^2}{\sqrt[4]{3} \cdot 7^7}$

Prioridades en las operaciones

A veces podemos tener un conjunto seguido de operaciones y no sabemos cómo evaluarlas. Por ejemplo, ante el cálculo

$$1 + 2 \cdot 3 - 1 \cdot 5$$

se podría interpretar que el cálculo que debemos hacer es

$$((1 + 2) \cdot 3) - (1 \cdot 5) \quad \text{o} \quad (1 + (2 \cdot (3 - 1))) \cdot 5, \text{ o de otras maneras.}$$

Para que esto no suceda, en matemáticas se establecen las prioridades siguientes a la hora de hacer cálculos:

- 1) Primero las operaciones de dentro de los paréntesis.
- 2) En segundo lugar, las potencias.
- 3) A continuación, los productos y cocientes.
- 4) En último lugar, las sumas y restas.

No obstante, remarquemos la conveniencia de utilizar paréntesis para facilitar la comprensión y evitar errores en los cálculos.

Ejemplo 26

Si consideramos la operativa planteada anteriormente, en la que no hay ningún paréntesis

$$1 + 2 \cdot 3 - 1 \cdot 5$$

Según lo que acabamos de decir sobre la prioridad de las operaciones, observamos que

$$1 + 2 \cdot 3 - 1 \cdot 5 = 1 + 6 - 1 \cdot 5 = 1 + 6 - 5 = 7 - 5 = 2$$

La notación científica

Definición 15

Un número está expresado en notación científica cuando está escrito de la forma

$$\pm X, abcdef \dots \cdot 10^m$$

en la que X es un número entero diferente de cero y menor o igual que 9, y el exponente m puede ser cualquier número entero.

Ejemplo 27

El número 1.034 en notación científica se escribiría como $1,034 \times 10^3$

El número 4.373,23 se expresaría en notación científica de la forma $4,37323 \times 10^3$

El número 0,324 se expresaría en notación científica como $3,24 \times 10^{-1}$

El número 0,00041 en notación científica sería $4,1 \times 10^{-4}$

Fijémonos, observando estos ejemplos, en que el proceso que seguimos consiste en escribir siempre la primera cifra no nula seguida de la coma decimal, y que el resto de las cifras va siempre detrás de la coma. Veamos que va bien imaginarse que desplazamos la coma del número inicial hacia la derecha o hacia la izquierda. Si el número inicial no tenía coma, significa que ésta estaba detrás de la última cifra.

Observad que para que el resultado inicial no varíe, si hemos “movido la coma”, entonces debemos multiplicar por 10 elevado al número de cifras que hemos debido desplazar la coma. El signo del exponente es positivo si la coma la hemos desplazado hacia la izquierda y es negativo si la hemos desplazado hacia la derecha.

Ejemplo 28

Para expresar 547 en notación científica, podemos suponer que tenemos 547,0 (con la coma decimal al final), y desplazamos la coma hacia la derecha dos unidades, y obtenemos 5,47.

A continuación, para que el número no varíe y sea igual a 547, multiplicamos por 10 elevado a 2, que es el número de cifras que hemos desplazado la coma hacia la izquierda. Obtenemos la expresión equivalente del 547 pero con notación científica

$$547 = 5,47 \cdot 10^2$$

Para expresar el número 0,00011, habría que desplazar la coma decimal 4 posiciones hacia la derecha, y obtendríamos 1,1. A continuación, para quedar igual que el número inicial, se ha de multiplicar por 10 elevado a -4 , ya que la coma la hemos desplazado hacia la derecha. Obtenemos, pues,

$$0,00011 = 1,1 \cdot 10^{-4}$$

Ejercicio 15

Representad los números siguientes en notación científica:

- a) 23,6760 b) 0,87787 c) $-0,000003$

Cálculos y medidas aproximadas. Errores

Muchas veces, cuando trabajamos con valores numéricos, debemos hacerlo con números aproximados en lugar de hacerlo de manera exacta. Los motivos para trabajar aproximadamente pueden ser muy variados. Por ejemplo, imaginemos que queremos representar el número

$$\pi = 3,14159265358979323846264338\dots$$

en una calculadora que solo tiene 10 dígitos de pantalla. Resulta imposible representarlo de manera exacta, y aunque tuviésemos una calculadora con 1.000 dígitos de pantalla, tampoco lo podríamos representar de manera exacta.

Otras veces las aproximaciones provienen de aparatos de medida. Pensemos, por ejemplo, en qué hacemos cuando leemos la temperatura en un termómetro no digital. La temperatura está entre 21 y 22, parece que un poco más cerca de 22, por tanto, nos lo pensamos un momento y decimos 21,8. Ya se ve que ni es 21,8 ni 21,9, ni nada de todo eso. Por muy buen ojo que tengamos, puede ser que la temperatura sea de 21,7431, y a simple vista es evidente que no lo vemos.

Evidentemente alguien puede pensar que el problema desaparecería si el termómetro fuese digital. Falso. En estos casos el error no proviene de la lectura, pero los aparatos, electrónicos o no, tienen sus márgenes de error.

La afirmación de que los números exactos no existen es muy atrevida. Nosotros diríamos que los números exactos abundan poco.

Si hemos de representar un número con una cantidad limitada de decimales, tenemos dos opciones para hacerlo: truncando o redondeando.

Imaginemos que tenemos el número

$$5,12479765$$

Y que queremos trabajar con 3 cifras decimales.

El método de truncado de este número a 3 cifras decimales consiste simplemente en ignorar las cifras a partir de la tercera. En nuestro ejemplo, el número truncado a 3 cifras decimales sería

$$5,124$$

Si, por el contrario, queremos trabajar con 3 cifras decimales utilizando el método del redondeo, lo que haremos será fijarnos en la cuarta cifra decimal. Si esta cuarta cifra decimal es mayor o igual que 5, incrementamos el valor de la tercera cifra decimal en una unidad. Si en cambio, la cuarta cifra decimal es menor que 5, dejamos la tercer cifra tal y como estaba. En nuestro caso, el número es 5,12479765 y la cuarta cifra es 7. Por tanto, incrementamos en una unidad la tercera cifra decimal, y quedamos que el redondeo a 3 cifras del número es

$$5,125$$

Si debemos elegir una de las dos formas de aproximar un número, el redondeo es preferible al truncado.

Ejemplo 29

Truncad y redondead los números 6,2345 y 7,7667 a dos cifras decimales.

Truncar 6,2345 a dos cifras decimales consiste simplemente en escribir 6,23. Si redondeamos el mismo número a dos cifras, es necesario que miremos la tercera cifra decimal, que

es 4. Dado que es menor que 5, dejamos la segunda cifra igual. De este modo el número redondeado es 6,23.

Observemos que en este caso coinciden los valores truncado y redondeado.

Truncar 7,7667 a dos cifras decimales consiste en escribir 7,76. El redondeo a dos cifras nos obliga a mirar la tercera cifra decimal, que en este caso es 6. Al ser mayor que 5, aumentamos en una unidad la segunda cifra decimal. De esta manera el valor redondeado es 7,77.

Ejercicio 16

Calculad los truncados y los redondeos a 4 cifras de los números siguientes:

- a) $\sqrt{2} = 1,4142213...$ b) $\sqrt{7} = 2,64575...$ c) $\pi = 3,141592...$

Definición 16

Dado un número exacto y un valor aproximado de este número, se denomina error absoluto a la diferencia entre el valor exacto y el valor aproximado, tomando el resultado de esta diferencia con signo positivo.

$$\text{Error absoluto} = | \text{valor exacto} - \text{valor aproximado} |$$

Valor absoluto

El valor absoluto de un número se representa con $| \cdot |$.

Su efecto sobre un número es que si este es negativo, lo transforma en positivo, pero si el número ya es positivo, lo deja igual.

Así, por ejemplo,

$$|-7| = 7 \quad \text{y} \quad |3| = 3$$

Ejemplo 30

A la hora de representar el número 2,2555 con dos cifras decimales, el error absoluto que cometemos utilizando truncado o redondeo es el siguiente:

Utilizando truncado: el valor truncado es 2,25 y el error absoluto es:

$$\text{Error absoluto} = | 2,2555 - 2,25 | = | 0,0055 | = 0,0055$$

Utilizando redondeo: el valor redondeado es 2,26 y el error absoluto:

$$\text{Error absoluto} = | 2,2555 - 2,26 | = | -0,0045 | = 0,0045$$

Observemos que el error absoluto es menor cuando hemos redondeado que cuando hemos truncado.

Ejercicio 17

Calculad el error absoluto que hacemos al truncar y al redondear a 2 cifras decimales los números siguientes:

- a) $\sqrt{15} = 3,872983...$ b) $\sqrt{23} = 4,795831...$

Definición 17

Dado un número exacto y un valor aproximado de este número, se denomina error relativo el cociente entre el error absoluto y el valor exacto de aquel número.

$$\text{Error relativo} = \frac{\text{Error absoluto}}{\text{valor exacto}}$$

Porcentaje de error

Si multiplicamos por cien el error relativo, sabremos el porcentaje de error que hemos cometido respecto al valor exacto.

Así, por ejemplo, si el error relativo es 0,034, multiplicando por 100 podemos decir que el error relativo es del 3,4%.

Ejemplo 31

Para aproximar la fracción $\frac{4}{3} = 1,3333333\ldots$ tomamos tres cifras decimales. ¿Cuál es el error relativo que hacemos con esta aproximación?

Si trabajamos con tres cifras decimales, significa que tenemos 1,333. De este modo el

$$\text{error relativo será } \frac{\left| \frac{4}{3} - 1,333 \right|}{\frac{4}{3}} \approx 0,0002499\ldots$$

Ejemplo 32

¿Qué error relativo estamos cometiendo si cuando medimos un kilómetro nos equivocamos en un metro?

Si nos equivocamos en un metro al medir un kilómetro (recordad que 1 km son 1.000 m), el error absoluto de esta medida es 1 m, ya que estamos diciendo que hemos medido 1.001 m o 999 m en lugar de los 1.000 m) y, por tanto, el error relativo será

$$\frac{|\text{error absoluto}|}{\text{valor real}} = \frac{1}{1.000} = 0,001, \text{ que corresponde a un error de un } 0,1\%$$

Ejercicio 18

Calculad el error relativo que cometemos si al medir una distancia de 10 m, cometemos un error (absoluto) de 1 cm.

1.3. Números complejos

Como hemos visto hasta ahora, partiendo de los números naturales, debemos ir ampliando los conjuntos numéricos, definiendo cada vez conjuntos de números más amplios para dar respuesta a diferentes situaciones.

Hoy día todos estamos acostumbrados a trabajar con números negativos (¿quién no tiene una hipoteca?), pero imaginémonos la dificultad de poner una rayita (el signo menos) delante de un número. Si los números naturales eran los que existían en la naturaleza, ¿cómo se podía atrever un hombre a poner una raya delante de un número? ¿Qué significaba esta raya, si en la naturaleza no existían este tipo de números?

La operación resta ocasionó, en su momento, dolores de cabeza. Existe otra operación que también provoca sus trifulcas: se trata de la raíz cuadrada. Podemos calcular la raíz de cualquier número positivo (tenga o no decimales), y si no sabemos cómo se hace, ya nos resolverá esta operación una calculadora, que para eso se han inventado. Pero al igual que sucedía con el resto de los números naturales, ¿qué sucede si queremos calcular la raíz cuadrada de un número negativo? Probadlo con la calculadora.

$$\sqrt{-25}, \quad \sqrt{-9}, \quad \sqrt{-4}$$

No hay solución.

Pero el ser humano, del mismo modo que amplió el conjunto de los números naturales hasta los números enteros para poder restar, ha ampliado el conjunto de los números reales para poder hacer todas las raíces cuadradas. El conjunto de números que nos permite calcular las raíces cuadradas de números negativos se denomina conjunto de los números complejos.

La raíz cuadrada de -1

La clave para definir los números complejos está en el valor de $\sqrt{-1}$. Esta raíz cuadrada, que no se puede calcular en el conjunto de los números reales, se simboliza con la letra i , es decir,

$$i = \sqrt{-1}$$

Alguien puede pensar: “pero eso se lo han inventado los matemáticos”. Ciertamente, se lo han inventado, pero en su momento también inventaron el acto de poner la rayita del signo menos delante de un número ¡y bastante bien que nos ha ido! Si empleamos este valor vemos que, por ejemplo,

$$\sqrt{-25} = \pm 5i, \quad \sqrt{-9} = \pm 3i, \quad \sqrt{-4} = \pm 2i$$

es decir, cuando tenemos la raíz cuadrada de un número negativo, nos olvidamos del signo negativo, y ponemos i al final de la solución.

Signos de la raíz cuadrada

Recordad que el resultado de una raíz cuadrada tiene los dos signos: positivo y negativo. Eso lo representamos por $\pm$. Queremos decir que, por ejemplo,

$$\sqrt{4} = \pm 2, \quad \sqrt{25} = \pm 5$$

Ejercicio 19

Calculad $\sqrt{-16}$, $\sqrt{-121}$, $\sqrt{-43}$

Potencias de i

Si aceptamos que $i = \sqrt{-1}$, podemos calcular

$$i^2 = (\sqrt{-1})^2 = -1 \quad \rightarrow \quad i^2 = -1$$

$$i^3 = i^2 \cdot i = (-1) \cdot i \quad \rightarrow \quad i^3 = -i$$

$$i^4 = i^2 \cdot i^2 = (-1) \cdot (-1) \quad \rightarrow \quad i^4 = 1$$

$$i^5 = i^4 \cdot i = 1 \cdot i \quad \rightarrow \quad i^5 = i$$

En general, podemos calcular i^n , como se puede ver en el ejemplo siguiente, teniendo en cuenta que $i^4 = 1$.

Ejemplo 33

Para calcular el valor de i^{37} , hacemos la división entera de 37 entre 4 (es decir, dividimos sin decimales, y necesitaremos el resto de la división). El cociente es 9 y el resto es 1.

$$\begin{array}{r|l} 37 & 4 \\ 1 & 9 \end{array}$$

podemos escribir, pues, $37 = 4 \cdot 9 + 1$

Así tendremos

$$i^{37} = i^{4 \cdot 9 + 1} = i^{4 \cdot 9} \cdot i^1$$

y dado que $i^4 = (i^4)^9 = 1^9 = 1$, llegamos a la solución final

$$i^{37} = 1 \cdot i^1 = i$$

Observamos que el resultado de i^k es precisamente el valor de i elevado al resto de dividir el exponente k entre 4, es decir,

$$\text{Si } \begin{array}{r} k \\ r \end{array} \begin{array}{l} \mid 4 \\ q \end{array} \text{ se obtiene que } i^k = i^r$$

Ejemplo 34

Calcularemos i^{87} dividiendo 87 entre 4 (sin decimales)

$$\begin{array}{r} 87 \\ 3 \end{array} \begin{array}{l} \mid 4 \\ 21 \end{array} \quad \text{es decir, } 87 = 21 \cdot 4 + 3$$

y de esta manera

$$i^{87} = i^3 = -i$$

Ejercicio 20

Calculad el valor de las potencias siguientes de i

a) i^{13} b) i^{122}

Definición 18

El conjunto de los números complejos lo representamos por $\mathbb{C}$ y está formado por los elementos de la forma

$$a + bi$$

donde a y b son números reales, e i representa la raíz cuadrada de -1 .

El valor a se denomina parte real del número complejo, mientras que el valor b se denomina parte imaginaria del número complejo.

Cuando en un número complejo la parte real, a , es nula, decimos que se trata de un número imaginario puro.

Observemos que el conjunto de los números reales está contenido en el conjunto de los complejos considerando la parte imaginaria nula.

$$\mathbb{R} \subseteq \mathbb{C} \subseteq \mathbb{C} \subseteq \mathbb{C} \subseteq \mathbb{C}$$

Ejemplo 35

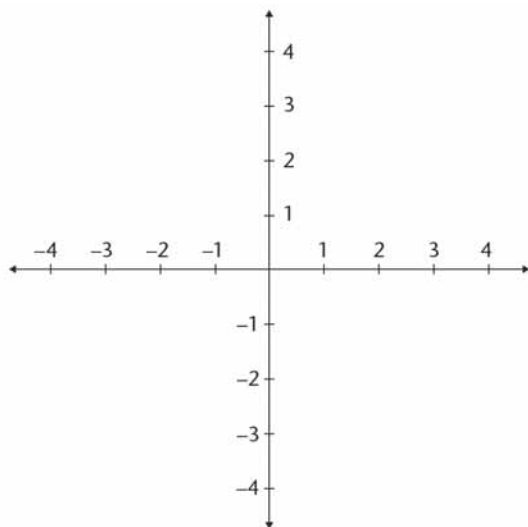
La expresión $3 - 2i$ es un número complejo con parte real igual a 3 y con la parte imaginaria igual a -2 .

La expresión $0 - 7i$ es un número imaginario puro, que escribiremos simplemente como $-7i$.

La expresión $5 + 0i$ es el número real 5.

Representación gráfica

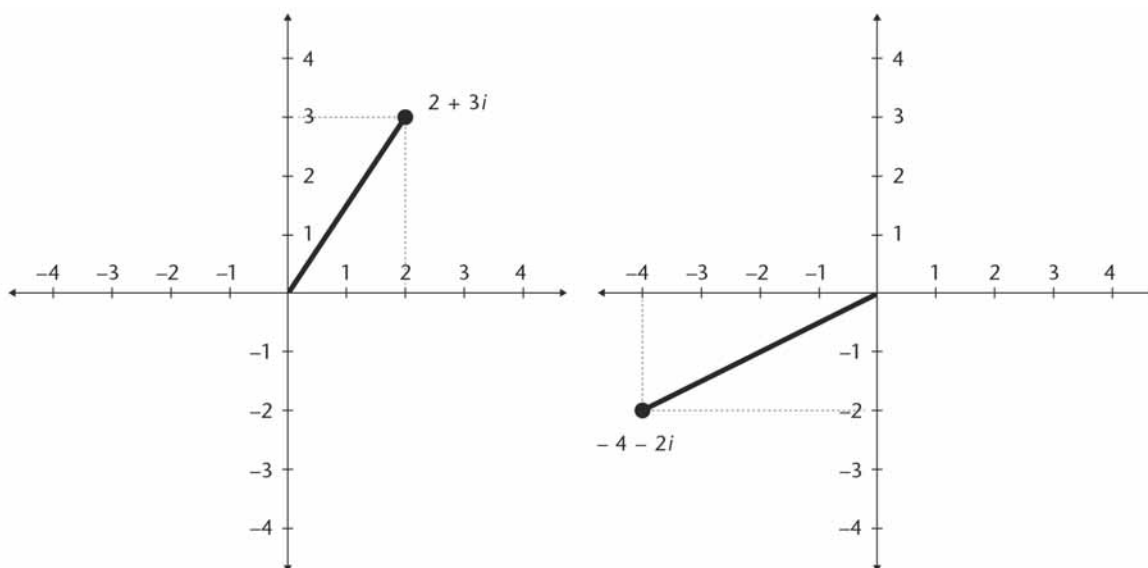
Un número complejo, $a + bi$, se puede representar en un sistema de ejes de coordenadas perpendiculares, en el que la recta vertical se denomina *eje imaginario* y la recta horizontal, *eje real*. En cada uno de estos ejes hacemos subdivisiones para poder representar en ellos números:



Para representar el número complejo $a + bi$, situaremos en el plano el punto (a, b) tomando a unidades en el eje real y b unidades en el eje imaginario. A continuación dibujamos un segmento con origen de coordenadas (el punto $(0, 0)$ intersección del eje real y del eje imaginario) y con extremo el punto (a, b) que hemos situado antes.

Ejemplo 36

La representación gráfica del número complejo $2 + 3i$ y del $-4 - 2i$ es:



Ejercicio 21

Representad los números complejos

- a) $1 - 4i$ b) $3 + 3i$

Conjugado y opuesto de un número complejo

Definición 19

Dado un número complejo, $a + bi$, su conjugado es aquel que conserva la misma parte real y cambia el signo de la parte imaginaria.

Si representamos por z un número complejo, su conjugado se suele representar como $\bar{z}$.

Per ejemplo, el conjugado de $3 + 5i$ es $3 - 5i$.

Definición 20

Dado un número complejo, $a + bi$, su opuesto es aquel que cambia el signo de la parte real y de la parte imaginaria.

Si representamos por z un número complejo, su opuesto se suele representar como $-z$.

Por ejemplo, el opuesto de $3 + 5i$ es $-3 - 5i$.

Ejercicio 22

Comprobad que para cualquier número complejo z se cumple:

- a) $z + \bar{z}$ siempre da como resultado un número real.
b) $z - \bar{z}$ siempre da como resultado un número imaginario (imaginario puro).
c) $z + (-z) = 0$.

1.4. Ecuaciones e inecuaciones

Muchas veces nos encontramos ante problemas en los que interesa conocer el valor de un número que cumple ciertas condiciones. Cuando estas condiciones son igualdades, se trata de ecuaciones. Cuando estas condiciones son desigualdades, hablaremos de inecuaciones.

Las ecuaciones y las inecuaciones son algunos de los conceptos algebraicos más básicos y de gran interés práctico porque aparecen de manera natural en muchos problemas reales.

1.4.1. Ecuaciones de primer grado

Definición 21

Una ecuación de primer grado con una incógnita es una igualdad de la forma

$$m \cdot x + n = s$$

en la que m , n y s son números reales y además, $m \neq 0$, y x se denomina incógnita de la ecuación.

La solución de una ecuación es aquel número real que si ocupa en la ecuación el lugar de x verifica la igualdad.

Ejemplo 37

La ecuación $2x + 3 = 5$ tiene solución $x = 1$, ya que si sustituimos este valor $x = 1$, se cumple la igualdad ($2 \cdot 1 + 3 = 5$).

El proceso para resolver la ecuación de primer grado consiste en efectuar los pasos siguientes:

1) El número n , que está en el primer miembro, pasa al segundo miembro con signo contrario al que tenía (si estaba sumando, pasará restando, y si estaba restando, pasará sumando). Si b fuese cero, este paso lo podemos ahorrar.

2) El coeficiente m de la incógnita x , que está multiplicando, pasa al segundo miembro de la igualdad dividiendo.

Ejemplo 38

Para resolver la ecuación de primer grado $3x - 4 = 8$, seguimos el proceso descrito.

1) Pasamos 4 sumando al segundo miembro, $3x = 8 + 4$ y obtenemos $3x = 12$.

2) Pasamos el coeficiente de x , 3, dividiendo al segundo miembro, $x = 12 / 3$.

Así, la solución es $x = 12 / 3$, es decir, $x = 4$.

Ejemplo 39

Para resolver la ecuación $2x + 3x - 7x - 5 + 3 = 0$, es necesario que en primer lugar agrupemos todas las x por un lado, y todos los números por otro. Esto significa que operando los diferentes coeficientes de x se obtiene:

$$-2x - 2 = 0$$

A continuación aplicamos el proceso descrito:

1) Pasamos -2 al segundo miembro: $-2x = 0 + 2$, es decir, $-2x = 2$.

2) Pasamos el coeficiente de x dividiendo: $x = 2 / (-2)$, es decir, la solución es $x = -1$.

Solución

Si tenemos la ecuación

$$mx + n = s$$

su solución es el valor x que se obtiene haciendo

$$x = \frac{s - n}{m}$$

La regla de tres

Cuando resolvemos una *regla de tres* en realidad estamos resolviendo una ecuación de primer grado con una incógnita.

Imaginemos que 12 kg de maíz cuestan 3,5 €, ¿qué precio tienen 20 kg de maíz?

La regla de tres se plantearía de la forma

$$12 \text{ kg} \rightarrow 3,5 \text{ €}$$

$$20 \text{ kg} \rightarrow x \text{ €}$$

de la que resulta la ecuación

$$12x = 20 \cdot 3,5$$

y por tanto la solución es

$$x = 70 / 12 = 5,83333... \text{ €}$$

Ejercicio 23

Resolved las ecuaciones siguientes de primer grado

a) $3x + 4 = 16$ b) $2x - 7 = 8$ c) $5x + 2x - 3x + 3 + 2 + 1 = 10$

1.4.2. Ecuaciones de segundo grado

Definición 22

Una ecuación de segundo grado con una incógnita es una igualdad de la forma

$$ax^2 + bx + c = 0$$

en la que a , b y c son números reales, y además $a \neq 0$.

La solución de la ecuación de segundo grado nos la da la fórmula

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Definición 23

Dada la ecuación de segundo grado $ax^2 + bx + c = 0$, se denomina discriminante de la ecuación a la expresión

$$b^2 - 4ac$$

Observemos que el discriminante es la expresión que se halla dentro de la raíz cuadrada de la fórmula que da las soluciones de la ecuación. Se verifica que:

- Si el discriminante es positivo, $b^2 - 4ac > 0$, la ecuación de segundo grado tiene dos soluciones diferentes.
- Si el discriminante es nulo, $b^2 - 4ac = 0$, la ecuación de segundo grado tiene una única solución, que decimos que es doble.
- Si el discriminante es negativo, $b^2 - 4ac < 0$, la ecuación no tiene solución dentro del conjunto de los números reales, ya que aparece una raíz cuadrada negativa. Por tanto, si queremos dar solución a este tipo de ecuaciones de segundo grado, deberemos utilizar los números complejos.

Veamos a continuación un ejemplo de cada una de estas situaciones.

Ejemplo 40

Resolvamos la ecuación de segundo grado $x^2 + 3x + 2 = 0$.

Aplicando la fórmula de resolución de ecuaciones de segundo grado, tenemos

$$x = \frac{-3 \pm \sqrt{3^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2}}{2 \cdot 1} = \frac{-3 \pm \sqrt{1}}{2} = \frac{-3 \pm 1}{2} = \begin{cases} \frac{-3+1}{2} = -1 \\ \frac{-3-1}{2} = -2 \end{cases}$$

Las dos soluciones son

$$x = -1 \quad \text{y} \quad x = -2$$

Observad que al ser el discriminante positivo, la ecuación tiene dos soluciones.

Ejemplo 41

Resolvamos la ecuación de segundo grado $x^2 - 2x + 1 = 0$.

Aplicando la fórmula de resolución de ecuaciones de segundo grado, tenemos

$$x = \frac{-(-2) \pm \sqrt{(-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1}}{2 \cdot 1} = \frac{+2 \pm \sqrt{0}}{2} = \frac{2 \pm 0}{2} = \frac{2}{2} = 1$$

La única solución es

$$x = 1$$

Observad que dado que el discriminante es nulo, la ecuación tiene una única solución.

Ejemplo 42

Resolvamos la ecuación de segundo grado $x^2 - 2x + 5 = 0$.

Aplicando la fórmula de resolución de ecuaciones de segundo grado, tenemos

$$x = \frac{-(-2) \pm \sqrt{(-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 5}}{2 \cdot 1} = \frac{+2 \pm \sqrt{-16}}{2}$$

Por tanto, dado que el discriminante es negativo, tenemos que aparece una raíz cuadrada negativa que en el conjunto de los números reales no tiene solución.

Si trabajamos en el conjunto de los números complejos, sí que podemos calcular soluciones de esta ecuación.

De esta manera, si calculamos $\sqrt{-16}$ como hemos descrito, utilizando los complejos, tendremos

$$\sqrt{-16} = \pm 4i$$

y así obtenemos

$$x = \frac{+2 \pm \sqrt{-16}}{2} = \frac{+2 \pm 4i}{2} = \begin{cases} \frac{+2+4i}{2} = \frac{2}{2} + \frac{4i}{2} = 1 + 2i \\ \frac{+2-4i}{2} = \frac{2}{2} - \frac{4i}{2} = 1 - 2i \end{cases}$$

Las dos soluciones complejas son

$$x = 1 + 2i \quad \text{y} \quad x = 1 - 2i$$

Ejemplo 43

Resolvamos la ecuación de segundo grado $x^2 + 5x = 0$.

Observemos que en esta ecuación el término independiente, c , es nulo. Vamos a ver dos maneras de resolver este tipo de ecuaciones de segundo grado.

Una manera es la de los ejemplos anteriores, aplicando la fórmula de resolución de ecuaciones de segundo grado, tomando $c = 0$, así

$$x = \frac{-5 \pm \sqrt{5^2 - 4 \cdot 1 \cdot 0}}{2 \cdot 1} = \frac{-5 \pm \sqrt{25}}{2} = \frac{-5 \pm 5}{2} = \begin{cases} \frac{-5+5}{2} = 0 \\ \frac{-5-5}{2} = -5 \end{cases}$$

Las dos soluciones son

$$x = 0 \quad \text{y} \quad x = -5$$

Otra manera alternativa para resolver este tipo de ecuaciones es la de tomar como factor común la incógnita x , es decir,

$$x^2 + 5x = x \cdot (x + 5) = 0$$

Y ahora apliquemos la propiedad de que si existe un producto igualado a cero, eso significa que uno u otro factor es cero, y por tanto tenemos

$$x \cdot (x + 5) = 0 \rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x + 5 = 0 \rightarrow x = -5 \end{cases}$$

de donde también se obtiene que las soluciones son como antes $x = 0$ y $x = -5$.

Ejercicio 24

Resolved las ecuaciones de segundo grado siguientes:

- a) $x^2 - 3x - 4 = 0$ b) $6x + 2x^2 = 0$ c) $x^2 - x - 2 = 0$
d) $x^2 + 2x = 0$ e) $2x^2 - 24x = -72$ f) $x^2 + 2x + 2 = 0$

Ejercicio 25

Resolved las ecuaciones de segundo grado siguientes en el conjunto de los números complejos.

- a) $x^2 - 14x - 15 = 0$ b) $x^2 - 4x + 29 = 0$ c) $x^2 - 2x + 10 = 0$

1.4.3. Inecuaciones con una incógnita

Definición 24

Una inecuación con una incógnita es una expresión dada por alguna de las desigualdades siguientes:

$$f(x) \geq k, \quad f(x) \leq k, \quad f(x) > k, \quad f(x) < k,$$

en las que $f(x)$ es una función y k es un número real cualquiera.

Si la función $f(x)$ es un polinomio de primer grado, es decir, si $f(x) = ax + b$ con $a \neq 0$, diremos que es una inecuación lineal.

Ejemplo 44

Las expresiones

$$2x - 4 \leq 3, \quad 5x - 8 > 4$$

son inecuaciones lineales con incógnita.

Las expresiones

$$2x^2 - 2x < 1, \quad \frac{x+3}{x-1} > 0$$

son inecuaciones con una incógnita, pero no son lineales.

Resolución de inecuaciones lineales con una incógnita

Para resolver la inecuación lineal

$$ax + b \left\{ \begin{array}{l} \leq \\ \geq \\ < \\ > \end{array} \right\} k$$

comenzamos agrupando en el segundo miembro de la desigualdad los términos independientes, tal y como lo haríamos si se tratase de una ecuación.

$$ax \left\{ \begin{array}{l} \leq \\ \geq \\ < \\ > \end{array} \right\} k - b$$

A continuación, despejamos la incógnita x , dividiendo el segundo miembro de la desigualdad por a , teniendo en cuenta lo siguiente:

Si a es positiva, la desigualdad se conserva.

Si a es negativa, la desigualdad cambia de sentido, es decir:

$$\leq \rightarrow \geq, \quad \geq \rightarrow \leq, \quad < \rightarrow >, \quad > \rightarrow <$$

Ejemplo 45

Para resolver la inecuación lineal $2x - 3 \geq 9$, agrupamos los términos independientes en el segundo miembro de la desigualdad

$$2x \geq 9 + 3, \text{ es decir, } 2x \geq 12$$

A continuación, dividimos el segundo miembro de la desigualdad por el coeficiente de la incógnita x , que en este caso es 2, y dado que se trata de un valor positivo, la desigualdad se conserva. Así obtenemos

$$x \geq 12/2, \text{ es decir, } x \geq 6.$$

De esta manera, pues, la solución a la inecuación $2x - 3 \geq 9$ es el conjunto de todos los números reales mayores o iguales a 6. También lo podemos expresar como el intervalo $[6, +\infty)$.

Ejemplo 46

Para resolver la inecuación lineal $-3x - 4 > 2$, comencemos, tal y como hemos explicado, agrupando los términos independientes en el segundo miembro de la desigualdad

$$-3x > 2 + 4, \text{ es decir, } -3x > 6$$

A continuación debemos dividir el segundo miembro de la desigualdad por el coeficiente de x . Este coeficiente es -3 y, por el hecho de ser un valor negativo, habrá que cambiar el sentido de la desigualdad. Así tendremos

$$-3x > 6 \rightarrow x < \frac{6}{-3}, \text{ es decir, } x < -2.$$

La solución de la inecuación $-3x - 4 > 2$ es el conjunto de todos los números reales estrictamente menores que -2 . En intervalos lo expresamos como $(-\infty, -2)$.

Ejercicio 26

Resolved las inecuaciones lineales siguientes:

a) $2x + 8 < 4$ b) $-5x + 3 \geq 8$

Resolución de cualquier tipo de inecuación con una incógnita

El método que exponemos a continuación sirve para resolver cualquier tipo de inecuación con una incógnita, sea o no lineal. Consiste en realizar los pasos siguientes:

1) Pasamos los términos independientes del segundo miembro de la desigualdad (si hay) al primer miembro cambiando el signo, es decir

$$f(x) - k \begin{cases} \leq \\ \geq \\ < \\ > \end{cases} 0$$

De este modo, dejamos un cero en el segundo miembro de la desigualdad.

2) Buscamos los puntos que anulan el numerador.

3) Buscamos los puntos que anulan el denominador (si no hubiese denominador, los dos pasos anteriores quedan reducidos a buscar los puntos que anulan la función). Los puntos que anulan el denominador nunca pertenecen a la solución.

4) Representamos sobre la recta real estos puntos obtenidos en los dos apartados anteriores. Es importante remarcar que solo es necesario representar estos puntos y ningún otro, ya que añadir más puntos también añade dificultad al problema.

5) Los puntos que hemos representado dividen la recta real en diferentes intervalos. Existe un caso extremo, que sería cuando no hubiese ningún punto. En este caso habría un único intervalo, que sería toda la recta.

6) Tomamos un punto dentro de cada uno de estos intervalos en los que ha quedado segmentada la recta real y estudiamos el signo de la función en cada uno de los puntos. Observemos que la desigualdad que se cumple en un punto interior de estos intervalos, se mantiene en todo el intervalo al que pertenece.

7) Elegimos aquellos intervalos que nos dan la desigualdad que planteaba el problema.

Ejemplo 47

Para resolver la inecuación

$$\frac{2x-6}{x-1} \leq 0$$

Aplicamos los pasos que hemos descrito

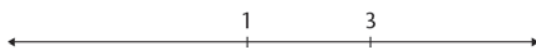
a) Igualamos a cero el numerador:

$$2x-6=0 \rightarrow x=3$$

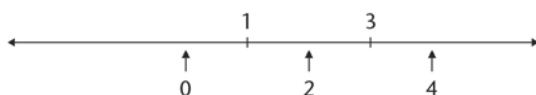
b) Igualamos el denominador a cero:

$$x-1=0 \rightarrow x=1$$

c) Representamos sobre la recta estos dos puntos:



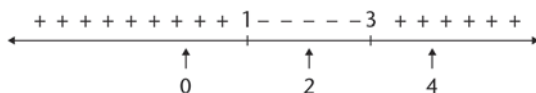
d) Tomamos un punto en cada uno de los intervalos. Podemos elegir, por ejemplo, el punto 0, el punto 2 y el punto 4:



e) Estudiamos el signo de la función en cada uno de estos tres puntos:

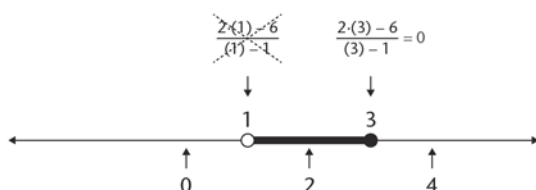
- Si $x=0$, la función vale $\frac{2 \cdot 0 - 6}{0 - 1} = \frac{-6}{-1} = 6$ (positivo).
- Si $x=2$, la función vale $\frac{2 \cdot 2 - 6}{2 - 1} = \frac{-2}{1} = -2$ (negativo).
- Si $x=4$, la función vale $\frac{2 \cdot 4 - 6}{4 - 1} = \frac{2}{3}$ (positivo).

f) En cada uno de los intervalos tendremos las desigualdades siguientes:



g) Dado que la desigualdad que nos plantea el problema es $\frac{2x-6}{x-1} \leq 0$, deberemos elegir

aquel intervalo (o aquellos intervalos) en los que tengamos solución negativa o igual a cero. En este caso, pues, la solución estaría formada por los puntos comprendidos entre 1 y 3. El punto 1 no estaría incluido, ya que en el punto $x=1$ la función no se puede evaluar (para este valor aparece una división por cero) y en cambio el punto 3 sí que estaría incluido, ya que en este punto la función vale cero. Expresada intervalarmente, la solución sería $(1, 3]$.



Ejemplo 48

Para resolver la inecuación

$$x^2 - 4x \geq 0$$

Aplicamos los pasos que hemos descrito.

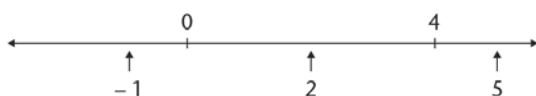
a) Igualamos la función a cero (no se trata de una función con numerador y denominador):

$$x^2 - 4x = 0 \rightarrow x = 0 \text{ y } x = 4$$

b) Representamos sobre la recta estos dos puntos:



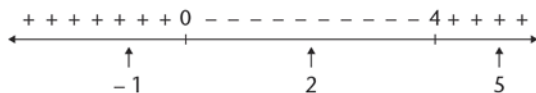
c) Tomamos un punto en cada uno de los intervalos. Podemos elegir, por ejemplo, los puntos -1, 2 y 5:



d) Estudiamos el signo de la función en cada uno de estos tres puntos:

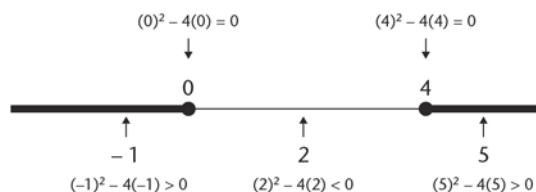
- Si $x = -1$, la función vale $(-1)^2 - 4(-1) = 5$ (positivo).
- Si $x = 2$ la función vale $(2)^2 - 4(2) = -4$ (negativo).
- Si $x = 5$ la función vale $(5)^2 - 4(5) = 5$ (positivo).

e) En cada uno de los intervalos tendremos las desigualdades siguientes:



f) Dado que la inecuación propuesta era $x^2 - 4x \geq 0$, deberemos elegir aquellos intervalos en los que tengamos solución positiva o nula. Así, la solución está formada por todos aquellos números menores o iguales que cero y todos aquellos números mayores o iguales que cuatro. Expresada intervalarmente, la solución sería $(-\infty, 0] \cup [4, +\infty)$.

Observemos que la solución no es un único intervalo, sino dos, lo que indicamos con el símbolo matemático de la unión de conjuntos $\cup$.



Ejercicio 27

Resolved las inecuaciones lineales siguientes:

- a) $2x - 4 \leq 0$ b) $-3x + 7 \leq 1$

Ejercicio 28

Resolved las inecuaciones siguientes:

- a) $x^2 - 1 \geq 0$ b) $x^2 + 1 < 0$ c) $\frac{x-3}{x} \geq 0$

2. Sucesiones de números reales

2.1. Término general de una sucesión

Si alguna vez habéis hecho un test de inteligencia, seguro que una de las preguntas se parecía a la que os proponemos a continuación: ¿cuál es el número que iría a continuación de los siguientes: 2, 4, 6, 8, ...? La respuesta, en este caso, parece bastante evidente. El número que iría a continuación sería el 10. Y si nos hiciesen continuar, diríamos 12, 14, 16, 18, etc. Quizá sin saberlo, esta pregunta, de la que conocemos la respuesta, corresponde a un problema de sucesiones.

El conjunto de números

$$2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, \dots$$

que no acabaría nunca, es una sucesión de números reales. En esta parte del primer módulo nos proponemos estudiar un poco las sucesiones en general y dos casos particulares: las sucesiones aritméticas, las geométricas y sus aplicaciones al interés simple y compuesto.

Definición 25

Una sucesión de números reales es un conjunto infinito de números en el que a cada uno de estos números se le asigna una posición.

Por ejemplo, son sucesiones

$$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \dots$$

$$1, 4, 9, 16, 25, \dots$$

Es importante tener un método para poder referirnos a los términos concretos de una sucesión. Normalmente escribimos a_1 para referirnos al primer término de la sucesión. Escribimos a_2 para referirnos al segundo término de la sucesión, a_3 para referirnos al tercer término de la sucesión, etc. En general, cuando hablamos de a_i nos estamos refiriendo al término que ocupa la posición i dentro de la sucesión.

En la sucesión 2, 4, 6, 8, 10, ... que hemos utilizado como ejemplo, tendremos

$$a_1 = 2, \quad a_2 = 4, \quad a_3 = 6, \quad a_4 = 8, \dots$$

Ejercicio 29

- a) Indica cuál es el valor de a_3 en la sucesión 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ...
- b) ¿Sois capaces de decir cuál sería el término a_5 de la sucesión del apartado anterior?

Definición 26

Se denomina **término general** de una sucesión a aquella expresión que nos permite calcular el valor de cualquier término de la sucesión a partir del lugar que ocupa este término.

El término general de una sucesión se representa como a_n .

Ejemplo 49

Dada la sucesión

$$2, 3, 4, 5, 6, \dots$$

su término general es $a_n = n + 1$; fijémonos en que

$$a_1 = 2, \text{ es decir, si } n = 1, a_1 = 1 + 1 = 2$$

$$a_2 = 3, \text{ es decir, si } n = 2, a_2 = 2 + 1 = 3$$

$$a_3 = 4, \text{ es decir, si } n = 3, a_3 = 3 + 1 = 4$$

Ejemplo 50

El término general de la sucesión

$$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots$$

$$\text{es } a_n = \frac{1}{n}.$$

Fijémonos en que el numerador siempre es 1. En cambio, en el denominador tenemos:

Si $n = 1$, el denominador es 1 (coincide con n , ya que $n = 1$)

Si $n = 2$, el denominador es 2 (coincide con n , ya que $n = 2$), etc.

Por tanto, el denominador coincide con el valor n . Así, el término general es, efectivamente, $a_n = \frac{1}{n}$.

Ejemplo 51

El término general de la sucesión

$$1, 4, 9, 16, 25, \dots$$

$$\text{es } a_n = n^2.$$

Para verlo, es necesario que nos percatemos de que

$$\text{Si } n = 1, a_1 = 1^2 = 1$$

$$\text{Si } n = 2, a_2 = 2^2 = 4$$

$$\text{Si } n = 3, a_3 = 3^2 = 9, \text{ etc}$$

Ejercicio 30

¿Cuál sería el término general de las sucesiones siguientes?

- a) 2, 4, 8, 16, ... b) 3, 5, 7, 9, ...

Dar el término general de una sucesión no siempre es fácil. En ocasiones resulta imposible. A veces no se puede dar tal como hemos descrito en los ejemplos anteriores. Imaginémonos que tenemos la sucesión

$$1, 2, 3, 5, 8, 13, \dots$$

La cosa comienza fácil con 1, 2, 3, pero enseguida se excede. ¿Sabéis cuál es el término que viene a continuación? En este ejemplo es donde el test de inteligencia nos juega malas pasadas. La respuesta matemáticamente esperada sería 21. ¿Por qué motivo? Pues porque en esta sucesión cada término es la suma de los dos anteriores (salvo los dos primeros) Eso se expresaría diciendo

$$a_1 = 1, \quad a_2 = 2, \quad a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$$

donde el valor a_{n-1} es el término anterior a a_n . Del mismo modo, a_{n-2} indica el valor dos posiciones anteriores a a_n .

Definición 27

Diremos que una sucesión está definida de forma recurrente cuando se definen sus términos a partir de términos anteriores.

La forma recurrente tiene un inconveniente muy grande. Fijaos en qué habrá que hacer para calcular a_{100} : habría que calcular todos los términos anteriores. Por supuesto, podéis pensar que basta con calcular a_{99} y a_{98} . Pero, para calcular a_{99} necesitamos a_{98} y a_{97} , etc.

Ejercicio 31

Dada la sucesión que definimos recurrentemente por

$$a_1 = 0, \quad a_2 = 1, \quad a_n = 2a_{n-1} + a_{n-2}$$

¿cuál es el valor de a_5 ?

2.2. Progresiones aritméticas

Definición 28

Las progresiones aritméticas, también denominadas *sucesiones aritméticas*, son aquellas sucesiones en las que la diferencia entre términos consecutivos de la sucesión es constante. El valor de esta constante se denomina diferencia de la progresión y se representa con la letra d . Es decir,

$$a_n - a_{n-1} = d$$

Sucesión de Fibonacci

Un ejemplo conocido con múltiples aplicaciones es el de la sucesión de Fibonacci, que tiene por fórmula de recurrencia

$$a_1 = 1, \quad a_2 = 1,$$

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$$

y da lugar a la sucesión

$$1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, \dots$$

que aparece en la obra *Liber Abacci* (1202), escrita por el matemático Leonardo de Pisa, conocido por Fibonacci (1170-1250), e inspirada en un problema de crecimiento de colonias de animales.

Ejemplo 52

La sucesión

$$3, 5, 7, 9, 11, \dots$$

es una progresión aritmética, ya que

$$5 - 3 = 2, \quad 7 - 5 = 2, \quad 9 - 7 = 2, \quad 11 - 9 = 2, \dots$$

la diferencia de esta progresión aritmética es $d = 2$

Ejercicio 32

Verificad si las sucesiones siguientes son progresiones aritméticas:

- a) 7, 10, 13, 16, ... b) 3, 6, 8, 10, ...

2.2.1. Término general de una progresión aritmética

El término general de una progresión aritmética es de la forma

$$a_n = a_1 + d(n - 1)$$

en la que a_1 es el primer término de la sucesión y d es la diferencia.

Ejemplo 53

¿Cuál es el octavo término de la progresión aritmética en la que $a_1 = 3$ y $d = 5$?

Si conocemos la diferencia y el primer término, la expresión del término general es

$$a_n = a_1 + d(n - 1)$$

que en nuestro caso se convierte en

$$a_n = 3 + 5(n - 1)$$

y que podemos expresar como

$$a_n = 3 + 5n - 5$$

es decir,

$$a_n = 5n - 2$$

De este modo, para calcular el octavo término, sólo deberemos sustituir n por el valor 8, de donde obtenemos

$$a_8 = 5 \cdot 8 - 2 = 38$$

El octavo término es, pues, $a_8 = 38$.

Ejemplo 54

¿Cuál es el octavo término de la progresión aritmética en la que $a_1 = 18$ y $a_7 = 30$?

Dado que conocemos el valor a_7 , podemos sustituir en la expresión del término general $n = 7$ y tendremos

$$a_7 = 18 + d(7 - 1)$$

Y, por tanto, dado que $a_7 = 30$, tenemos

$$30 = 18 + 6d$$

De esta última igualdad se deduce que la diferencia de la sucesión es $d = 2$.

Finalmente, dado que ahora ya sabemos la diferencia y el primer término podemos calcular el octavo término a partir de la expresión del término general

$$a_8 = 18 + 2(8 - 1) = 32$$

Ejercicio 33

Calculad la expresión del término general de una progresión aritmética de la que conocemos $a_1 = 33$ y $d = 3$.

Ejercicio 34

¿Cuál es el valor de la diferencia de una progresión aritmética en la que $a_1 = 12$ y $a_6 = 6$. De esta misma progresión, ¿cuál es el valor de a_2 ? ¿Cuál es la media aritmética de a_1 y a_3 ?

Ejercicio 35

Calculad a_{15} en la progresión aritmética en la que $a_1 = 2$ y $d = 3$.

Si en lugar del primer término y de la diferencia de una progresión aritmética conocemos un término cualquiera a_k y la diferencia d , la expresión del término general es

$$a_n = a_k + d(n - k)$$

Ejemplo 55

Si sabemos que en una progresión aritmética $a_4 = 14$ y $d = 3$, la expresión de su término general es

$$a_n = a_4 + d(n - 4)$$

es decir,

$$a_n = 14 + 3(n - 4)$$

donde finalmente resulta

$$a_n = 3n + 2.$$

Ejemplo 56

¿Cuál es el valor de la diferencia de una progresión aritmética si $a_4 = 20$ y $a_{10} = 0$?

Dada la expresión de su término general

$$a_n = a_k + d(n - k)$$

podemos tomar $a_n = a_{10}$ y $a_k = a_4$ (también lo podríamos hacer a la inversa) y hacemos la sustitución,

$$a_{10} = a_4 + d(10 - 4)$$

y tenemos,

$$0 = 20 + d(10 - 4)$$

de donde, despejando d , resulta

$$d = \frac{-20}{6}.$$

Ejercicio 36

Calculad la expresión del término general de una progresión aritmética en cada uno de los casos siguientes:

- a) $a_1 = 2$ y $d = 12$ b) $a_4 = 15$ y $d = -3$ c) $a_3 = 12$ y $a_5 = 716$

2.2.2. Suma de términos de una progresión aritmética

El cálculo de la suma de términos consecutivos de una progresión aritmética es muy simple. Imaginémonos que tenemos la progresión aritmética

$$1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, \dots$$

y que queremos calcular la suma de los 10 primeros términos. Una manera de hacerlo consistiría en calcular estos 10 primeros términos y sumarlos directamente. Imaginémonos, sin embargo, qué sucedería si en lugar de calcular la suma de los 10 primeros, nos propusiéramos calcular la suma de ¡los 100 primeros! Habría algo de trabajo. Veamos un método que nos sirva para calcular esta suma. Escribimos los cien términos que queremos sumar

$$1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, \dots, 98, 99, 100$$

Escribimos a continuación estos mismos números al revés, y fijémonos en que las sumas $1 + 100 = 101$, $2 + 99 = 101$, $3 + 98 = 101$, $4 + 97 = 101$, ... ¡valen las 101!

1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	...	98,	99,	100
100,	99,	98,	97,	96,	95,	94,	...	3,	2,	1
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓		↓	↓	↓
101	101	101	101	101	101	101	...	101	101	101

Tenemos, pues, un total de 100 veces este número 101. Pero tengamos en cuenta que hemos sumado dos veces los términos de la sucesión y que, por tanto, hay que dividir entre 2. Así, la suma de los 100 primeros términos de esta sucesión es

$$\frac{101 \cdot 100}{2} = 5.050.$$

Pero fijémonos en que el 101 es $a_1 + a_{100}$, y, por tanto, la suma podemos expresarla como

$$\frac{(a_1 + a_{100}) \cdot 100}{2}.$$

En general, la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética la representamos por S_n y la podemos calcular como

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n) \cdot n}{2}$$

Observemos que si en lugar de sumar los primeros términos, lo que queremos es sumar n términos consecutivos de una progresión aritmética, lo podemos calcular haciendo

$$S_n = \frac{(\text{primer término a sumar} + \text{último término a sumar}) \cdot \text{número de términos a sumar}}{2}$$

Ejemplo 57

Calculemos la suma de los 50 primeros términos de la progresión aritmética que tiene como primeros términos

$$0, 3, 6, 9, 12, 15, \dots$$

El valor de la suma que queremos calcular es

$$S_{50} = \frac{(a_1 + a_{50}) \cdot 50}{2}$$

y nos falta conocer el valor a_{50} . La diferencia de esta progresión la calculamos fácilmente restando dos términos consecutivos. Esta diferencia es $d = 3$. El término general de la sucesión será

$$a_n = a_1 + d(n - 1)$$

y, por tanto,

$$a_{50} = 0 + 3(50 - 1) = 147$$

A partir de aquí, ya podemos calcular la suma de los 50 primeros términos

$$S_{50} = \frac{(0 + 147) \cdot 50}{2} = 3.675$$

Ejercicio 37

Calculad la suma de los 10 primeros términos de la progresión aritmética de término general $a_n = 5 + 2n$.

Ejercicio 38

Calculad la suma de los 6 primeros términos de la progresión aritmética de la que conocemos $a_2 = 3$ y $a_{50} = 2.403$.

Ejercicio 39

Dada la progresión aritmética de término general $a_n = -3 - 3n$, calculad la suma de todos los términos consecutivos desde a_5 hasta a_{33} , ambos incluidos.

2.3. Progresiones geométricas

Definición 29

Las progresiones geométricas también se denominan *sucesiones geométricas* y su característica es que el cociente entre dos términos consecutivos es constante. Esta constante se denomina razón de la progresión y se representa con la letra r . Es decir,

$$\frac{a_n}{a_{n-1}} = r$$

Ejemplo 58

La sucesión

$$2, 4, 8, 16, 32, \dots$$

es una progresión geométrica, ya que

$$\frac{4}{2} = 2, \frac{8}{4} = 2, \frac{16}{8} = 2, \frac{32}{16} = 2, \dots$$

La razón de esta progresión es 2.

Ejercicio 40

Verificad si las sucesiones siguientes son progresiones geométricas:

- a) 4, 12, 36, 108, ... b) 3, 6, 18, 36, ...

2.3.1. Término general de una progresión geométrica

El término general de una progresión geométrica es de la forma

$$a_n = a_1 \cdot r^{n-1}$$

en la que a_1 es el primer término de la sucesión y r es la razón.

Ejemplo 59

¿Cuál es el quinto término de la progresión geométrica de la que conocemos $a_1 = 128$ y

$$r = \frac{1}{2}?$$

Si conocemos la razón y el primer término, la expresión del término general es

$$a_n = a_1 \cdot r^{n-1}$$

que en nuestro caso se convierte en

$$a_n = 128 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

Ahora podemos calcular el quinto término sustituyendo $n = 5$

$$a_5 = 128 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{5-1} = 8$$

Ejemplo 60

¿Cuál es el valor de la razón de una progresión geométrica de la que sabemos que $a_1 = 3$ y $a_5 = 15,1875$?

Si conocemos la razón y el primer término, la expresión del término general es

$$a_n = a_1 \cdot r^{n-1}$$

En nuestro caso, la expresión del término general es

$$a_n = 3 \cdot r^{n-1}$$

Conocido el valor a_5 , podemos sustituir $n = 5$ y tendremos

$$a_5 = 3 \cdot r^{5-1} \rightarrow 15,1875 = 3 \cdot r^4$$

es decir,

$$r^4 = \frac{15,1875}{3} = 5,0625$$

y, por tanto,

$$r = \sqrt[4]{5,0625} = 1,5$$

el valor de la razón es, por lo tanto, $r = 1,5$.

Ejercicio 41

Calculad la expresión del término general de una progresión geométrica de la que conocemos $a_1 = 3$ y $r = 3$.

Ejercicio 42

¿Cuál es el valor de la razón de una progresión geométrica en la que $a_1 = 7$ y $a_3 = 343$.

Ejercicio 43

Calculad a_8 en la progresión geométrica que cumple $a_1 = 3$ y $r = 0,1$.

Tal como hemos hecho para las progresiones aritméticas, si en lugar de conocer de una progresión geométrica el primer término y la razón, conocemos el valor de un término cualquiera a_k y la razón, la expresión del término general de la progresión geométrica será

$$a_n = a_k \cdot r^{n-k}$$

Ejemplo 61

Si de una progresión geométrica sabemos que $a_5 = 125$ y que $r = 5$, la expresión de su término general es

$$a_n = a_5 \cdot r^{n-5}$$

es decir,

$$a_n = 125 \cdot 5^{n-5}$$

Ejemplo 62

¿Cuál es el valor de la razón de una progresión geométrica si $a_4 = 20$ y $a_8 = 0,032$?

A partir de la expresión del término general

$$a_n = a_k \cdot r^{n-k}$$

tomamos $a_n = a_8$ y $a_k = a_4$ (o al revés) y sustituimos

$$a_8 = a_4 \cdot r^{8-4} \Leftrightarrow 0,032 = 20 \cdot r^4$$

de esta última igualdad resulta que

$$r^4 = \frac{0,032}{20}$$

y, por tanto,

$$r = \sqrt[4]{\frac{0,032}{20}} = \pm 0,2$$

Ejercicio 44

Calculad el término general en cada una de las progresiones geométricas siguientes:

- a) $a_3 = 3$ y $r = 2$
- b) $a_5 = 36$ y $r = -2$
- c) $a_7 = 2.187$ y $a_{15} = 14.348.907$

Comentario

La solución obtenida en el ejemplo 61

$$a_n = 125 \cdot 5^{n-5}$$

se puede escribir como

$$a_n = 5^3 \cdot 5^{n-5}$$

Aplicando la propiedad de las potencias

$$x^p \cdot x^s = x^{p+s}$$

obtenemos

$$a_n = 5^{n-2}$$

Comentario

Recordad que las soluciones de las raíces de orden par (raíz cuadrada, cuarta, etc.) tienen siempre el signo + y -.

2.3.2. Suma y producto de términos de una progresión geométrica

La suma de los n primeros términos de una progresión geométrica la podemos calcular utilizando la expresión

$$S_n = \frac{a_1 - a_n \cdot r}{1 - r}$$

Y también podemos calcular el producto de los n primeros términos de la progresión, que representamos por P_n , a partir de

$$P_n = \sqrt{(a_1 \cdot a_n)^n}$$

Ejemplo 63

Calculemos la suma de los cinco primeros términos de una progresión geométrica en la que el primer término es $a_1 = 4$ y la razón es $r = \frac{1}{2}$.

Para calcular esta suma S_5 , necesitamos el valor de a_5 , que podemos calcular a partir del término general

$$a_5 = a_1 \cdot r^{5-1} \leftrightarrow a_5 = 4 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^4 \leftrightarrow a_5 = \frac{1}{4}$$

De esta manera

$$S_5 = \frac{a_1 - a_5 \cdot r}{1 - r} = \frac{4 - \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{31}{4}$$

Observemos que si en lugar de sumar los primeros términos, lo que queremos es sumar n términos consecutivos de una progresión geométrica, lo podemos calcular haciendo

$$S_n = \frac{\text{primer término a sumar} - (\text{último término a sumar} \cdot \text{razón de la progresión})}{1 - \text{razón de la progresión}}$$

Ejemplo 64

Calculemos la suma $a_3 + a_4 + a_5 + a_6$ en una progresión geométrica en la que $a_1 = 1$ y $r = 4$.

Aunque no nos pidan la suma de los 6 primeros términos de la progresión geométrica, nos damos cuenta de que queremos calcular la suma de cuatro términos consecutivos a partir del tercer término de la progresión. Fijémonos en que la progresión que nos dan es

$$1, 4, 16, 64, 256, 1.024, \dots$$

y que nosotros queremos calcular la suma de los términos

$$16, 64, 256, 1.024$$

consideraremos, pues, que el primer término es 16, que el último es 1.024 y que queremos sumar 4 términos. Por tanto, tendremos que la suma pedida es

$$\frac{16 - 1.024 \cdot 4}{1 - 4} = 1.360$$

Ejemplo 65

Calculemos el producto de 5 números consecutivos que están en progresión geométrica sabiendo que el primero es 2 y la razón es 3.

Para poder calcular el producto, necesitamos calcular a_5 , que sería

$$a_5 = a_1 \cdot r^{5-1}$$

es decir,

$$a_5 = 2 \cdot 3^4 = 162$$

El producto que nos piden es, por tanto,

$$P_n = \sqrt{(a_1 \cdot a_n)^n} = \sqrt{(2 \cdot 162)^5} = 1.889.568$$

Ejercicio 45

Calculad la suma de los 5 primeros términos de una progresión geométrica de la que sabemos que $a_5 = 100$ y $r = 10$.

Ejercicio 46

Calculad la suma $a_{31} + a_{32} + a_{33}$ en una progresión geométrica de la que conocemos $a_1 = 1$ y $r = 1,1$.

Ejercicio 47

Calculad el producto de los 5 primeros términos de la progresión geométrica de término general $a_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n$.

2.4. Interés simple e interés compuesto

Las progresiones aritméticas y las geométricas tienen aplicación en la economía con el interés simple y el interés compuesto. Nos proponemos estudiarlo a continuación.

2.4.1. Interés simple

Imaginémonos que disponemos de un capital que representamos por C , y que invertimos este capital con un rédito anual, que representamos por $R\%$. Un año después de haber realizado la inversión, tendremos el capital inicial C que habíamos invertido, más los intereses. Si representamos por C_1 el capital al cabo de un año, resultará

$$C_1 = C + C \cdot \left(\frac{R}{100}\right)$$

También se puede expresar sacando factor común como

$$C_1 = C \cdot \left(1 + \frac{R}{100}\right)$$

Suponiendo que los intereses no se reinvierten, si representamos como C_2 el capital al cabo de dos años, resultará

$$C_2 = C \cdot \left(1 + \frac{R}{100} \cdot 2\right)$$

Cuando haya transcurrido un total de n años, si representamos como C_n el capital que habremos obtenido, resultará que

$$C_n = C \cdot \left(1 + \frac{R}{100} \cdot n\right)$$

El valor $\frac{R}{100}$ se denomina *tanto por 1* y se simboliza con la letra r . Así, el capital final al cabo de n años será

$$C_n = C \cdot (1 + r \cdot n)$$

o, si preferimos utilizar la letra t para simbolizar el tiempo (que se mide en años), en lugar de hacerlo con la letra n , tendremos $C_t = C \cdot (1 + r \cdot t)$.

Definición 30

El capital final que se obtiene C_{final} en un plazo de t años a partir de una imposición inicial C a un tipo de interés simple anual del $R\%$ está determinado por

$$C_{final} = C \cdot (1 + r \cdot t)$$

donde $r = R / 100$.

Ejemplo 66

Normalmente, en los productos financieros, el tanto de interés se suele dar en tantos por ciento ($R\%$), pero a la hora de aplicar las fórmulas de cálculo se utiliza directamente el tanto por 1 (r). Así, si por ejemplo el tipo de interés es 3%, su tanto por 1 es del 0,03:

$$R\% = 3\% \rightarrow r = 0,03$$

Ejemplo 67

¿Qué capital obtendríamos si mantenemos 10.000 € durante 5 años a un tipo de interés simple anual del 2,5%?

En este problema tenemos los datos siguientes:

$$C = 10.000 \text{ €}, \quad t = 5 \text{ años}, \quad r = \frac{2,5}{100} = 0,025$$

Por tanto, el capital al cabo de cinco años será

$$C_5 = 10.000(1 + 0,025 \cdot 5) = 11.250 \text{ €}$$

Ejemplo 68

Hemos invertido 15.000 € durante un cierto tiempo al 3% de interés simple y hemos obtenido un capital final de 16.800 €. Queremos saber cuánto tiempo hemos necesitado para conseguirlo.

En este caso, disponemos de la información siguiente

$$C = 15.000 \text{ €}, \quad C_{final} = 16.800 \text{ €}, \quad r = \frac{3}{100} = 0,03$$

y el valor desconocido es el plazo de la operación t .

Aplicando la fórmula del interés simple tenemos

$$16.800 = 15.000(1 + 0,03 \cdot t)$$

de donde operando se obtiene

$$16.800 = 15.000 + 450 \cdot t$$

es decir, despejando t tenemos

$$t = \frac{16.800 - 15.000}{450} = \frac{1.800}{450} = 4 \text{ años}$$

Ejemplo 69

Si en una operación financiera a 3 años se ha obtenido como capital final 3.000 €, ¿cuál fue el capital inicial invertido, si la operación se pactó al 5% de interés simple?

En este caso disponemos de la información siguiente:

$$C_3 = 3.000 \text{ €}, \quad t = 3, \quad r = \frac{5}{100} = 0,05$$

y el valor desconocido es el capital inicial C .

Aplicando la fórmula del interés simple tenemos

$$3.000 = C \cdot (1 + 0,05 \cdot 3)$$

de donde operando se obtiene

$$3.000 = C \cdot 1,15$$

es decir

$$C = \frac{3.000}{1,15} = 2.608,70 \text{ €}$$

Ejemplo 70

Consideremos una operación de la que sabemos que el capital inicial invertido es de 23.000 €, el capital final obtenido es de 25.000 € y el plazo de la operación ha durado 2 años. Queremos calcular el tipo de interés simple anual que se ha aplicado en esta operación financiera.

En este caso conocemos la información siguiente

$$C = 23.000 \text{ €}, \quad C_2 = 25.000 \text{ €}, \quad t = 2 \text{ años}$$

y el valor desconocido es el tipo de interés r .

Aplicando la fórmula del interés simple tenemos

$$25.000 = 23.000 (1 + r \cdot 2)$$

de donde operando se obtiene

$$25.000 = 23.000 + 46.000 \cdot r$$

y despejando r tenemos

$$r = \frac{25.000 - 23.000}{46.000} = 0,043478$$

que corresponde aproximadamente a un tipo de interés simple anual del 4,35%.

Ejercicio 48

¿Qué capital tendremos de aquí a 6 años si invertimos 20.000 € a un interés simple del 3%?

Ejercicio 49

Hemos mantenido durante 3 años un capital al 3,5% anual de interés simple y hemos obtenido un capital final de 23.500 €. ¿Cuál había sido la inversión inicial?

Ejercicio 50

¿Cuánto tiempo debemos mantener una inversión de 1.000 € al 2% de interés simple anual, si queremos obtener un capital final de 1.300 €?

Ejercicio 51

Calculad el tipo de interés simple anual necesario para obtener 12.000 € en un plazo de 4 años si la imposición inicial es de 10.000 €.

2.4.2. Interés compuesto

Supongamos una situación parecida a la que hemos planteado para el interés simple, pero ahora con una diferencia muy importante, y es que los intereses anuales obtenidos se reinvierten, y se incrementa de esta manera, año tras año, el capital inicial invertido.

Consideremos un capital inicial C , que invertimos al $R\%$ anual. Al cabo del primer año tendremos un capital C_1 que coincide con el que obtendríamos si se tratase de interés simple a un año:

$$C_1 = C \cdot (1 + r).$$

Ahora comenzamos el segundo año con este nuevo capital, C_1 (que corresponde a todo el capital acumulado, es decir, el inicial más los intereses), que invertimos al mismo tipo de interés. De esta manera, al finalizar el segundo año, tendríamos un capital acumulado C_2 que podemos calcular haciendo

$$C_2 = C_1 \cdot (1 + r)$$

o en equivalencia

$$C_2 = \underbrace{C \cdot (1 + r)}_{C_1} \cdot (1 + r)$$

es decir

$$C_2 = C \cdot (1 + r)^2$$

Observad que cada año lo que hacemos es multiplicar por el factor $(1 + r)$; por tanto, el capital que obtendremos pasados tres años sería

$$C_3 = C \cdot (1 + r)^3$$

En general, pasados t años tendremos un capital $C_t = C \cdot (1 + r)^t$

Definición 31

El capital final acumulado que se obtiene C_{final} en una operación financiera con una imposición inicial C en un plazo de t años a un tipo de interés compuesto anual del $R\%$ está determinado por

$$C_{final} = C \cdot (1 + r)^t$$

donde $r = R/100$ y t es el plazo de la operación expresado en años.

Ejemplo 71

¿Qué capital acumulado obtendremos al invertir 10.000 € durante 5 años a un interés compuesto anual del 2,5%?

Este ejemplo tiene los mismos datos que el ejemplo que hemos resuelto con interés simple. De este modo podemos ver las diferencias entre un caso y otro.

En este problema tenemos los datos siguientes:

$$C = 10.000 \text{ €}, \quad t = 5 \text{ años}, \quad r = \frac{2,5}{100} = 0,025$$

Por tanto, el capital acumulado al cabo de cinco años será

$$C_5 = 10.000(1 + 0,025)^5 = 11.314 \text{ €}$$

Ejemplo 72

Hemos invertido 25.000 € durante un cierto tiempo t , al 3% anual de interés compuesto. Si al finalizar el tiempo que duraba la inversión hemos obtenido un capital final de 27.318 €, ¿durante cuánto tiempo hemos mantenido esta inversión?

En problema indica que

$$C = 25.000 \text{ €}, \quad C_{\text{final}} = 27.318 \text{ €}, \quad r = \frac{3}{100} = 0,03$$

y el plazo de la operación t es desconocido. Así tendremos

$$27.318 = 25.000 (1 + 0,03)^t$$

de donde resulta

$$(1,03)^t = \frac{27.318}{25.000} = 1,09272$$

Podéis comprobar con la calculadora que el valor t que satisface esta igualdad es 3 años.

Ejemplo 73

¿Qué capital inicial se invirtió en una operación financiera que ha rendido a un tipo de interés compuesto del 5% anual y en el que se ha obtenido un saldo final acumulado de 12.155,06 € si el plazo de la operación ha sido de 4 años?

En este problema tenemos la información siguiente:

$$t = 4 \text{ años}, \quad C_{\text{final}} = 12.155,06 \text{ €}, \quad r = \frac{5}{100} = 0,05$$

y capital inicial C es desconocido. Así tendremos

$$12.155,06 = C(1 + 0,05)^4$$

Operando se obtiene

$$12.155,06 = C \cdot 1,21550625$$

Aislando tenemos que el capital inicial es

$$C = \frac{12.155,06}{1,21550625} \approx 10.000$$

Comentario

Cuando en una ecuación aparece una incógnita en el exponente, el método para resolverla utiliza funciones logarítmicas, que trataremos en el módulo de funciones.

Ejemplo 74

Si sabemos que en una operación financiera de interés compuesto a 5 años se ha obtenido un capital final de 3.000 € partiendo de una inversión inicial de 1.500 €, calculad el tipo de interés anual que ha pagado esta operación.

En este ejemplo tenemos los datos siguientes:

$$C = 1.500 \text{ €}, \quad C_{\text{final}} = 3.000 \text{ €}, \quad t = 5 \text{ años}$$

y el valor desconocido es el tipo de interés r .

Aplicando la fórmula del interés compuesto tenemos

$$3.000 = 1.500(1+r)^5$$

de donde resulta

$$(1+r)^5 = \frac{3.000}{1.500} = 2$$

Por tanto,

$$1+r = \sqrt[5]{2}$$

es decir,

$$1+r = 1,148698$$

así, tenemos que

$$r = 0,148698$$

que corresponde aproximadamente a un tipo de interés anual del 14,87%.

Ejercicio 52

¿Qué capital acumulado tendremos de aquí a 3 años, si invertimos 5.000 € a un tipo de interés compuesto del 2,5% anual?

Ejercicio 53

Hemos mantenido durante dos años un capital al 4,5% anual de interés compuesto, y hemos obtenido un capital final de 14.196 €. ¿Cuál ha sido la inversión inicial?

Ejercicio 54

¿Cuánto tiempo debemos mantener una inversión de 1.000 € al 2% de interés compuesto anual si queremos obtener un capital final de 1.104,08 €?

Ejercicio 55

¿Calculad el tipo de interés compuesto anual necesario para obtener 11.797,16 € en un plazo de 4 años si la imposición inicial es de 9.000 €?

3. Polinomios

3.1. Introducción

Este tema de los polinomios se puede considerar un buen ejemplo del lenguaje matemático, en el que a menudo se utilizan numerosos símbolos. Por esta razón, mucha gente considera las matemáticas como una ciencia difícil, opinión cierta sin ninguna duda cuando no se conocen bien los símbolos empleados. Una propiedad muy importante que han de tener los simbolismos es la concisión, que se consigue de una manera elegante con la yuxtaposición de los signos + y -, que parece que usó J. Widman por primera vez durante el siglo XVI.

En la actualidad es difícil hacerse a la idea de cómo la aparición de símbolos, como +, -, <, =, > (aparecidos entre 1500 y 1650) contribuyeron de manera tan importante al desarrollo de la matemática. Un matemático que, en su tiempo libre, dio un gran impulso a la álgebra simbólica fue François Viète (1540-1650).

Este tema debe considerarse como una introducción al lenguaje matemático, que nos facilitará la comprensión de otros conceptos.

3.2. Definiciones

Definición 32

Un polinomio con coeficientes reales es una expresión de la forma

$$a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$$

en la que $a_0, a_1, \dots, a_n$ son números reales cualesquiera y n es un número natural.

Los sumandos $a_0, a_1x, a_2x^2, \dots, a_nx^n$ que constituyen el polinomio $p(x)$ se denominan términos del polinomio (también reciben el nombre de monomios).

Observamos que la expresión de un polinomio puede venir dada también por la forma

$$a_nx^n + \dots + a_2x^2 + a_1x + a_0$$

La ordenación de los diferentes términos de un polinomio, da lugar al mismo polinomio.



François Viète
(1540-1650)

Se puede considerar el fundador de la álgebra moderna. Fue el primero en sistematizar el uso de letras en lugar de números específicos para representar las incógnitas.

Ejemplo 75

Son polinomios:
 $p(x) = 2 + 3x + 5x^2 - 9x^3 + 8x^4$;
 $q(x) = \frac{1}{2} - 3x^2 + \frac{1}{4}x^5$.

Definición 33

Grado de un polinomio es el más grande de los exponentes de x que aparece en el polinomio mencionado. Así, en el ejemplo 75 el grado de $p(x)$ es 4 y el grado de $q(x)$ es 5.

Definición 34

Coeficientes de un polinomio son los números reales $a_0, a_1, \dots, a_n$ que multiplican a las x .

Término independiente de un polinomio es el coeficiente a_0 , que aparece sin multiplicar ninguna x .

Ejemplo 76

Los coeficientes del polinomio $p(x)$ del ejemplo 1 son: 2, 3, 5, -9, 8 y los de $q(x)$ son: $\frac{1}{2}$, 0, -3, 0, 0, $\frac{1}{4}$.

El término independiente del polinomio $p(x)$ del ejemplo 1 es 2 y el de $q(x)$ es $\frac{1}{2}$.

Observad que si un término de un cierto grado no aparece, esto quiere decir que su coeficiente es 0.

Si el único término diferente de 0 de un polinomio es su término independiente, el polinomio es de grado 0. Un polinomio puede tener su término independiente igual a 0, por ejemplo, $6x + 3x^2 - 9x^4$.

Definición 35

Variable de un polinomio es la letra x que aparece en él.

Aunque esta letra x es la que se utiliza casi siempre, de hecho se puede usar cualquier otra.

Ejemplo 77

Un polinomio en la variable t podría ser $p(t) = 2 - 3t + t^2$.

La única cosa que nos interesa saber de esta variable x es, por ahora, que se comporta como un número cualquiera por lo que respecta a las leyes formales de la aritmética. En particular, cabe recordar:

$$\begin{aligned}x + x &= 2x; \quad 2x^3 + 4x^3 = 6x^3; \quad x^4 - 3x^4 = -2x^4; \quad \dots \\x \cdot x &= x^2; \quad x^2 \cdot x^5 = x^7; \quad \dots\end{aligned}$$

Ejercicio 56

Escribid:

- Polinomios de grados: 3, 5, 1, 2, 0.
- Los coeficientes de los polinomios del apartado a indicando cuáles son los términos independientes.
- Un polinomio de grado 5 con coeficientes naturales.
- Un polinomio de grado 3 con coeficientes racionales no enteros.

3.3. Operaciones con polinomios

Lo que es más importante en los conjuntos matemáticos es la posibilidad de operar con sus elementos. Según las operaciones definidas en un conjunto y las propiedades que estas operaciones verifican se obtienen las diferentes estructuras matemáticas.

En el caso de los polinomios, las operaciones fundamentales son:

- la suma
- el producto
- la división

1) Suma de polinomios

La suma de dos polinomios dados $p(x)$ y $q(x)$ es el polinomio que se obtiene sumando los coeficientes correspondientes a los términos del mismo grado en los dos polinomios. Se representa por $p(x) + q(x)$.

Ejemplo 78

Para efectuar la suma de los polinomios $p(x) = 4 + 5x - 2x^2$ y $q(x) = 7 + 4x^2 + 6x^3$ de una manera cómoda, se escriben de la manera siguiente:

$$\begin{array}{r} 4 + 5x - 2x^2 \\ 7 \quad \quad + 4x^2 + 6x^3 \\ \hline 11 + 5x + 2x^2 + 6x^3 \end{array}$$

Cuando ya se tiene un poco de práctica, para no perder el tiempo, se hace la suma directamente:

$$p(x) + q(x) = (4 + 5x - 2x^2) + (7 + 4x^2 + 6x^3) = 11 + 5x + 2x^2 + 6x^3$$

Propiedades de la suma

Es fácil comprobar que la suma de polinomios tiene las propiedades siguientes:

- Asociativa: $[p(x) + q(x)] + r(x) = p(x) + [q(x) + r(x)]$
- Conmutativa: $p(x) + q(x) = q(x) + p(x)$
- Elemento neutro: es el polinomio que tiene todos los coeficientes iguales a 0 : $0 + 0x + 0x^2 + \dots + 0x^n$.
- Elemento opuesto: todo polinomio $p(x)$ tiene un opuesto $-p(x)$ obtenido al cambiar el signo de todos los coeficientes de $p(x)$.

El opuesto a $p(x) = 1 - 3x + 5x^2$ es $-p(x) = -1 + 3x - 5x^2$.

Sumando $p(x)$ y $-p(x)$ se obtiene el elemento neutro.

2) Producto de polinomios

Consideraremos en primer lugar el producto de dos monomios, después el de un monomio por un polinomio y finalmente el de dos polinomios.

a) Producto de dos monomios: se multiplican los coeficientes (teniendo mucho cuidado de la regla de los signos para la multiplicación de números reales) y se suman los exponentes de la x .

$$4x^3 \cdot 2x^5 = 8x^8; (-2x) \cdot 5x^2 = -10x^3; (-3x^2) \cdot (-1/2x^7) = 3/2 x^9$$

b) Producto de un monomio por un polinomio: se multiplica el monomio por cada uno de los términos del polinomio.

$$3x^2 \cdot (7x^3 - 4x + 2) = 21x^5 - 12x^3 + 6x^2$$

También se puede escribir así:

$$\begin{array}{r} 7x^3 - 4x + 2 \\ \cdot \quad \quad \quad 3x^2 \\ \hline 21x^5 - 12x^3 + 6x^2 \end{array}$$

c) Producto de dos polinomios: se multiplica cada monomio del primer polinomio por cada uno de los monomios del segundo polinomio. Después se suman los monomios que tienen la x con el mismo exponente.

La disposición práctica de los cálculos es la siguiente:

$$\begin{array}{r} 5x^2 - 2x + 3 \\ -2x^2 + 3x + 7 \\ \hline 35x^2 - 14x + 21 \\ + 15x^3 - 6x^2 + 9x \\ -10x^4 + 4x^3 - 6x^2 \\ \hline -10x^4 + 19x^3 + 23x^2 - 5x + 21 \end{array}$$

Recuerda

La regla de los signos para la multiplicación son:

$$+ \cdot + = +$$

$$+ \cdot - = -$$

$$- \cdot + = -$$

$$- \cdot - = +$$

Propiedades del producto

El producto de polinomios tiene las propiedades siguientes:

a) Asociativa: $[p(x) \cdot q(x)] \cdot r(x) = p(x) \cdot [q(x) \cdot r(x)]$

b) Conmutativa: $p(x) \cdot q(x) = q(x) \cdot p(x)$

c) Elemento unidad: es el polinomio 1

d) Distributiva respecto de la suma:

$$p(x) \cdot [q(x) + r(x)] = p(x) \cdot q(x) + p(x) \cdot r(x)$$

Ejercicios

57) ¿Cómo calcularías la diferencia de $p(x)$ menos $q(x)$?

Aplicadlo al caso

$$p(x) = 3 - 2x^2 + 3x^3 \quad \text{y} \quad q(x) = 5 + x - 2x^2 + 6x^3$$

58) Dados los polinomios $p(x) = 3 - x + 2x^2 + 5x^3$; $q(x) = 1 + x^2$; $r(x) = x + 3x^2 - x^3$, comprobad las propiedades asociativa y conmutativa de la suma y del producto, así como la distributiva del producto respecto de la suma.

59) Efectuad las operaciones siguientes con los polinomios del ejercicio 58.

- | | |
|-------------------------------|--|
| a) $p(x) + q(x) - r(x)$ | b) $p(x) - [q(x) + r(x)]$ |
| c) $p(x) - [q(x) - r(x)]$ | d) $p(x) \cdot [q(x) - r(x)]$ |
| e) $p^2(x) = p(x) \cdot p(x)$ | f) $[p(x) + q(x)] \cdot [p(x) - q(x)]$ |
| g) $p^2(x) - q^2(x)$ | |

60) Teniendo en cuenta los resultados de los ejercicios 58 y 59, ¿qué relación hay entre los grados de los polinomios suma $p(x) + q(x)$ y producto $p(x) \cdot q(x)$ y los grados de $p(x)$ y $q(x)$?

3) División de polinomios

Tal y como hemos hecho para el producto, comenzamos explicando la división de dos monomios.

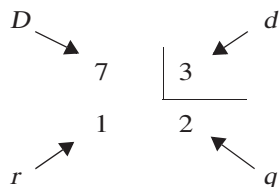
Antes de nada, para poder dividir dos monomios, el grado del numerador ha de ser mayor o igual que el grado del denominador. Además es necesario que el denominador sea diferente de cero.

Una vez verificadas estas condiciones, para dividir dos monomios dividiremos sus coeficientes (la regla de los signos para el coeficiente es la misma que la del producto) y restamos al exponente de x del numerador, el exponente de x del denominador.

$$\frac{4x^3}{2x^2} = \frac{4}{2} x^{3-2} = 2x$$

Sabemos que en el conjunto de los números enteros no siempre es posible hacer una división exacta, pero dados dos enteros cualesquiera D y d , siempre existen enteros q y r que verifican:

- a) $D = d \cdot q + r$
 b) $0 \leq r < d$



Los números q y r se denominan, respectivamente, cociente y resto de la división de D por d .

En la división de polinomios la situación es casi la misma: si $D(x)$ y $d(x)$ son dos polinomios cualesquiera, se puede encontrar un par de polinomios $q(x)$ y $r(x)$ que cumplan las condiciones:

- a) $D(x) = d(x) \cdot q(x) + r(x)$

Nota

Indistintamente utilizamos los términos resto y residuo para referirnos al valor r de la división.

b) grado de $r(x) <$ grado de $d(x)$

Los polinomios $q(x)$ y $r(x)$ reciben los nombres de cociente y resto, respectivamente, de la división de $D(x)$ por $d(x)$.

Para hacer la división de $D(x)$ por $d(x)$, es decir, encontrar el cociente $q(x)$ y el resto $r(x)$, se ordenan ambos polinomios según los exponentes de la variable x desde el más grande hasta el más pequeño.

Una vez hecha la ordenación, se divide el primer término de $D(x)$ por el primer término de $d(x)$; el resultado se multiplica por $d(x)$ y este último resultado se resta de $D(x)$; con el polinomio obtenido con la resta, se repite el procedimiento hasta llegar a un polinomio de grado más pequeño que el de $d(x)$.

A continuación, vamos a hacer un ejemplo de división de polinomios paso a paso. Consideremos la división siguiente:

$$\begin{array}{r|l} x^4 + 2x^3 - 6x^2 + 3x - 10 & x^2 - 4x + 1 \end{array}$$

Primero, dividimos el monomio x^4 por el monomio x^2 . El resultado es: $\frac{x^4}{x^2} = x^2$. Así tenemos:

$$\begin{array}{r|l} x^4 + 2x^3 - 6x^2 + 3x - 10 & x^2 - 4x + 1 \\ & x^2 \end{array}$$

Multiplicamos este término por el divisor: $x^2(x^2 - 4x + 1) = x^4 - 4x^3 + x^2$. El resultado se ha de restar al dividendo. Por eso lo cambiamos de signo y lo escribimos debajo y hacemos la suma (fijaos que es lo mismo que haberlo escrito tal y como lo tenemos y haber hecho la resta):

$$\begin{array}{r|l} x^4 + 2x^3 - 6x^2 + 3x - 10 & x^2 - 4x + 1 \\ -x^4 + 4x^3 - x^2 & x^2 \\ \hline 6x^3 - 7x^2 + 3x - 10 & \end{array}$$

Continuamos con la división repitiendo el proceso. Dividimos el monomio $6x^3$ por el monomio x^2 . El resultado es: $\frac{6x^3}{x^2} = 6x$:

$$\begin{array}{r|l} x^4 + 2x^3 - 6x^2 + 3x - 10 & x^2 - 4x + 1 \\ -x^4 + 4x^3 - x^2 & x^2 + 6x \\ \hline 6x^3 - 7x^2 + 3x - 10 & \end{array}$$

Multiplicamos este término por el divisor: $6x(x^2 - 4x + 1) = 6x^3 - 24x^2 + 6x$ el resultado se ha de restar al dividendo. Por eso lo cambiamos de signo y lo

escribimos debajo y hacemos la suma (fijaos que es lo mismo que haberlo escrito tal y como lo tenemos y haber hecho la resta):

$$\begin{array}{r}
 x^4 + 2x^3 - 6x^2 + 3x - 10 \\
 -x^4 + 4x^3 - \quad x^2 \\
 \hline
 6x^3 - 7x^2 + 3x - 10 \\
 -6x^3 + 24x^2 - 6x \\
 \hline
 17x^2 - 3x - 10
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 x^2 - 4x + 1 \\
 \hline
 x^2 + 6x
 \end{array}$$

Repetimos el proceso y tenemos:

$$\begin{array}{r}
 x^4 + 2x^3 - 6x^2 + 3x - 10 \\
 -x^4 + 4x^3 - \quad x^2 \\
 \hline
 6x^3 - 7x^2 + 3x - 10 \\
 -6x^3 + 24x^2 - 6x \\
 \hline
 17x^2 - 3x - 10 \\
 -17x^2 + 68x - 17 \\
 \hline
 65x - 27
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 x^2 - 4x + 1 \\
 \hline
 x^2 + 6x + 17
 \end{array}$$

Por tanto el cociente es el polinomio $x^2 + 6x + 17$ y el resto es el polinomio $65x - 27$.

Definición 36

Si el residuo de la división de los polinomios $D(x)$ por $d(x)$ es 0, la división se denomina exacta.

A la hora de efectuar una división, se debe tener en cuenta que si algún término del dividendo $D(x)$ tiene coeficiente 0, hay que dejar un “agujero”, indicando que aquel término no está, como se puede ver en la división de $x^5 - 3x^3 + 2x^2 - 7$ entre $x^3 - 2x^2 + 3$ en el ejemplo siguiente:

Ejemplo 79

$$\begin{array}{r}
 x^5 \quad -3x^3 + 2x^2 \quad - 7 \\
 -x^5 + 2x^4 \quad - 3x^2 \\
 \hline
 + 2x^4 - 3x^3 - \quad x^2 \\
 -2x^4 + 4x^3 \quad - 6x \\
 \hline
 + x^3 - \quad x^2 - 6x - 7 \\
 -x^3 + 2x^2 \quad - 3 \\
 \hline
 x^2 - 6x - 10
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 x^3 - 2x^2 + 3 \\
 \hline
 x^2 + 2x + 1
 \end{array}$$

a) Regla de Ruffini

Esta regla es un caso particular de la división cuando el divisor tiene la forma $x \pm a$. Constituye una forma rápida de hacer la división empleando solamente los coeficientes; así, para dividir el polinomio $p(x) = x^4 + 5x^3 - 3x^2 + 7x - 10$ por el binomio $x - 2$, procedemos de la forma siguiente:

En primer lugar, hemos de ordenar el polinomio que queremos dividir (el dividendo) comenzando por el monomio de grado mayor y vamos disminuyendo los grados hasta llegar al término independiente. Obligatoriamente se ha de poner los ceros correspondientes en los términos que faltan.

Así, si por ejemplo queremos dividir el polinomio $2x^4 + 5x^3 - 4x - 8$ entre $x - 5$, tendremos que empezar escribiendo el dividendo como:

$$2x^4 + 5x^3 + 0x^2 - 4x - 8$$

A menudo olvidamos poner los ceros o no ordenamos correctamente los términos del polinomio. En este caso, la división estará mal hecha.

Cogemos el divisor ($x - 5$ en este ejemplo) y hacemos:

$$x - 5 = 0, \text{ donde se obtiene que } x = 5$$

De hecho, observad que se trata de cambiar el signo del número que aparece en el divisor.

Escribid una “caja” en la que ponéis los coeficientes del polinomio que habéis ordenado de la forma siguiente:

$x = 5$	2	5	0	-4	-8

Y empezamos a dividir de la forma siguiente: Copiamos el primer coeficiente en la línea interior:

$x = 5$	2	5	0	-4	-8
↓	↓				
	2				

Multiplico este valor (2) por el valor 5 ($2 \cdot 5 = 10$) y ponemos este 10 debajo del segundo coeficiente:

$x = 5$	2	5	0	-4	-8
↓	↓	10			
	2				

Hacemos la suma del 5 con el 10 ($5 + 10 = 15$). Copiamos este valor en la línea de debajo:

$x = 5$	2	5	0	-4	-8
	↓	10			
	2	15			

Repetimos el proceso descrito: multiplicamos $5 \times 15 = 75$ y copiamos este 75 debajo del término siguiente (debajo del 0) y hacemos la suma $0 + 75 = 75$

$x = 5$	2	5	0	-4	-8
	↓	10	75		
	2	15	75		

Volvemos a repetir el proceso: Multiplicamos $5 \times 75 = 375$, lo copiamos debajo del -4 y hacemos la suma correspondiente $-4 + 375 = 371$

$x = 5$	2	5	0	-4	-8
	↓	10	75	375	
	2	15	75	371	

Acabamos multiplicando $5 \times 371 = 1.855$, lo copiamos debajo del -8 y hacemos la suma $-8 + 1.855 = 1.847$

$x = 5$	2	5	0	-4	-8
	↓	10	75	375	1.855
	2	15	75	371	1.847

El cociente de la división resulta ser el polinomio $2x^3 + 15x^2 + 75x + 371$. El grado del cociente siempre es una unidad menos que el grado del dividendo. Observad que los cocientes de este polinomio son los números de la parte inferior, menos el último (tened presente que cuando hacemos la división por Ruffini, el grado del cociente es una unidad menos que el grado del dividendo). El resto es el último número de la parte inferior, es decir, 1.847. De forma esquemática

		DIVIDENDO					
		$2x^4$	$+5x^3$		$-4x$	-8	
		↓	↓		↓	↓	
DIVISOR		2	5	0	-4	-8	
$x - 5$	→ $x = 5$		10	75	375	1.855	
		2	15	75	371	1.847	RESTO
		↓	↓	↓	↓		
		$2x^3$	$+15x^2$	$+75x$	$+371$		
		COCIENTE					

Ejemplo 80

Para dividir el polinomio $2x^5 - 6x^2 + 3x - 5$ por $x + 1$, escribiremos

	2	0	0	-6	3	-5
$x = -1$	↓	-2	2	-2	8	-11
	2	-2	2	-8	11	-16

el cociente es $\alpha(x) = 2x^4 - 2x^3 + 2x^2 - 8x + 11$ y el resto $r = -16$.

b) Múltiplos y divisores

Definición 37

Si dados dos polinomios $p(x)$ y $q(x)$ existe otro polinomio $\alpha(x)$ tal que $p(x) = q(x) \cdot \alpha(x)$, se dice que $q(x)$ es un divisor de $p(x)$ o que $p(x)$ es un múltiplo de $q(x)$. (Lo que se afirma del polinomio $q(x)$ se puede decir también del polinomio $\alpha(x)$)

Ejemplo 81

Se verifica la igualdad $x^2 - 1 = (x + 1)(x - 1)$, de donde $x + 1$ y $x - 1$ son divisores de $x^2 - 1$, que es múltiplo de $x + 1$ y de $x - 1$.

Ejercicios

61) Haced las divisiones siguientes e indicad cuáles son el cociente y el residuo de cada una:

- a) $D(x) = 2x^4 + x^3 - 4x^2 + 5x + 2$, $d(x) = x^2 - 2x + 3$
 b) $D(x) = 3x^3 + 10x^2 + x + 1$, $d(x) = x^2 + 3x - 1$
 c) $D(x) = 2x^5 + 10x^4 - 3x^3 - 17x^2 + x + 5$, $d(x) = 2x^2 - 3$

Podéis comprobar que se verifican siempre las relaciones siguientes:

- i) $D(x) = d(x) \cdot \alpha(x) + r(x)$
 ii) grado de $r(x) <$ grado de $d(x)$.

62) Haced las divisiones siguientes:

- a) $D(x) = -10x^3 + 11x - 21x^2 + 12$, $d(x) = 2x^2 - 4 + 3x$
 b) $D(x) = x^3 + x^2 + x + 1$, $d(x) = x + 1$

Como todas estas divisiones son exactas, podéis escribir el dividendo $D(x)$ como producto de dos polinomios.

63) Con la regla de Ruffini, calculad el cociente y el residuo de:

- a) $(x^7 - x^6 + x^5 - x^4 + x^3 - x^2 + x - 1) : (x + 1)$
 b) $(2/3x^4 + 1/2x^3 - 5x^2 + 4/5x + 1) : (x + 1/3)$

Ejemplo 82

En la división:

$$(x^5 - a^5) : (x - a)$$

observamos que los polinomios, además de la incógnita x , tienen un parámetro " a ", esta " a " no es una incógnita, sino que juega el papel de un coeficiente cualquiera, como podría ser por ejemplo un 5 (o cualquier otro número).

Por tanto, si queremos ver como se harían este tipo de ejercicios con parámetros, lo que podemos hacer para entenderlo es considerar en lugar del parámetro " a " un número concreto, y observar como se haría.

De aquí obtendremos el método para resolverlo con el parámetro " a ".

Así, antes de hacer lo que se nos pide lo que haremos es considerar en lugar de este ejercicio con el parámetro “a”, el mismo ejercicio pero con un 5 en lugar de la “a”, es decir,

$$(x^5 - 5^5) : (x - 5)$$

Hacemos Ruffini y obtenemos

	1	0	0	0	0	-5^5
$x = 5$	↓	5	5^2	5^3	5^4	5^5
	1	5	5^2	5^3	5^4	0

Por tanto, el cociente es $x^4 + 5x^3 + 25x^2 + 125x + 625$ y el residuo es 0.

Así, si en lugar del 5 tenemos una “a”, la operativa es la misma.

	1	0	0	0	0	$-a^5$
$x = a$	↓	a	a^2	a^3	a^4	a^5
	1	a	a^2	a^3	a^4	0

Por tanto, el cociente es $x^4 + ax^3 + a^2x^2 + a^3x + a^4$ y el residuo es 0.

Notamos que la única diferencia apreciable de operar con números o con parámetros, es que, a la hora de operar con números, podemos poner el resultado numérico de la operación, es decir, en lugar de poner 5^2 podemos poner, si queremos, 25. En cambio cuando trabajamos con parámetros hemos de dejar indicada la operación, es decir sólo podemos poner a^2 .

Ejercicio 64

Con la regla de Ruffini calculad el cociente y el residuo de:

a) $(x^5 - a^5) : (x + a)$

b) $(x^3 + a^3) : (x - a)$

c) $(x^3 + a^3) : (x + a)$

3.4. Valor numérico de un polinomio. Raíces y teorema del residuo

Hemos dicho al principio que la letra x que aparece en los polinomios se denomina variable. Cuando se sustituye la variable x por un número concreto y se hacen todas la operaciones indicadas por el polinomio se obtiene como resultado un número real.

Definición 38

Valor numérico del polinomio $p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$ para $x = a$ es el valor que adquiere este polinomio cuando sustituimos x por a y efectuamos las operaciones indicadas.

El valor numérico de $p(x)$ para $x = a$ se representa con $p(a)$.

1) Raíces de un polinomio

Definición 39

Se denomina raíz de un polinomio $p(x)$ todo número real a tal que $p(a) = 0$. Por esta razón, las raíces de un polinomio reciben también el nombre de ceros del polinomio.

Ejemplo 83

Calculamos el valor numérico del polinomio:

$$p(x) = 2 - 3x + x^3 \text{ para } x = -3 \text{ y para } x = 1/2.$$

Tendremos:

$$p(-3) = 2 - 3(-3) + (-3)^3 = 2 + 9 - 27 = -16$$

$$p(1/2) = 2 - 3(1/2) + (1/2)^3 = 2 - 3/2 + 1/8 = 16/8 - 12/8 + 1/8 = 5/8.$$

Ejemplo 84

Por ejemplo, el número real $\frac{1}{4}$ es una raíz o un cero del polinomio $p(x) = x^2 - 3x + 11/16$ ya que $p(\frac{1}{4}) = (\frac{1}{4})^2 - 3 \cdot \frac{1}{4} + 11/16 = 1/16 - 12/16 + 11/16 = 0$.

2) Teorema del residuo

Este teorema relaciona el valor numérico de un polinomio $p(x)$ para $x = a$ con el residuo de la división de $p(x)$ por $x - a$. Con esta finalidad, consideramos, por ejemplo, el polinomio $p(x) = x^4 - 3x^2 + 5x - 7$.

En primer lugar calculamos el valor numérico para $x = 1$:

$$p(1) = 1^4 - 3 \cdot 1^2 + 5 \cdot 1 - 7 = 1 - 3 + 5 - 7 = -4$$

Ahora hallamos el residuo de la división de $p(x)$ por $x - 1$:

	1	0	-3	5	-7
1	1	1	1	-2	3
	1	1	-2	3	-4

el residuo de la división es $r = -4$.

Tenemos, pues, que el valor numérico $p(1)$ es igual al residuo de $p(x)$ por $x - 1$. Este hecho, ¿es generalizable a todos los polinomios $p(x)$ y a todos los binomios del tipo $x \pm a$? La respuesta es afirmativa y se deduce del teorema siguiente:

Teorema. El valor numérico de un polinomio $p(x)$ para $x = a$ es igual al residuo de la división del polinomio $p(x)$ por el binomio $x - a$.

Como consecuencia de este teorema se tiene que si a es una raíz del polinomio $p(x)$, es decir $p(a) = 0$, esto es equivalente al hecho de que el polinomio $p(x)$ es divisible por $x - a$.

3) Descomposición de un polinomio en factores. Aplicaciones

Se trata ahora de disponer de un procedimiento que nos permita conocer si un polinomio $p(x)$ tiene divisores. De acuerdo con el teorema del residuo, si un número real a es raíz del polinomio $p(x)$, éste es divisible por el binomio $x - a$ y entonces se puede escribir de la manera siguiente:

$$p(x) = (x - a) \cdot c(x)$$

donde $c(x)$ es el cociente de la división.

La igualdad anterior nos dice que conocer un cero o raíz a del polinomio $p(x)$, es equivalente a conocer un divisor $x - a$ de este polinomio. El problema de descubrir si un polinomio $p(x)$ tiene divisores de primer grado se reduce a en-

Ahora podemos escribir las igualdades siguientes:

$$x^4 - 5x^2 + 4 = (x-1)(x^3 + x^2 - 4x - 4) = (x-1)(x+1)(x^2 - 4) = (x-1)(x+1)(x-2)(x+2)$$

En el ejemplo que acabamos de resolver, ninguna raíz se repite. Esto no siempre es así, y el ejemplo siguiente nos muestra una situación en la que tenemos la raíz $x = -1$ repetida.

Ejemplo 86

Encontramos las raíces del polinomio $x^4 - 2x^3 - 8x^2 + 18x - 9$.

Los divisores del término independiente son: $\pm 1, \pm 3, \pm 9$.

	1	-2	-8	18	-9	
1		1	-1	-9	9	
	1	-1	-9	9	0	1 es raíz
1		1	0	-9		
	1	0	-9	0		1 es raíz
3		3	9			
	1	3	0			3 es raíz
-3		-3				
	1	0				-3 es raíz

Las raíces del polinomio son: 1, 3, -3.

La descomposición del polinomio dado es la siguiente:

$$x^4 - 2x^3 - 8x^2 + 18x - 9 = (x-1)(x-1)(x-3)(x+3) = (x-1)^2(x-3)(x+3).$$

Notamos que si el término independiente es 0, entonces podemos dividir por $(x-0)$. Una vez hecha esta división, continuaríamos aplicando el mismo proceso a partir de los divisores del nuevo término independiente.

4) Raíces múltiples

Definición 40

Una raíz a de $p(x)$ se denomina simple si $x - a$ divide $p(x)$ pero no divide $p(x) : (x - a)$; se denomina doble si $x - a$ divide $p(x)$ y $p(x) : (x - a)$ pero no divide $p(x) : (x - a)^2$, y así sucesivamente. Las raíces que no son simples reciben, en general, el nombre de múltiples. En el último ejemplo, 1 es una raíz doble, 3 y -3 son raíces simples.

Aplicaciones. La descomposición de polinomios en factores primeros o irreducibles se puede utilizar para calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos o más polinomios. Se usa la misma regla que en el caso de los números enteros:

El máximo común divisor de dos o más polinomios descompuestos en factores primos es el producto de los factores comunes a todos ellos con el menor exponente con que aparecen en las descomposiciones correspondientes.

El mínimo común múltiplo de dos o más polinomios es el producto de los factores comunes y no comunes con el mayor exponente con que aparecen en las descomposiciones.

Ejemplo 87

Sabiendo que

$$p(x) = (x-3) \cdot (x+4) \cdot (x-5)$$

$$q(x) = (x-1) \cdot (x-3) \cdot (x+4)^2$$

Observad que

$$\text{mcd}(p(x), q(x)) = (x-3) \cdot (x+4)$$

$$\text{mcm}(p(x), q(x)) = (x-1) \cdot (x-3) \cdot (x+4)^2 \cdot (x-5)$$

Ejercicios

65) Calculad el valor numérico de los polinomios siguientes para los valores que se indican:

a) $p(x) = x^4 - x^3 - 5x^2 + 4x - 3$, $x = 3$

b) $q(x) = x^4 + x^3 - 3x^2 - 17x - 30$, $x = -2$

c) $r(x) = x^6 + 2x^5 - x^3 + 6$, $x = 1/2$

Comprobad el teorema del residuo con estos polinomios.

66) Calculad las raíces enteras de los polinomios:

a) $x^3 - 2x^2 - 5x + 6$ b) $x^5 + x^4 - 5x^3 - x^2 + 8x - 4$

c) $2x^4 + 7x^3 + 4x^2 - 7x - 6$ d) $x^4 + 7x^3 + 5x^2 - 31x - 30$

e) $x^5 - 4x^3 - x^2 + 4$

67) Descomponed los polinomios del ejercicio anterior en producto de factores.

68) Descomponed los polinomios siguientes en producto de factores:

a) $x^3 - x^2 - 4x + 4$ b) $x^3 - 7x + 6$

c) $x^4 - 2x^3 - x^2 + 2x$ d) $3x^3 - 11x^2 + 10x$

e) $2x^4 + x^3 - 6x^2 + x + 2$ f) $3x^3 + 2x^2 - 7x + 2$

69) Hallad el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de los pares de polinomios a) y b), c) y d), e) y f) del ejercicio anterior.

70) Escribid:

a) Un polinomio de tercer grado que tenga como raíces: 1, -1, 2.

b) Un polinomio de cuarto grado que tenga como raíces: 1 doble y -2 doble.

c) Un polinomio de quinto grado que tenga como raíces: -1 doble, 3 doble y -3 simple.

d) El polinomio de segundo grado que tenga como raíces 4 y -5, y como coeficiente de x^2 el número 3.

3.5. Fracciones polinómicas

Hay un gran paralelismo entre el desarrollo de la divisibilidad en el conjunto de los números enteros y el conjunto de los polinomios. Sabemos que, dados dos números enteros a y b ($b \neq 0$) no siempre es posible la división exacta $a : b$, es decir, $a : b$ no siempre da como resultado un número entero, por lo que se introduce el concepto de fracción a/b y, a partir de aquí, el conjunto $\mathbb{Q}$ de los números racionales.

En el conjunto de los polinomios sucede exactamente lo mismo: dados dos polinomios $p(x)$ y $q(x)$ ($q(x) \neq 0$), no siempre es posible la división exacta $p(x) : q(x)$ y, por lo tanto, introducimos las fracciones polinómicas.

Definición 41

Una fracción polinómica es un par de polinomios $(p(x), q(x))$ con la condición de que el polinomio $q(x)$ no sea el polinomio cero.

El par $(p(x), q(x))$ se escribe tradicionalmente en la forma $\frac{p(x)}{q(x)}$; $p(x)$ y $q(x)$ reciben los nombres de numerador y denominador, respectivamente.

Ejemplo 88

Son fracciones polinómicas:

$$\frac{x^3 - x^2 + x - 1}{x^4 + x^2 + 2}$$

$$\frac{3}{2x + 5}$$

$$\frac{x^2 - 1}{4}$$

1) Equivalencia de fracciones: propiedad fundamental

Dos fracciones $\frac{a(x)}{b(x)}$ y $\frac{c(x)}{d(x)}$ se dice que son equivalentes si cumplen la igualdad $a(x) \cdot d(x) = b(x) \cdot c(x)$. Esta relación de equivalencia se representa con el signo $=$, es decir,

si $\frac{a(x)}{b(x)}$ y $\frac{c(x)}{d(x)}$ son equivalentes, se escribe: $\frac{a(x)}{b(x)} = \frac{c(x)}{d(x)}$.

Ejemplo 89

Las fracciones $\frac{x+1}{x-1}$ y

$$\frac{x^2 + 4x + 3}{x^2 + 2x - 3}$$

son equivalentes ya que:

$$(x+1) \cdot (x^2 + 2x - 3) =$$

$$= (x-1) \cdot (x^2 + 4x + 3)$$

$$x^3 + 3x^2 - x - 3 =$$

$$= x^3 + 3x^2 - x - 3.$$

Propiedad fundamental

Si multiplicamos el numerador y el denominador de una fracción polinómica por un mismo polinomio no nulo, la fracción que resulta es equivalente a la primera.

Es decir, dada una fracción cualquiera $\frac{a(x)}{b(x)}$ y un polinomio $c(x) \neq 0$, se cumple

$$\frac{a(x) \cdot c(x)}{b(x) \cdot c(x)} = \frac{a(x)}{b(x)}.$$

Si en lugar de multiplicar lo que hacemos es dividir numerador y denominador, el resultado es el mismo, es decir,

si $d(x)$ divide $a(x)$ y $b(x)$, entonces

$$\frac{a(x) : d(x)}{b(x) : d(x)} = \frac{a(x)}{b(x)}.$$

Ejemplo 90

$$a) \frac{2x-1}{x+3} = \frac{(2x-1)(3x)}{(x+3)(3x)} = \frac{(2x-1)(x+1)}{(x+3)(x+1)} = \dots$$

b) El polinomio $x+3$ divide el numerador y el denominador de la fracción $\frac{x^2 + 4x + 3}{x^2 + 2x - 3}$ ya que los dos se anulan por $x = -3$ i, por lo tanto, se cumple la igualdad

$$\frac{x^2 + 4x + 3}{x^2 + 2x - 3} = \frac{(x+1)(x+3)}{(x-1)(x+3)} = \frac{x+1}{x-1}.$$

Dividir el numerador y el denominador de una fracción polinómica por un mismo polinomio, como en el ejemplo b), recibe el nombre de simplificación de fracciones.

Una fracción polinómica $p(x)/q(x)$ se denomina irreducible si al descomponer los dos polinomios no hay ningún factor común a los dos. Este hecho es equivalente a decir que m. c. d. $(p(x), q(x)) = 1$.

Ejercicios

71) Dadas las fracciones $\frac{x^2-1}{x+1}$, $\frac{x^2-2x+1}{x-1}$, $\frac{x^2+2x-1}{x+2}$, ¿cuáles de éstas son equivalentes?

72) Escribid una fracción equivalente a $\frac{3x^3-5}{x-1}$ con denominador x^2+2x-3 .

73) Buscad un polinomio $a(x)$ tal que la fracción $\frac{a(x)}{x^2-1}$ sea equivalente a $\frac{x+3}{x+1}$.

74) Escribid dos fracciones equivalentes a $\frac{x^2-1}{x^2-2x+1}$, una de ellas con numerador de primer grado, y la otra con denominador de grado 3.

75) Simplificad las fracciones polinómicas siguientes:

a) $\frac{x^3-5x^2+6x}{x^3-4x}$

b) $\frac{x^2+3x-4}{x^3-3x}$

c) $\frac{2x^3-5x^2-23x-10}{x^3+3x^2-4x-12}$

2) Operaciones con fracciones polinómicas

Las operaciones con fracciones polinómicas se efectúan y tienen las mismas propiedades que las fracciones numéricas. Así pues:

a) Suma de fracciones:

- Si las fracciones sumandos tienen el mismo denominador, la fracción suma tiene el mismo denominador y, como numerador, la suma de los numeradores

$$\frac{a(x)}{d(x)} + \frac{b(x)}{d(x)} = \frac{a(x) + b(x)}{d(x)}$$

Ejemplo 91

$$\frac{x^2+2x-5}{2x+7} + \frac{3x+4}{2x+7} = \frac{x^2+2x-5+3x+4}{2x+7} = \frac{x^2+5x-1}{2x+7}$$

- Si las fracciones tienen los denominadores diferentes, en primer lugar se transforma cada una de ellas en otra equivalente de manera que todas tengan el mismo denominador. Entonces se aplica el apartado a:

$$\frac{a(x)}{b(x)} + \frac{p(x)}{q(x)} = \frac{a(x) \cdot q(x)}{b(x) \cdot q(x)} + \frac{p(x) \cdot b(x)}{b(x) \cdot q(x)} = \frac{a(x) \cdot q(x) + p(x) \cdot b(x)}{b(x) \cdot q(x)}$$

Entonces, tenemos que

$$\frac{a(x)}{b(x)} + \frac{p(x)}{q(x)} = \frac{a(x) \cdot q(x) + p(x) \cdot b(x)}{b(x) \cdot q(x)}$$

Ejemplo 92

$$\frac{5x-1}{x+2} + \frac{4x}{2x+1} = \frac{(5x-1)(2x+1) + 4x(x+2)}{(x+2)(2x+1)} = \frac{14x^2 + 11x - 1}{2x^2 + 5x + 2}$$

Si las fracciones tienen los denominadores diferentes, a menudo es conveniente reducirlas a denominador común mediante el mínimo común múltiplo de los denominadores.

Ejemplo 93

Si hemos de sumar las fracciones $\frac{3x+1}{x^2-2x+1}$ y $\frac{x-3}{x^2-1}$, hallamos el mínimo común múltiplo de los denominadores

$$\left. \begin{array}{l} x^2 - 2x + 1 = (x-1)^2 \\ x^2 - 1 = (x+1)(x-1) \end{array} \right\} \Rightarrow \text{m. c. m.} = (x-1)^2 \cdot (x+1)$$

Entonces tenemos

$$\frac{3x+1}{x^2-2x+1} + \frac{x-3}{x^2-1} = \frac{(3x+1)(x+1)}{(x-1)^2(x+1)} + \frac{(x-3)(x-1)}{(x-1)^2(x+1)} = \frac{4x^2+4}{(x-1)^2(x+1)}$$

b) Producto de fracciones

El producto de dos fracciones polinómicas es la fracción polinómica que tiene como numerador el producto de los numeradores y como denominador, el producto de los denominadores:

$$\frac{a(x)}{b(x)} \cdot \frac{c(x)}{d(x)} = \frac{a(x) \cdot c(x)}{b(x) \cdot d(x)}$$

Las propiedades de la suma y el producto de fracciones polinómicas coinciden con las de la suma y el producto de números racionales.

c) Resta y división de fracciones

La resta de dos fracciones polinómicas la podemos definir a partir de la suma haciendo

Ejemplo 94

$$\begin{aligned} \frac{x+2}{x^2+1} \cdot \frac{x-1}{3x} &= \\ &= \frac{(x+2)(x-1)}{(x^2+1)(3x)} = \\ &= \frac{x^2+x-2}{3x^3+3x} \end{aligned}$$

$$\frac{p(x)}{q(x)} - \frac{r(x)}{s(x)} = \frac{p(x)}{q(x)} + \left(\frac{-r(x)}{s(x)} \right)$$

De donde operando se obtiene

$$\frac{p(x)}{q(x)} - \frac{r(x)}{s(x)} = \frac{p(x) \cdot s(x) - q(x) \cdot r(x)}{q(x) \cdot s(x)}$$

Definición análoga para la división de dos fracciones polinómicas

$$\frac{p(x)}{q(x)} : \frac{r(x)}{s(x)} = \frac{p(x)}{q(x)} \cdot \frac{s(x)}{r(x)}$$

Por lo tanto, se obtiene la fórmula de la división siguiente:

$$\frac{p(x)}{q(x)} : \frac{r(x)}{s(x)} = \frac{p(x) \cdot s(x)}{q(x) \cdot r(x)}$$

Ejemplo 95

$$\begin{aligned} \frac{x+5}{x+2} - \frac{x^2-x+1}{x^2+1} &= \frac{(x+5) \cdot (x^2+1) - (x+2) \cdot (x^2-x+1)}{(x+2) \cdot (x^2+1)} = \\ &= \frac{(x^3+5x^2+x+5) - (x^3+x^2-x+2)}{(x+2) \cdot (x^2+1)} = \\ &= \frac{4x^2+2x+3}{x^3+2x^2+x+2} \end{aligned}$$

Ejemplo 96

$$\begin{aligned} \frac{x+5}{x+2} : \frac{x^2-x+1}{x^2+1} &= \frac{(x+5) \cdot (x^2+1)}{(x+2) \cdot (x^2-x+1)} = \\ &= \frac{x^3+5x^2+x+5}{x^3+x^2-x+2} \end{aligned}$$

Ejercicios

76) Efectuad las operaciones siguientes y simplificad los resultados si es necesario:

a) $\frac{x}{x+1} + \frac{x^2}{x-1}$

b) $\frac{x}{x+1} - \frac{x^2}{x-1}$

c) $\frac{x}{x+2} + \frac{x-1}{x-2} - \frac{1}{x^2-4}$

d) $\frac{(x+1)^2}{x-1} \cdot \frac{x^2-2x+1}{x^2-1}$

e) $\left(\frac{3x^2-1}{x+1} + 2x \right) \cdot \frac{x^2-1}{x+2}$

f) $\frac{3x+1}{x^2+2} : \frac{5x}{x-1}$

g) $\left(1 + \frac{x+1}{x-1} \right) : \left(1 - \frac{x+1}{x-1} \right)$

77) Calculad las expresiones siguientes y simplificadlas:

a) $\left(\frac{x+1}{x} - \frac{x}{x+1} \right) \cdot \left(\frac{x-1}{x+1} + \frac{x+1}{x-1} \right)$

b) $\left(x+1 + \frac{x^2}{1-x} \right) : \left(1 - \frac{x}{1+x} \cdot \frac{x+1}{x^2-x} \right)$

Solucionario

Ejercicio 1

- a) $33 > 15 > 11 > 5 > 2$.
b) $6 < 8 < 9 < 22 < 45$.

Ejercicio 2

Se reparten 17.100 €.

Ejercicio 3

El coste es de 160 €.

Ejercicio 4

La distancia es de 1.190 km.

Ejercicio 5

- a) -2
b) -180
c) 5
d) -9

Ejercicio 6

137 es primo.
2113 es primo.
124 no es primo.
97 es primo.

Ejercicio 7

$$75 = 3 \cdot 5^2 \cdot 1$$
$$286 = 2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 1$$
$$5.040 = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 1$$

Ejercicio 8

$$\text{mcd}(122, 132) = 2$$
$$\text{mcd}(1.024, 572) = 22 = 4$$
$$\text{mcd}(330, 42) = 2 \cdot 3 = 6$$

Ejercicio 9

$$\text{mcm}(122, 132) = 8.052$$
$$\text{mcm}(1.024, 572) = 146.432$$
$$\text{mcm}(330, 42) = 2.310$$

Ejercicio 10

$$\frac{102}{422} \text{ y } \frac{1}{4} \text{ no son equivalentes, ya que } 102 \cdot 4 \neq 422 \cdot 1$$

$$\frac{18}{13} \text{ y } \frac{54}{39} \text{ son equivalentes, ya que } 18 \cdot 39 = 13 \cdot 54$$

$$\frac{25}{8} \text{ y } \frac{100}{32} \text{ son equivalentes, ya que } 25 \cdot 32 = 8 \cdot 100$$

Ejercicio 11

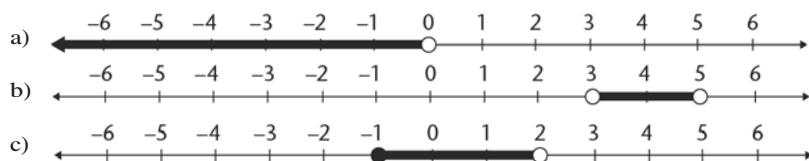
$$\frac{36}{66} = \frac{6}{11}$$

$$\frac{900}{128} = \frac{225}{32}$$

$$\frac{286}{836} = \frac{13}{38}$$

Ejercicio 12

- a) $\frac{107}{56}$
 b) $\frac{7}{12}$
 c) $\frac{4}{21}$
 d) $\frac{-15}{22}$
 e) $\frac{28}{15}$
 f) 0

Ejercicio 13**Ejercicio 14**

- a) $5^{3/4}$
 b) $2^{17/6}$
 c) $3^{9/4} \cdot 7^{-5}$

Ejercicio 15

- a) $2,36760 \cdot 10^1$
 b) $8,7787 \cdot 10^{-1}$
 c) $-3 \cdot 10^{-6}$

Ejercicio 16

- a) Truncado ($\sqrt{2}$) = 1,4142 Redondeo ($\sqrt{2}$) = 1,4142
 b) Truncado ($\sqrt{7}$) = 2,6457 Redondeo ($\sqrt{7}$) = 2,6458
 c) Truncado (π) = 3,1415 Redondeo (π) = 3,1416

Ejercicio 17

- a) Error absoluto: al trincar es $2,98334 \cdot 10^{-3}$ al redondear es $2,98334 \cdot 10^{-3}$
 b) Error absoluto: al trincar es $5,8315 \cdot 10^{-3}$ al redondear es $4,16847 \cdot 10^{-3}$

Ejercicio 18

El error relativo es 0,001, que corresponde a un 0,1%

Ejercicio 19

$$\sqrt{-16} = \pm 4i$$

$$\sqrt{-121} = \pm 11i$$

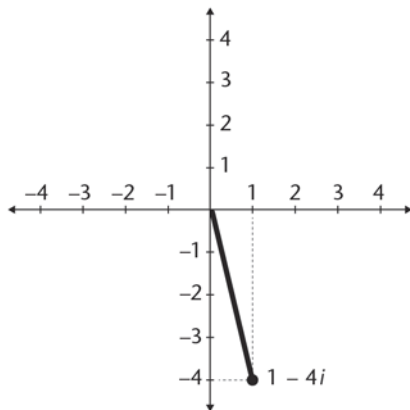
$$\sqrt{-43} = \pm 6,557i$$

Ejercicio 20

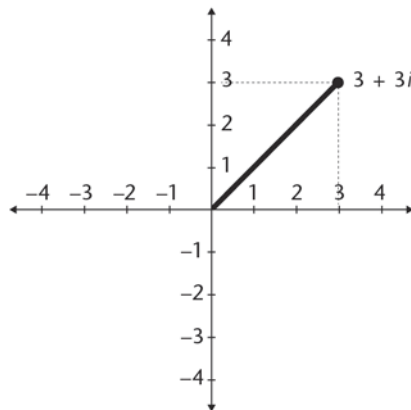
- a) $i^{13} = i^1$
 b) $i^{122} = i^2 = -1$

Ejercicio 21

a)



b)

**Ejercicio 22**

- a) $z + \bar{z} = (a + bi) + (a - bi) = 2a + 0i$
 b) $z - \bar{z} = (a + bi) - (a - bi) = 0 + 2bi$
 c) $z + (-z) = (a + bi) + (-a - bi) = 0 + 0i = 0$

Ejercicio 23

- a) $x = 4$
 b) $x = 15/2$
 c) $x = 1$

Ejercicio 24

- a) $x = 4, x = -1$
 b) $x = 0, x = -3$
 c) $x = 2, x = -1$
 d) $x = 0, x = -2$
 e) $x = 6$ (la ecuación tiene una única raíz doble)
 f) No tiene solución real. Las soluciones complejas són $x = -1 + i, x = -1 - i$

Ejercicio 25

- a) $x = 15, x = -1$
 b) $x = 2 + 5i, x = 2 - 5i$
 c) $x = 1 + 3i, x = 1 - 3i$

Ejercicio 26

- a) $(-\infty, -2)$
 b) $(-\infty, -1]$

Ejercicio 27

- a) $(-\infty, 2]$
 b) $[2, +\infty)$

Ejercicio 28

- a) $(-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$
 b) No tiene solución.
 c) $(-\infty, 0) \cup [3, +\infty)$

Ejercicio 29

- a) $a_3 = 1,11$
 b) $a_5 = 1,1111$

Ejercicio 30

- a) $a_n = 2^n$
 b) $a_n = 2n + 1$

Ejercicio 31

$$a_5 = 12, \text{ ya que } a_3 = 2 \text{ i } a_4 = 5$$

Ejercicio 32

- a) La progresión es aritmética con diferencia $d = 3$
 b) La progresión no es aritmética, ya que $a_2 - a_1 = 3$, pero $a_3 - a_2 = 2$

Ejercicio 33

$$a_n = 33 + 3(n - 1), \text{ equivalentemente } a_n = 30 + 3n$$

Ejercicio 34

$$\text{La diferencia es } d = -6/5$$

$$\text{El valor } a_2 = \frac{54}{5}$$

$$\text{La media aritmética de } a_1 \text{ y } a_3 \text{ es } \frac{a_1 + a_3}{2} = \frac{54}{5} \text{ que, como cabía esperar, coincide con } a_2$$

Ejercicio 35

$$a_{15} = 44$$

Ejercicio 36

- a) $a_n = 2 + 12(n - 1)$, equivalentemente $a_n = 12n - 10$
 b) $a_n = 15 - 3(n - 4)$, equivalentemente $a_n = 27 - 3n$
 c) $a_n = 12 + 352(n - 3)$, equivalentemente $a_n = 352n - 1.044$

Ejercicio 37

$$S_{10} = 160$$

Ejercicio 38

$$S_6 = 468$$

Ejercicio 39

$$\text{La suma es } -1.740$$

Ejercicio 40

- a) La progresión es geométrica con razón $r = 3$
 b) La progresión no es geométrica, ya que $\frac{a_2}{a_1} = 2$ pero $\frac{a_3}{a_2} = 3$

Ejercicio 41

$$a_n = 3 \cdot 3^{n-1}, \text{ equivalentemente } a_n = 3^n$$

Ejercicio 42

$$\text{La razón es } r = 7$$

Ejercicio 43

$$a_8 = 3 \cdot 10^{-7} = 0,0000003$$

Ejercicio 44

- a) $a_n = 3 \cdot 2^{n-3}$
 b) $a_n = 36 \cdot (-2)^{n-5}$
 c) $a_n = 3 \cdot (\pm 3)^{n-1}$

Ejercicio 45

$$S_5 = 111,11$$

Ejercicio 46

$$a_{31} + a_{32} + a_{33} = 57,757$$

Ejercicio 47

$$P_5 = 3,05 \cdot 10^{-5}$$

Ejercicio 48

$$C_{final} = 23.600 \text{ €}$$

Ejercicio 49

$$C = 21.267 \text{ €}$$

Ejercicio 50

$$t = 15 \text{ años}$$

Ejercicio 51

$$r = 0,05, \text{ es decir } 5\%$$

Ejercicio 52

$$C_{final} = 5.384,45 \text{ €}$$

Ejercicio 53

$$C = 12.999,7 \text{ €} \cong 13.000 \text{ €}$$

Ejercicio 54

$$t = 5 \text{ años}$$

Ejercicio 55

$$r \cong 0,07, \text{ es decir } 7\%$$

Ejercicio 56

a) Las respuestas correctas de este ejercicio pueden ser muy variadas, ya que hay infinidad de ejemplos de polinomios.

Lo que tenéis que tener en cuenta a la hora de dar los ejemplos, es que éstos sean del grado pedido.

A continuación damos un ejemplo de cada

Polinomio de grado 3: $a(x) = 2 + x - \frac{1}{2}x^3$

Polinomio de grado 5: $b(x) = 4 + 3x^2 - 5x^3 + x^4 - 7x^5$

Polinomio de grado 1: $c(x) = 3 + 2x$

Polinomio de grado 2: $d(x) = x - 8x^2$

Polinomio de grado 0: Cualquier número real puede servir como ejemplo, así por ejemplo $e(x) = 5$.

b) Los coeficientes de $a(x)$ son 2, 1, 0, $-1/2$; término independiente: 2

Los coeficientes de $b(x)$ son 4, 0, 3, -5 , 1, -7 ; término independiente: 4

Los coeficientes de $c(x)$ son 3, 2; término independiente: 3

Los coeficientes de $d(x)$ son 0, 1, -8 ; término independiente: 0

Los coeficientes de $e(x)$ es 5; término independiente: 5

c) Ejemplos de polinomios de grado 5 donde todos sus coeficientes sean números naturales hay infinitos.

Un polinomio de estas características es por ejemplo $61 + x + 3x^2 + 5x^3 + 7x^4 + 15x^5$

d) Ejemplos de polinomios de grado 3, donde todos sus coeficientes sean números racionales no enteros, hay infinitos.

Un polinomio de estas características es, por ejemplo $\frac{1}{3} + \frac{2}{5}x - \frac{1}{4}x^2 + \frac{3}{7}x^3$

Ejercicio 57

La diferencia de $p(x)$ menos $q(x)$ es igual a la suma de $p(x)$ con el opuesto de $q(x)$, es decir:

$$p(x) - q(x) = p(x) + [-q(x)]$$

Aplicación:

$$(3 - 2x^2 + 3x^3) + (-5 - x + 2x^2 - 6x^3) = -2 - x - 3x^3$$

Ejercicio 58

Asociativa de la suma:

Debemos verificar que se verifica la igualdad

$$[p(x) + q(x)] + r(x) = p(x) + [q(x) + r(x)]$$

Para hacerlo, realizaremos por separado los cálculos indicados a los dos lados de la igualdad y veremos que los resultados finales son los mismos.

$$\begin{array}{ccc} \left[(3 - x + 2x^2 + 5x^3) + (1 + x^2) \right] + (x + 3x^2 - x^3) & \stackrel{?}{=} & (3 - x + 2x^2 + 5x^3) + \left[(1 + x^2) + (x + 3x^2 - x^3) \right] \\ \parallel & & \parallel \\ [4 - x + 3x^2 + 5x^3] + (x + 3x^2 - x^3) & & (3 - x + 2x^2 + 5x^3) + [1 + x + 4x^2 - x^3] \\ \parallel & & \parallel \\ 4 + 6x^2 + 4x^3 & = & 4 + 6x^2 + 4x^3 \end{array}$$

Conmutativa de la suma:

Debemos verificar que se verifica la igualdad

$$\begin{array}{ccc} p(x) + q(x) & = & q(x) + p(x) \\ (3 - x + 2x^2 + 5x^3) + (1 + x^2) & \stackrel{?}{=} & (1 + x^2) + (3 - x + 2x^2 + 5x^3) \\ \parallel & & \parallel \\ 4 - x + 3x^2 + 5x^3 & = & 4 - x + 3x^2 + 5x^3 \end{array}$$

Asociativa del producto:

Debemos verificar que se verifica la igualdad

$$\begin{array}{ccc} [p(x) \cdot q(x)] \cdot r(x) & = & p(x) \cdot [q(x) \cdot r(x)] \\ \left[(3 - x + 2x^2 + 5x^3) \cdot (1 + x^2) \right] \cdot (x + 3x^2 - x^3) & \stackrel{?}{=} & (3 - x + 2x^2 + 5x^3) \cdot \left[(1 + x^2) \cdot (x + 3x^2 - x^3) \right] \\ \parallel & & \parallel \\ [3 - x + 5x^2 - 4x^3 + 2x^4 + 5x^5] \cdot (x + 3x^2 - x^3) & & (3 - x + 2x^2 + 5x^3) \cdot [x + 3x^2 + 3x^4 - x^5] \\ \parallel & & \parallel \\ \rightarrow 3x + 8x^2 - x^3 + 20x^4 + 9x^5 + 7x^6 + 13x^7 - 5x^8 & \leftarrow & \end{array}$$

Conmutativa del producto:

Debemos verificar que se verifica la igualdad

$$p(x) \cdot q(x) = q(x) \cdot p(x)$$

$$\begin{array}{ccc} (3-x+2x^2+5x^3) \cdot (1+x^2) & \stackrel{?}{=} & (1+x^2) \cdot (3-x+2x^2+5x^3) \\ \parallel & & \parallel \\ 3-x+5x^2+4x^3+2x^4+5x^5 & = & 3-x+5x^2+4x^3+2x^4+5x^5 \end{array}$$

Distributiva del producto respecto a la suma:

Debemos verificar que se verifica la igualdad

$$p(x) \cdot [q(x) + r(x)] = p(x) \cdot q(x) + p(x) \cdot r(x)$$

$$\begin{array}{ccc} (3-x+2x^2+5x^3) \cdot [(1+x^2) + (x+3x^2-x^3)] & \stackrel{?}{=} & (3-x+2x^2+5x^3) \cdot (1+x^2) + (3-x+2x^2+5x^3) \cdot (x+3x^2-x^3) \\ \parallel & & \parallel \\ (3-x+2x^2+5x^3) \cdot [1+x+4x^2-x^3] & & (3-x+5x^2+4x^3+2x^4+5x^5) + (3x+8x^2-4x^3+12x^4+13x^5-5x^6) \\ \parallel & & \parallel \\ \longrightarrow & 3+2x+13x^2+14x^4+18x^5-5x^6 & \longleftarrow \end{array}$$

Ejercicio 59

- a) $4 - 2x + 6x^3$
- b) $2 - 2x - 2x^2 + 6x^3$
- c) $2 + 4x^2 + 4x^3$
- d) $3 - 4x - 3x^2 + 8x^3 - 10x^4 - 8x^5 + 5x^6$
- e) $9 - 6x + 13x^2 + 26x^3 - 6x^4 + 20x^5 + 25x^6$
- f) $8 - 6x + 11x^2 + 26x^3 - 7x^4 + 20x^5 + 25x^6$
- g) $8 - 6x + 11x^2 + 26x^3 - 7x^4 + 20x^5 + 25x^6$

Ejercicio 60

grado de $[p(x) + q(x)]$ # máximo de los grados de $p(x)$ y $q(x)$

grado de $[p(x) \cdot q(x)]$ = grado de $p(x)$ + grado de $q(x)$

Ejercicio 61

- a) Cociente = $5x + 2x^2$; residuo = $2 - 10x$
- b) Cociente = $1 + 3x$; residuo = $2 + x$
- c) Cociente = $-1 + 5x^2 + x^3$; residuo = $2 + x$

Ejercicio 62

- a) $q(x) = -3 - 5x$; $r(x) = 0$; $-10x^3 - 21x^2 + 11x + 12 \equiv (2x^2 + 3x - 4)(-5x - 3)$
- b) $q(x) = 1 + x^2$; $r(x) = 0$; $x^3 + x^2 + x + 1 = (x + 1)(x^2 + 1)$

Ejercicio 63

- a) $q(x) = 7 - 6x + 5x^2 - 4x^3 + 3x^4 - 2x^5 + x^6$; $r(x) = -8$
- b) $q(x) = 2023/810 - 275/54 \cdot x + 5/18 \cdot x^2 + 2/3 \cdot x^3$; $r(x) = 407/2430$

Ejercicio 64

- a) $q(x) = a^4 - a^3x + a^2x^2 - ax^3 + x^4$; $r(x) = -2a^5$
- b) $q(x) = a^2 + ax + x^2$; $r(x) = 2a^3$
- c) $q(x) = a^2 - ax + x^2$; $r(x) = 0$

Ejercicio 65

- a) $p(3) = 81 - 27 - 45 + 12 - 3 = 93 - 75 = 18$
- b) $q(-2) = 16 - 8 - 12 + 34 - 30 = 50 - 50 = 0$
- c) $r(1/2) = 1/64 + 2/32 - 1/8 + 6 = (1 + 4 - 8 + 384)/64 = 381/64$

Ejercicio 66

Recordad que las raíces enteras han de ser divisores del término independiente.

- a) 1, -2, 3
- b) 1 (triple), -2 (doble)
- c) 1, -1, -2
- d) -1, 2, -3, -5
- e) 1, 2, -2

Ejercicio 67

- a) $(x-1)(x+2)(x-3)$
 b) $(x-1)^3(x+2)^2$
 c) $(x-1)(x+1)(x+2)(2x+3)$
 d) $(x+1)(x-2)(x+3)(x+5)$
 e) $(x-1)(x-2)(x+2)(x^2+x+1)$

Ejercicio 68

- a) $(x-1)(x-2)(x+2)$
 b) $(x-1)(x-2)(x+3)$
 c) $x(x-1)(x+1)(x-2)$
 d) $x(x-2)(3x-5)$
 e) $(x-1)^2(x+2)(2x+1)$
 f) $(x-1)(x+2)(3x-1)$

Ejercicio 69

- m. c. d. $(a,b) = (x-1)(x-2) = x^2 - 3x + 2$
 m. c. m. $(a,b) = (x-1)(x-2)(x+2)(x+3) = x^4 + 2x^3 - 7x^2 - 8x + 12$
 m. c. d. $(c,d) = x(x-2) = x^2 - 2x$
 m. c. m. $(c,d) = x(x-2)(x-1)(x+1)(3x+5) = 3x^5 - 11x^4 + 7x^3 + 11x^2 - 10x$
 m. c. d. $(e,f) = (x-1)(x+2) = x^2 + x - 2$
 m. c. m. $(e,f) = (x-1)^2(x+2)(2x+1)(3x-1) = 6x^5 + x^4 - 19x^3 + 9x^2 + 5x - 2$

Ejercicio 70

- a) $(x-1)(x+1)(x-2) = 2 - x - 2x^2 + x^3$
 b) $(x-1)^2(x+2)^2 = 4 - 4x - 3x^2 + 2x^3 + x^4$
 c) $(x+1)^2(x-3)^2(x+3) = 27 + 45x + 6x^2 - 14x^3 - x^4 + x^5$
 d) $3(x-4)(x+5) = -60 + 3x + 3x^2$

Ejercicio 71

Son equivalentes la 1.^a y la 2.^a.

Ejercicio 72

Debemos calcular una fracción de la forma $\frac{a(x)}{x^2+2x-3}$ que sea equivalente a $\frac{3x^3-5}{x-1}$

por lo tanto, imponiendo la igualdad

$$\frac{a(x)}{x^2+2x-3} = \frac{3x^3-5}{x-1}$$

y despejando (pasando a la derecha el polinomio que está dividiendo al lado izquierdo de la igualdad), es decir

$$a(x) = \frac{(3x^3-5) \cdot (x^2+2x-3)}{x-1}$$

donde operando se obtiene que $a(x) = -15 - 5x + 9x^3 + 3x^4$

Ejercicio 73

La fracción $\frac{a(x)}{x^2-1}$ tiene que ser equivalente a $\frac{x+3}{x+1}$, por lo tanto tenemos que

$$\frac{a(x)}{x^2-1} = \frac{x+3}{x+1}$$

despejando se obtiene

$$a(x) = \frac{(x+3) \cdot (x^2-1)}{x+1}$$

de donde operando se obtiene

$$a(x) = \frac{(x+3) \cdot (x+1) \cdot (x-1)}{x+1} = (x+3) \cdot (x-1) = x^2 + 2x - 3$$

Ejercicio 74

$$a) \frac{x^2 - 1}{x^2 - 2x + 1} = \frac{(x-1)(x+1)}{(x-1)^2} = \frac{x+1}{x-1}$$

$$b) \frac{x^2 - 1}{x^2 - 2x + 1} = \frac{(x^2 - 1)(2x + 3)}{(x^2 - 2x + 1)(2x + 3)} = \frac{2x^3 + 3x^2 - 2x - 3}{2x^3 - x^2 - 4x + 3}$$

Si queremos escribir una fracción equivalente a una dada, con el denominador un grado más que la dada, lo que tendremos que hacer será multiplicar numerador y denominador por un mismo polinomio de grado 1. Queda claro que cualquier polinomio de grado 1 es válido. Por lo tanto, si habéis utilizado un polinomio de grado 1 diferente de $(2x + 3)$, el resultado también es correcto.

Ejercicio 75

$$a) \frac{x^3 - 5x^2 + 6x}{x^3 - 4x} = \frac{x(x-2)(x-3)}{x(x-2)(x+2)} = \frac{x-3}{x+2}$$

$$b) \frac{x^2 + 3x - 4}{x^3 - 3x} = \frac{(x-1)(x+4)}{x(x+\sqrt{3})(x-\sqrt{3})} \text{ no se puede simplificar.}$$

$$c) \frac{2x^3 - 5x^2 - 23x - 10}{x^3 + 3x^2 - 4x - 12} = \frac{(x+2)(x-5)(2x+1)}{(x+2)(x-2)(x+3)} = \frac{(x-5)(2x+1)}{(x-2)(x+3)} = \frac{2x^2 - 9x - 5}{x^2 + x - 6}$$

Ejercicio 76

$$a) \frac{x}{x+1} + \frac{x^2}{x-1} = \frac{x \cdot (x-1) + (x+1) \cdot x^2}{x^2 - 1} = \frac{x^3 + 2x^2 - x}{x^2 - 1}$$

$$b) \frac{x}{x+1} - \frac{x^2}{x-1} = \frac{x \cdot (x-1) - (x+1) \cdot x^2}{x^2 - 1} = \frac{-x^3 - x}{x^2 - 1}$$

$$c) \left(\frac{x}{x+2} + \frac{x-1}{x-2} \right) - \frac{x-1}{x^2-4} = \left(\frac{x^2 - x - 2}{x^2 - 4} \right) - \frac{x-1}{x^2 - 4} = \frac{2x^2 - x - 3}{x^2 - 4}$$

$$d) \frac{(x+1)^2}{x-1} \cdot \frac{x^2 - 2x + 1}{x^2 - 1} = \frac{(x+1)^2 \cdot (x^2 - 2x + 1)}{(x-1) \cdot (x^2 - 1)} = \boxed{\frac{x^4 - 2x^2 + 1}{x^3 - x^2 - x + 1}}$$

También podemos hacerlo descomponiendo y simplificando, es decir

$$\frac{(x+1)^2}{x-1} \cdot \frac{x^2 - 2x + 1}{x^2 - 1} = \frac{(x+1)^2 \cdot (x-1)^2}{(x-1) \cdot (x-1) \cdot (x+1)} = \boxed{x+1}$$

Notamos que, los dos resultados obtenidos son iguales, es decir $\boxed{\frac{x^4 - 2x^2 + 1}{x^3 - x^2 - x + 1}} = \boxed{x+1}$.

$$e) \left(\frac{3x^2 - 1}{x+1} + 2x \right) \cdot \frac{x^2 - 1}{x+2} = \left(\frac{5x^2 + 2x - 1}{x+1} \right) \cdot \frac{x^2 - 1}{x+2} = \frac{(5x^2 + 2x - 1) \cdot (x^2 - 1)}{(x+1) \cdot (x+2)} = \frac{5x^4 + 2x^3 - 6x^2 - 2x + 1}{x^2 + 3x + 2}$$

Notamos que

$$\frac{5x^4 + 2x^3 - 6x^2 - 2x + 1}{x^2 + 3x + 2} = \text{descomponiendo y simplificando} = \frac{5x^3 - 3x^2 - 3x + 1}{x+2}$$

$$f) \frac{3x+1}{x^2+2} : \frac{5x}{x-1} = \frac{(3x+1) \cdot (x-1)}{(x^2+2) \cdot (5x)} = \frac{3x^2 - 2x - 1}{5x^3 + 10x}$$

$$g) \left(1 + \frac{x+1}{x-1} \right) : \left(1 - \frac{x+1}{x-1} \right) = \left(\frac{2x}{x-1} \right) : \left(\frac{-2}{x-1} \right) = \frac{(2x) \cdot (x-1)}{(x-1) \cdot (-2)} = \frac{2x}{-2} = -x$$

Ejercicio 77

$$\text{a) } \left(\frac{x+1}{x} - \frac{x}{x+1} \right) \cdot \left(\frac{x-1}{x+1} + \frac{x+1}{x-1} \right) = \left(\frac{2x+1}{x^2+x} \right) \cdot \left(\frac{2x^2+2}{x^2-1} \right) = \frac{(2x+1) \cdot (2x^2+2)}{(x^2+x) \cdot (x^2-1)} = \frac{4x^3+2x^2+4x+2}{x^4+x^3-x^2-x}$$

$$\text{b) } \left(x+1 + \frac{x^2}{1-x} \right) : \left(1 - \frac{x}{1+x} \cdot \frac{x+1}{x^2-x} \right) = (*) \text{ dos maneras de hacerlo}$$

una simplificando

$$(*) = \left(\frac{1}{1-x} \right) : \left(1 - \frac{1}{x-1} \right) = \left(\frac{1}{1-x} \right) : \left(\frac{x-2}{x-1} \right) = \frac{x-1}{(1-x) \cdot (x-2)} = \boxed{\frac{-1}{x-2}}$$

la otra operando sin hacer las simplificaciones iniciales

$$(*) = \left(\frac{1}{1-x} \right) : \left(1 - \frac{x^2+x}{x^3-x} \right) = \left(\frac{1}{1-x} \right) : \left(\frac{x^3-x^2-2x}{x^3-x} \right) = \boxed{\frac{x^3-x}{-x^4+2x^3+x^2-2x}}$$

Notamos que $\boxed{\frac{x^3-x}{-x^4+2x^3+x^2-2x}} = \boxed{\frac{-1}{x-2}}$ para ver la igualdad basta con efectuar la descomposición y simplificar.

Matemáticas

Módulo 2. Trigonometría. Resolución
de triángulos

Índice

Introducción	5
Objetivos	6
1. Introducción histórica	7
2. Trigonometría	8
2.1. Ángulos y su medida	8
2.2. Trigonometría en un triángulo rectángulo	12
2.3. Trigonometría en un triángulo cualquiera	15
2.4. Adición de razones trigonométricas	20
2.5. Resolución de triángulos cualesquiera	23
Solucionario	29

Introducción

El objetivo de la trigonometría es la resolución de triángulos y, por lo tanto, es una ciencia enraizada en la agrimensura, en la astronomía y en la topografía, si bien actualmente tiene numerosas aplicaciones en diferentes partes de la física, principalmente la descripción de fenómenos que tengan carácter repetitivo (periódico).

Este tema tiene como objetivo prioritario el estudio de la trigonometría pensándola geoméricamente; con este fin, se procurará siempre hacer patente el sustrato geométrico que hay en los conceptos trigonométricos que iremos introduciendo.

Objetivos

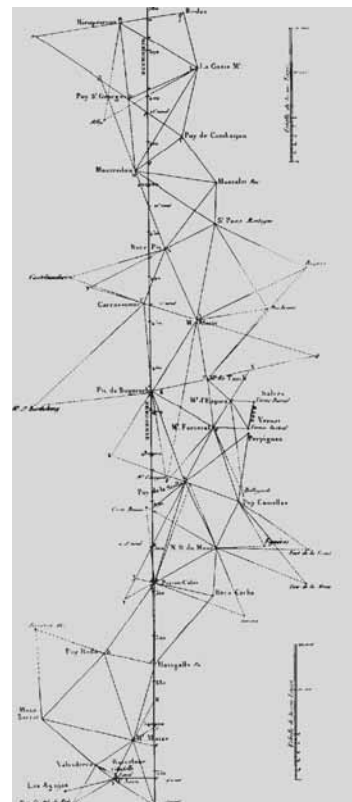
1. Introducir las definiciones de las razones trigonométricas.
2. Resolver triángulos.
3. Conocer las fórmulas para encontrar las razones trigonométricas de un ángulo a partir de otros.
4. Estudiar las razones trigonométricas y sus inversas.

1. Introducción histórica

La trigonometría es una ciencia con orígenes, en parte míticos y en parte prácticos, que se pierden en el pasado, localizados en la antigua Babilonia y también en China (año 3000 a. C.), pero que por otra parte tiene aplicaciones modernas. El objetivo de la trigonometría es la resolución de triángulos y, por lo tanto, es una ciencia enraizada en la agrimensura, la astronomía y la topografía, si bien actualmente tiene numerosas aplicaciones en diferentes partes de la física, principalmente la descripción de fenómenos que tengan carácter repetitivo (periódico).

Históricamente, la necesidad de fijar las fiestas religiosas por una parte y, por la otra, la necesidad de conocer los ciclos de la naturaleza para saber con precisión la época de la siembra y de la cosecha determinan la confección del calendario; el año, el mes y el día son cantidades astronómicas que hay que obtener esmeradamente y entonces surge la trigonometría como instrumento para los cálculos astronómicos. En este aspecto, los babilonios, siglos antes de Cristo, fueron los iniciadores. Posteriormente, los griegos (s. I-II d. C.) desarrollaron la trigonometría para confeccionar el calendario y para aplicarla a la navegación y a la geografía. Destacaron en este periodo Hiparco (125 d. C.), que sigue el sistema sexagesimal; Menelao (98 d. C.), que en su obra *Esférica*, da teoremas relativos a triángulos planos; Ptolomeo (168 d. C.) es la figura primordial y en su *Almagest* deja la trigonometría del modo como perdurará durante un milenio.

La aparición de la teoría heliocéntrica de Copérnico y de Kepler en contraposición a la geocéntrica de Aristóteles reavivó el interés por la astronomía en los siglos xv y xvi. Regiomontano (1436-1476), en su obra *De triangulis omnimodis*, expone los conocimientos de trigonometría plana y esférica disponibles en la época. Rheticus (1514-1576), discípulo de Copérnico, utilizó las seis razones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante.



A finales del siglo XVIII...

... un equipo francés dirigido por Delambre y Méchain midió con precisión la longitud del arco del círculo máximo comprendido entre Dunkerque y Barcelona.



Claudio Ptolomeo (s. II)

Astrónomo, matemático y geógrafo egipcio, autor de la obra *Almagest*.

2. Trigonometría

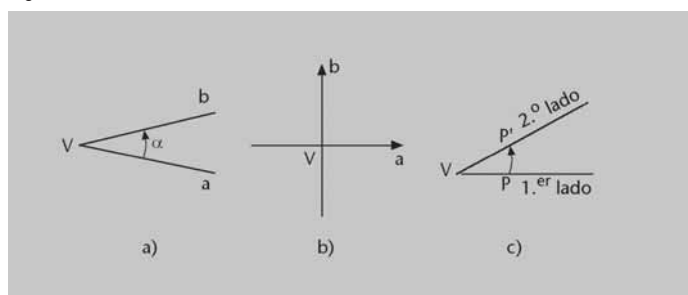
2.1. Ángulos y su medida

Definición 1

Ángulo es la porción de plano limitada por dos semirrectas a y b con origen común V (figura 1).

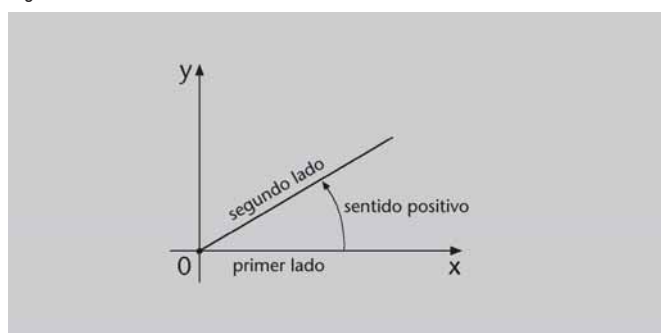
El punto V se llama vértice del ángulo y las semirrectas a y b son los lados. Es usual representar el ángulo de vértice V y los lados a y b mediante una letra griega, por ejemplo, α . En caso de que las dos rectas a y b dividan el plano en cuatro partes iguales, el ángulo se llama recto (figura 1 b).

Figura 1



Esta definición de ángulo presenta algunas dificultades tanto a la hora de medir ángulos como a la hora de interpretar ciertos ángulos; hay que adoptar una definición diferente que interprete el ángulo como giro. Si en un ángulo, según la definición 1, establecemos un orden entre los lados (figura 1c), se puede interpretar el ángulo como la medida del camino para pasar de un punto P del primer lado a un punto P' del segundo lado, es decir, un giro de centro V al cual asociamos la medida del ángulo mediante un arco PP' recorrido en un sentido escogido y comprendido entre los lados.

Figura 2



**Nicolás Copérnico
(1473-1543)**

Astrónomo polaco, elaboró la teoría heliocéntrica, según la cual todos los planetas giran en órbitas circulares alrededor del Sol.



**Johannes Kepler
(1571-1630)**

Astrónomo alemán, estableció los fundamentos de la astronomía moderna y pronunció las tres leyes que llevan su nombre, la primera de las cuales dice que todos los planetas describen órbitas elípticas estando el Sol en uno de los focos.

Medidas de ángulos: para comparar y medir ángulos del plano, se adopta una estrategia que consiste en (figura 2):

- tomar un sistema de coordenadas;
- situar el vértice del ángulo en el origen O ;
- colocar el primer lado del ángulo en el semieje positivo OX , y
- establecer un sentido: a menudo el sentido positivo es el antihorario, es decir, el contrario del recorrido por las agujas del reloj (y, en consecuencia, el negativo es el horario).

Grados: Uno de los sistemas más utilizados para medir ángulos es el sistema sexagesimal. En este sistema, el ángulo recto que es el que forman dos semirectas perpendiculares, se divide en 90 partes iguales, y cada una recibe el nombre de grado.

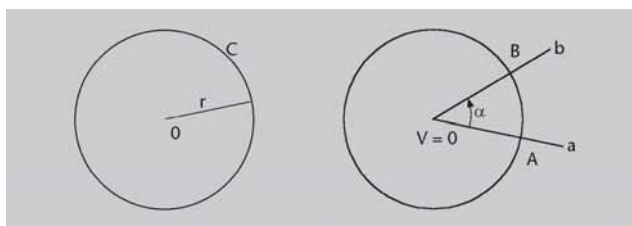
A la vez, cada grado se divide en 60 partes, denominada cada una minuto, y cada minuto se divide en 60 partes, cada una de las cuales se llama segundo. Tenemos, pues, las relaciones

$$\begin{aligned} 1 \text{ ángulo recto} &= 90 \text{ grados} = 90^\circ \\ 1^\circ &= 60 \text{ minutos} = 60' \\ 1' &= 60 \text{ segundos} = 60'' \end{aligned}$$

Radián: en matemáticas, física y otras ciencias, muy a menudo para medir ángulos se utiliza el radián. Dada una circunferencia de centro O y radio r , es fácil observar la relación entre los ángulos con vértice con el centro O y los arcos de circunferencia (figura 3).

El ángulo α tiene asociado el arco de circunferencia que va de A a B .

Figura 3



Estos ángulos que tienen su vértice en el centro O de la circunferencia se llaman ángulos centrales. De ahora adelante, hablaremos indistintamente de ángulos o de arcos según convenga en cada caso.

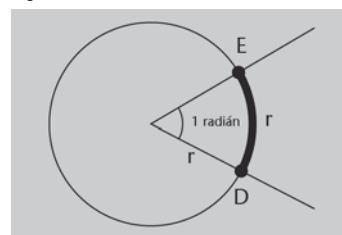
Definición 2

Un radián es un ángulo central al que corresponde un arco de circunferencia cuya longitud coincide con el radio de la circunferencia (figura 4).

Observación

La mayoría de calculadoras científicas disponen de funciones que expresan los ángulos en grados, minutos y segundos.

Figura 4



El ángulo central mide 1 radián si la longitud del arco DE es igual al radio de la circunferencia.

Por otra parte, sabemos que la longitud de una circunferencia de radio r viene dada por la fórmula

$$L = 2\pi r.$$

Que quiere decir que la longitud de una circunferencia equivale a 2π veces su radio.

Por esta razón, en una circunferencia hay

$$2\pi \text{ radianes}$$

La igualdad anterior nos permite hallar la equivalencia entre los dos sistemas de unidades de medida de ángulos

$$2\pi \text{ radianes} = 360^\circ \quad \text{o bien}$$

$$\pi \text{ radianes} = 180^\circ$$

y, de acuerdo con esta última igualdad, tenemos que

$$1 \text{ radián} = \frac{180^\circ}{\pi} = \frac{180^\circ}{3,1416} = 57,295^\circ.$$

Ejemplo 1

Cambio de unidades

a) Expresar en radianes el ángulo de 135° :

$$\left. \begin{array}{l} 180^\circ \text{ — } \pi \text{ radianes} \\ 135^\circ \text{ — } x \text{ " } \end{array} \right\} x = \frac{\pi \cdot 135^\circ}{180^\circ} = \frac{3\pi}{4} \text{ radianes}$$

En general

$$\left. \begin{array}{l} 180^\circ \text{ — } \pi \text{ radianes} \\ n^\circ \text{ — } x \text{ " } \end{array} \right\} x = \frac{\pi \cdot n^\circ}{180^\circ} \text{ radianes}$$

Para pasar de grados a radianes se multiplica por el factor $\frac{\pi}{180^\circ}$

b) Expresar en el sistema sexagesimal el ángulo de $\pi/3$ radianes:

$$\left. \begin{array}{l} 180^\circ \text{ — } \pi \text{ radianes} \\ x^\circ \text{ — } \pi/3 \text{ " } \end{array} \right\} x^\circ = \frac{180^\circ \cdot \frac{\pi}{3}}{\pi} = \frac{180^\circ}{3} = 60^\circ$$

En general

$$\left. \begin{array}{l} 180^\circ \text{ — } \pi \text{ radianes} \\ x^\circ \text{ — } n \text{ " } \end{array} \right\} x^\circ = \frac{180^\circ \cdot n}{\pi}$$

Para pasar de radianes a grados se multiplica por el factor $\frac{180^\circ}{\pi}$

Así tenemos:

$$\frac{2\pi}{7} \text{ rad} = \frac{180^\circ}{\pi} \cdot \frac{2\pi}{7} = \frac{180^\circ \cdot 2}{7} = \frac{360^\circ}{7} = 51,42857^\circ$$

Ejercicio 1

a) Expresad en radianes los ángulos de:

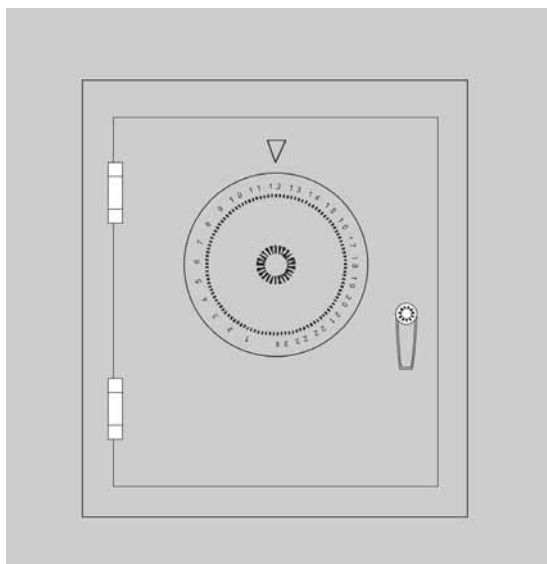
30°, 45°, 60°, 120°, 210°, 270°, 315°, 715° y 390°.

b) Expresad en el sistema sexagesimal los ángulos cuya medida en radianes es: $\pi/7$, $3\pi/10$, $2\pi/5$, $\pi/12$, $9\pi/5$, 3 y 17.

Ejercicio 2

Una caja de caudales tiene un sistema de apertura que consiste en un disco que se encuentra en la posición indicada en la figura 5.

Figura 5



La combinación es media vuelta a la izquierda, un cuarto de vuelta a la derecha y media vuelta a la izquierda. Calculad:

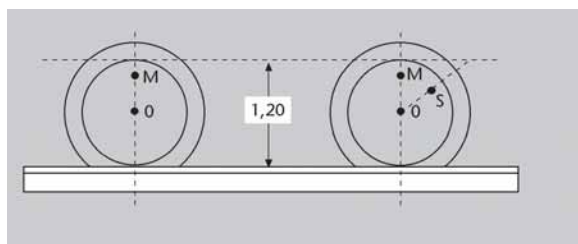
El ángulo girado para abrir la caja expresado en grados. (¡Ojo! Hay que tener en cuenta el sentido del giro.)

Ejercicio 3

Sabiendo que las ruedas de un tren tienen 1,20 m de diámetro, calculad:

- Distancia que recorrerá el tren cuando la rueda haya girado exactamente una vuelta.
- Número de vueltas que dará una rueda para recorrer 100 m.
- Qué ángulo habrá girado la rueda para recorrer estos 100 m.

Figura 6



Nota

Podemos expresar 51,42857° en grados, minutos y segundos de la forma siguiente:

51,42857° → 51°

cogiendo la parte decimal:

0,42857 × 60 = 25,7142 → 25'

cogiendo la parte decimal:

0,7142 × 60 = 42,8 → 42,8"

Así se obtiene:

51,42857° = 51° 25' 42,8"

2.2. Trigonometría en un triángulo rectángulo

Razones trigonométricas de un ángulo agudo

Consideremos el triángulo rectángulo ABC (figura 7). Recordemos que en un triángulo rectángulo los lados que forman el ángulo recto (lados b y c) se llaman catetos. El lado opuesto al ángulo recto se denomina hipotenusa. Son suficientemente conocidas las propiedades:

- a) $a^2 = b^2 + c^2$ (teorema de Pitágoras)
- b) $A + B + C = 180^\circ = \pi \text{ rad} \Rightarrow B + C = 90^\circ = \pi/2 \text{ rad}$.

Hay que observar que en a) intervienen únicamente los lados del triángulo, mientras que en b) solamente aparecen los ángulos. Pues bien, aquí se trata de relacionar ángulos y lados del triángulo.

Definición 3

Se definen las razones trigonométricas denominadas seno, coseno y tangente del ángulo agudo B mediante las fórmulas

$$\operatorname{sen} B = \frac{AC}{BC} \quad \cos B = \frac{BA}{BC} \quad \tan B = \frac{\operatorname{sen} B}{\cos B} = \frac{AC}{AB} \quad [1]$$

Se definen también las razones trigonométricas cosecante, secante y cotangente del ángulo B , de la forma:

$$\operatorname{cosec} B = \frac{1}{\operatorname{sen} B} \quad \sec B = \frac{1}{\cos B} \quad \cot B = \frac{1}{\tan B}$$

Ejemplo 2

Calcularemos las razones trigonométricas del ángulo más pequeño de un triángulo rectángulo, cuyas longitudes de los catetos son 3 cm y 4 cm (figura 8).

Buscamos en primer lugar la hipotenusa

$$a = \sqrt{b^2 + c^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$$

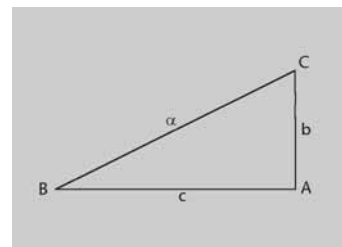
Según las fórmulas dadas:

$$\operatorname{sen} B = 3/5, \cos B = 4/5, \tan B = 3/4, \cot B = 4/3, \sec B = 5/4, \operatorname{cosec} B = 5/3.$$

Razones trigonométricas de los ángulos complementarios

Sabemos que dos ángulos son complementarios si su suma vale 90 o $\pi/2$ radianes. En cualquier triángulo rectángulo, los ángulos agudos son complementarios.

Figura 7



Nota

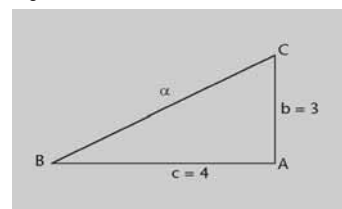
En general por un ángulo B decimos:

$$\operatorname{sen} B = \frac{\text{cateto opuesto a } B}{\text{hipotenusa}}$$

$$\cos B = \frac{\text{cateto adyacente a } B}{\text{hipotenusa}}$$

$$\tan B = \frac{\text{cateto opuesto a } B}{\text{cateto adyacente a } B}$$

Figura 8



Si consideráis ahora la figura 7 y la definición de las razones trigonométricas, veréis que

$$\left. \begin{aligned} \operatorname{sen} C &= \frac{BA}{BC} = \cos B & \cos C &= \frac{AC}{BC} = \operatorname{sen} B & \tan C &= \frac{AB}{AC} = \cot B \\ \operatorname{cosec} C &= \frac{BC}{BA} = \sec B & \sec C &= \frac{BC}{AC} = \operatorname{cosec} B & \cot C &= \frac{AC}{AB} = \tan B \end{aligned} \right\} [2]$$

Como aplicación, calculad las razones trigonométricas del ángulo C de la figura 8.

Razones trigonométricas de ángulos usuales

Para calcular las razones trigonométricas de cualquier ángulo, utilizamos siempre la calculadora científica. Ahora bien, para algunos ángulos podemos hacer, únicamente a título de ejemplo, algunos razonamientos geométricos que nos lleven a conseguir estas razones trigonométricas. Calcularemos las de los ángulos $45^\circ = \frac{\pi}{4}$ rad, $30^\circ = \frac{\pi}{6}$ rad y $60^\circ = \frac{\pi}{3}$ rad

Razones trigonométricas del ángulo de 45° : dibujamos un triángulo rectángulo con los catetos iguales a la unidad (figura 9).

La hipotenusa $BC = a$ vale, según el teorema de Pitágoras,

$$a = \sqrt{b^2 + c^2} = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2} \text{ y, de acuerdo con las definiciones, se obtiene}$$

$$\operatorname{sen} 45^\circ = \operatorname{sen} B = \frac{b}{a} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}; \quad \cos 45^\circ = \cos B = \frac{c}{a} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\tan 45^\circ = \frac{b}{c} = \frac{1}{1} = 1 \text{ y, por lo tanto, } \operatorname{cosec} 45^\circ = \sec 45^\circ = \sqrt{2}; \quad \cot 45^\circ = 1.$$

Razones trigonométricas del ángulo de 60° : dibujamos ahora un triángulo equilátero (figura 10) con lados de 2 unidades: los tres ángulos son iguales y miden 60° cada uno.

La altura CH divide el triángulo ABC en dos triángulos rectángulos iguales: AHC y CHB . Trabajaremos en el primero, AHC , calculando en primer lugar el cateto CH , ya que $AB = 2$ y $AH = 1$ por construcción:

$$CH = \sqrt{AC^2 - AH^2} = \sqrt{2^2 - 1^2} = \sqrt{3}. \text{ Tenemos pues, que}$$

$$\operatorname{sen} 60^\circ = \operatorname{sen} A = \frac{CH}{AC} = \frac{\sqrt{3}}{2}; \quad \cos 60^\circ = \cos A = \frac{AH}{AC} = \frac{1}{2};$$

$$\tan 60^\circ = \tan A = \frac{CH}{AH} = \frac{\sqrt{3}}{1} = \sqrt{3}. \text{ De estas igualdades se deducen}$$

$$\operatorname{cosec} 60^\circ = \frac{2}{\sqrt{3}}; \quad \sec 60^\circ = 2; \quad \cot 60^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

Figura 9

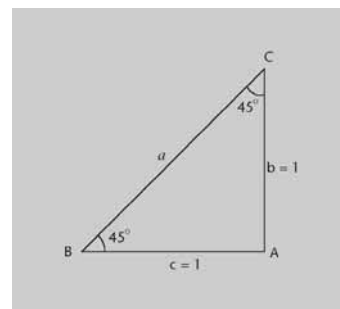
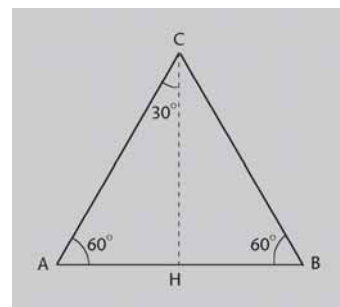


Figura 10



Razones trigonométricas del ángulo de 30° : se podrían calcular a partir del mismo triángulo AHC de la figura 10 (intentadlo). Pero, como el ángulo de 30° es complementario al de 60° , podemos aplicar las relaciones [2].

Así tenemos

$$\operatorname{sen} 30^\circ = \cos 60^\circ = 1/2; \cos 30^\circ = \operatorname{sen} 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}; \tan 30^\circ = \cot 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\operatorname{cosec} 30^\circ = \sec 60^\circ = 2; \sec 30^\circ = \operatorname{cosec} 60^\circ = \frac{2}{\sqrt{3}}; \cot 30^\circ = \tan 60^\circ = \sqrt{3}$$

Resolución de triángulos rectángulos

Resolver un triángulo rectángulo es calcular todos sus elementos (ángulos y lados) partiendo del conocimiento de algunos de estos elementos. La trigonometría nos permite solucionar este problema si se conocen dos elementos, denominados datos, del triángulo, de los que uno por lo menos debe ser un lado. Trataremos todos los casos posibles en los ejemplos siguientes:

Ejemplo 3

Resolveremos el triángulo rectángulo de la figura 11, en el que los datos son: la hipotenusa $a = 12$ cm y el ángulo $B = 25^\circ$.

Sabemos que $B + C = 90^\circ \Rightarrow C = 90^\circ - B = 90^\circ - 25^\circ = 65^\circ$.

De las definiciones de seno y coseno tenemos

$$\begin{aligned} \operatorname{sen} B &= b/a \Rightarrow b = a \cdot \operatorname{sen} B = 12 \cdot \operatorname{sen} 25^\circ = 12 \cdot 0,4226 = 5,07 \text{ cm.} \\ \cos B &= c/a \Rightarrow c = a \cdot \cos B = 12 \cdot \cos 25^\circ = 12 \cdot 0,9063 = 10,88 \text{ cm.} \end{aligned}$$

Ejemplo 4

Resolveremos el triángulo rectángulo de la figura 12, en el que los datos son: un cateto, $b = 5$ cm y el ángulo opuesto $B = 40^\circ$.

Tenemos: $C = 90^\circ - 40^\circ = 50^\circ$.

$$\begin{aligned} \operatorname{sen} B &= b/a \Rightarrow a = b/\operatorname{sen} B = 5/\operatorname{sen} 40^\circ = 5/0,6428 = 7,78 \text{ cm.} \\ \tan B &= b/c \Rightarrow c = b/\tan B = 5/\tan 40^\circ = 5/0,8391 = 5,96 \text{ cm.} \end{aligned}$$

Ejemplo 5

Resolveremos el triángulo rectángulo de la figura 13, en el que los datos son: el cateto $c = 20$ cm y el ángulo contiguo $B = 35^\circ$.

En este caso: $C = 90^\circ - 35^\circ = 55^\circ$.

$$\begin{aligned} \cos B &= c/a \Rightarrow a = c/\cos B = 20/\cos 35^\circ = 20/0,8192 = 24,41 \text{ cm.} \\ \tan B &= b/c \Rightarrow b = c \cdot \tan B = 20 \cdot \tan 35^\circ = 20 \cdot 0,7002 = 14 \text{ cm.} \end{aligned}$$

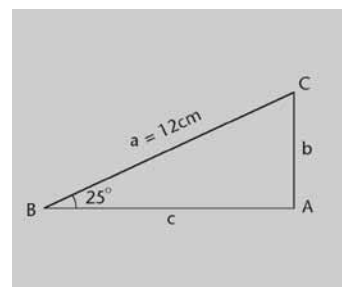
Ejemplo 6

Dado el triángulo rectángulo de la figura 14, en el que los datos son: los catetos $b = 6$ cm y $c = 8$ cm.

Calcularemos la hipotenusa $a = BC$:

$$a = \sqrt{c^2 + b^2} = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{100} = 10 \text{ cm}$$

Figura 11



Nota

Las razones trigonométricas $\operatorname{sen} 25^\circ$, $\cos 25^\circ$ se encuentran utilizando una calculadora (vigila que sea en modo DEG, ya que los ángulos son en grados sexagesimales).

Figura 12

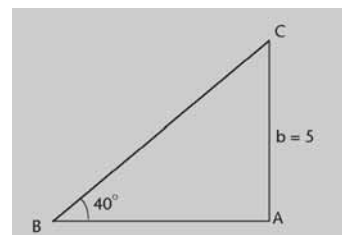


Figura 13

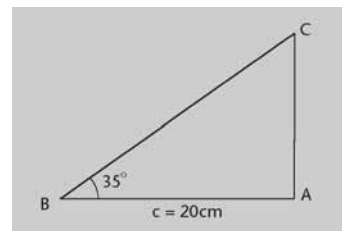
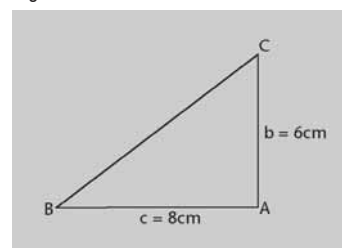


Figura 14



Ejercicios

4) Un octágono regular (figura 15) tiene un lado de 6 m. Hallad el radio del círculo circunscrito, el del círculo inscrito y el área del octágono.

5) Los siguientes ángulos están expresado en grados 70° , 45° , 178° , calculad su equivalente en radianes.

6) Los siguientes ángulos están expresados en radianes $\pi/7$ rad, $3\pi/4$ rad, 12 rad, calculad su equivalente en grados.

7) Dado el triángulo rectángulo de la figura 16, calculad los catetos b y c .

8) Si de la figura 17 sabemos que el radio de la circunferencia es $r = 5$ metros, calculad el área del triángulo que está inscrito.

9) En la verbena de San Juan se ha hecho un espectáculo pirotécnico. Un observador estaba situado a una distancia de 200 metros del lugar donde se tiraban los cohetes y observó que la explosión cuando estaban al aire la veía con un ángulo de 50° . ¿A qué altura del tierra explotaban los cohetes?

10) Un ciclista comienza a pedalear cuando está a una altitud de 800 metros y para a una altitud de 1.200 metros. Si el cuentaquilómetros indica que ha recorrido 10 km, calculad el ángulo que tenía la carretera.

Notad que si conocemos el valor de $\text{sen}(\alpha)$, podemos calcular el ángulo α ayudándonos de la calculadora, haciendo la función inversa del seno. Esta función inversa del seno se le llama arcoseno y se simboliza en la calculadora por sen^{-1} , que no tenéis que confundir con $1/\text{sen}$.

Así por ejemplo, si sabemos que $\text{sen}(\alpha) = 0,3$ podemos calcular α haciendo $\text{arcsen}(0,3) = 17,45^\circ$.

Análogamente, si conocemos el coseno, su inversa es la función arccos (cos^{-1} en la calculadora) y el mismo para la inversa de la función tangente, que se llama arctan y que en la calculadora se simboliza por tan^{-1} .

Figura 15

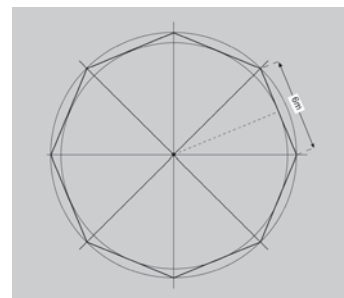


Figura 16

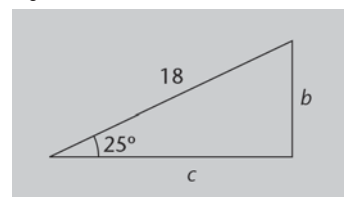


Figura 17

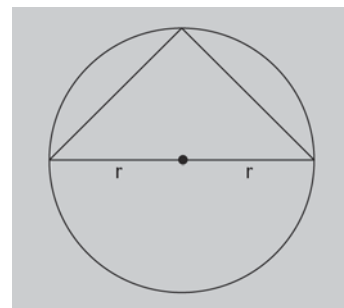
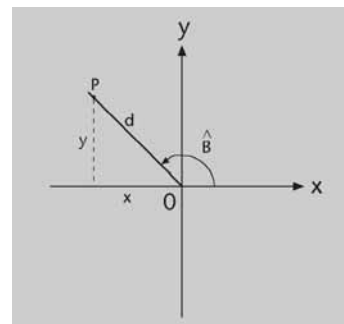


Figura 18



2.3. Trigonometría en un triángulo cualquiera

Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera

Se trata, en este apartado, de extender las definiciones de las razones trigonométricas dadas en el apartado 2.1 para ángulos cualesquiera. Para conseguir definiciones similares para un ángulo orientado B cualquiera, hace falta (figura 18):

a) Suponer un sistema de coordenadas rectangulares en el plano y situar el ángulo B en “posición estándar”.

b) Escoger sobre el segundo lado del ángulo B un punto P .

c) Hallar las (x, y) de P y su distancia al origen O , $d = OP = \sqrt{x^2 + y^2}$

Con este esquema se definen las razones trigonométricas del ángulo B mediante las igualdades:

$$\left. \begin{aligned} \text{sen} B &= y/d; & \cos B &= x/d; & \tan B &= y/x; \\ \text{cosec} B &= d/y; & \sec B &= d/x; & \cot B &= x/y. \end{aligned} \right\} [3]$$

De estas definiciones se deduce que dos ángulos que se diferencian en un número entero de vueltas, es decir, B y $B + k \cdot 2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) tienen las mismas razones trigonométricas; por lo que sólo habrá que estudiar las razones de los ángulos más pequeños que 2π radianes o 360° . Los ángulos cuya diferencia es igual a un número entero de vueltas se denominan **trigonométricamente equivalentes**. Para calcular las razones trigonométricas de un ángulo que mide más de 360° (2π radianes), se calcula el ángulo equivalente de medida comprendida entre 0 y 360° (0 y 2π). Así, el ángulo de 1.125° es equivalente al de 45° ya que $1.125^\circ = 3 \times 360^\circ + 45^\circ$, es decir:

$$\begin{array}{r} 1.125 \overline{) 360} \\ \underline{45 \quad 3} \end{array}$$

Ejemplo 7

Calcularemos las razones trigonométricas del ángulo B de la figura 19.

El punto P escogido en el segundo lado del ángulo B tiene coordenadas $(x, y) = (-2, 1)$. Por lo tanto, su distancia al origen O vale

$$d = OP = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{(-2)^2 + 1^2} = \sqrt{5}$$

Así pues:

$$\operatorname{sen} B = \frac{y}{d} = \frac{1}{\sqrt{5}}; \cos B = \frac{x}{d} = -\frac{2}{\sqrt{5}}; \tan B = \frac{y}{x} = \frac{1}{(-2)} = -\frac{1}{2};$$

Circunferencia trigonométrica

Definición 4

Circunferencia trigonométrica o goniométrica es la que tiene radio igual a la unidad, $r = 1$, y su centro en el origen de coordenadas O (figura 20).

En este caso, si consideramos un ángulo B cualquiera en “posición estándar”, su segundo lado corta la circunferencia goniométrica en un punto $P = (x, y)$ tal que $OP = \sqrt{x^2 + y^2} = r = 1$. De acuerdo con las definiciones [3], tenemos ahora las expresiones más sencillas $\operatorname{sen} B = y$; $\cos B = x$; $\tan B = y/x$; $\cot B = x/y$; $\sec B = 1/x$; $\operatorname{cosec} B = 1/y$.

Ejemplo 8

Calcularemos las razones trigonométricas del ángulo de 0° .

Observemos la figura 21. El segundo lado del ángulo de 0° (que coincide con el primero) corta la circunferencia goniométrica en el punto $A(1, 0)$ y, por lo tanto, tenemos $\operatorname{sen} 0^\circ = y = 0$; $\cos 0^\circ = x = 1$; $\tan 0^\circ = y/x = 0/1 = 0$; $\cot 0^\circ = x/y = 1/0$ (no está definida); $\sec 0^\circ = 1/x = 1/1 = 1$; $\operatorname{cosec} 0^\circ = 1/y = 1/0$ (no está definida).

Ejercicio 11

Observad la figura 21 y calculad las razones trigonométricas de los ángulos de 90° , 180° y 270° .

Figura 19

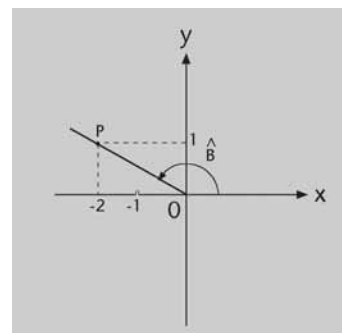


Figura 20

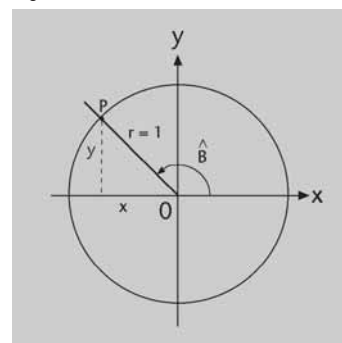
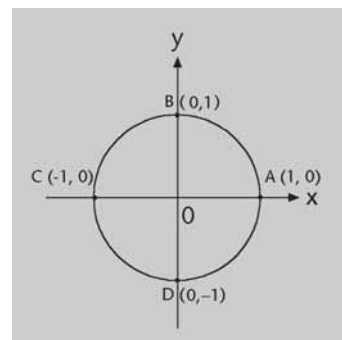


Figura 21



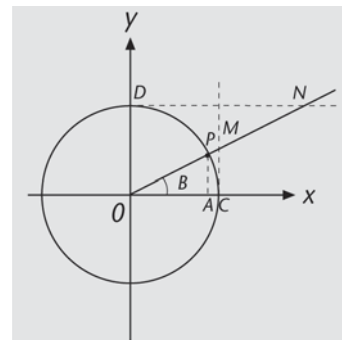
Representación geométrica de las razones trigonométricas

La circunferencia goniométrica nos ha dado una interpretación geométrica del seno y del coseno de un ángulo, es decir, la representación del seno y del coseno mediante segmentos con signo. El seno viene representado por la y del punto P y el coseno, por la x .

Se pueden encontrar también representaciones geométricas del resto de razones trigonométricas basadas en la semejanza de triángulos. En la figura 22 se observan fácilmente las semejanza siguientes:

$$\begin{aligned}
 OAP &\sim OCM \sim ODN. \text{ I, por tanto, se deduce que} \\
 \tan B &= PA/OA = MC/CO = MC/1 = MC \Rightarrow \tan B = MC \\
 \cot B &= AO/PA = DN/DO = DN/1 = DN \Rightarrow \cot B = DN \\
 \sec B &= OP/OA = OM/OC = OM/1 = OM \Rightarrow \sec B = OM \\
 \operatorname{cosec} B &= OP/PA = ON/OD = ON/1 = ON \Rightarrow \operatorname{cosec} B = ON
 \end{aligned}
 \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} \tan B \\ \cot B \\ \sec B \\ \operatorname{cosec} B \end{aligned}} \right\} [4]$$

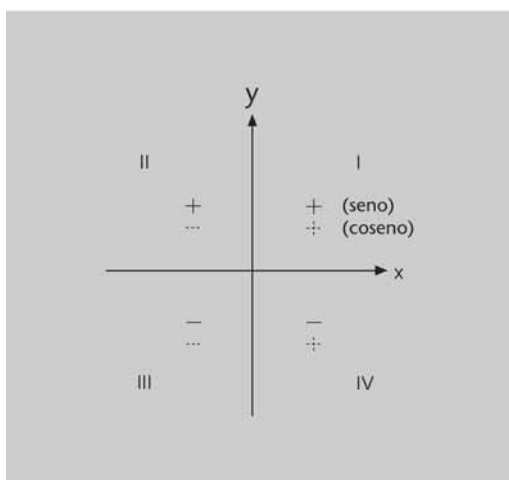
Figura 22



Signo de las razones trigonométricas: de la representación grafica del seno y del coseno (figura 23) se ve que

- el seno es positivo en I y II, y negativo en III y IV
- el coseno es positivo en I y IV, y negativo en II y III

Figura 23



La tangente = seno/coseno es positiva en I y III, y negativa en II y IV.

La cosecante, secante y cotangente tienen el mismo signo que el seno, el coseno y la tangente respectivamente.

Relaciones entre las razones trigonométricas de un mismo ángulo

Consideremos un ángulo α cualquiera en “posición estándar” y sea C la circunferencia goniométrica (figura 24).

De las definiciones dadas en el apartado anterior, se ve que las razones cosec α , sec α y cot α son recíprocas de sen α , cos α y tan α respectivamente:

$$\left. \begin{aligned} \text{cosec}\alpha &= 1/y = 1/\text{sen}\alpha \Rightarrow \text{cosec}\alpha \cdot \text{sen}\alpha = 1 \\ \text{sec}\alpha &= 1/x = 1/\text{cos}\alpha \Rightarrow \text{sec}\alpha \cdot \text{cos}\alpha = 1 \\ \text{cot}\alpha &= x/y = 1/(y/x) = 1/(\text{tan}\alpha) \Rightarrow \text{cot}\alpha \cdot \text{tan}\alpha = 1 \end{aligned} \right\} [5]$$

Por otro lado, tenemos la relación

$$\text{tan}\alpha = y/x = \text{sen}\alpha/\text{cos}\alpha \Rightarrow \text{cot}\alpha = \text{cos}\alpha/\text{sen}\alpha \quad [6]$$

Finalmente, el teorema de Pitágoras aplicado al triángulo OPQ nos da $x^2 + y^2 = 1$, es decir

$$\text{sen}^2\alpha + \text{cos}^2\alpha = 1 \quad [7]$$

y, dividiendo la igualdad $x^2 + y^2 = 1$ por x^2 o por y^2 se tiene

$$1 + \frac{y^2}{x^2} = \frac{1}{x^2} \quad \text{o} \quad \frac{x^2}{y^2} + 1 = \frac{1}{y^2}$$

que se puede escribir

$$1 + \text{tan}^2\alpha = \frac{1}{\text{cos}^2\alpha} = \text{sec}^2\alpha; \quad 1 + \text{cot}^2\alpha = \frac{1}{\text{sen}^2\alpha} = \text{cosec}^2\alpha \quad [8]$$

Estas relaciones nos permiten, de una manera sencilla, dada una razón trigonométrica calcular las cinco restantes.

Ejemplo 9

Si $\text{sen}\alpha = 1/3$, buscad las otras cinco razones de α .

Sabemos que $\text{cosec}\alpha = 1/\text{sen}\alpha = 3$. por otro lado,

$$\text{sen}^2\alpha + \text{cos}^2\alpha = 1 \Rightarrow \left(\frac{1}{3}\right)^2 + \text{cos}^2\alpha = 1 \Rightarrow \text{cos}\alpha = \sqrt{1 - \frac{1}{9}} = \sqrt{\frac{8}{9}} = \pm \frac{2\sqrt{2}}{3} = \pm 0,94$$

El doble signo del $\text{cos}\alpha$ indica que la solución no es única. Si tomamos $\text{cos}\alpha = \frac{2\sqrt{2}}{3}$ entonces

$$\text{sec}\alpha = 1/\text{cos}\alpha = \frac{3}{2\sqrt{2}} = 1,06$$

$$\text{Finalmente, tenemos } \text{tan}\alpha = \text{sen}\alpha/\text{cos}\alpha = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{2\sqrt{2}}{3}} = \frac{1}{2\sqrt{2}} = 0,35 \text{ y } \text{cot}\alpha = 2\sqrt{2} = 2,8$$

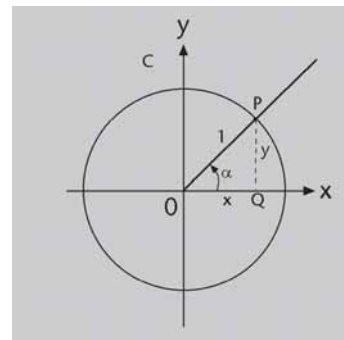
De manera análoga, se actúa con el $\text{cos}\alpha$ negativo. Para que la solución sea única, se ha de saber a cuál de los cuatro cuadrantes del plano pertenece el ángulo α dado.

Ejercicio 12

Calculad las otras razones trigonométricas sabiendo que

- $\text{cos}\alpha = 1/4$ y α pertenece al cuarto cuadrante
- $\text{tan}B = -3$ y B pertenece al segundo cuadrante
- $\text{cosec}C = -3/2$ y C pertenece al tercer cuadrante

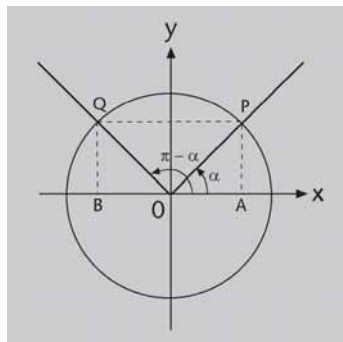
Figura 24



Relaciones entre las razones trigonométricas de algunos ángulos

a) α y $(180^\circ - \alpha)$ (ángulos suplementarios): de la igualdad de los triángulos OPA y OQB (figura 25) se deducen las relaciones entre las razones trigonométricas de los ángulos suplementarios α y $180^\circ - \alpha$:

Figura 25



$$\left. \begin{aligned} \operatorname{sen}(180^\circ - \alpha) &= QB = PA = \operatorname{sen} \alpha \\ \cos(180^\circ - \alpha) &= OB = -OA = -\cos \alpha \\ \tan(180^\circ - \alpha) &= -\tan \alpha \end{aligned} \right\} [9]$$

Ejemplo 10

Hemos calculado las razones trigonométricas del ángulo $\alpha = 30^\circ$ en el apartado 2.2. Las razones del ángulo $180^\circ - \alpha = 180^\circ - 30^\circ = 150^\circ$ son

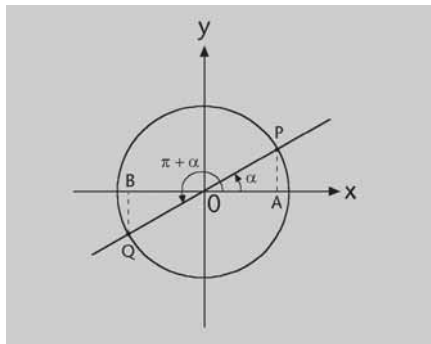
$$\operatorname{sen} 150^\circ = \operatorname{sen} 30^\circ = 1/2$$

$$\cos 150^\circ = -\cos 30^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\tan 150^\circ = -\tan 30^\circ = -\frac{1}{\sqrt{3}}$$

b) α y $(180^\circ + \alpha)$ (ángulos que se diferencian en 180°): considera la igualdad de los triángulos OAP y OBQ (figura 26). Tenemos:

Figura 26



$$\left. \begin{aligned} \operatorname{sen}(180^\circ + \alpha) &= BQ = -AP = -\operatorname{sen} \alpha \\ \cos(180^\circ + \alpha) &= OB = -OA = -\cos \alpha \\ \tan(180^\circ + \alpha) &= \tan \alpha \end{aligned} \right\} [10]$$

Ejemplo 11

Razones trigonométricas del ángulo 210° . Este ángulo es igual a $180^\circ + 30^\circ$ y, por lo tanto,

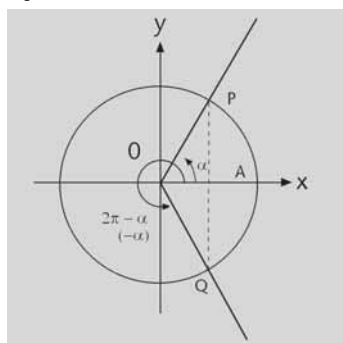
$$\operatorname{sen} 210^\circ = -\operatorname{sen} 30^\circ = -1/2$$

$$\cos 210^\circ = -\cos 30^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\tan 210^\circ = \tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

c) α y $(360^\circ - \alpha)$ (o α y $-\alpha$): las relaciones entre las razones trigonométricas de estos ángulos se deducen de la igualdad de los triángulos OPA y OQA (figura 27):

Figura 27



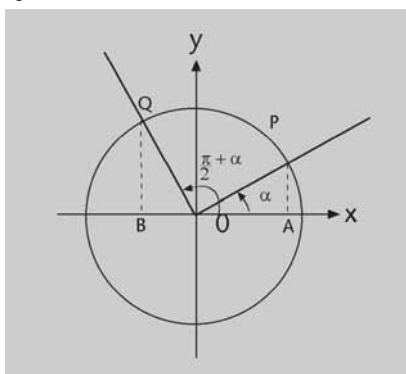
$$\left. \begin{aligned} \operatorname{sen}(360^\circ - \alpha) &= \operatorname{sen}(-\alpha) = AQ = -AP = -\operatorname{sen} \alpha \\ \cos(360^\circ - \alpha) &= \cos(-\alpha) = OA = \cos \alpha \\ \tan(360^\circ - \alpha) &= \tan(-\alpha) = -\tan \alpha \end{aligned} \right\} [11]$$

Ejercicio 13

Calculad las razones trigonométricas del ángulo de $300^\circ = 360^\circ - 60^\circ$.

d) α y $(90^\circ + \alpha)$: comprobad mediante la igualdad de los triángulos OPA y OQB de la figura 28 que se verifican las relaciones siguientes:

Figura 28



$$\operatorname{sen}(90^\circ + \alpha) = \cos \alpha; \cos(90^\circ + \alpha) = -\operatorname{sen} \alpha; \tan(90^\circ + \alpha) = -\cot \alpha \quad [12]$$

Ejercicio 14

Calculad las razones trigonométricas del ángulo de $120^\circ = 90^\circ + 30^\circ$.

2.4. Adición de razones trigonométricas

Se trata de encontrar fórmulas que relacionen las razones trigonométricas de los ángulos suma, $\alpha + \beta$, y diferencia, $\alpha - \beta$, con las razones de los ángulos α y β . La importancia de estas fórmulas no está en el hecho de poder calcular ra-

zones trigonométricas de ángulos concretos, trabajo que ya hace una calculadora, sino en poder resolver ecuaciones a partir de las expresiones con las que trabajaremos.

Es falso, por ejemplo que $\text{sen}(\alpha + \beta) = \text{sen}(\alpha) + \text{sen}(\beta)$, como podemos ver si calculamos $\text{sen}(30^\circ + 60^\circ) = \text{sen}90^\circ = 1$, mientras que

$$\text{sen}30^\circ + \text{sen}60^\circ = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1+\sqrt{3}}{2} \neq 1$$

Ahora recogemos algunas fórmulas útiles.

Seno, coseno y tangente de la suma y de la diferencia de ángulos

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos(\alpha)\cos(\beta) + \text{sen}(\alpha)\text{sen}(\beta) \quad [13]$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos(\alpha)\cos(\beta) - \text{sen}(\alpha)\text{sen}(\beta) \quad [14]$$

$$\text{sen}(\alpha \pm \beta) = \text{sen}\alpha \cdot \cos\beta \pm \cos\alpha \cdot \text{sen}\beta \quad [15]$$

$$\left. \begin{aligned} \tan(\alpha + \beta) &= \frac{\tan\alpha + \tan\beta}{1 - \tan\alpha \cdot \tan\beta} \\ \tan(\alpha - \beta) &= \frac{\tan\alpha - \tan\beta}{1 + \tan\alpha \cdot \tan\beta} \end{aligned} \right\} \quad [16]$$

Ejemplo 12

Para calcular $\cos 15^\circ$, expresamos el ángulo de 15° como la diferencia de 45° y 30° , es decir, $15^\circ = 45^\circ - 30^\circ$ y entonces tenemos $\cos 15^\circ = \cos(45^\circ - 30^\circ) = \cos 45^\circ \cdot \cos 30^\circ + \text{sen} 45^\circ \cdot \text{sen} 30^\circ =$

$$\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}.$$

Ejercicio 15

Calculad $\cos 105^\circ$ ($105^\circ = 60^\circ + 45^\circ$).

Razones trigonométricas de los ángulos doble y mitad

a) Ángulo doble:

$$\text{sen}2\alpha = 2\text{sen}\alpha \cdot \cos\alpha; \cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \text{sen}^2\alpha; \tan 2\alpha = \frac{2\tan\alpha}{1 - \tan^2\alpha} \quad [17]$$

b) Ángulo mitad:

$$\left. \begin{aligned} \text{sen} \frac{\alpha}{2} &= \pm \sqrt{\frac{1 - \cos\alpha}{2}}; \cos \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos\alpha}{2}} \\ \tan \frac{\alpha}{2} &= \pm \sqrt{\frac{1 - \cos\alpha}{1 + \cos\alpha}} \end{aligned} \right\} \quad [18]$$

Relaciones entre sumas y productos

$$\left. \begin{aligned} \operatorname{sen} A + \operatorname{sen} B &= 2 \operatorname{sen} \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2} \\ \operatorname{sen} A - \operatorname{sen} B &= 2 \cos \frac{A+B}{2} \operatorname{sen} \frac{A-B}{2} \end{aligned} \right\} [19]$$

$$\left. \begin{aligned} \cos A + \cos B &= 2 \cos \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2} \\ \cos A - \cos B &= -2 \operatorname{sen} \frac{A+B}{2} \operatorname{sen} \frac{A-B}{2} \end{aligned} \right\} [20]$$

Ejemplo 13

$$\operatorname{sen} 75^\circ = \operatorname{sen}(45^\circ + 30^\circ) = \operatorname{sen} 45^\circ \cdot \cos 30^\circ + \cos 45^\circ \cdot \operatorname{sen} 30^\circ =$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}.$$

$$\operatorname{sen} 240^\circ = \operatorname{sen}(270^\circ - 30^\circ) = \operatorname{sen} 270^\circ \cdot \cos 30^\circ - \cos 270^\circ \cdot \operatorname{sen} 30^\circ =$$

$$= (-1) \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - 0 \cdot \frac{1}{2} = -\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Ejemplo 14

$$\tan 75^\circ = \tan(30^\circ + 45^\circ) = \frac{\tan 30^\circ + \tan 45^\circ}{1 - \tan 30^\circ \cdot \tan 45^\circ} = \frac{\frac{1}{\sqrt{3}} + 1}{1 - \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot 1} = \frac{1 + \sqrt{3}}{1 - \sqrt{3}}$$

Ejemplo 15

Como $22,5^\circ = 45^\circ/2$, las razones trigonométricas de $22^\circ 30'$ valen, teniendo en cuenta que el ángulo de $22,5^\circ$ es el primer cuadrante

$$\operatorname{sen} \frac{45}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos 45^\circ}{2}} = \sqrt{\frac{1 - \frac{\sqrt{2}}{2}}{2}} = \sqrt{\frac{2 - \sqrt{2}}{4}} = \frac{\sqrt{2 - \sqrt{2}}}{2};$$

$$\cos \frac{45}{2} = \sqrt{\frac{1 + \cos 45^\circ}{2}} = \sqrt{\frac{1 + \frac{\sqrt{2}}{2}}{2}} = \sqrt{\frac{2 + \sqrt{2}}{4}} = \frac{\sqrt{2 + \sqrt{2}}}{2};$$

$$\tan \frac{45}{2} = \sqrt{\frac{2 - \sqrt{2}}{2 + \sqrt{2}}}.$$

Ejercicio 16

Comprabad las igualdades siguientes:

a) $\operatorname{sen} x + \operatorname{sen} 3x + \operatorname{sen} 5x + \operatorname{sen} 7x = 4 \cos x \cdot \cos 2x \cdot \operatorname{sen} 4x;$

b) $\frac{\cos(a-b) - \cos(a+b)}{\operatorname{sen}(a+b) + \operatorname{sen}(a-b)} = \tan b;$

c) $\frac{\operatorname{sen}(a+b) + \operatorname{sen}(a-b)}{\cos(a+b) + \cos(a-b)} = \tan a;$

d) $\tan a + \tan b + \tan c - \tan a \cdot \tan b \cdot \tan c = \frac{\operatorname{sen}(a+b+c)}{\cos a \cdot \cos b \cdot \cos c}.$

Ejercicio 17

Resuelve las ecuaciones trigonométricas, buscando tan sólo las soluciones entre 0° y 360° .

a) $\sin^2 x = \cos^2 x$.

b) $\sin x + \sin 3x = \cos x$.

c) $\cos x + \cos 2x + \cos 3x + \cos 4x = 0$.

Ejercicio 18

En todo triángulo ABC se cumple la igualdad

$$\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \cdot \tan B \cdot \tan C.$$

2.5. Resolución de triángulos cualquiera

Hemos visto en el apartado 2.1 la resolución de triángulos rectángulos; ahora queremos hacer lo mismo pero con triángulos cualesquiera, para lo cual hay que disponer de nuevas herramientas que nos den los vínculos que hay entre los seis elementos fundamentales del triángulo: lados a , b , c y ángulos A , B , C . Estas herramientas vienen dadas por los siguientes teoremas:

Teoremas del seno y del coseno

a) Teorema del seno: en todo triángulo ABC los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} \quad [21]$$

En efecto, dado un triángulo cualquiera ABC (figura 29)

trazamos la altura h , que divide ABC en dos triángulos rectángulos AHC y BHC .

En el primero tenemos

$$\sin A = h/b \Rightarrow h = b \cdot \sin A \text{ y en } BHC \text{ tenemos}$$

$$\sin B = h/a \Rightarrow h = a \cdot \sin B, \text{ de donde resulta la igualdad}$$

$$a \cdot \sin B = b \cdot \sin A \Rightarrow \frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$$

Para deducir la igualdad $\frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$ se traza la altura correspondiente al vértice A .

En el caso de la figura 30, la altura h está fuera del triángulo ABC , pero también se forman dos triángulos rectángulos AHC y BHC ; en AHC tenemos

$$\sin(180^\circ - A) = h/b \Rightarrow h = b \cdot \sin(180^\circ - A); \text{ y en } BHC \text{ tenemos}$$

$$\sin B = h/a \Rightarrow h = a \cdot \sin B. \text{ Por tanto}$$

$$\frac{a}{\sin(180^\circ - A)} = \frac{b}{\sin B} \text{ y como } \sin(180^\circ - A) = \sin A, \frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$$

Figura 29

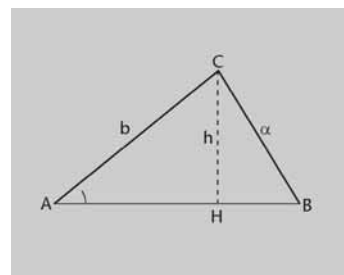
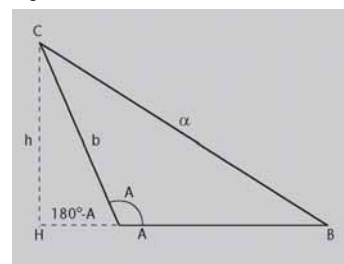


Figura 30



Ejercicio 19

Calculad la altura relativa al vértice A en un triángulo ABC conocidos en $a = 22,34$ m,

$B = 69^\circ 54' 38''$ y $C = 27^\circ 18' 22''$.

Ejercicio 20

Mediante la fórmula [21] correspondiente al teorema del seno, demostrad que en cualquier triángulo ABC se cumple

$$\frac{a+b}{a-b} = \frac{\operatorname{sen} A + \operatorname{sen} B}{\operatorname{sen} A - \operatorname{sen} B}$$

Ejercicio 21

Teorema de las tangentes: en todo triángulo ABC se tiene

$$\frac{a+b}{a-b} = \frac{\tan \frac{A+B}{2}}{\tan \frac{A-B}{2}}; \quad \frac{a+c}{a-c} = \frac{\tan \frac{A+C}{2}}{\tan \frac{A-B}{2}}; \quad \frac{b+c}{b-c} = \frac{\tan \frac{B+C}{2}}{\tan \frac{B-C}{2}}. \quad [22].$$

(Aplicad el ejercicio anterior y [21].)

b) Teorema del coseno: en todo triángulo ABC el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros lados menos el doble producto de éstos por el coseno del ángulo que forman

$$\left. \begin{aligned} a^2 &= b^2 + c^2 - 2bc \cos A \\ b^2 &= a^2 + c^2 - 2ac \cos B \\ c^2 &= a^2 + b^2 - 2ab \cos C \end{aligned} \right\} [23]$$

Ejercicio 22

Calculad la altura de un triángulo ABC del que se conocen los tres lados: $a = 12$ cm, $b = 15$ cm y $c = 10$ cm (figura 31).

Ejercicio 23

A partir de la figura 33, aplicando el teorema de Pitágoras y la definición de coseno de un ángulo en los triángulos rectángulos CHA y BHA , demostrad la segunda fórmula [23].

Ejercicio 24

Ver que en cualquier triángulo ABC se cumple la igualdad siguiente:

$$a \cdot b \cdot c = a^3 \cdot \frac{\operatorname{sen} B \cdot \operatorname{sen} C}{\operatorname{sen}^2 A}$$

(Para demostrarla aplicad el teorema del seno al triángulo de la figura 32.)

Área del triángulo

a) Conocidas la base b y la altura h : es conocida por todos la fórmula del área (S) de un triángulo de acuerdo con la base b y la altura h

$$S = \frac{b \cdot h}{2}$$

Figura 31

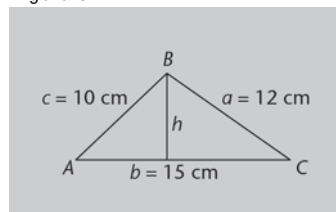


Figura 32

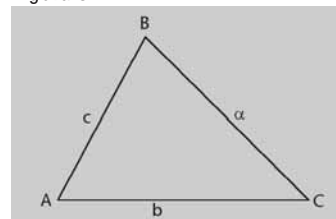
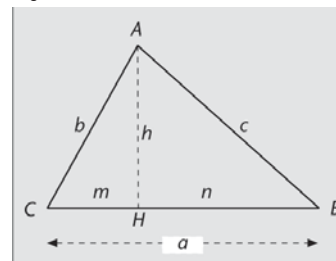
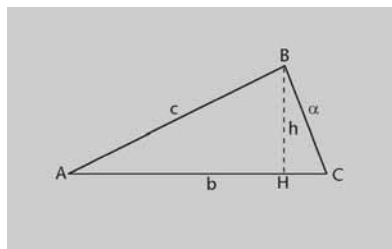


Figura 33



b) Conocidos dos lados y el ángulo que forman: veremos otras fórmulas para calcular el área de un triángulo (figura 34)

Figura 34



En el triángulo rectángulo AHB tenemos $\text{sen} A = h/c \Rightarrow h = c \cdot \text{sen} A$, que llevado a la fórmula del área nos da

$$S = \frac{b \cdot h}{2} = \frac{1}{2} \cdot b \cdot c \cdot \text{sen} A$$

Nota

Lo mismo se puede hacer si se calcula la altura h en CHB .

c) Fórmula de Herón (conocidos los tres lados): viene dada por

$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$, donde p es el semiperímetro de ABC .

Ejemplo 16

Calculad el área de un triángulo ABC , cuyos lados hacen 10 cm, 13 cm y 17 cm.

En este caso el semiperímetro $p = (10 + 13 + 17)/2 = 20$ cm. Por tanto,

$$\begin{aligned} S &= \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} = \sqrt{20 \cdot (20-10) \cdot (20-13) \cdot (20-17)} = \sqrt{20 \cdot 10 \cdot 7 \cdot 3} = \\ &= \sqrt{4200} = 64,8 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

Resolución de triángulos

Para resolver un triángulo cualquiera hay que conocer tres de sus elementos, de los cuales, al menos, tiene que haber un lado. Los teoremas anteriores nos proporcionan las herramientas para la resolución.

a) Conocidos un lado a y dos ángulos A y B

El ángulo $C = 180^\circ - (A + B)$

Aplicando el teorema del seno $\frac{a}{\text{sen} A} = \frac{b}{\text{sen} B} = \frac{c}{\text{sen} C}$ tenemos

$$b = \frac{a \cdot \text{sen} B}{\text{sen} A}; c = \frac{a \cdot \text{sen} C}{\text{sen} A}$$

b) Conocidos dos lados a , b y el ángulo que forman C

Del teorema del coseno

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2a \cdot b \cdot \cos C \Rightarrow c = \sqrt{a^2 + b^2 - 2ab \cos C}$$

Del teorema del seno $\text{sen} A = (a \cdot \text{sen} C)/c$.

Y, finalmente, $B = 180^\circ - (A+B)$.

c) Conocidos dos lados a , b y el ángulo opuesto a uno de éstos, A

Por el teorema del seno $\text{sen} B = \frac{b \cdot \text{sen} A}{a}$

$C = 180^\circ - (A + B)$.

Y, por el teorema del seno, $c = (a \cdot \text{sen} C)/\text{sen} A$.

d) Conocidos los tres lados a , b , c

Se aplica el teorema del coseno:

De $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A \Rightarrow \cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$. (De manera análoga)

$\cos B = (a^2 + c^2 - b^2)/2ac$; $\cos C = (a^2 + b^2 - c^2)/2ab$.

Ejemplo 17

Resolvemos el triángulo de lados $a = 10$ cm, $b = 12$ cm y $c = 17$ cm.

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{12^2 + 17^2 - 10^2}{2 \cdot 12 \cdot 17} = 0,81617 \Rightarrow \alpha = \arccos 0,81617 = 35,29^\circ$$

$$\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{10^2 + 17^2 - 12^2}{2 \cdot 10 \cdot 17} = 0,72058 \Rightarrow B = \arccos 0,72058 = 43,87^\circ$$

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{10^2 + 12^2 - 17^2}{2 \cdot 10 \cdot 12} = -0,1875 \Rightarrow C = \arccos(-0,1875) = 100,84^\circ$$

Comprobación: $A + B + C = 35,29^\circ + 43,87^\circ + 100,84^\circ = 180^\circ$.

Ejemplo 18

Se trata de resolver un triángulo, cuyos datos son: $B = 130,26^\circ$, $b = 151,23$ m y $c = 120,38$ m.

$$\text{De } \frac{b}{\text{sen} B} = \frac{c}{\text{sen} C} \Rightarrow \text{sen} C = \frac{c \cdot \text{sen} B}{b} = \frac{120,38 \cdot \text{sen} 130,26}{151,23} = 0,60749 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow C = 37,405^\circ$$

$$A = 180^\circ - (B + C) = 180^\circ - 167,66^\circ = 12,34^\circ.$$

$$\text{De } \frac{a}{\text{sen} A} = \frac{b}{\text{sen} B} \Rightarrow a = \frac{b \cdot \text{sen} A}{\text{sen} B} = 42,34 \text{ m.}$$

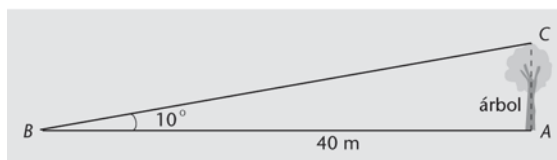
Nota

Si conocemos el seno de un ángulo, en este caso $\text{sen} C = 0,60749$ podemos calcular el valor del ángulo utilizando la calculadora con la función sen^{-1} , es decir, $C = \text{sen}^{-1}(0,60749) = 37,405^\circ$.
Recordad que, como trabajamos en grados, la calculadora tiene que estar en modo DEG.
Notemos también que si queremos trabajar en radianes, la calculadora tiene que estar en modo RAD.

Aplicaciones prácticas: cálculo de alturas y distancias

a) Altura de un punto de pie accesible: queremos calcular la altura de un árbol al que se puede llegar (figura 35). Por tanto, podemos medir la distancia BA y el ángulo B .

Figura 35

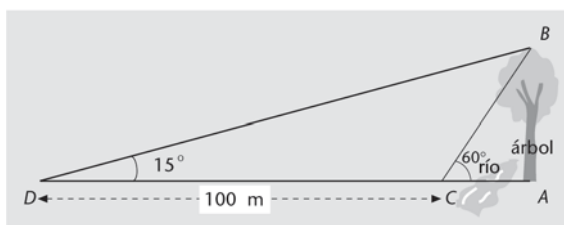


El triángulo ABC es rectángulo. Sabemos que

$$\tan B = AC/BA \Rightarrow AC = BA \cdot \tan B \Rightarrow AC = 40 \cdot \tan 10^\circ = 40 \cdot 0,1763 = 7,05 \text{ m.}$$

b) Altura de un punto de pie inaccesible: ahora se trata de calcular la altura de un árbol al que no se puede llegar (figura 36).

Figura 36



En este caso necesitamos un lado del triángulo rectángulo ABC ; para eso calculamos en primer lugar BC en el triángulo BCD (del que conocemos el lado $DC = 100 \text{ m}$ y los ángulos $D = 15^\circ$ y $C = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$ y a partir de ellos deducimos $B = 45^\circ$, ya que $A + B + C = 180^\circ$), mediante el teorema del seno

$$\begin{aligned} \frac{BC}{\sen D} &= \frac{DC}{\sen B} \Rightarrow \frac{BC}{\sen 15^\circ} = \frac{100}{\sen 45^\circ} \Rightarrow BC = \frac{100 \cdot \sen 15^\circ}{\sen 45^\circ} = \\ &= \frac{100 \cdot 0,2588}{0,7071} = 36,6 \text{ m.} \end{aligned}$$

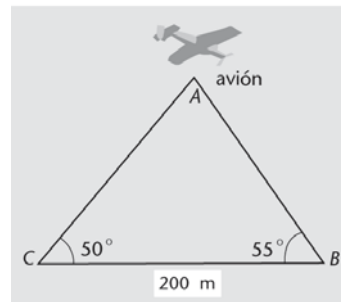
Ahora en el triángulo rectángulo CAB : $AB = CB \cdot \sen 60^\circ = 36,6 \cdot 0,866 = 31,7 \text{ m.}$

c) Distancia a un punto inaccesible: hay que encontrar la distancia AC desde un avión A hasta un punto C (figura 37).

Se trata de calcular el lado AC en el triángulo ABC del que conocemos el lado $BC = 200 \text{ m}$ y los ángulos $C = 50^\circ$ y $B = 55^\circ$, donde $A = 75^\circ$. Aplicamos el teorema del seno

$$\frac{AC}{\sen 55^\circ} = \frac{BC}{\sen 75^\circ} \Rightarrow AC = \frac{BC \cdot \sen 55^\circ}{\sen 75^\circ} = \frac{200 \cdot 0,8191}{0,9659} = 169,6 \text{ m.}$$

Figura 37



d) Distancia entre dos puntos inaccesibles: tenemos un árbol A y una casa B en un lado de un río y queremos calcular la distancia desde el otro lado del río (figura 38).

Medimos la distancia entre dos puntos C y D , $CD = 300$ m, y los ángulos $ACD = 95^\circ$, $ACB = 40^\circ$, $BDC = 85^\circ$ y $BDA = 50^\circ$. Se trata de hallar el lado AB del triángulo ABC , del que, en principio, únicamente se conoce el ángulo $ACB = 40^\circ$. Calcularemos los lados AC (en ACD) y CB (en BCD) a partir de $ADC = 85^\circ - 50^\circ = 35^\circ$ y de $CAD = 180^\circ - 95^\circ - 35^\circ = 50^\circ$ mediante el teorema del seno:

$$\begin{aligned}\frac{AC}{\sin ADC} &= \frac{CD}{\sin CAD} \Rightarrow AC = \frac{CD \cdot \sin ADC}{\sin CAD} = \\ &= \frac{300 \cdot \sin 35^\circ}{\sin 50^\circ} = \frac{300 \cdot 0,5736}{0,7660} = 224,625 \text{ m}\end{aligned}$$

a partir de $BDC = 85^\circ$ y de que $BCD = 55^\circ$ deducimos que $CBD = 40^\circ$, donde

$$\frac{CB}{\sin BDC} = \frac{CD}{\sin CBD} \Rightarrow CB = \frac{CD \cdot \sin BDC}{\sin CBD} = \frac{300 \cdot 0,9962}{0,6428} = 464,94 \text{ m}.$$

Ahora podemos calcular AB en ABC por el teorema del coseno:

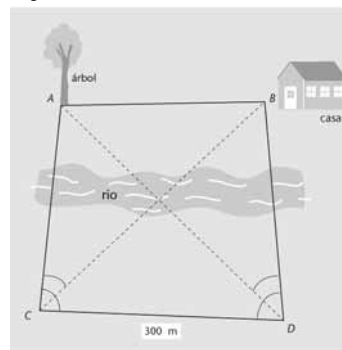
$$\begin{aligned}AB &= \sqrt{AC^2 + CB^2 - 2 \cdot AC \cdot CB \cdot \cos ACB} = \\ &= \sqrt{(224,625)^2 + (464,94)^2 - 2 \cdot (224,625) \cdot (464,94) \cdot \cos(40^\circ)} = \\ &= 326,53 \text{ m}.\end{aligned}$$

Así pues, la distancia entre el árbol A y la casa B es de 326,53 m.

Ejercicio 25

Calculad la altura de un árbol sabiendo que desde un punto de observa su parte más alta con un ángulo de 30° y si nos acercamos 10 m se observa esta parte más alta con un ángulo de 55° .

Figura 38



Nota

Si en un mismo vértice queremos diferenciar diversos ángulos, en lugar de referirnos a los ángulos con el número del vértice, acostumbramos a expresarlos utilizando los tres puntos que determinan el ángulo. Por ejemplo, en la figura 38 por el vértice C podemos expresar tres ángulos, el ángulo ACB , el ángulo ACD y el ángulo BCD .

Observamos que en este ejemplo

$$ACD = ACB + BCD$$

Observamos que letra del medio es la que corresponde al vértice.

Solucionario

Ejercicio 1

a) $30^\circ = \pi/6$, $45^\circ = \pi/4$, $60^\circ = \pi/3$, $120^\circ = 2\pi/3$, $210^\circ = 7\pi/6$,
 $315^\circ = 7\pi/4$, $715^\circ = 143\pi/36$, $390^\circ = 13\pi/6$, $270^\circ = 3\pi/2$.
 b) $\pi/7 = 25^\circ 42' 51''$; $3\pi/10 = 54^\circ$; $2\pi/5 = 72^\circ$; $\pi/12 = 15^\circ$;
 $9\pi/5 = 324^\circ$; $3 = 171^\circ 53' 14''$; $17 = 974^\circ 10' 41''$.

Ejercicio 2

Media vuelta izquierda = 180° ,
 un cuarto de vuelta derecha = -90° ,
 media vuelta izquierda = 180° ,
 es decir el ángulo girado es
 $180 - 90 + 180 = 270^\circ$

Ejercicio 3

a) 3,768 m.
 b) 26,54 vueltas.
 c) 26,54 vueltas = $26,54 \cdot 360^\circ = 9.554,4^\circ$.

Ejercicio 4

R = radio del círculo circunscrito, r = radio del círculo inscrito,

$$R = \frac{3}{\sin(22,5^\circ)} \approx 7,83 \text{ m}, r = \frac{3}{\tan(22,5^\circ)} \approx 7,24 \text{ m}. \text{ Área} = 173,8 \text{ m}^2.$$

Ejercicio 5

$70^\circ = 7\pi/18 \text{ rad}$, $45^\circ = \pi/4 \text{ rad}$, $178^\circ = 89\pi/90 \text{ rad}$.

Ejercicio 6

$\pi/7 \text{ rad} = 25,71^\circ$, $3\pi/4 \text{ rad} = 135^\circ$, $12 \text{ rad} = 687,55^\circ$.

Ejercicio 7

$b = 7,6$ $a = 16,3$.

Ejercicio 8

Área = 25 m^2 .

Ejercicio 9

$h = 238,4 \text{ m}$.

Ejercicio 10

El ángulo es aproximadamente $2,3^\circ$.

Ejercicio 11

a) Razones del ángulo 90° : el segundo lado de este ángulo corta la circunferencia goniométrica en el punto B(0, 1) y, por lo tanto,
 $\sin 90^\circ = 1$; $\cos 90^\circ = 0$; $\tan 90^\circ$ no definida;
 $\operatorname{cosec} 90^\circ = 1$; $\sec 90^\circ$ no definida; $\cot 90^\circ = 0$.
 b) $\sin 180^\circ = 0$; $\cos 180^\circ = -1$; $\tan 180^\circ = 0$;
 $\operatorname{cosec} 180^\circ$ no definida; $\sec 180^\circ = -1$; $\cot 180^\circ$ no definida.
 c) $\sin 270^\circ = -1$; $\cos 270^\circ = 0$; $\tan 270^\circ$ no definida;
 $\operatorname{cosec} 270^\circ = -1$; $\sec 270^\circ$ no definida; $\cot 270^\circ = 0$.

Ejercicio 12

$$a) \operatorname{sen} \alpha = \pm \sqrt{1 - \left(\frac{1}{4}\right)^2} = \pm \frac{\sqrt{15}}{4} \Rightarrow \operatorname{sen} \alpha = -\frac{\sqrt{15}}{4} \quad (\alpha \text{ al cuarto cuadrante}).$$

$$\tan \alpha = \frac{\operatorname{sen} \alpha}{\cos \alpha} = -\sqrt{15}; \cot \alpha = -\frac{1}{\sqrt{15}}; \sec \alpha = 4; \operatorname{cosec} \alpha = -\frac{4}{\sqrt{15}}.$$

b)

$$\tan B = -3 \Rightarrow \frac{\operatorname{sen} B}{\cos B} = -3 \Rightarrow \frac{\sqrt{1 - \cos^2 B}}{\cos B} = -3 \Rightarrow \frac{1 - \cos^2 B}{\cos^2 B} = 9 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 1 = 10\cos^2 B \Rightarrow \cos B = \pm \frac{1}{\sqrt{10}} \quad (B \text{ al segundo cuadrante}) \Rightarrow \cos B = -\frac{1}{\sqrt{10}}$$

$$\text{Por tanto } \operatorname{sen} B = -3 \cdot \cos B = \frac{3}{\sqrt{10}}; \operatorname{cosec} B = \frac{\sqrt{10}}{3}; \sec B = -\sqrt{10}; \cot B = -\frac{1}{3}.$$

$$c) \operatorname{cosec} C = \frac{3}{2} \Rightarrow \operatorname{sen} C = \frac{2}{3} \Rightarrow \cos C = \pm \sqrt{1 - \left(\frac{2}{3}\right)^2} = \pm \sqrt{\frac{5}{9}} = \pm \frac{\sqrt{5}}{3} \quad (C \text{ en el tercer cuadrante}).$$

$$\cos C = -\frac{\sqrt{5}}{3}. \text{ Y, por tanto, } \tan C = \frac{2}{\sqrt{5}}; \cot C = \frac{\sqrt{5}}{2}; \sec C = -\frac{3}{\sqrt{5}}.$$

Ejercicio 13

$$\operatorname{sen} 300^\circ = \operatorname{sen}(360^\circ - 60^\circ) = -\operatorname{sen} 60^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}; \cos 300^\circ = \cos 60^\circ = 1/2;$$

$$\tan 300^\circ = -\tan 60^\circ = -\sqrt{3}; \operatorname{cosec} 300^\circ = -\frac{2}{\sqrt{3}}; \sec 300^\circ = 2;$$

$$\cot 300^\circ = -\frac{1}{\sqrt{3}}.$$

Ejercicio 14

$$\operatorname{sen} 120^\circ = \operatorname{sen}(90^\circ + 30^\circ) = \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}; \cos 120^\circ = -\operatorname{sen} 30^\circ = -1/2;$$

$$\tan 120^\circ = -\cot 30^\circ = -\sqrt{3}; \operatorname{cosec} 120^\circ = \frac{2}{\sqrt{3}}; \sec 120^\circ = -2; \cot 120^\circ = -\frac{1}{\sqrt{3}}.$$

Ejercicio 15

$$\cos 105^\circ = \cos(60^\circ + 45^\circ) = \cos 60^\circ \cdot \cos 45^\circ - \operatorname{sen} 60^\circ \cdot \operatorname{sen} 45^\circ =$$

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{4}.$$

Ejercicio 16

$$a) \operatorname{sen} x + \operatorname{sen} 7x = 2\operatorname{sen} 4x \cdot \cos 3x; \operatorname{sen} 3x + \operatorname{sen} 5x = 2\operatorname{sen} 4x \cdot \cos x \Rightarrow$$

$$\operatorname{sen} x + \operatorname{sen} 3x + \operatorname{sen} 5x + \operatorname{sen} 7x = 2\operatorname{sen} 4x(\cos 3x + \cos x) = 2\operatorname{sen} 4x \cdot 2\cos 2x \cdot \cos x =$$

$$= 4\cos x \cdot \cos 2x \cdot \operatorname{sen} 4x$$

$$b) \frac{\cos(a-b) - \cos(a+b)}{\operatorname{sen}(a+b) + \operatorname{sen}(a-b)} = \frac{\cos a \cdot \cos b + \operatorname{sen} a \cdot \operatorname{sen} b - (\cos a \cdot \cos b - \operatorname{sen} a \cdot \operatorname{sen} b)}{\operatorname{sen} a \cdot \cos b + \cos a \cdot \operatorname{sen} b + \operatorname{sen} a \cdot \cos b - \cos a \cdot \operatorname{sen} b} =$$

$$= \frac{2\operatorname{sen} a \cdot \operatorname{sen} b}{2\operatorname{sen} a \cdot \cos b} = \tan b$$

$$c) \frac{\operatorname{sen}(a+b) + \operatorname{sen}(a-b)}{\cos(a+b) + \cos(a-b)} = \frac{\operatorname{sen} a \cdot \cos b + \cos a \cdot \operatorname{sen} b + \operatorname{sen} a \cdot \cos b - \cos a \cdot \operatorname{sen} b}{\cos a \cdot \cos b - \operatorname{sen} a \cdot \operatorname{sen} b + \cos a \cdot \cos b + \operatorname{sen} a \cdot \operatorname{sen} b} =$$

$$= \frac{2\operatorname{sen} a \cdot \cos b}{2\cos a \cdot \cos b} = \tan a$$

$$d) \operatorname{sen}(a+b+c) = \operatorname{sen}[a + (b+c)] = \operatorname{sen} a \cdot \cos(b+c) + \cos a \cdot \operatorname{sen}(b+c) =$$

$$= \operatorname{sen} a(\cos b \cdot \cos c - \operatorname{sen} b \cdot \operatorname{sen} c) + \cos a(\operatorname{sen} b \cdot \cos c + \cos b \cdot \operatorname{sen} c) =$$

$$= \operatorname{sen} a \cdot \cos b \cdot \cos c - \operatorname{sen} a \cdot \operatorname{sen} b \cdot \operatorname{sen} c + \cos a \cdot \operatorname{sen} b \cdot \cos c + \cos a \cdot \cos b \cdot \operatorname{sen} c;$$

$$\frac{\sin(a+b+c)}{\cos a \cdot \cos b \cdot \cos c} = \tan a - \tan a \cdot \tan b \cdot \tan c + \tan b + \tan c.$$

Ejercicio 17

$$a) \sin^2 x = 1 - \sin^2 x \Rightarrow 2\sin^2 x = 1 \Rightarrow \sin x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}} = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

$$\sin x = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow x = \arcsen \frac{\sqrt{2}}{2} = \pi/4, 3\pi/4$$

$$\sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow x = \arcsen \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} \right) = 5\pi/4, 7\pi/4$$

$$b) \sin x + \sin 3x = 2\sin 2x \cdot \cos x \Rightarrow 2\sin 2x \cdot \cos x = \cos x \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \cos x(2\sin 2x - 1) = 0 \Rightarrow \cos x = 0 \text{ o } \sin 2x = 1/2.$$

$$\cos x = 0 \Rightarrow x = \pi/2, 3\pi/2.$$

$$\sin 2x = 1/2 \Rightarrow 2x = \pi/6, 5\pi/6 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x = \pi/12, 5\pi/12.$$

$$c) \cos x + \cos 3x = 2\cos 2x \cdot \cos x$$

$$\cos 2x + \cos 4x = 2\cos 3x \cdot \cos x \Rightarrow 2\cos x(\cos 2x + \cos 3x) = 0 \Rightarrow$$

$$2\cos x(2\cos 5x/2 \cdot \cos x/2) = 0 \Rightarrow \cos x = 0 \text{ o } \cos 5x/2 = 0 \text{ o } \cos x/2 = 0.$$

$$\text{De } \cos x = 0 \Rightarrow x = \pi/2 \text{ o } x = 3\pi/2.$$

$$\text{De } \cos 5x/2 = 0 \Rightarrow 5x/2 = \pi/2 \Rightarrow 5x = \pi \Rightarrow x = \pi/5, \text{ análogamente se obtiene } x = 3\pi/5.$$

$$\text{De } \cos x/2 = 0 \Rightarrow x/2 = \pi/2 \Rightarrow x = \pi.$$

Ejercicio 18

$$A + B + C = 180^\circ \Rightarrow A + B = 180^\circ - C; \tan(A+B) = \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \cdot \tan B}$$

$$\tan(180^\circ - C) = -\tan C \Rightarrow \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \cdot \tan B} = -\tan C \Rightarrow$$

$$\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \cdot \tan B \cdot \tan C.$$

Ejercicio 19

$$A = 180^\circ - (B + C) = 82^\circ 46'$$

En el triángulo AHB : $h = c \cdot \sin B$. Por otro lado

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin C} \Rightarrow c = \frac{a \cdot \sin C}{\sin A} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow h = \frac{a \cdot \sin C}{\sin A} \cdot \sin B = \frac{22,34 \cdot \sin 27^\circ 18' 22''}{\sin 82^\circ 46'} \cdot \sin 69^\circ 54' 38'' = 9,70 \text{ m.}$$

Ejercicio 20

$$\text{De [21]: } \frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = k \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left. \begin{array}{l} a = k \sin A \\ b = k \sin B \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} a + b = k(\sin A + \sin B) \\ a - b = k(\sin A - \sin B) \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{a+b}{a-b} = \frac{k(\sin A + \sin B)}{k(\sin A - \sin B)} = \frac{\sin A + \sin B}{\sin A - \sin B}.$$

Ejercicio 21

$$\begin{aligned} \frac{a+b}{a-b} &= \frac{\sin A + \sin B}{\sin A - \sin B} = \frac{2\sin \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2}}{2\cos \frac{A+B}{2} \sin \frac{A-B}{2}} = \\ &= \tan \frac{A+B}{2} \cdot \cot \frac{A-B}{2} = \frac{\tan \frac{A+B}{2}}{\tan \frac{A-B}{2}}. \end{aligned}$$

Las otras fórmulas se demuestran análogamente.

Ejercicio 22

La altura h es aproximadamente igual a 8 cm.

Ejercicio 23

En CHA : $b^2 = m^2 + h^2$. En BHA : $c^2 = n^2 + h^2$ y $\cos B = n/c \Rightarrow n = c \cdot \cos B$.

Escribimos

$$b^2 = m^2 + h^2 = (a - n)^2 + h^2 = a^2 - 2an + n^2 + h^2 = a^2 - 2an + c^2 = a^2 - 2ac \cos B + c^2 \Rightarrow \\ \Rightarrow b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B.$$

Ejercicio 24

A partir del teorema del seno [21] obtenemos:

$$b = \frac{a \cdot \sin B}{\sin A}, c = \frac{a \cdot \sin C}{\sin A}$$

de donde

$$a \cdot b \cdot c = a^3 \cdot \frac{\sin B \cdot \sin C}{\sin^2 A}.$$

Ejercicio 25

La altura es aproximadamente de 9,7 m.

Matemáticas

Módulo 3. Sistemas de ecuaciones lineales.
Matrices y determinantes

Índice

Introducción	5
Objetivos	6
1. Sistemas de ecuaciones lineales. Introducción	7
1.1. Conceptos generales	8
1.1.1. Clasificación de los sistemas según el número de soluciones	9
1.1.2. Sistemas equivalentes: transformaciones elementales	10
1.2. Sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas	11
1.3. Sistemas lineales cualesquiera	16
1.4. Determinantes de orden 2 y de orden 3	22
1.5. Operaciones con matrices	32
1.6. Matriz inversa	33
2. Inecuaciones	39
2.1. Inecuaciones con una incógnita	39
2.2. Inecuaciones lineales con dos incógnitas. Semiplano solución	42
2.3. Sistemas de inecuaciones lineales con dos incógnitas	44
Solucionario	46

Introducción

En este módulo se tratan otras cuestiones de la vida real que nos llevan a estudiar y resolver sistemas de ecuaciones lineales. Introduciremos los conceptos generales sobre sistemas de m ecuaciones lineales con n incógnitas y la discusión y resolución de estos sistemas de acuerdo con su tratamiento matricial (método de Gaus, teorema de Rouché-Fröbenius). Eso nos llevará de manera natural, a la introducción de los determinantes y a su aplicación a la discusión y resolución de sistemas lineales (regla de Cramer).

Como ya sabemos, las ecuaciones son igualdades entre expresiones algebraicas con una o más incógnitas que a veces tienen solución y a veces no. La solución es el valor que hace verdadera la igualdad.

Cuando en lugar de igualdades nos encontramos con desigualdades entre expresiones algebraicas, aparece el concepto de inecuación.

En estos casos, los valores que hacen verdadera la desigualdad se llaman *soluciones de la inecuación*. También hay inecuaciones que no tienen solución, como pasaba con las ecuaciones.

Objetivos

Con el estudio de este material podréis alcanzar los objetivos siguientes:

1. Aproximaros a los conceptos generales sobre sistemas de m ecuaciones lineales con n incógnitas.
2. Resolver sistemas de m ecuaciones lineales con n incógnitas de acuerdo con el tratamiento matricial (método de Gaus, teorema de Rouché-Fröbenius).
3. Aplicar los determinantes a la discusión y resolución de sistemas lineales (regla de Cramer).
4. Interpretar geoméricamente las soluciones de una ecuación o de un sistema de ecuaciones.
5. Resolver inecuaciones lineales con una y dos incógnitas e interpretar el conjunto de soluciones en un contexto dado.
6. Representar gráficamente las posibles soluciones de un sistema de inecuaciones con dos incógnitas, a partir de las ecuaciones dadas.
7. Ser riguroso en la interpretación de las soluciones de los problemas.

1. Sistemas de ecuaciones lineales. Introducción

Las situaciones que presentamos a continuación y que en este momento no tenéis que intentar resolver, plantean problemas que se pueden solucionar a partir de sistemas de ecuaciones.

a) Disponemos de cuatro productos alimentarios X, Y, Z, T que contienen vitaminas A, B y C según indica la tabla adjunta (en unidades/gramo):

	A	B	C
X	1	2	2
Y	1	3	2
Z	2	1	1
T	1	1	1

Queremos saber si se puede hacer una dieta que tenga 70 unidades de vitamina A, 145 de vitamina B y 115 de vitamina C. En caso afirmativo, ¿cuántas posibles dietas se pueden hacer si el número de gramos de cada producto ha de ser entero? ¿Se puede hacer alguna dieta que tenga solamente tres productos?

b) Una pastelería fabrica tres tipos de dulces A, B y C en cantidades x , y y z de cada uno de ellos. Si el total de dulces diarios que se fabrican es de 100 unidades y la cantidad de dulces del tipo B que se fabrican es el mismo que el de tipo A y C juntos, podemos expresar esta situación a partir del sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x + y + z = 100 \\ y = x + z \end{cases}$$

Cuestiones verosímiles nos llevan a los sistemas de ecuaciones lineales, objetivo de este tema. Aquí intentaremos responder a estas cuestiones, introduciendo los conceptos generales sobre sistemas de m ecuaciones lineales con n incógnitas, y discutiendo y resolviendo estos sistemas de acuerdo con su tratamiento matricial (método de Gauss, teorema de Rouché-Fröbenius). Eso nos llevará, de manera natural, a introducir los determinantes y a aplicarlos en la discusión y la resolución de sistemas lineales (regla de Cramer).



Carl Friedrich Gauss...

... hizo aportaciones trascendentes en muchas ramas de la matemática, como la teoría de números y el álgebra.

1.1. Conceptos generales

Definición 1

Una ecuación lineal con n incógnitas es una ecuación del tipo $a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b$ donde $a_1, a_2, \dots, a_n$ se denominan coeficientes y b , se denomina término independiente. Coeficientes y término independiente son números reales.

Ejemplo 1

Son ecuaciones lineales:

$$2x_1 + 5x_2 - 6x_3 + x_4 = 7;$$

$$x_1 + \frac{1}{2}x_2 = 5;$$

$$\frac{1}{3}x_1 + \frac{5}{6}x_2 - \sqrt{2}x_3 = 1.$$

Definición 2

Una solución de una ecuación lineal con n incógnitas es un conjunto ordenado de n números reales ($s_1, s_2, \dots, s_n$) que, substituidos en el lugar de las incógnitas correspondientes, transforman la ecuación en una igualdad cierta.

Ejemplo 2

a) $(1,2,3,13)$ es una solución de la primera ecuación del ejemplo 1, ya que

$$2 \cdot 1 + 5 \cdot 2 - 6 \cdot 3 + 13 = 7.$$

b) $(3,4)$ es una solución de la segunda ecuación del mismo ejemplo, ya que $3 + 1/2 \cdot 4 = 5$.

c) $(9, \frac{12}{5}, \sqrt{8})$ es una solución de la tercera ecuación del mismo ejemplo, ya que

$$\frac{1}{3} \cdot 9 + \frac{5}{6} \cdot \frac{12}{5} - \sqrt{2} \sqrt{8} = 3 + 2 - 4 = 1$$

Definición 3

Un sistema de m ecuaciones lineales con n incógnitas es un conjunto de m ecuaciones lineales con n incógnitas que deben de verificarse todas a la vez (simultáneamente). Se representa de la manera siguiente :

[illegible]

Ejemplo 3

a) Un sistema de 2 ecuaciones con 3 incógnitas tiene la forma

$$\left. \begin{array}{l} 2x_1 + x_2 - 4x_3 = -1 \\ 5x_1 - x_2 + 3x_3 = 7 \end{array} \right\}$$

b) Un sistema de 3 ecuaciones con 2 incógnitas se escribe

$$\left. \begin{array}{l} x_1 - 2x_2 = 4 \\ 2x_1 + 5x_2 = -1 \\ 3x_1 + 3x_2 = 7 \end{array} \right\}$$

c) Un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas se representa de la manera siguiente:

$$\left. \begin{array}{l} x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 - 3x_2 + x_3 - x_4 = 3 \\ -x_1 + 4x_2 + 2x_3 + x_4 = 4 \\ 3x_1 + x_2 - 2x_3 - 4x_4 = -5 \end{array} \right\}$$

Definición 4

Una solución de un sistema de m ecuaciones lineales con n incógnitas es un conjunto ordenado de n números reales $(s_1, s_2, \dots, s_n)$ que son solución de cada una de las m ecuaciones del sistema.

Ejercicio 1

Comprabad que:

- a) $(1,1,1)$ es solución del sistema a del ejemplo 3 y
- b) $(1,0,2,1)$ es solución del sistema c del ejemplo 3.

Definición 5

Resolver un sistema de m ecuaciones lineales con n incógnitas es hallar todas las soluciones o bien demostrar que no tiene ninguna.

1.1.1. Clasificación de los sistemas según el número de soluciones

A la hora de resolver un sistema de m ecuaciones con n incógnitas, nos podemos encontrar con las posibilidades siguientes:

- a) que no tenga ninguna solución
- b) que tenga solución; en este caso puede ser:
 - b₁) que tenga una sola solución
 - b₂) que tenga más de una solución

De acuerdo con estas posibilidades, los sistemas se clasifican de la manera siguiente:

Definición 6

Un sistema se denomina incompatible si no tiene ninguna solución; se denomina compatible determinado si tiene solución única y compatible indeterminado si tiene más de una solución.

Definición 7

Se entiende por discutir un sistema el hecho de determinar si es compatible o incompatible y, en el caso de que sea compatible, si es determinado o indeterminado.

Ejemplo 4

- a) El sistema b del ejemplo anterior es incompatible, ya que la solución $(2, -1)$ de las dos primeras ecuaciones no satisface a la tercera.
- b) El sistema c del ejemplo anterior es compatible determinado; la única solución que tiene es $(1, 0, 2, 1)$.
- c) El sistema a del ejemplo anterior es compatible indeterminado:
 $(1, 1, 1), (0, -25, -6), \dots$ son soluciones.

1.1.2. Sistemas equivalentes: transformaciones elementales

Definición 8

Dos sistemas son equivalentes si ambos tienen las mismas soluciones o bien ninguno de ellos tiene solución.

El objetivo de los métodos de resolución de sistemas consiste en transformar el sistema dado en otro que sea equivalente y, al mismo tiempo, más sencillo de resolver que el primero. Nos interesa, pues, conocer las operaciones que nos permiten pasar de un sistema a otro equivalente.

Definición 9

Denominamos transformación elemental toda operación efectuada sobre un sistema que nos da un sistema equivalente.

Son operaciones elementales:

- a) Cambiar el orden de las ecuaciones en el sistema.
- b) Multiplicar una ecuación cualquiera por un número real.
- c) Sumar a una ecuación cualquiera otra multiplicada por un número real.

1.2. Sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas

Empezaremos la discusión y la resolución de sistemas lineales con estos sistemas, que son los más sencillos. Por comodidad, usualmente se escriben las incógnitas x , y en lugar de x_1 , x_2 . Así, pues, partimos de un sistema del tipo

$$\begin{cases} ax + by = c \\ dx + ey = f \end{cases}$$

con $a, b, c, d, e, f \neq 0$.

Resolución

Ya sabéis que se pueden utilizar diferentes métodos para resolver los sistemas; recordaremos los siguientes:

1) Método de reducción

Consiste en transformar el sistema dado en otro equivalente en el que una de las ecuaciones tenga sólo una incógnita, por ejemplo la y . En el ejemplo 5 multiplicamos la primera ecuación por el coeficiente de la x en la segunda (2) y la segunda, por el coeficiente de la x en la primera (3) y restamos:

$$\begin{cases} 2 \cdot (3x - 2y) = 2 \cdot 8 \\ 3 \cdot (2x + 5y) = 3 \cdot (-1) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 6x - 4y = 16 \\ 6x + 15y = -3 \end{cases} \text{ restando}$$

$$\begin{cases} 6x - 4y = 16 \\ -19y = 19 \end{cases}$$

con lo que tenemos dos sistemas equivalentes:

$$\begin{cases} 3x - 2y = 8 \\ 2x + 5y = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x - 2y = 8 \\ -19y = 19 \end{cases}$$

Ahora resolvemos el último sistema despejando la incógnita y en la segunda ecuación $y = \frac{19}{-19} = -1$, y si sustituimos este valor en la primera ecuación y obtenemos:

$$3x - 2(-1) = 8 \Rightarrow 3x = 6 \Rightarrow x = \frac{6}{3} = 2.$$

La solución del sistema es, pues, $(2, -1)$.

2) Método de igualación

Se trata de despejar una misma incógnita en ambas ecuaciones e igualar después los resultados obtenidos: esto nos da una ecuación con una incógnita, se calcula ésta y se lleva el valor hallado a cualquiera de las ecuaciones del sistema para calcular el valor de la otra.

Ejemplo 5

$$\begin{cases} 3x - 2y = 8 \\ 2x + 5y = -1 \end{cases}$$

Comprobación

Es muy útil, una vez hallada la solución del sistema, comprobarla sustituyendo los valores de las incógnitas en el sistema dado

$$\begin{cases} 3 \cdot 2 - 2(-1) = 8 \Rightarrow 6 + 2 = 8 \\ 2 \cdot 2 + 5(-1) = -1 \Rightarrow 4 - 5 = -1 \end{cases}$$

Resolvamos, utilizando el método de igualación, el sistema

$$\left. \begin{array}{l} x + 2y = \frac{5}{2} \\ -2x + 3y = -\frac{3}{2} \end{array} \right\}$$

De la primera ecuación resulta $x = \frac{5}{2} - 2y$ y de la segunda $x = \frac{-\frac{3}{2} - 3y}{-2}$.

Igualando las dos ecuaciones obtenemos

$$\frac{5}{2} - 2y = \frac{-\frac{3}{2} - 3y}{-2} \Rightarrow -5 + 4y = -\frac{3}{2} - 3y \Rightarrow 7y = \frac{7}{2} \Rightarrow y = \frac{1}{2}.$$

En la primera ecuación del sistema:

$$x + 2 \cdot \frac{1}{2} = \frac{5}{2} \Rightarrow x = \frac{3}{2}.$$

La solución del sistema es $\left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right)$.

3) Método de sustitución

Se despeja una de las incógnitas en una de las ecuaciones y se sustituye en la otra. Obtenemos así una ecuación con una incógnita. El resto,

Ejemplo 6

Resolvamos el sistema

$$\left\{ \begin{array}{l} 3x + y = 3 \\ 6x - 2y = -2 \end{array} \right.$$

Despejamos y en la primera ecuación: $y = 3 - 3x$; sustituimos en la segunda ecuación

$$6x - 2(3 - 3x) = -2 \Rightarrow 12x = 4 \Rightarrow x = \frac{1}{3} \Rightarrow y = 3 - 3 \cdot \frac{1}{3} = 2.$$

La solución es $\left(\frac{1}{3}, 2\right)$

Ejercicio 2

Resolved mediante los métodos de reducción, de igualación y de sustitución los sistemas:

$$\begin{array}{ll} \text{a) } \left\{ \begin{array}{l} 3x + 5y = -1 \\ -x + 5/3 \cdot y = 2 \end{array} \right. & \text{b) } \left\{ \begin{array}{l} 3x - 2y = 1 \\ 2x - 3y = 0 \end{array} \right. \end{array}$$

4) Método gráfico

Una ecuación con dos incógnitas representa una recta en el plano y por tanto, la solución de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas es el punto en que ambas rectas se cortan; así, para resolver un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas, se pueden dibujar las dos rectas y el punto de corte es el que da la solución.

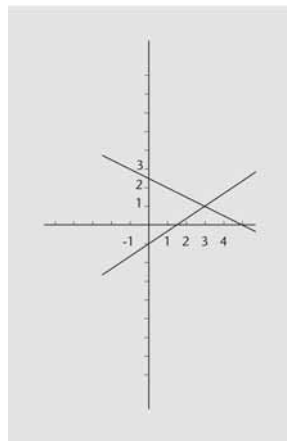
Ejemplo 7

Resolvamos gráficamente el sistema

$$\begin{cases} 2x - 3y = 3 \\ x + 2y = 5 \end{cases}$$

Representamos las dos rectas (figura 1) y observamos que se cortan en el punto de coordenadas (3,1). La solución del sistema dado es, pues, (3,1).

Figura 1



Representación de rectas

Para representar la recta

$$2x - 3y = 3$$

asignamos dos valores arbitrarios a x y calculamos los respectivos valores de y .

x	y
0	-1
1	-1/3

de esta forma la recta buscada pasa por los puntos

(0, -1) y (1, -1/3)

que podemos representar mediante los ejes de coordenadas.

5) Discusión de los sistemas lineales

La discusión de un sistema lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas

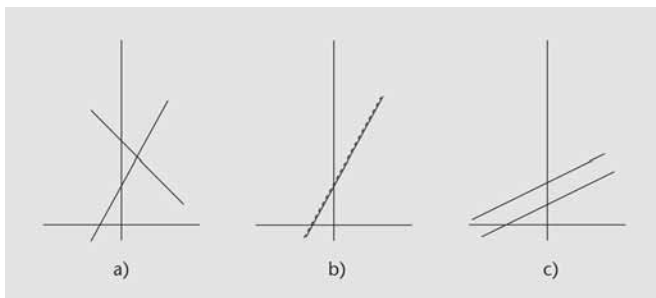
$$\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases} \quad [1]$$

equivale, desde el punto de vista gráfico, al estudio de la posición relativa de dos rectas en el plano. Por lo tanto, los casos posibles son tres:

- Las dos rectas se cortan en un punto (sistema compatible determinado).
- Las dos rectas coinciden (sistema compatible indeterminado), tiene más de una solución ya que todos los puntos de la recta lo son.

c) Las dos rectas son paralelas (sistema incompatible), ya que no hay ningún punto en común.

Figura 2



Podemos relacionar la discusión del sistema con el estudio de sus coeficientes.

a) Si las dos rectas se cortan en un punto, las pendientes han de ser diferentes; la pendiente de la primera recta vale $m = -\frac{a}{b}$ y, la de la segunda vale $m' = -\frac{a'}{b'}$

y, por lo tanto, $m \neq m' \Leftrightarrow \frac{a}{b} \neq \frac{a'}{b'} \Leftrightarrow \frac{a'}{a} \neq \frac{b'}{b}$

b) Si las dos rectas coinciden, es decir, son la misma recta, entonces una ecuación es igual a la otra multiplicada por un número λ y, por lo tanto,

$$a' = \lambda a ; b' = \lambda b ; c' = \lambda c \Rightarrow \frac{a'}{a} = \frac{b'}{b} = \frac{c'}{c}$$

c) Si las dos rectas son paralelas, tienen la misma pendiente, pero no coinciden y, por lo tanto ,

$$\frac{a'}{a} = \frac{b'}{b} \neq \frac{c'}{c}$$

En resumen, tenemos que el sistema [1], de dos ecuaciones con dos incógnitas es

- compatible determinado si $\frac{a'}{a} \neq \frac{b'}{b}$
 - compatible indeterminado si $\frac{a'}{a} = \frac{b'}{b} = \frac{c'}{c}$
 - incompatible si $\frac{a'}{a} = \frac{b'}{b} \neq \frac{c'}{c}$
- [2]

Ejemplo 8

a) El sistema

$$\begin{cases} 2x + 3y = 5 \\ 3x - 2y = 1 \end{cases}$$

es compatible determinado, ya que $\frac{3}{2} \neq \frac{-2}{3}$.

b) El sistema

$$\begin{cases} x + 2y = 4 \\ -2x - 4y = -8 \end{cases}$$

es compatible indeterminado, ya que $-\frac{2}{1} = -\frac{4}{2} = -\frac{8}{4}$.

c) El sistema

$$\begin{cases} \frac{2}{3} \cdot x + \frac{1}{2} \cdot y = 1 \\ x + \frac{3}{4} \cdot y = 2 \end{cases}$$

es incompatible, ya que $\frac{1}{2/3} = \frac{3/4}{1/2} \neq \frac{2}{1}$.

Ejercicios

3) Discutid el sistema

$$\begin{cases} ax + 2y = 2 \\ 3x - 5y = b \end{cases}$$

según los valores de a y de b .

4) Plantead los problemas siguientes y resolved el sistema de ecuaciones que representan.

a) Tenemos una fracción desconocida. Si al numerador le sumamos tres unidades, la fracción resultante vale 1. Si al numerador lo multiplicamos por 2, el resultado también vale 1. ¿Cuál es esta fracción?

b) Si 5 kg de judías y 10 kg de nectarinas cuestan 20 € y 7 kg de judías y 3 de nectarinas cuestan 17 €, ¿cuál es el precio/kg de cada artículo?

c) Si sumamos la edad de Juan y la de Pedro obtenemos 30 años. De aquí 3 años, la edad de Juan será la mitad que la de Pedro. ¿Que edad tienen respectivamente?

d) Una persona ha hecho 50 llamadas y ha enviado 30 SMS al largo del mes y la factura ha subido a 41 €. El mes siguiente, ha hecho 60 llamadas y ha enviado 25 SMS y la factura ha subido a 47 €. ¿Cuál es el precio de cada llamada y de cada SMS?

e) Si hacemos 30 copias en color y 20 en blanco y negro, hemos de pagar 28 €. Si hacemos 50 copias en color y 20 en blanco y negro el precio será 44 €. ¿Cuál es el precio de cada tipo de copia?

5) Plantead los problemas siguientes y resolved el sistema de ecuaciones que representan.

a) Un amigo dice a otro: “tengo dos veces la edad que tú tenías cuando yo tenía la edad que tú tienes y cuando tú tengas la edad que yo tengo, la suma de nuestras edades será 63”. ¿Cuál es la edad actual de cada amigo?

b) Cuáles son las medidas de un rectángulo (base y altura) si sabemos que el perímetro es 24 cm y que la base mide el triple que la altura.

c) Calculad un número de dos cifras que cumpla que la suma de las dos cifras es 11 y que si restamos las decenas menos las unidades el resultado obtenido es 3.

d) En una granja tenemos pollos y conejos. En total tenemos 100 cabezas y 300 patas. ¿Cuántos pollos y cuántos conejos tenemos?

e) Tenemos vino de 1,5 €/l y vino de 0,8 €/l y queremos mezclarlos para obtener 200 litros de vino de 1 €/l. ¿Qué cantidad de cada tipo de vino se debe mezclar?

Definición 11

Una matriz se denomina cuadrada si $m = n$, es decir, si el número de filas coincide con el número de columnas. Una matriz se denomina triangular si los elementos situados debajo de la diagonal principal son nulos.

Ejemplo 10

La matriz E del ejemplo anterior es una matriz cuadrada y la matriz F del mismo ejemplo es triangular.

Definición 12

En el caso de los sistemas que nos ocupan, dos matrices son fundamentales: la matriz A del sistema (formada por los $m \cdot n$ coeficientes de las incógnitas) y la matriz ampliada A' (obtenida añadiendo a A la columna de los términos independientes).

Diagonal principal

La diagonal principal de la matriz está formada por los elementos

$$a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$$

Así, en el sistema [3] tenemos:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}; A' = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix}$$

Ejemplo 11

Dado el sistema

$$\begin{cases} 2x + 3y - z = 8 \\ x + 2y + z = -5 \\ -3x - y - 3z = 1 \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ -3 & -1 & -3 \end{pmatrix}; A' = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 & 8 \\ 1 & 2 & 1 & -5 \\ -3 & -1 & -3 & 1 \end{pmatrix}$$

1) Representación matricial de un sistema lineal

Teniendo en cuenta el producto de matrices (ved el apartado 1.5), el sistema lineal [3] se puede expresar como un producto de matrices

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_m \end{pmatrix}$$

o, de forma abreviada,

$$A \cdot X = B$$

donde A es la matriz del sistema,

$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}$ es la matriz de las incógnitas y $B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_m \end{pmatrix}$ es la matriz de los térmi-

nos independientes.

El método de reducción que hemos empleado para los sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas en 1.2 se puede generalizar a los sistemas de m ecuaciones con n incógnitas con la eliminación de los x_1 de todas las ecuaciones menos de la primera, de los x_2 de todas menos de la primera y la segunda, y así sucesivamente.

Este proceso utiliza únicamente operaciones elementales y, por lo tanto, transforma sistemas en sistemas equivalentes. Por comodidad se trabaja con matrices (sin las incógnitas) y se transforman las matrices A y A' del sistema en matrices triangulares correspondientes a un sistema equivalente al dado.

Antes de estudiar el caso general, pondremos tres ejemplos que dan una visión de todas las posibilidades que se pueden presentar.

- Ejemplos:

Ejemplo 12

$$\begin{cases} 3x + 5y - 2z = -5 \\ x + 2y + 3z = 9 \\ 2x - y + z = 8 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 5 & -2 & -5 \\ 1 & 2 & 3 & 9 \\ 2 & -1 & 1 & 8 \end{pmatrix} \xrightarrow{(1)} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 9 \\ 3 & 5 & -2 & -5 \\ 2 & -1 & 1 & 8 \end{pmatrix} \xrightarrow{(2)} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 9 \\ 0 & -1 & -11 & -32 \\ 0 & -5 & -5 & -10 \end{pmatrix} \xrightarrow{(3)} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 9 \\ 0 & -1 & -11 & -32 \\ 0 & 0 & 50 & 150 \end{pmatrix} \xrightarrow{(4)} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 9 \\ 0 & 1 & 11 & 32 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Pasos:

- (1) Intercambiamos la segunda fila por la primera fila. Así conseguimos un 1 en el primer elemento.
- (2) A la segunda fila le restamos la primera fila multiplicada por 3 y a la tercera fila le restamos la primera fila multiplicada por 2.
- (3) A la tercera fila le restamos a segunda fila multiplicada por 5.
- (4) Multiplicamos la segunda fila por -1 y dividimos la tercera fila por 50.

que nos permite escribir el sistema dado en la forma (equivalente)

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 9 \\ y + 11z = 32 \\ z = 3 \end{cases}$$

Por lo tanto, tenemos $z = 3$, valor que sustituido en la segunda ecuación nos da $y = 32 - 11z = 32 - 33 = -1$ y, finalmente, de la primera ecuación, $x = 9 - 2y - 3z = 9 + 2 - 9 = 2$.

Este sistema es compatible determinado y su solución, única, es $(2, -1, 3)$.

Ejemplo 13

$$\begin{cases} x + y - z = 1 \\ 3x - 2y + z = 4 \\ 7x + 2y - 3z = 2 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 3 & -2 & 1 & 4 \\ 7 & 2 & -3 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{(1)} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -5 & 4 & 1 \\ 0 & -5 & 4 & -5 \end{pmatrix} \xrightarrow{(2)} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -5 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -6 \end{pmatrix} \rightarrow \text{que se escribe } \begin{cases} x + y - z = 1 \\ -5y + 4z = 1 \\ 0 = -6 \end{cases}$$

Pasos:

- (1) A la segunda fila le restamos la primera fila multiplicada por 3 y a la tercera fila le restamos la primera fila multiplicada por 7.
- (2) A la tercera fila le restamos la segunda fila.

Obviamente, la última ecuación es imposible. Por lo tanto, este sistema es incompatible.

Ejemplo 14

$$\begin{cases} 2x + y - 3z = 5 \\ -3x + 2y + z = -4 \\ x + 4y - 5z = 6 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & -3 & 5 \\ -3 & 2 & 1 & -4 \\ 1 & 4 & -5 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{(1)} \begin{pmatrix} 1 & 4 & -5 & 6 \\ 2 & 1 & -3 & 5 \\ -3 & 2 & 1 & -4 \end{pmatrix} \xrightarrow{(2)} \begin{pmatrix} 1 & 4 & -5 & 6 \\ 0 & -7 & 7 & -7 \\ 0 & 14 & -14 & 14 \end{pmatrix} \xrightarrow{(3)} \begin{pmatrix} 1 & 4 & -5 & 6 \\ 0 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{(4)} \begin{pmatrix} 1 & 4 & -5 & 6 \\ 0 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Pasos:

- (1) Ponemos la última fila en primer lugar.
- (2) A la segunda fila le restamos la primera fila multiplicada por 2 y a la tercera fila le restamos la primera fila multiplicada por -3.
- (3) Simplificamos la segunda y tercera fila por 7 y 14 respectivamente.
- (4) A la tercera fila le sumamos la segunda fila.

que lleva al sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas

$$\begin{cases} x + 4y - 5z = 6 \\ -y + z = -1 \end{cases}$$

que podemos expresar de acuerdo con el valor de z : $y = 1 + z$; $x = 6 - 4y + 5z = 2 + z$.

La solución general de este sistema se escribe en la forma

$$\begin{cases} x = 2 + z \\ y = +1 + z \\ z = z \end{cases}$$

Dando valores a z se obtienen soluciones denominadas particulares. Así, para $z = 1$ tenemos la solución $(3, 2, 1)$. Podemos hallar todas las que queramos.

Este es un sistema compatible indeterminado.

Definición 13

Se denomina rango de una matriz A el número de filas no nulas de la matriz triangulizada obtenida a partir de A .

2) Discusión de los sistemas $m \times n$. Teorema de Rouché-Fröbenius

El ejemplo anterior (15) nos pone de manifiesto que si las matrices A y A' tienen el mismo rango (a y c), entonces el sistema correspondiente es compatible

Ejemplo 15

- a) Las matrices A y A' del sistema del ejemplo 12 tienen ambos un rango igual a 3.
- b) En el sistema del ejemplo 13 la matriz A tiene un rango igual a 2 mientras que el rango de A' es igual a 3.
- c) El rango de las matrices A y A' del sistema del ejemplo 14 es 2.

$$c) \left. \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ c_{22}x_2 + c_{23}x_3 + \dots + c_{2n}x_n = c_2 \\ \dots\dots\dots \\ c_{rr}x_r + \dots + c_{rn}x_n = c_r \\ 0 = 0 \end{array} \right\}$$

Nota

Se denomina grado de indeterminación de un sistema compatible, la diferencia $n - r$ entre el número de incógnitas y el rango de las matrices A y A' .

y, por lo tanto, $\text{rang}A = \text{rang}A' = r < n \Rightarrow$ Sistema compatible indeterminado.

Ejemplo 16

Discutimos el sistema siguiente :

$$\left. \begin{array}{l} x + y + z - 2t = 9 \\ x + 2y - z + t = 12 \\ x + 3y + 5z - 8t = 7 \\ x + y + 3z - 5t = 7 \end{array} \right\}$$

Triangularizamos las matrices A y A' :

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & -2 & 9 \\ 1 & 2 & -1 & 1 & 12 \\ 1 & 3 & 5 & -8 & 7 \\ 1 & 1 & 3 & -5 & 7 \end{array} \right) \xrightarrow{(1)} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & -2 & 9 \\ 0 & 1 & -2 & 3 & 3 \\ 0 & 2 & 4 & -6 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & -3 & -2 \end{array} \right) \xrightarrow{(2)} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & -2 & 9 \\ 0 & 1 & -2 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 8 & -12 & -8 \\ 0 & 0 & 2 & -3 & -2 \end{array} \right) \xrightarrow{(3)} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & -2 & 9 \\ 0 & 1 & -2 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Pasos:

(1) A la segunda fila le restamos la primera fila, a la tercera fila le restamos la primera fila, y a la cuarta fila le restamos la primera.

(2) A la tercera fila le restamos la segunda fila multiplicada por 2.

(3) Simplificamos la tercera fila por 4 y restamos a la cuarta fila la tercera fila.

Al ser $\text{rang}A = 3$ y $\text{rang}A' = 3$ el sistema es compatible. Dado que el número de incógnitas es mayor que el rango, es compatible indeterminado.

Ejercicio 6

Discutid los sistemas:

$$\begin{array}{lll} \text{a) } \left. \begin{array}{l} 2x - 5y + 3z = 4 \\ x - 2y + z = 3 \\ 5x + y + 7z = 11 \end{array} \right\} & \text{b) } \left. \begin{array}{l} x - 3y - 2z = 7 \\ 2x - y + 15z = 3 \\ x - 8y - 21z = 11 \end{array} \right\} & \text{c) } \left. \begin{array}{l} x + 2y = -1 \\ -2x + 3y = -5 \\ 4x + y = 3 \end{array} \right\} \end{array}$$

b) Resolución de sistemas $m \times n$. Método de Gaus

Una vez discutido un sistema, el paso siguiente consiste en encontrar las soluciones: una, si es determinado, y la solución general, si es indeterminado. Si es incompatible no podemos encontrar ninguna solución.

El método empleado en los ejemplos 12, 13 y 14 consistente en la triangularización de las matrices A y A' asociadas al sistema, recibe el nombre de método de Gaus.

Ejemplo 17

Resolvamos el sistema del ejemplo 16.

Hemos visto que el sistema dado es compatible indeterminado. Debemos hallar, pues, su solución general. Teniendo en cuenta las matrices triangularizadas, el sistema primero es equivalente al sistema

$$\begin{cases} x + y + z - 2t = 9 \\ y - 2z + 3t = 3 \\ 2z - 3t = -2 \end{cases}$$

De la 3a ecuación $z = (-2 + 3t)/2$

Sustituyendo en la 2a ecuación $y = 3 + 2z - 3t = 3 + (-2 + 3t) - 3t = 1$

Sustituyendo en la 1a ecuación $x = 9 - y - z + 2t = 9 - 1 - (-2 + 3t)/2 + 2t = (18 + t)/2$
podemos obtener soluciones particulares dando valores a la incógnita t .

El grado de indeterminación de este sistema es $4 - 3 = 1$; por eso, la solución general viene dada en relación con un parámetro, es este caso, el parámetro sería la incógnita t .

Ejercicios

7) Resolved los sistemas del ejercicio 6

8) Resolved las situaciones a y b planteadas en la introducción.

1.4. Determinantes de orden 2 y de orden 3

Nos proponemos estudiar un segundo método para resolver sistemas de ecuaciones, a partir de la denominada *regla de Cramer*. Por este motivo introduciremos aquí los determinantes como una herramienta práctica para calcular rangos de matrices y para resolver sistemas lineales.

1) Determinantes de orden 2

Definición 14

Se denomina determinante de la matriz cuadrada

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

el número real $ad - bc$. Se escribe: $\det A = |A| = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$

Nota

Observad que el valor del determinante es igual al producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria.

Ejemplo 18

$$a) \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 7 \end{vmatrix} = 2 \cdot 7 - 4 \cdot 3 = 14 - 12 = 2$$

$$b) \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} = 6 - (-4) = 6 + 4 = 10$$

$$c) \begin{vmatrix} -5 & 2 \\ 8 & 3 \end{vmatrix} = -15 - 16 = -31$$

2) Propiedades de los determinantes

A partir de la definición 14 se pueden comprobar fácilmente las propiedades siguientes :

1. Un determinante cambia de signo si se permutan las columnas:

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} b & a \\ d & c \end{vmatrix}$$

2. Si una columna es la suma de dos, entonces el determinante es la suma de dos determinantes según la igualdad siguiente:

$$\begin{vmatrix} a + a' & b \\ c + c' & d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a' & b \\ c' & d \end{vmatrix}$$

3. Si se multiplica una columna por un número λ , el determinante queda multiplicado por este número:

$$\begin{vmatrix} \lambda a & b \\ \lambda c & d \end{vmatrix} = \lambda \cdot \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$$

Como consecuencia de estas propiedades tenemos:

4. Si un determinante tiene las dos columnas iguales, su valor es 0:

$$\begin{vmatrix} a & a \\ b & b \end{vmatrix} = 0$$

5. El valor de un determinante no cambia si se suma a una columna la otra multiplicada por cualquier número λ :

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b + \lambda a \\ c & d + \lambda c \end{vmatrix}$$

Se cumple también:

6. El determinante de una matriz coincide con el de su transpuesta

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix}$$

De esta última propiedad se deduce que las cinco primeras, relativas a las columnas de la matriz, son válidas si se aplican a sus filas.

Ejercicio 9

Comprobad el resto de propiedades de los determinantes de orden 2.

Ejemplo 19

Comprobamos la propiedad 1a:

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc;$$

$$\begin{vmatrix} b & a \\ d & c \end{vmatrix} = bc - ad = -(ad - bc)$$

Observación

Dada una matriz A , se denomina matriz transpuesta de A , A^t la matriz que se obtiene al cambiar las filas por las columnas de la matriz A .

3) Determinantes de orden 3

Definición 15

El determinante de una matriz cuadrada de orden 3

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

que se escribe $\det A$ $|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$, es el número real dado por la expresión siguiente:

$$a_{11}a_{22}a_{33} + a_{21}a_{32}a_{13} + a_{31}a_{12}a_{23} - (a_{13}a_{22}a_{31} + a_{23}a_{32}a_{11} + a_{33}a_{12}a_{21})$$

Ejemplo 20

$$a) \begin{vmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 3 & 7 & 2 \\ 5 & 9 & 8 \end{vmatrix} = 2 \cdot 7 \cdot 8 + 3 \cdot 9 \cdot 4 + 5 \cdot 1 \cdot 2 - (4 \cdot 7 \cdot 5 + 2 \cdot 9 \cdot 2 + 8 \cdot 1 \cdot 3) = 230 - 200 = 30$$

$$b) \begin{vmatrix} 3 & 0 & 5 \\ 1 & 2 & -1 \\ -4 & 3 & 7 \end{vmatrix} = 3 \cdot 2 \cdot 7 + 1 \cdot 3 \cdot 5 + (-4) \cdot 0 \cdot (-1) - [5 \cdot 2 \cdot (-4) + (-1) \cdot 3 \cdot 3 + 7 \cdot 0 \cdot 1] = 57 - (-49) = 106$$

- Propiedades de los determinantes de orden 3

Se demuestra que los determinantes de orden 3 verifican las mismas propiedades que hemos visto para los determinantes de orden 2, es decir:

1. Si en un determinante se permutan dos columnas, su valor cambia de signo.
2. Si una columna de un determinante es la suma de dos, el determinante es igual a la suma de dos determinantes de acuerdo con la igualdad

$$\begin{vmatrix} a_{11} + a'_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} + a'_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} + a'_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a'_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a'_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a'_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

3. Si se multiplican todos los elementos de una columna por un número l , el determinante queda multiplicado por este número.

4. Si un determinante tiene dos columnas iguales, su valor es 0.

5. El valor de un determinante no varía si a una columna cualquiera se le suma otra multiplicada por un número l .

Nota

Para recordar esta suma algebraica de productos, podéis escribir debajo del determinante dado las dos filas primeras, tal como se indica a continuación:

$$\begin{array}{ccccc} a_{11} & a_{12} & a_{13} & & \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & & \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & & \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} & & \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & & \end{array}$$

y entonces se calcula la suma de productos de los elementos de la diagonal principal y de las paralelas a ésta menos la suma de productos de los elementos de la diagonal secundaria y de sus paralelas.

6. El determinante de una matriz A es igual al de su transpuesta A^t .

Como consecuencia de esta última propiedad, tenemos que las cinco propiedades primeras, enunciadas para las columnas, son válidas también para las filas.

Ejercicio 10

Calculad los determinantes de orden 3 siguientes:

$$\text{a) } \begin{vmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 3 & 8 & 11 \\ 2 & -2 & 0 \end{vmatrix} \quad \text{b) } \begin{vmatrix} 3 & 6 & 1 \\ a & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

4) Reducción de un determinante de orden 3 a determinantes de orden 2

Definición 16

Menor complementario de un elemento a_{ij} en un determinante de orden 3 es el determinante de orden 2 que se obtiene al suprimir la fila i y la columna j en las que está situado este elemento.

Ejemplo 21

Dado el determinante de orden 3

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

a) el menor complementario de a_{11} es $\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$

b) el menor complementario de a_{32} es $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix}$

Ejemplo 22

En el determinante

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$$

a) el menor complementario de a_{11} es $\begin{vmatrix} 5 & 6 \\ 8 & 9 \end{vmatrix}$

b) el menor complementario de a_{32} es $\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 6 \end{vmatrix}$

Definición 17

Adjunto de un elemento a_{ij} es el producto de su menor complementario por $(-1)^{i+j}$. Se representa con A_{ij} .

Ejemplo 23

En el determinante del ejemplo 21:

a) El adjunto de a_{11} es $A_{11} = (-1)^{1+1} \cdot \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$

b) El adjunto de a_{32} es $A_{32} = (-1)^{3+2} \cdot \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix}$

Ejemplo 24

En el ejemplo 22:

a) El adjunto de a_{11} es $\begin{vmatrix} 5 & 6 \\ 8 & 9 \end{vmatrix}$

b) El adjunto de a_{32} es $-\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 6 \end{vmatrix}$

- Propiedad (desarrollo de un determinante)

El valor de un determinante es igual a la suma de los productos de los elementos de una fila (o columna) por sus adjuntos respectivos:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13}$$

- Demostración

Se desarrolla el determinante según la definición 15 y se saca el factor común de los elementos de la primera fila:

$$\begin{aligned} |A| &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{21}a_{32}a_{13} + a_{31}a_{12}a_{23} - (a_{13}a_{22}a_{31} + a_{23}a_{32}a_{11} + \\ &+ a_{33}a_{12}a_{21}) = a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) + a_{12}(a_{23}a_{31} - a_{21}a_{33}) + a_{13}(a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31}) = \\ &= a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13} \end{aligned}$$

- Observación. Aquí hemos sacado el factor común de los elementos de la primera fila, pero se puede hacer lo mismo con los elementos de cualquier fila o de cualquier columna.

Ejemplo 25

Aplicaremos la propiedad anterior (desarrollo del determinante) del ejemplo 20:

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 3 & 7 & 2 \\ 5 & 9 & 8 \end{vmatrix} = 2 \cdot \begin{vmatrix} 7 & 2 \\ 9 & 8 \end{vmatrix} - 1 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 8 \end{vmatrix} + 4 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 7 \\ 5 & 9 \end{vmatrix} = \\ = 2(56 - 18) - 1(24 - 10) + 4(27 - 35) = 76 - 14 - 32 = 30$$

Esta propiedad y el ejemplo analizado nos permiten observar el hecho de que si en una fila o columna hay ceros, el desarrollo del determinante será más corto. Por otro lado, las propiedades de los determinantes hacen posible el paso de un determinante dado a otro con el mismo valor, que tenga ceros en una fila o columna.

Ejemplo 26

El determinante del ejemplo anterior vale lo mismo que el determinante

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 9 \\ -11 & 7 & -26 \\ -13 & 9 & -28 \end{vmatrix}$$

obtenido sumando a la primera columna la segunda multiplicada por -2 y a la tercera columna la segunda multiplicada por -4 . Ahora desarrollamos el determinante de los ceros por la primera fila y resulta

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 3 & 7 & 2 \\ 5 & 9 & 8 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -11 & 7 & -26 \\ -13 & 9 & -28 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} -11 & -26 \\ -13 & -28 \end{vmatrix} = 30$$

Ejercicio 11

Demostred, mediante las propiedades de los determinantes, que:

$$\text{a) } \begin{vmatrix} a^2 & ab & b^2 \\ 2a & a+b & 2b \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (a-b)^3$$

$$\text{b) } \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)(c-b)$$

5) Rango de una matriz por determinantes

El rango de una matriz, definición 13, se puede calcular con determinantes; pero como los determinantes se aplican únicamente en el caso de matrices cuadradas, damos la siguiente definición alternativa de rango de una matriz:

Definición 18

El rango de una matriz A cualquiera es el orden del menor más grande que se puede formar en A y que sea diferente de 0.

Ejemplo 27

Calculamos el rango de la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 2 & -1 & 4 & 5 \\ 4 & 3 & 4 & 11 \end{pmatrix}$$

Tomamos un menor de orden 2, por ejemplo, el menor

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 4 \end{vmatrix} = 8 - 0 = 8 \neq 0$$

por lo tanto, el rango de A es ≥ 2 . Ahora tomamos un menor de orden 3 que contenga el menor de orden 2 no nulo anterior:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & 4 \\ 4 & 3 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -2 & -4 & 0 \\ 4 & 3 & 4 \end{vmatrix} = 4 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -2 & -4 \end{vmatrix} = 0. \text{ Como este menor vale } 0, \text{ tomamos otro que con-}$$

tenga el menor de orden 2 no nulo inicial

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 & 3 \\ -1 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 11 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 3 \\ -4 & 0 & -6 \\ 3 & 4 & 11 \end{vmatrix} = -4 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -4 & -6 \end{vmatrix} = 0. \text{ No hay que tomar m\u00e1s menores de orden } 3,$$

una vez se han utilizado todas las filas y todas las columnas de la matriz A dada (se demuestra que todos los menores posibles de orden 3 valen 0).

Tenemos, pues, que $\text{rang} A = 2$.

Ejercicio 12

Calculad los rangos de las matrices siguientes:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & -1 & 4 \\ 5 & -1 & 3 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \end{pmatrix}$$

6) Regla de Cramer

Se trata de aprovechar las propiedades de los determinantes para resolver sistemas de ecuaciones lineales. En principio se utiliza en el caso de sistemas compatibles determinados, pero tambi\u00e9n se puede aplicar esta regla en otros sistemas.

Supongamos un sistema de tres ecuaciones con tres inc\u00f3gnitas compatible determinado:

$$\left. \begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 &= b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 &= b_3 \end{aligned} \right\}$$

Por ser un sistema compatible determinado sabemos que el rango de la matriz A del sistema es 3 y, por lo tanto, $\det A \neq 0$.

Denotamos para Δ el determinante de la matriz del sistema, es decir $\Delta = \det A$.

Consideramos a continuaci\u00f3n los determinantes siguientes:

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix}, \quad \Delta_3 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix}$$

Que se obtienen a partir del determinante de la matriz A sustituyendo una columna por la columna de los t\u00e9rminos independientes.

La regla de Cramer nos dice que la solución del sistema es:

$$x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta}, \quad x_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta}, \quad x_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta}$$

Ejemplo 28

Discutamos y resolvamos el sistema

$$\left. \begin{array}{l} 2x_1 + x_2 - x_3 = 8 \\ 3x_1 - 2x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 = -1 \end{array} \right\}$$

La matriz A del sistema es

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 3 & -2 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \text{ y } \det A = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 3 & -2 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \end{vmatrix} = -30 \neq 0. \text{ Por lo tanto, tenemos}$$

$\text{rang} A = 3$ y el sistema es compatible determinado. Calculamos

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 8 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \\ -1 & 3 & 2 \end{vmatrix} = -60; \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} 2 & 8 & -1 \\ 3 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = -30; \quad \Delta_3 = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 8 \\ 3 & -2 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \end{vmatrix} = 90$$

$$\text{y, finalmente, } x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{-60}{-30} = 2; \quad x_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{-30}{-30} = 1; \quad x_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta} = \frac{90}{-30} = -3.$$

La solución única del sistema es $(2, 1, -3)$.

Ejemplo 29

Discutid y resolved el sistema de ecuaciones lineales

$$\left. \begin{array}{l} x - y + z = 1 \\ 2x + ky - z = -1 \\ 5x - 3y + 2z = 2 \end{array} \right\}$$

en función del parámetro k .

Resolveremos este ejemplo de dos maneras. La primera, utilizando menores para calcular el rango y la regla de Cramer para resolverlo. La segunda, utilizando Gauss.

Método 1: utilización de menores y la regla de Cramer.

Las matrices del sistema y ampliada son

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & k & -1 \\ 5 & -3 & 2 \end{pmatrix}, \quad A' = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 2 & k & -1 & -1 \\ 5 & -3 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

Calculemos el rango de la matriz del sistema. Como que

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -1 - 2 = -3 \neq 0$$

se tiene $\text{rang} A \geq 2$.

Calculemos el menor de orden 3 que se obtiene cuando añadimos la tercera fila y la segunda columna

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & k & -1 \\ 5 & -3 & 2 \end{vmatrix} = 2k - 6 + 5 - 5k - 3 + 4 = -3k$$

Si este menor de orden 3 es cero, tendremos $\text{rang}A = 2$, mientras que si es diferente de cero, será $\text{rang}A = 3$.

Resolvemos, pues

$$-3k = 0 \Leftrightarrow k = 0$$

Por lo tanto, si $k = 0$, $\text{rang}A = 2$. Si $k \neq 0$, $\text{rang}A = 3$.

Calculemos el rango de la matriz ampliada.

Si $k \neq 0$, $\text{rang}A' = 3$, ya que el rango de la matriz del sistema es 3 y sólo tenemos 3 filas.

Si $k = 0$, la matriz ampliada es

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & -1 & -1 \\ 5 & -3 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

Partiendo del menor de orden 2 no nulo calculado por la matriz del sistema, añadimos la cuarta columna (la tercera columna ya ha estado añadida al calcular el determinante de la matriz A) y calculamos el valor del nuevo menor obtenido

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -1 \\ 5 & 2 & 2 \end{vmatrix} = -2 + 4 - 5 + 5 + 2 - 4 = 0$$

El rango de A' en este caso es 2.

La discusión del sistema se resume de la forma siguiente

Si $k = 0$, $\text{rang}A = \text{rang}A' = 2$. Sistema compatible, y como que tenemos 3 incógnitas, se trata de un sistema compatible indeterminado. El grado de indeterminación es 1 y podemos tomar como incógnita libre, la incógnita y que no interviene en el menor de orden 2 no nulo escogido.

Si $k \neq 0$, $\text{rang}A = \text{rang}A' = 3$. Sistema compatible, y como que tenemos 3 incógnitas, es compatible determinado.

Resolvemos el sistema utilizando la regla de Cramer en cada uno de los casos.

Si $k = 0$, como hemos dicho, tomamos como incógnita libre, la incógnita y que no interviene en el menor de orden 2 no nulo escogido, y eliminamos la tercera ecuación, ya que tampoco interviene en el menor de orden 2 no nulo escogido.

El sistema, en este caso, queda expresado por

$$\begin{cases} x + z = 1 + y \\ 2x - z = -1 \end{cases}$$

En este sistema tenemos

$$\begin{aligned} \Delta &= \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -3, \\ \Delta_1 &= \begin{vmatrix} 1+y & 1 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} = -y, \\ \Delta_2 &= \begin{vmatrix} 1 & 1+y \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -3-2y \end{aligned}$$

Y por lo tanto,

$$x = \frac{-y}{-3}, \quad y = y \text{ (incógnita libre)}, \quad z = \frac{-3-2y}{-3}$$

Si $k \neq 0$, tendremos

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & k & -1 \\ 5 & -3 & 2 \end{vmatrix} = -3k$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & k & -1 \\ 2 & -3 & 2 \end{vmatrix} = 0$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -1 \\ 5 & 2 & 2 \end{vmatrix} = 0$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & k & -1 \\ 5 & -3 & 2 \end{vmatrix} = -3k$$

Por lo tanto,

$$x = \frac{0}{-3k} = 0, \quad y = \frac{0}{-3k} = 0, \quad z = \frac{-3k}{-3k} = 1$$

Método 2: utilización del método de Gauss.

Partiendo de la matriz

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 2 & k & -1 & -1 \\ 5 & -3 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

Intercambiamos la segunda y tercera filas entre ellas, ya que si el parámetro queda a la última fila, el problema se puede simplificar. De esta forma obtenemos

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 5 & -3 & 2 & 2 \\ 2 & k & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

A la segunda fila le restamos la primera fila multiplicada por 5 y a la tercera fila le restamos la primera fila multiplicada por 2. Obtenemos

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & -3 & -3 \\ 0 & k+2 & -3 & -3 \end{pmatrix}$$

A continuación, intercambiemos la segunda y tercera columnas entre ellas. Prestad atención, ya que esto quiere decir que a partir de ahora la segunda columna corresponde a la incógnita z y la tercera columna corresponde a la incógnita y . De esta manera evitamos tener que trabajar con el parámetro hasta el último momento. Con este intercambio obtenemos

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -3 & 2 & -3 \\ 0 & -3 & k+2 & -3 \end{pmatrix}$$

Finalmente, a la tercera fila le restamos la segunda fila

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -3 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & k & 0 \end{pmatrix}$$

De esta última matriz tenemos

- Si $k = 0$, el sistema es compatible indeterminado. En este caso tenemos (recordad que hemos cambiado las columnas 2 y 3 entre ellas, es decir, las incógnitas y y z)

$$\begin{cases} x + z - y = 1 \\ -3z + 2y = -3 \end{cases}$$

De la segunda ecuación despejamos z

$$z = \frac{-3-2y}{-3}$$

y sustituimos este resultado en la primera ecuación y obtenemos

$$x = \frac{y}{3}$$

Si $k=0$ la solución es, pues, $x = \frac{y}{3}$, $y = y$, $z = \frac{-3-2y}{-3}$.

- Si $k \neq 0$, el sistema es compatible determinado, ya que tenemos que los rangos valen 3. De la tercera ecuación resulta

$$y = \frac{0}{k} = 0.$$

(Recordemos que hemos intercambiado la segunda y la tercera columna entre ellas). Sustituyendo este valor en la segunda ecuación obtenemos

$$-3z + 0 = -3 \Leftrightarrow z = 1$$

Sustituyendo los dos valores en la primera ecuación tendremos

$$x + 1 - 0 = 1 \Leftrightarrow x = 0$$

La solución, en este caso $k \neq 0$, es $x = 0$, $y = 0$, $z = 1$.

Ejercicios

13) Discutid y resolved, por determinantes, los sistemas

$$\begin{array}{ll} \text{a)} & \left. \begin{array}{l} x + y + z = 1 \\ 3x - 4y = 5 \\ 7x - y - 3z = 8 \end{array} \right\} \quad \text{b)} & \left. \begin{array}{l} ax + y + z = 1 \\ x + ay + z = a \\ x + y + az = a^2 \end{array} \right\} \end{array}$$

14) Resolved las situaciones planteadas en la introducción utilizando determinantes.

1.5. Operaciones con matrices

En el conjunto de las matrices de un mismo tipo $m \times n$, $M_{m,n}$, se pueden definir las siguientes operaciones:

1) Suma de matrices: dadas A y B , dos matrices $m \times n$, la matriz suma $A + B$ es la que se obtiene sumando los elementos correspondientes en ambas matrices:

$$\begin{aligned} A + B &= \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_{m1} & b_{m2} & \dots & b_{mn} \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \dots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \dots & a_{2n} + b_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} + b_{m1} & a_{m2} + b_{m2} & \dots & a_{mn} + b_{mn} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Ejemplo 30

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ -6 & -5 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 & -1 & 4 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 2 & 3 \\ -5 & -3 & 5 \end{pmatrix}$$

Propiedades de la suma. La suma de matrices tiene las propiedades siguientes:

- a) Asociativa: $(A + B) + C = A + (B + C)$.
- b) Conmutativa: $A + B = B + A$.
- c) Elemento neutro: es la matriz que tiene todos los elementos nulos.
- d) Elemento opuesto: dada una matriz A , su opuesta $-A$ es la matriz que se obtiene al cambiar el signo de todos los elementos de A .

2) Producto de una matriz por un escalar. Para multiplicar una matriz A por un número real λ se multiplican todos los elementos de A por λ .

$$\lambda \cdot \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda a_{11} & \dots & \lambda a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ \lambda a_{m1} & \dots & \lambda a_{mn} \end{pmatrix}$$

Propiedades del producto de una matriz por un escalar. Son éstas:

- a) $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$
- b) $(\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A$
- c) $\lambda(\mu A) = (\lambda\mu)A$
- d) $1 \cdot A = A$

3) Producto de matrices. El elemento c_{ij} de la matriz C , producto de A por B , es igual a la suma de los productos de los elementos de la fila i de la matriz A por los elementos de la columna j de la matriz B .

Ejemplo 32

$$\begin{pmatrix} 2 & -3 & 5 \\ 4 & 1 & 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 1 & -3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 4 + (-3) \cdot 1 + 5 \cdot 2 & 2 \cdot 6 + (-3) \cdot (-3) + 5 \cdot 5 \\ 4 \cdot 4 + 1 \cdot 1 + 6 \cdot 2 & 4 \cdot 6 + 1 \cdot (-3) + 6 \cdot 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15 & 46 \\ 29 & 51 \end{pmatrix}$$

Ejemplo 33

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & -4 \\ 2 & -1 & 3 \\ 7 & 1 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 6 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \cdot (-2) + 2 \cdot 6 + (-4) \cdot 3 \\ 2 \cdot (-2) + (-1) \cdot 6 + 3 \cdot 3 \\ 7 \cdot (-2) + 1 \cdot 6 + 5 \cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 \\ -1 \\ 7 \end{pmatrix}$$

Ejemplo 31

$$2 \cdot \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ -2 & 5 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & -2 & 4 \\ -4 & 10 & 0 \\ 4 & 2 & 6 \end{pmatrix}$$

Nota

Para poder hallar el producto de la matriz A por la B , es necesario que el número de columnas n de la matriz A sea igual al número de filas m de la matriz B .

1.6. Matriz inversa

En este apartado aprenderemos a trabajar el concepto de *matriz inversa*. Para poder definir y calcular una matriz inversa, en primer lugar veremos algunos otros conceptos como el de *matriz identidad*, *matriz regular* y *matriz conjugada*.

Definición 19

Se llama matriz identidad aquella matriz cuadrada que en todos los elementos de la diagonal principal valen 1, y todos los elementos situados fuera de la diagonal valen 0.

La matriz identidad de dos filas y dos columnas es $Id = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

La matriz identidad de 3 filas y 3 columnas es $Id = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

En el conjunto de las matrices cuadradas, la matriz identidad hace el papel de ser el elemento neutro del producto, es decir

$$A \cdot Id = A.$$

Definición 20

Una matriz cuadrada decimos que es regular cuando su determinante es diferente de cero.

Ejemplo 34

Ved si las matrices $A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 0 \\ 4 & 5 & 2 \end{pmatrix}$ son regulares.

Para saber si se trata de matrices regulares, calculamos sus determinantes:

$$|A| = \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} = 3 \cdot 6 - 5 \cdot 4 = 18 - 20 = -2 \neq 0.$$

$$|B| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 0 \\ 4 & 5 & 2 \end{vmatrix} = 6 + 10 + 0 - 12 - 0 - 4 = 0.$$

La matriz A es regular, ya que $|A| \neq 0$, en cambio, la matriz B no es regular, ya que $|B| = 0$.

Definición 21

Si A es una matriz cuadrada, su matriz adjunta (o matriz conjugada) la representamos por A^* y es aquella matriz que cumple

$$A \cdot A^* = |A| \cdot Id \quad \text{y} \quad A^* \cdot A = |A| \cdot Id$$

El proceso que debemos seguir para calcular la matriz adjunta (matriz conjugada) de A es el siguiente:

- Buscamos la transpuesta (A^t) cambiando filas por columnas.
- Sustituimos cada elemento de la matriz transpuesta para el adjunto correspondiente.

Ejemplo 35

Calculad la matriz adjunta de la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 0 \\ 5 & 4 & 7 \end{pmatrix}.$$

Comencemos buscando la matriz transpuesta

$$A^t = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 2 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & 7 \end{pmatrix}.$$

A continuación, obtenemos la matriz adjunta (conjugada) sustituyendo en A^t cada elemento por su adjunto.

$$A^* = \begin{pmatrix} + \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 0 & 7 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 7 \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \\ - \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 0 & 7 \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 1 & 7 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \\ + \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 21 & -10 & -3 \\ -14 & 2 & 2 \\ -7 & 6 & -1 \end{pmatrix}$$

La matriz adjunta (conjugada) es, pues,

$$A^* = \begin{pmatrix} 21 & -10 & -3 \\ -14 & 2 & 2 \\ -7 & 6 & -1 \end{pmatrix}.$$

Si queremos saber si esta matriz está bien calculada, sólo hemos de hacer el producto $A \cdot A^*$

$$A \cdot A^* = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 0 \\ 5 & 4 & 7 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 21 & -10 & -3 \\ -14 & 2 & 2 \\ -7 & 6 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -14 & 0 & 0 \\ 0 & -14 & 0 \\ 0 & 0 & -14 \end{pmatrix}.$$

Al ser $A \cdot A^* = |A| \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, podemos concluir que la matriz conjugada está bien calculada.

Definición 22

Si A es una matriz cuadrada y es regular (determinante diferente de cero), su matriz inversa la representamos por A^{-1} y es aquella matriz que cumple

$$A \cdot A^{-1} = Id \quad \text{y} \quad A^{-1} \cdot A = Id$$

El proceso que hemos de seguir para calcular la inversa de una matriz A es:

- Miremos si la matriz A es regular, calculando el determinante. En caso de no ser regular, la matriz no tendría inversa.
- Busquemos la matriz adjunta (conjugada) de A .
- Calculemos la inversa haciendo $A^{-1} = \frac{1}{|A|} \cdot A^*$.

Ejemplo 36

Aprovechando el ejemplo 35, calculemos la inversa de la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 0 \\ 5 & 4 & 7 \end{pmatrix}.$$

Comencemos viendo si la matriz A es regular, evaluando el determinante

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 0 \\ 5 & 4 & 7 \end{vmatrix} = 21 + 8 + 0 - 15 - 0 - 28 = -14.$$

A continuación, tendremos que buscar la conjugada. Como que esto está hecho el ejemplo anterior, tenemos que

$$A^* = \begin{pmatrix} 21 & -10 & -3 \\ -14 & 2 & 2 \\ -7 & 6 & -1 \end{pmatrix}.$$

Acabamos este proceso calculando la inversa

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \cdot A^* = \frac{1}{-14} \cdot \begin{pmatrix} 21 & -10 & -3 \\ -14 & 2 & 2 \\ -7 & 6 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{21}{-14} & \frac{-10}{-14} & \frac{-3}{-14} \\ \frac{-14}{-14} & \frac{2}{-14} & \frac{2}{-14} \\ \frac{-7}{-14} & \frac{6}{-14} & \frac{-1}{-14} \end{pmatrix}.$$

Podemos simplificar este resultado y de esta forma obtenemos

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{-3}{2} & \frac{5}{7} & \frac{3}{14} \\ 1 & \frac{-1}{7} & \frac{-1}{7} \\ \frac{1}{2} & \frac{-3}{7} & \frac{1}{14} \end{pmatrix}.$$

Se puede comprobar que esta matriz inversa está bien calculada. Por eso basta con multiplicar $A \cdot A^{-1}$ y ver que se obtiene la matriz identidad.

$$A \cdot A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 0 \\ 5 & 4 & 7 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{-3}{2} & \frac{5}{7} & \frac{3}{14} \\ 1 & \frac{-1}{7} & \frac{-1}{7} \\ \frac{1}{2} & \frac{-3}{7} & \frac{1}{14} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Aplicación de la matriz inversa en la resolución de sistemas compatibles determinados

Dado el sistema de ecuaciones lineales

$$A \cdot x = b$$

en qué la matriz del sistema A es cuadrada y tiene determinante diferente de cero, podemos calcular la solución utilizando la matriz inversa como

$$x = A^{-1} \cdot b$$

Ejemplo 37

Dado el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} 2x + y - 3z = 0 \\ x - y + z = 1 \\ 3x + 2z = 5 \end{cases}$$

calculemos la solución.

La matriz del sistema es

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 1 & -1 & 1 \\ 3 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

y el determinante de esta matriz es $|A| = -12$.

Para resolver el sistema podemos optar por alguno de los métodos ya descritos en otras secciones. Nosotros lo haremos utilizando la matriz inversa. En nuestro caso la matriz inversa sería

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \\ \frac{-1}{12} & \frac{-13}{12} & \frac{5}{12} \\ \frac{-1}{4} & \frac{-1}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}.$$

y la solución al sistema de ecuaciones propuesto

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \\ \frac{-1}{12} & \frac{-13}{12} & \frac{5}{12} \\ \frac{-1}{4} & \frac{-1}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

La solución es, pues, $x = 1$, $y = 1$, $z = 1$.

Ejercicios

15) Ved si las matrices siguientes son regulares

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 3 \\ 1 & -1 & 5 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 4 \\ 3 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

16) Calculad las conjugadas de las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 7 & 6 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 2 \\ -1 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

17) Verificad si la matriz $\begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & \frac{5}{9} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{9} \end{pmatrix}$ es la inversa de la matriz $A = \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ 3 & -3 \end{pmatrix}$.

18) Calculad las inversas de las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 5 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 6 & -2 & -4 \end{pmatrix}.$$

2. Inecuaciones

Las inecuaciones son desigualdades entre expresiones algebraicas.

El conjunto de los números que, sustituidos en el lugar de las incógnitas, cumplen las desigualdades se denomina conjunto solución.

Inecuación

Desigualdad ($>$, $<$, $\geq$, $\leq$) entre expresiones algebraicas.

Antes de introducir la resolución de sistemas de inecuaciones con dos incógnitas, daremos un repaso a la resolución de inecuaciones en general, ya estudiada en el primer módulo.

2.1. Inecuaciones con una incógnita

Una inecuación con una incógnita es una expresión dada por alguna de las formas siguientes

$$f(x) \geq k, \quad f(x) \leq k, \quad f(x) > k, \quad f(x) < k$$

donde $f(x)$ es una función real de variable real y k es un número real.

Si la función $f(x)$ es lineal, es decir $f(x) = ax + b$, la inecuación se denomina lineal.

Si la función $f(x)$ no es lineal, la inecuación tampoco no lo será.

Ejemplo 38

Las expresiones $2x - 4 \leq 0$, $3x - 1 > 2$ son inecuaciones lineales con una incógnita.

Las expresiones $x^2 - 3x \leq 0$, $\frac{x+1}{x-2} > 1$ son inecuaciones con una incógnita, pero no son lineales.

Resolución de inecuaciones lineales con una incógnita

Una inecuación lineal

$$ax + b \left\{ \begin{array}{l} \leq \\ \geq \\ < \\ > \end{array} \right\} k$$

la resolvemos de una forma parecida a como se resolvería si se tratara de una ecuación con igualdad.

En primer lugar, agrupamos en el segundo miembro de la desigualdad el término independientes.

$$ax \left\{ \begin{array}{l} \leq \\ \geq \\ < \\ > \end{array} \right\} k - b$$

En segundo lugar, aislamos la incógnita x , dividiendo el segundo miembro de la desigualdad por a , teniendo en cuenta:

Si a es positiva, la desigualdad se conserva.

Si a es negativa, la desigualdad cambia de sentido:

$$\leq \rightarrow \geq, \quad \geq \rightarrow \leq, \quad > \rightarrow <, \quad < \rightarrow >$$

Ejemplo 39

Resolvid las inecuaciones $2x - 3 \geq 9$, $-3x - 4 > 2$.

- Para resolver la inecuación $2x - 3 \geq 9$, comenzamos agrupando los términos independientes en el segundo miembro de la desigualdad $2x \geq 9 + 3$, es decir, $2x \geq 12$.

Seguidamente, dividimos el segundo miembro de la desigualdad por el coeficiente de la incógnita x que en este caso es 2. Como que se trata de un valor positivo, la desigualdad se conserva. De esta manera obtenemos

$$x \geq \frac{12}{2} \Leftrightarrow x \geq 6.$$

La solución de la inecuación $2x - 3 \geq 9$ es el conjunto de todos los números reales mayores o iguales que 6. Podemos expresarlo también como el intervalo $[6, +\infty)$.

- La inecuación $-3x - 4 > 2$ la empezamos a resolver tal y como hemos hecho en el ejemplo anterior, es decir, agrupando los términos independientes

$$-3x > 2 + 4 \Leftrightarrow -3x > 6$$

seguidamente, se ha de dividir el segundo miembro de la desigualdad por el coeficiente de x . Este coeficiente es -3 . Como se trata de un valor negativo, el tipo de desigualdad tendrá que cambiar. Así tendremos

$$-3x > 6 \Leftrightarrow x < \frac{6}{-3} \text{ es decir } x < -2$$

La solución de la inecuación $-3x - 4 > 2$ es el conjunto de todos los números reales estrictamente menores que -2 . Intervalarmente lo expresamos como $(-\infty, -2)$.

Resolución de cualquier tipo de inecuación con una incógnita

El método que exponemos a continuación sirve para resolver cualquier tipo de inecuaciones con una incógnita lineales o no lineales, siempre que en primer lugar pasemos todo el lado izquierdo de la desigualdad dejando en el lado derecho cero. El método consiste en hacer los pasos siguientes:

- 1) Buscamos los puntos que anulan el numerador.
- 2) Buscamos los puntos que anulan el denominador (en el caso de no haber denominador, los pasos 1 y 2 quedan reducidos a buscar los puntos que anulan la función).

3) Representamos sobre la recta real estos puntos. Es importante remarcar que sólo debemos de representar estos puntos y ningún otro, ya que si se representan más, añadiríamos al problema una dificultad que no tiene.

4) Los puntos que hemos representado nos dividen la recta real en diferentes intervalos. Existe un caso extremo, que sería que no existiera ningún punto. En este caso habría un único intervalo, que sería toda la recta.

5) Tomamos un punto dentro de cada uno de estos intervalos en qué ha quedado segmentada la recta real y estudiamos el signo de la función en cada uno de los puntos. Notamos que la desigualdad que se cumple en un punto interior de estos intervalos se mantiene en todo el intervalo al cual pertenece.

6) Escogemos aquellos intervalos que nos dan la desigualdad que planteaba el problema.

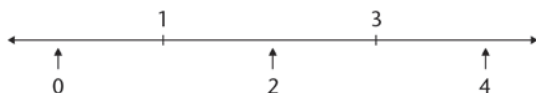
Ejemplo 40

Resolved la inecuación $\frac{2x-6}{x-1} \leq 0$.

- Igulemos a cero el numerador $2x-6=0 \Leftrightarrow x=3$.
- Igulemos el denominador a cero $x-1=0 \Leftrightarrow x=1$.
- Representamos sobre la recta estos dos puntos.



- Cogemos un punto en cada uno de los intervalos. Podemos tomar, por ejemplo, 0, 2 y 4.



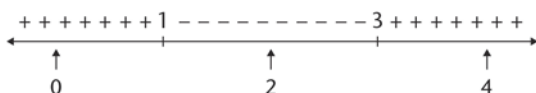
y estudiemos el signo de la función en cada uno de estos tres puntos

$$\text{Si } x=0, \Rightarrow \frac{2 \cdot 0 - 6}{0 - 1} = 6 > 0$$

$$\text{Si } x=2, \Rightarrow \frac{2 \cdot 2 - 6}{2 - 1} = -2 < 0$$

$$\text{Si } x=4, \Rightarrow \frac{2 \cdot 4 - 6}{4 - 1} = \frac{2}{3} > 0$$

En cada uno de los intervalos tendremos las desigualdades siguientes:



La desigualdad que nos plantea el problema es $\frac{2x-6}{x-1} \leq 0$. Por lo tanto, hemos de escoger

aquel intervalo (o aquellos intervalos) en qué tengamos solución negativa o igual a cero. En este caso, pues, la solución estaría formada por los puntos comprendidos entre 1 y 3. El punto 1 no estaría incluido, ya que en el punto $x=1$ la función no se puede evaluar, en cambio el punto 3 sí que estaría incluido, ya que en este punto la función vale cero. Intervalarmente la solución sería $(1, 3]$.

Ejemplo 41

Resolved la inecuación $x^2 - 4x \geq 0$.

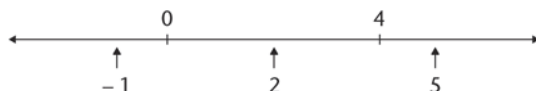
- Igulemos la función a zero (no se trata de una función con numerador y denominador).

$$x^2 - 4x = 0 \Leftrightarrow x = 0, x = 4$$

- Representemos sobre la recta estos dos puntos.



- Cogemos un punto en cada uno de los intervalos. Podemos tomar, por ejemplo, -1, 2 y 5.



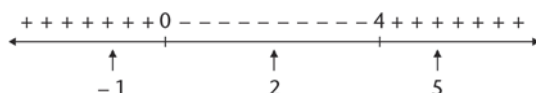
y estudiemos el signo de la función en cada uno de los puntos:

$$\text{Si } x = -1, \quad (-1)^2 - 4 \cdot (-1) = 5 > 0$$

$$\text{Si } x = 2, \quad (2)^2 - 4 \cdot (2) = -4 < 0$$

$$\text{Si } x = 5, \quad (5)^2 - 4 \cdot (5) = 5 > 0$$

En cada uno de los intervalos tendremos las desigualdades siguientes:



La desigualdad que nos planteamos es $x^2 - 4x \geq 0$, por lo tanto, escogemos aquellos intervalos en qué tengamos solución positiva o nula. La solución está formada por todos aquellos números menores o iguales que cero y todos aquellos números mayores o iguales que cuatro. Intervalarmente, la solución sería $(-\infty, 0] \cup [4, \infty)$.

Ejercicio 19

Resolved les inecuaciones siguientes:

- $2x - 4 \leq 0$
- $x^2 - 1 \geq 0$
- $x^2 + 1 \leq 0$
- $\frac{x-3}{x} \geq 0$
- $-3x + 7 \leq 1$

2.2. Inecuaciones lineales con dos incógnitas. Semiplano solución

Una inecuación lineal con dos incógnitas es una inecuación equivalente a:

$$ax + by + c \begin{cases} > \\ \geq \end{cases} 0 \quad \text{o} \quad ax + by + c \begin{cases} < \\ \leq \end{cases} 0$$

Inecuaciones equivalentes

Son aquellas que tienen el mismo conjunto solución.

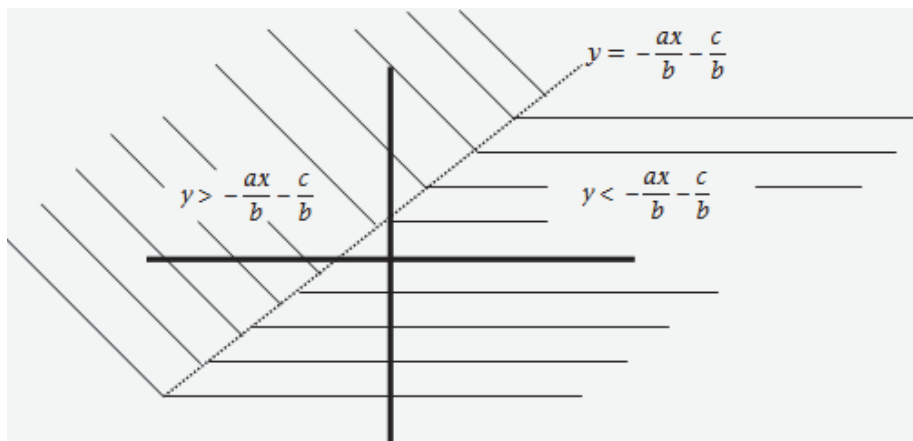
El conjunto solución de estas inecuaciones es uno de los semiplanos determinados por la recta auxiliar $ax + by + c = 0$.

Podemos escribir la inecuación para $b > 0$ de dos maneras:

$$y \begin{cases} > \\ \geq \end{cases} -\frac{ax}{b} - \frac{c}{b} \quad \text{o} \quad y \begin{cases} < \\ \leq \end{cases} -\frac{ax}{b} - \frac{c}{b}$$

Observemos la solución gráficamente en el caso $a < 0$:

Figura 3



Los puntos de la recta auxiliar verifican que:

$$y = -\frac{ax}{b} - \frac{c}{b}$$

Los semiplanos superior e inferior verifican respectivamente que::

$$y \begin{cases} > \\ \geq \end{cases} -\frac{ax}{b} - \frac{c}{b} \quad \text{y} \quad y \begin{cases} < \\ \leq \end{cases} -\frac{ax}{b} - \frac{c}{b}$$

Recta auxiliar

La recta auxiliar es una recta del tipo:

$$ax + by + c = 0$$

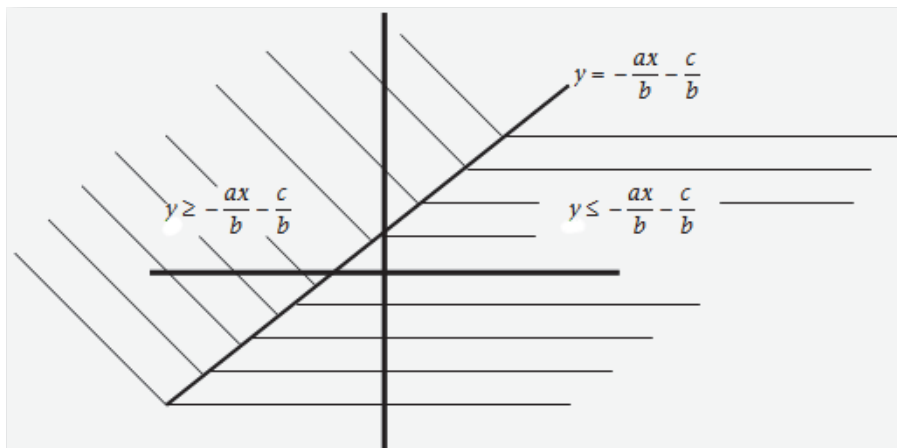
Si el signo de la inecuación es $<$ o $>$, la recta auxiliar no pertenece al conjunto solución.

Si el signo que encontramos es $\geq$ o $\leq$, la recta auxiliar forma parte del conjunto solución.

El hecho de dibujar la recta auxiliar de forma discontinua nos indica que no forma parte de la solución del problema. Si formara parte de la misma, la dibujaríamos con trazo continuo.

Si la expresión fuera $ax + by + c \begin{cases} \geq \\ \leq \end{cases} 0$, entonces la recta auxiliar que nos divide el plano en dos semiplanos formaría parte de la solución del problema.

Figura 4



También se puede hallar el conjunto solución de una manera más intuitiva: probando si las coordenadas de un punto que no pertenezca a la recta hacen cierta la inecuación.

Si la hacen cierta, quiere decir que pertenecen al semiplano solución.

2.3. Sistemas de inecuaciones lineales con dos incógnitas

Denominaremos *sistema de inecuaciones lineales* el conjunto formado por dos o más inecuaciones lineales.

La solución de un sistema de inecuaciones es el conjunto de valores que sustituidos en las inecuaciones hacen que éstas sean ciertas.

Ejemplo de sistema de inecuaciones

$$\begin{cases} 3x + y < 2 \\ x - y > 3 \end{cases}$$

La intersección de las soluciones de cada inecuación es el conjunto solución del sistema.

Para resolver el sistema de inecuaciones, tenemos que solucionar las inecuaciones separadamente, hallar el semiplano solución de cada una y marcar la intersección de los semiplanos, que será lo que denominaremos *conjunto solución del sistema*.

Solución

La solución del sistema de inecuaciones es la intersección de las soluciones de todas las inecuaciones del sistema.

Una vez más nos encontramos ante una unidad muy práctica que requiere la resolución de las actividades para una asimilación correcta de los contenidos.

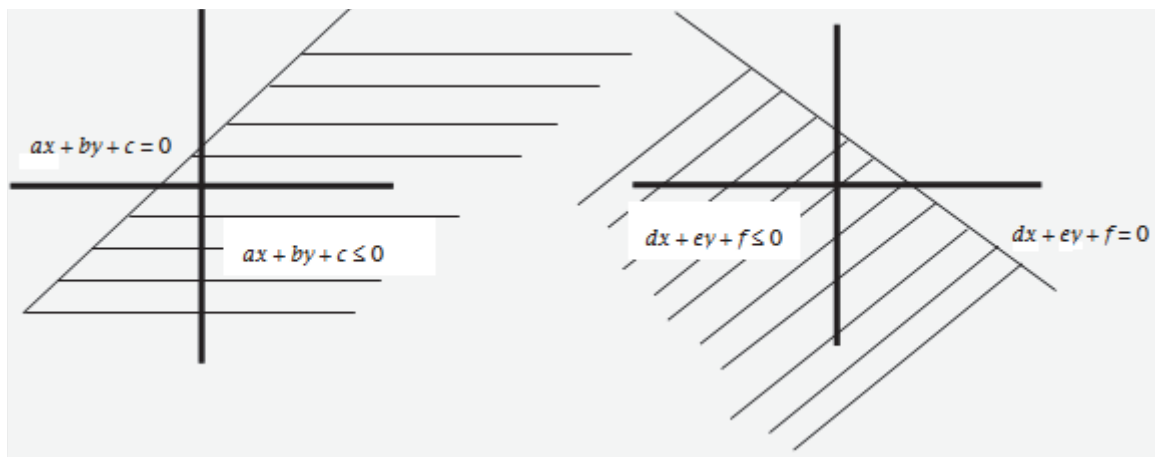
Ejemplo 42

Tomamos como ejemplo el sistema formado por las dos inecuaciones siguientes:

$$\begin{cases} ax + by + c \leq 0 \\ dx + ey + f \leq 0 \end{cases}$$

Como hemos dicho anteriormente, lo primero que hay que hacer es solucionar las inecuaciones separadamente.

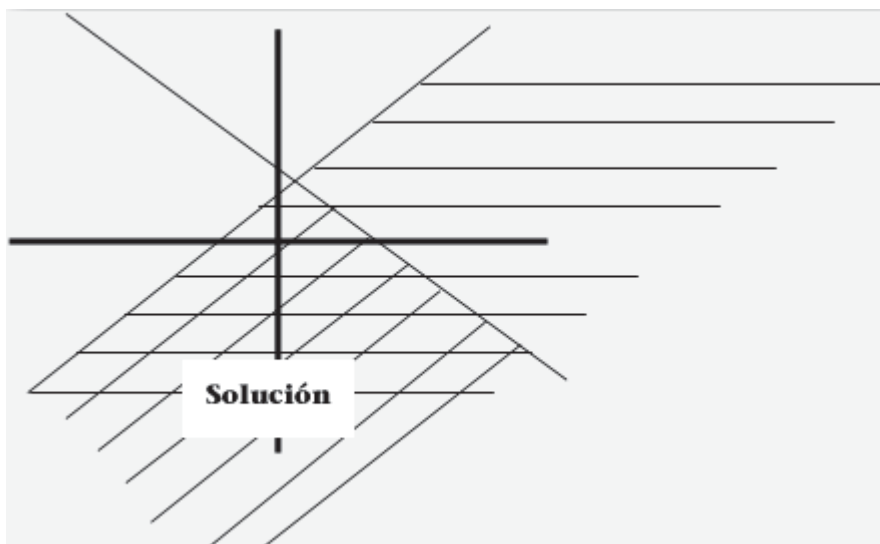
Figura 5



La solución del sistema es la intersección de las soluciones de las dos inecuaciones que lo forman.

Observemos la solución gráficamente:

Figura 6



Ejercicios

20) Resolved las inecuaciones siguientes :

- a) $-2x + 4 > 8$
- b) $5 - 8x > -3$
- c) $x - 4 < 6x + 11$

21) Resolved los sistemas de inecuaciones siguientes :

- a) $\begin{cases} x - 1 > 0 \\ x + 4 > 0 \end{cases}$
- b) $\begin{cases} x - 1 > 0 \\ 2x < x + 10 \end{cases}$

22) Representad gráficamente las soluciones de este sistema:

$$\begin{cases} y > x \\ y + x > 0 \end{cases}$$

Solucionario

Ejercicio 1

$$\begin{array}{ll} \text{a)} & 2 \cdot 1 + 1 - 4 \cdot 1 = 2 + 1 - 4 = -1 \\ & 5 \cdot 1 - 1 + 3 \cdot 1 = 5 - 1 + 3 = 7 \\ \text{b)} & 1 + 0 - 2 + 1 = 0 \\ & 2 \cdot 1 - 3 \cdot 0 + 2 - 1 = 2 + 2 - 1 = 3 \\ & -1 + 4 \cdot 0 + 2 \cdot 2 + 1 = -1 + 4 + 1 = 4 \\ & 3 \cdot 1 + 0 - 2 \cdot 2 - 4 \cdot 1 = 3 - 4 - 4 = -5 \end{array}$$

Ejercicio 2

a) Reducción:

$$\begin{array}{l} \left. \begin{array}{l} 3x + 5y = -1 \\ -3x + 5y = 6 \end{array} \right\} + \Rightarrow 10y = 5 \Rightarrow y = \frac{1}{2} \\ \left. \begin{array}{l} 3x + 5y = -1 \\ -3x + 5y = 6 \end{array} \right\} - \Rightarrow 6x = -7 \Rightarrow x = -\frac{7}{6} \end{array}$$

Igualación:

de la 1a ecuación $\Rightarrow x = (-1 - 5y)/3$

de la 2a ecuación $\Rightarrow x = (5y - 6)/3 \Rightarrow (-1 - 5y)/3 = (5y - 6)/3$

$\Rightarrow -1 - 5y = 5y - 6 \Rightarrow 10y = 5 \Rightarrow y = 1/2$; llevando este valor a la igualdad $x = (5y - 6)/3 \Rightarrow x = -7/6$.

Sustitución: Despejamos la x en la 2a ecuación $\Rightarrow x = -2 + 5/3 y$. Ahora llevamos esta expresión a la 1a ecuación $3(-2 + 5/3 y) + 5y = -1 \Rightarrow -6 + 5y + 5y = -1 \Rightarrow 10y = 5 \Rightarrow y = 1/2$. Por lo tanto, $x = -2 + 5/3 \cdot 1/2 = -2 + 5/6 = -7/6$.

b) $x = 3/5$; $y = 2/5$.

c) No es un sistema lineal, pero haciendo el cambio $a = 1/x$, $b = 1/y$ se obtiene el sistema lineal $a + b = 25$.

$3a + 1/2 \cdot b = 5 \Rightarrow a = -3$, $b = 28 \Rightarrow x = 1/a = -1/3$, $y = 1/b = 1/28$.

Ejercicio 3

De acuerdo con [2], el sistema es:

- compatible determinado, si $\frac{3}{a} \neq \frac{-5}{2} \Rightarrow a \neq -\frac{6}{5}$; b cualquiera

- compatible indeterminado, si $\frac{3}{a} = -\frac{5}{2} = \frac{b}{2} \Rightarrow a = -\frac{6}{5}$; $b = -5$

- incompatible, si $\frac{3}{a} = -\frac{5}{2} \neq \frac{b}{2} \Rightarrow a = -\frac{6}{5}$; $b \neq -5$

Ejercicio 4

a) $\begin{cases} x - y = -3 \\ 2x - y = 0 \end{cases}$ Solución $x = 3$, $y = 6$, es decir la fracción es $3/6$.

b) $\begin{cases} 5x + 10y = 20 \\ 7x + 3y = 17 \end{cases}$ Solución $x = 2$ €/kg, $y = 1$ €/kg.

c) $\begin{cases} x + y = 30 \\ 2x + 6 = y + 3 \end{cases}$ Solución $x = 9$ años, $y = 21$ años.

d) $\begin{cases} 50x + 30y = 41 \\ 60x + 25y = 47 \end{cases}$ Solución $x = 0,7$ €, $y = 0,2$ €.

e) $\begin{cases} 30x + 20y = 28 \\ 50x + 20y = 44 \end{cases}$ Solución $x = 0,8$ €, $y = 0,2$ €.

Ejercicio 5

a) $\begin{cases} x = 2[y - (x - y)] \\ x + (x - y) + x = 63 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3x - 4y = 0 \\ 3x - y = 63 \end{cases}$ Solución $x = 28$ años, $y = 21$ años.

- b) $\begin{cases} 2x + 2y = 24 \\ x = 3y \end{cases}$ Solución $x = 9$ cm, $y = 3$ cm.
- c) $\begin{cases} x + y = 11 \\ x - y = 3 \end{cases}$ Solución $x = 7$, $y = 4$, y por lo tanto el número es 74.
- d) $\begin{cases} x + y = 100 \\ 2x + 4y = 300 \end{cases}$ Solución $x = 50$ pollos, $y = 50$ conejos.
- e) $\begin{cases} x + y = 200 \\ 1,5x + 0,8y = 200 \end{cases}$ Solución $x = 400/7$ litros, $y = 1.000/7$ litros.

Ejercicio 6

$$a) \begin{pmatrix} 2 & -5 & 3 & 4 \\ 1 & -2 & 1 & 3 \\ 5 & 1 & 7 & 11 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 3 \\ 2 & -5 & 3 & 4 \\ 5 & 1 & 7 & 11 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 11 & 2 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 13 & -26 \end{pmatrix}$$

por lo tanto, $\text{rang}A = 3 = \text{rang}A' = n \Rightarrow$ Compatible determinado.

$$b) \begin{pmatrix} 1 & -3 & -2 & 7 \\ 2 & -1 & 15 & 3 \\ 1 & -8 & -21 & 11 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -3 & -2 & 7 \\ 0 & 5 & 19 & -11 \\ 0 & -5 & -19 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -3 & -2 & 7 \\ 0 & 5 & 19 & -11 \\ 0 & 0 & 0 & -7 \end{pmatrix}$$

$\text{rang}A = 2 < 3 = \text{rang}A' \Rightarrow$ Incompatible.

$$c) \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -2 & 3 & -5 \\ 4 & 1 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 7 & -7 \\ 0 & -7 & 7 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 7 & -7 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$\text{rang}A = 2 = \text{rang}A' = n \Rightarrow$ Compatible determinado.

Ejercicio 7

a) Según la última matriz triangularizada, el sistema es:

$$\begin{cases} x - 2y + z = 3 \\ -y + z = -2 \\ 13z = -26 \end{cases} \text{ De la 3a: } z = -2; \text{ de la 2a: } y = 0; \text{ de la 1a: } x = 5$$

La solución única es $(5, 0, -2)$.

b) No tiene ninguna solución, ya que se trata de un sistema incompatible.

$$c) \text{ El sistema es equivalente a } \begin{cases} x + 2y = -1 \\ 7y = -7 \end{cases}$$

De la 2a: $y = -1$; de la 1a: $x = 1$. La solución única es $(1, -1)$.

Ejercicio 8

a) Sean x, y, z, t los gramos de los productos X, Y, Z, T respectivamente. Entonces tenemos el sistema

$$\begin{cases} x + y + 2z + t = 70 \\ 2x + 3y + z + t = 145 \\ 2x + 2y + z + t = 115 \end{cases}$$

Discusión:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 70 \\ 2 & 3 & 1 & 1 & 145 \\ 2 & 2 & 1 & 1 & 115 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 70 \\ 0 & 1 & -3 & -1 & 5 \\ 0 & 0 & -3 & -1 & -25 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{rang}A = 3 = \text{rang}A' < n = 4$$

⇒ Sistema compatible indeterminado (grado de indeterminación = 1).

Resolución:

$$\text{escribimos el sistema triangularizado } \begin{cases} x + y + 2z + t = 70 \\ y - 3z - t = 5 \\ -3z - t = -25 \end{cases}$$

De la 3ª ecuación $t = 25 - 3z$; sustituyendo en la 2ª ecuación: $y = 30$; sustituyendo en la 1ª ecuación $x = 15 + z$. La solución general es, pues:

$$x = 15 + z$$

$$y = 30$$

$$z = z \quad x, y, z, t \text{ han de ser números naturales } \Rightarrow$$

$$t = 25 - 3z$$

$$\text{De } t = 25 - 3z \Rightarrow 3z < 25 \Rightarrow z = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.$$

Se pueden hacer, por lo tanto, nueve dietas diferentes. Para $z = 0$, la dieta tiene solamente tres productos: X, Y, T.

$$\text{b) } \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 100 \\ -1 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 100 \\ 0 & 2 & 0 & 100 \end{pmatrix}$$

De la 2ª ecuación resulta $y = 100/2 = 50$, sustituyendo en la 1ª ecuación se obtiene $x = 50 - z$.

La solución es: $x = 50 - z$, $y = 50$, $z = z$.

Ejercicio 9

$$2a) \begin{vmatrix} a + a' & b \\ c + c' & d \end{vmatrix} = (a + a')d - b(c + c'); \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a' & b \\ c' & d \end{vmatrix} = ad - bc + a'd - bc' = (a + a')d - b(c + c')$$

$$3a) \begin{vmatrix} \lambda a & b \\ \lambda c & d \end{vmatrix} = \lambda ad - b\lambda c = \lambda(ad - bc) = \lambda \cdot \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$$

$$4a) \begin{vmatrix} a & d \\ b & b \end{vmatrix} = ab - ba = 0$$

$$5a) \begin{vmatrix} a & b + \lambda a \\ c & d + \lambda c \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a & \lambda a \\ c & \lambda c \end{vmatrix};$$

$$= \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} + \lambda \cdot \begin{vmatrix} a & a \\ c & c \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} + \lambda \cdot 0 = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}.$$

$$6a) \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc; \begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix} = ad - cb$$

Ejercicio 10

a) El determinante vale 0.

b) El determinante vale $-4a$.

Ejercicio 11

$$a) \begin{vmatrix} a^2 & ab & b^2 \\ 2a & a+b & 2b \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a^2 - b^2 & ab - b^2 & b^2 \\ 2a - 2b & a - b & 2b \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} =$$

$$= \begin{vmatrix} (a+b)(a-b) & b(a-b) & b \\ 2(a-b) & a-b & 2b \\ a-b & a-b & 1 \end{vmatrix} = (a-b)^2 \begin{vmatrix} a+b & b \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = (a-b)^2 \cdot (a-b) = (a-b)^3$$

$$b) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & b-a & c-a \\ 0 & b^2-ba & c^2-ca \end{vmatrix} =$$

$$= \begin{vmatrix} b-a & c-a \\ b(b-a) & c(c-a) \end{vmatrix} = (b-a)(c-a) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ b & c \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)(c-b)$$

Ejercicio 12

$$a) \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} = -1 \neq 0 \Rightarrow \text{rang} A \geq 2$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & -1 & 4 \\ 5 & -1 & 3 \end{vmatrix} = 5 \neq 0 \text{ rang} A = 3$$

$$b) \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} = -4 \neq 0 \text{ rang} B \geq 2$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & 6 & 7 \\ 9 & 10 & 11 \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 5 & 6 & 8 \\ 9 & 10 & 12 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \text{rang} B = 2$$

Ejercicio 13

$$a) \Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & -4 & 0 \\ 7 & -1 & -3 \end{vmatrix} = 46 \neq 0 \Rightarrow \text{rang} A = 3 = \text{rang} A' = n \Rightarrow \text{Compatible determinado.}$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 5 & -4 & 0 \\ 8 & -1 & -3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 5 & -4 & 0 \\ 11 & 2 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 5 & -4 \\ 11 & 2 \end{vmatrix} = 54$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 5 & 0 \\ 7 & 8 & -3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 5 & 0 \\ 10 & 11 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 10 & 11 \end{vmatrix} = -17$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & -4 & 5 \\ 7 & -1 & 8 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & -7 & 2 \\ 7 & -8 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -7 & 2 \\ -8 & 1 \end{vmatrix} = 9$$

$$x = \frac{54}{46} = \frac{27}{23}; y = -\frac{17}{46}; z = \frac{9}{46}$$

$$b) \Delta = \begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{vmatrix} = a^3 - 3a + 2 = (a-1)^2(a+2)$$

Si $a \neq 1$, $a \neq -2 \Rightarrow \text{rang} A = 3 = \text{rang} A' = n \Rightarrow \text{Compatible determinado.}$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & a & 1 \\ a^2 & 1 & a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ a & 0 & 1 \\ a^2 & 1 & -a^2 \end{vmatrix} = (a^2 - 1) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ a & 1 \end{vmatrix} = (a^2 - 1)(1 - a) = -(a - 1)^2(a + 1)$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & a^2 & a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 - a & 0 & 0 \end{vmatrix} = (1 - a) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ a & 1 \end{vmatrix} = (1 - a)(1 - a) = (1 - a)^2$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & a \\ 1 & 1 & a^2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & 0 & 1 \\ 1 & 0 & a \\ 1 & 1 & -a^2 \end{vmatrix} = (a^2 - 1) \begin{vmatrix} a & 1 \\ 1 & a \end{vmatrix} = (a^2 - 1)(a^2 - 1) = (a - 1)^2(a + 1)^2$$

por lo tanto,

$$x = -\frac{(a-1)^2(a+1)}{(a-1)^2(a+2)} = -\frac{a+1}{a+2}; y = \frac{(a-1)^2}{(a-1)^2(a+2)} = \frac{1}{a+2};$$

$$z = \frac{(a-1)^2(a+1)^2}{(a-1)^2(a+2)} = \frac{(a+1)^2}{a+2}$$

Si $a = 1 \Rightarrow$ el sistema será $x + y + z = 1$ que es compatible indeterminado y la solución es

$$x = 1 - y - z, y = y, z = z.$$

$$\text{Si } a = -2 \Rightarrow \begin{cases} -2x + y + z = 1 \\ x - 2y + z = -2 \\ x + y - 2z = 4 \end{cases}$$

$\text{rang}A = 2$ y $\text{rang}A' = 3 \Rightarrow$ Incompatible.

Ejercicio 14

a) Según el ejercicio 8, la matriz del sistema es

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ y, por lo tanto,}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \Rightarrow \text{rang}A \geq 2$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & -3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 0 & -3 \end{vmatrix} = -3 \neq 0 \Rightarrow \text{rang}A = 3 \Rightarrow \text{rang}A' = 3 < n = 4 \Rightarrow \text{Compatible inde-}$$

terminado (grado de indeterminación = 1).

Escribimos el sistema en función de z :

$$\begin{cases} x + y + t = 70 - 2z \\ 2x + 3y + t = 145 - z \\ 2x + 2y + t = 115 - z \end{cases} \text{ Ahora podemos aplicar la regla de Cramer:}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 70 - 2z & 1 & 1 \\ 145 - z & 3 & 1 \\ 115 - z & 2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 70 - 2z & 1 & 1 \\ 75 + z & 2 & 0 \\ 45 + z & 1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 75 + z & 2 \\ 45 + z & 1 \end{vmatrix} = -(15 + z)$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 70 - 2z & 1 \\ 2 & 145 - z & 1 \\ 2 & 115 - z & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 70 - 2z & 1 \\ 1 & 75 + z & 0 \\ 1 & 45 + z & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 75 + z \\ 1 & 45 + z \end{vmatrix} = -30$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 70 - 2z \\ 2 & 3 & 145 - z \\ 2 & 2 & 115 - z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 70 - 2z \\ 0 & 1 & 5 + 3z \\ 0 & 0 & 25 + 3z \end{vmatrix} = -25 + 3z$$

De donde la solución es:

$$x = \frac{-(15 + z)}{-1} = 15 + z; y = \frac{-30}{-1} = 30; t = \frac{-25 + 3z}{-1} = 25 - 3z$$

b) La matriz del sistema $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ tiene rango 2, ya que $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -2 \neq 0$.

Como que $\text{rang}A' = 2$ el sistema es compatible indeterminado.

Expresamos el sistema en función de la incógnita z

$$\begin{cases} x + y = 100 - z \\ x - y = -z \end{cases}$$

donde resulta

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -2, \quad \Delta_1 = \begin{vmatrix} 100-z & 1 \\ -z & -1 \end{vmatrix} = -100 + 2z, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 100-z \\ 1 & -z \end{vmatrix} = -100$$

Por lo tanto, las soluciones son

$$x = \frac{-100 + 2z}{-2} = 50 - z, \quad y = \frac{-100}{-2} = 50, \quad z = z.$$

Ejercicio 15

Las matrices A y B son regulares, ya que sus determinantes son, respectivamente, 2 y 5. La matriz C no es regular porque su determinante es cero.

Ejercicio 16

La matriz A^* es $\begin{pmatrix} 3 & -6 \\ -1 & 7 \end{pmatrix}$ y la matriz B^* es $\begin{pmatrix} -2 & 2 & 10 \\ 0 & 0 & -10 \\ -1 & -4 & -5 \end{pmatrix}$.

Ejercicio 17

Sí, se trata de la matriz inversa, ya que si hacemos el producto

$$\begin{pmatrix} 2 & -5 \\ 3 & -3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & \frac{5}{9} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{9} \end{pmatrix}$$

obtenemos la matriz identidad.

Ejercicio 18

Las matrices inversas son:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & \frac{3}{5} \\ 1 & -\frac{2}{5} \end{pmatrix}, \quad B^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{12} & -\frac{5}{12} & \frac{1}{8} \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{4} & -\frac{1}{8} \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ejercicio 19

a) $(-\infty, 2]$

b) $(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$

c) Ningún punto cumple esta desigualdad.

d) $(-\infty, 0) \cup [3, +\infty)$

e) $[2, \infty)$

Ejercicio 20

a) $] -\infty, -2[$

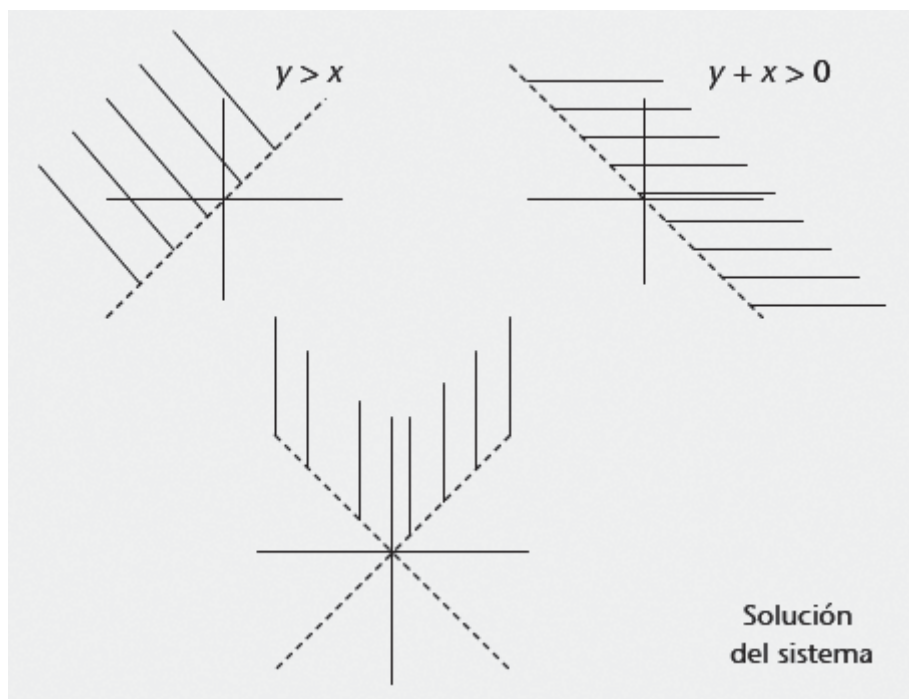
b) $] -\infty, 1[$

c) $[-3, +\infty[$

Ejercicio 21

a) $]1, +\infty[$

b) $]1, 10[$

Ejercicio 22

Matemáticas

Módulo 4. Funciones y límites de funciones.
Derivación e integración

Índice

Introducción	5
Objetivos	6
1. Funciones	7
1.1. Conceptos generales	7
1.2. Notación funcional	7
1.3. Las funciones como modelos	8
1.4. Funciones y gráficas	10
1.5. Operaciones con funciones	11
1.5.1. Aritmética de funciones	12
1.5.2. Composición de funciones	12
1.5.3. Inversión de funciones	14
1.6. Funciones exponenciales y logarítmicas	15
1.6.1. Funciones exponenciales	15
1.6.2. Funciones logarítmicas	18
1.6.3. Ecuaciones exponenciales y logarítmicas	19
1.7. Funciones trigonométricas	22
1.7.1. Función seno y su función inversa arcoseno	22
1.7.2. Función coseno y su función inversa arcocoseno	23
1.7.3. Función tangente y su función inversa arcotangente	24
2. Límite y continuidad	25
2.1. Límite de una función en un punto	25
2.1.1. Cálculo del límite de una función en un punto	26
2.1.2. Cálculo del límite de una función en el infinito	26
2.1.3. Límites laterales en un punto	27
2.2. Funciones continuas	28
2.3. Crecimiento, decrecimiento y óptimos	30
2.4. Comportamiento asintótico	31
3. Derivada de una función y aplicaciones	34
3.1. Índice de variación de una función	34
3.2. Tangentes	34
3.3. Derivada de una función en un punto	35
3.4. Tabla de derivadas y derivada de las operaciones	36
3.5. Aplicaciones de la derivada	39
3.5.1. Estudio de la primera derivada de una función: crecimiento, decrecimiento y puntos críticos	39

3.5.2. Estudio de la segunda derivada de una función: máximos, mínimos, puntos de inflexión, concavidad y convexidad	40
3.5.3. Ecuación de la recta tangente	43
3.5.4. Optimización funcional	44
4. Integración	47
4.1. Primitiva de una función. Integral indefinida	47
4.2. Propiedades de la integral. Tabla de integrales	47
4.3. Métodos de cálculo de primitivas. Métodos de integración	49
4.4. Integral definida. Regla de Barrow	52
4.5. Aplicaciones de la integral al cálculo de áreas	54
Solucionario	57

Introducción

Todo el cálculo matemático está basado en el concepto de función.

Una función es una herramienta para modelar procesos empíricos (tabulares), describir curvas y superficies o analizar dependencias entre variables. Veremos cómo una definición clara de función la hace muy versátil de cara a las aplicaciones. Así, las funciones lineales aparecen en la mayoría de los cálculos financieros, en la interpolación de curvas dadas por tablas, las funciones circulares facilitan los cálculos topográficos o astronómicos, la función exponencial es un punto básico para un estudio estadístico, mientras que otras relaciones entre variables nos llevan a estudiar funciones complejas; tal es el caso de las trayectorias de movimientos “caóticos”.

El estudio de las variaciones de las magnitudes en los fenómenos tratados por la física, juntamente con los problemas de la construcción y el estudio de tangentes provenientes de la geometría, marcó un fuerte desarrollo del cálculo diferencial en el siglo XVII, principalmente de la mano de Newton y Leibniz. Por eso se introduce el concepto de derivada de una función, que es su herramienta fundamental.

El cálculo integral es la otra rama importante del cálculo. Se define la integral definida de una función y se estudian sus propiedades y su aplicación al cálculo de áreas.

Objetivos

1. Introducir el concepto de función y sus propiedades.
2. Ser capaz de modelizar situaciones cotidianas mediante funciones.
3. Representar e interpretar la gráfica de una función.
4. Calcular límites funcionales.
5. Introducir el concepto de continuidad y estudiar las discontinuidades de una función.
6. Introducir el concepto de derivada de una función.
7. Aplicar el cálculo diferencial a problemas de extremos.
8. Introducir las funciones exponencial y logarítmica y resolver ecuaciones donde aparezcan estas funciones.
9. Introducir los conceptos de primitiva de una función, integral indefinida e integral definida.
10. Aplicar la integral definida al cálculo de áreas.

1. Funciones

1.1. Conceptos generales

Por variable entendemos un símbolo que puede representar cualquiera de los elementos de un conjunto A , objeto de nuestro razonamiento, y por constante, un símbolo que representa un elemento fijado del conjunto A . El conjunto de valores que toma realmente una variable se denomina rango o dominio. Los valores del rango de una variable serán usualmente numéricos.

Nota

Es costumbre representar las variables por las letras finales del alfabeto x, y, z y las constantes por las letras iniciales, a, b, c .

Definición 1

Dados dos conjuntos A y B sobre los que toman valores las variables x e y respectivamente, decimos que y es “función de x ” si se tiene una regla, relación o correspondencia que asigna a cada valor de $x \in A$ un único valor de $y \in B$.

La palabra *función* se utiliza aquí en un sentido técnico bastante diferente de su uso en el lenguaje cotidiano, como en la frase “el rendimiento de los jugadores es función de su estado físico”.

La variable x se denomina variable independiente mientras que y , se denomina variable dependiente.

El conjunto de valores de $x \in A$ que tienen imagen $y \in B$ se denomina dominio de la función, mientras que las imágenes de todos los valores del dominio forman el conjunto imagen o recorrido de la función.

El significado y el alcance de estas definiciones quedarán resaltados tan pronto como se analicen los ejemplos que pondremos. Por otro lado, la definición completamente general que hemos dado aquí es relativamente moderna. Si bien puede parecer excesivamente general, su estudio es perfectamente factible. Por el nivel requerido en este curso y por a la mayoría de aplicaciones prácticas nos podemos limitar a funciones entre conjuntos de números reales.

1.2. Notación funcional

A la hora de representar una relación funcional entre dos conjuntos A y B , utilizaremos una letra o letras como $f, g, h, \dots$ y construiremos un esquema de la forma

$$\begin{aligned} f: A &\rightarrow B \\ x &\rightarrow y \end{aligned}$$

indicando que la imagen de x es y .

Si bien este esquema es formalmente el mejor, desde el punto de vista operacional es difícil de manejar. Por eso, una vez fijados los conjuntos A y B , representamos la función por $y = f(x)$, en la que $f(a)$ indica el valor de la imagen del valor $x = a$.

1.3. Las funciones como modelos

Así como la invención de los números y su representación mediante sistemas de numeración fue una herramienta colosal de cálculo, a partir del siglo XVIII, las funciones revolucionaron los modelos que el hombre tenía de los fenómenos naturales.

Como primer objetivo de este capítulo, pondremos unos cuantos ejemplos que evidencian la gran riqueza de situaciones que pueden ser modelizadas con funciones.

a) Funciones que recogen resultados empíricos

Cuando medimos, hacemos pruebas, hacemos estadísticas, etc., recogemos tablas de datos que explicitan relaciones entre diferentes variables. De estas tablas hacemos representaciones gráficas que muestran las dependencias funcionales que se recogen en ellas.

Ejemplo 2

Dada la función $f(x) = 3x + 1$, su dominio sería el conjunto de todos los números reales, pues esta función puede calcularse para cualquier valor de x . Su recorrido también sería el conjunto de todos los números reales, pues esta función puede tomar cualquier valor.

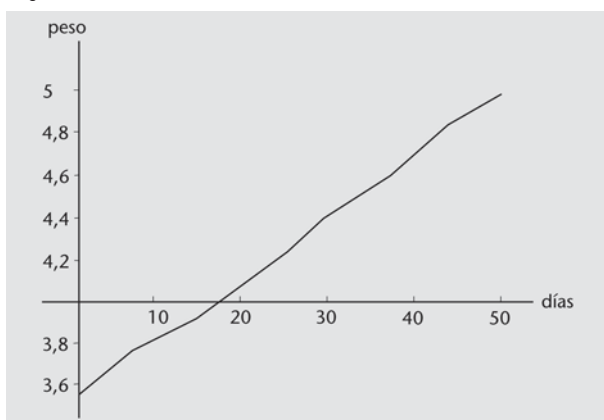
Ejemplo 3

Sea x la edad de un bebé medida en días e y , su peso medido en kilos, a las 5 h de la tarde del día correspondiente.

x	0	7	14	21	28	35	42	49
y	3,55	3,75	3,89	4,14	4,35	4,57	4,80	5

Una vez representados los puntos dados por la tabla, usualmente los unimos con una curva o una línea cerrada que representa la función que relaciona ambas variables (figura 1).

Figura 1



Ejemplo 1

La función $x^2 + 3$ la expresamos como:

$$y = x^2 + 3$$

o como:

$$f(x) = x^2 + 3$$

entendiendo que para cada valor x le asignamos el único valor y que obtenemos al calcular el cuadrado de x y sumarle 3.

Así, si $x = 2$, la imagen es:

$$y = 2^2 + 3 = 7$$

o equivalentemente:

$$f(2) = 2^2 + 3 = 7$$

Ejemplo 4

Dada la función

$$f(x) = x^2 - 1,$$

sabemos calcular la imagen de cualquier número real x . Por ejemplo,

$$f(2) = 2^2 - 1 = 3$$

Ahora bien, también es posible calcular la imagen de una expresión no numérica. Así, por ejemplo,

$$f(a) = a^2 - 1$$

$$f(a+1) = (a+1)^2 - 1$$

$$f(a+b) = (a+b)^2 - 1$$

Si queremos estimar el peso en el quinto día, lo podemos leer directamente del dibujo suponiendo que el peso del bebé no tiene grandes fluctuaciones. En todo caso, hay que ir con cuidado a la hora de leer de un gráfico información que no hayamos entrado inicialmente.

Ejercicio 1

Si $f(x) = x^2 + 1$ definida sobre $\mathbb{R}$, hallad

- a) El dominio b) $f(2)$
c) $f(a)$ d) $f(a + h)$

b) Funciones que resultan de fórmulas que modelan fenómenos

El cálculo de ciertas medidas que dependen de diferentes factores se puede hacer mediante alguna fórmula donde intervienen estos factores. Fijando todos los parámetros menos uno, entonces la magnitud que hay que medir es “función del parámetro que varía”.

Ejercicio 2

La base de un rectángulo mide 4 cm.

- a) Expresad el área A como función de la longitud x de su altura.
b) Haced una representación gráfica de la función.

c) Funciones que resultan de problemas matemáticos

En muchos casos ciertas funciones provienen de cuestiones técnicas dentro de las matemáticas. Así, podemos definir la función módulo o valor absoluto de la manera siguiente:

$$\begin{aligned} f: \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\rightarrow f(x) = |x| \end{aligned}$$

con

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

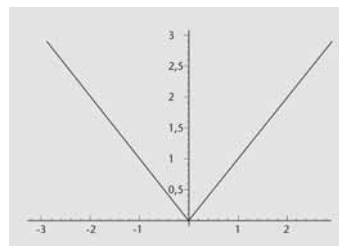
representada en la figura adjunta (figura 2) y que, como hemos visto, no viene dada por una fórmula sino que está definida a trozos.

Otro ejemplo interesante es la función parte entera

$$\begin{aligned} E: \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\rightarrow E(x) = [x] \end{aligned}$$

donde $E(x)$ es el mayor número entero menor o igual a x .

Figura 2



Este ejemplo pone de manifiesto que muchas veces algunas funciones ni siquiera se pueden expresar mediante un conjunto finito de trozos.

Ejercicio 3

- Determinad el dominio y el recorrido de la función valor absoluto.
- Determinad el dominio y el recorrido de la función parte entera $f(x) = [x]$ y haced una representación gráfica para valores de $x \in [-4, 4)$.

1.4. Funciones y gráficas

El estudio de las funciones tuvo una gran importancia a finales del siglo XVII, cuando los científicos centraron su interés en la medida de las variaciones de las magnitudes que intervienen en los fenómenos físicos. La invención del péndulo, los problemas de navegación y orientación impuestos por los viajes transoceánicos, el estudio de los movimientos de los planetas, etc. obligaron a un estudio más profundo del tema.

Las ciencias físicas están llenas de ejemplos importantes. Así, la distancia que recorre un cuerpo al caer es función de los segundos que está cayendo. El tiempo de oscilación de un péndulo es función de su longitud (figura 3). El área de un círculo es función de su radio, etc. Hace falta, sin embargo, echar una ojeada más profunda a esta dependencia. A veces, es importante saber si la función crece o decrece cuando crece la variable, o con qué rapidez lo hace. Os podemos preguntar si la función alcanza un máximo o un mínimo para cierto valor de x , etc. Algunas de estas cuestiones las contestaremos con más detalle en el próximo apartado. Sin embargo, la representación gráfica de las funciones nos puede dar una primera aproximación de cómo varía una función. Los métodos gráficos se aplican en muchos campos del conocimiento, especialmente si lo que se busca es un resultado aproximado. Esta aproximación en el estudio de funciones es relativamente reciente.

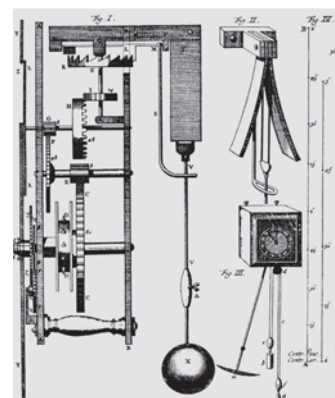
Se podría poner la excusa de que los dibujos son una fuente importante de los errores cometidos por los estudiantes a la hora de estudiar matemáticas, especialmente con respecto al análisis, pero, por otro lado, las gráficas son una fuente importante de intuición. Aun así, hay que ir con mucho cuidado, ya que pueden ser muy engañosas. Por esta razón, las pruebas basadas únicamente en diagramas no son aceptables desde el punto de vista matemático. Algunos ejemplos ilustrarán esta afirmación.

Ejemplo 5

Suponemos que tenemos la función dada por $f(x) = 3x^3 - x$. Construimos una tabla para representarla parcialmente.

x	0	1	2	-1	-2
y	0	2	22	-2	-22

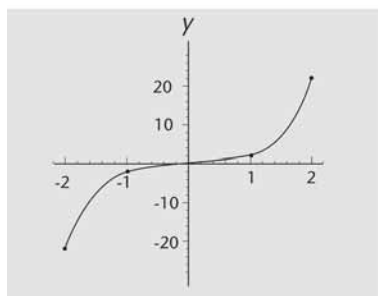
Figura 3



Dibujos de Huygens, inventor del péndulo. En la parte superior (fig. II) se muestran las barras en forma de cicloide.

Si representamos los puntos en un gráfico y caemos en la tentación de unirlos, obtendremos el dibujo aproximado siguiente:

Figura 4

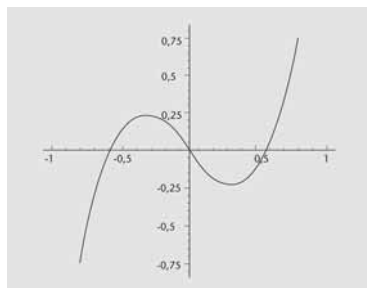


Este gráfico da una imagen falsa de la forma que tiene la función en torno al origen. Si elegimos un conjunto de valores más denso en el intervalo $[-1, 1]$ representado por la tabla

x	0	1/4	-1/4	1/2	-1/2	3/4	-3/4	1	-1
y	0	-13/64	13/64	-1/8	1/8	33/64	-33/64	2	-2

da una gráfica más cercana a la realidad (figura 5).

Figura 5



Ejemplo 6

No toda función es fácilmente representable gráficamente. Si se quiere representar la función $f(x)$ definida por $f(x) = 0$ si $x \in \mathbb{N}$; $f(x) = 1$ de otro modo, encontraremos una dificultad insalvable al intentar representarla, ya que parece que quiere estar simultáneamente en dos rectas paralelas.

Ejercicio 4

Hallad una aproximación de la gráfica de la función

$$f(x) = x \text{ si } x > 1$$

$$f(x) = 2 - x \text{ si } x \leq 1$$

1.5. Operaciones con funciones

Una vez conocidas las definiciones básicas sobre funciones, hay que estudiar las reglas fundamentales de combinación y manipulación de funciones. Trataremos tres puntos de gran importancia, que son la aritmética funcional, la composición de funciones y la inversión de funciones.

1.5.1. Aritmética de funciones

Dadas dos funciones f y g definidas sobre $\mathbb{R}$, podemos definir las operaciones siguientes:

- Suma de f y g , que denotaremos por $f + g$ y definida por
 $(f + g)(x) = f(x) + g(x) \quad (x \in \mathbb{R})$
- Diferencia de f y g , $f - g$, definida análogamente
 $(f - g)(x) = f(x) - g(x) \quad (x \in \mathbb{R})$
- Producto de f y g , representada por $f \cdot g$ y definida por
 $(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x) \quad (x \in \mathbb{R})$
- Cociente de f y g se define
 $(f/g)(x) = f(x)/g(x)$

con dominio de $f/g = (A \setminus B) \cup \{x \in B \mid g(x) \neq 0\}$, es decir, excluir del dominio $A \setminus B$ los puntos en los que se anula g .

Ejercicios

5) Dadas las funciones $f(x) = \sqrt{x}$ y $g(x) = \frac{1}{x-1}$, calcula la expresión de las funciones $f + g$ y $f \cdot g$ e indica su dominio.

6) Dadas $f(x) = 2x + 3$ y $g(x) = x - 1$ define f/g e indica su dominio.

Nota

Si $A = \text{dominio de } f$
 $B = \text{dominio de } g$, entonces las funciones $f \pm g$ y $f \cdot g$ están definidas o tienen por dominio $A \cap B$.

Ejemplo 7

Para calcular el dominio de la función

$$f(x) = \frac{x}{x+1}$$

buscamos los puntos que anulan el denominador

$$x + 1 = 0 \Rightarrow x = -1$$

Y como en este punto aparecería una división por cero, tenemos que el dominio de la función son todos los números reales excepto el -1 , es decir:

$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R} - \{-1\}$$

1.5.2. Composición de funciones

Hay otro modo de combinar dos funciones f y g que no es una operación aritmética y que consiste en encadenar ambas funciones.

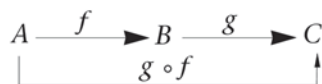
Para poder hacerlo, el recorrido de f debe estar contenido en el dominio de g .

Definición 2

Dadas dos funciones f y g tales que el recorrido de f está contenido en el dominio de g , la función compuesta $g \circ f$ es una función definida por

$$(g \circ f)(x) = g[f(x)]$$

La composición se puede esquematizar con el gráfico siguiente:



en el que $A = \text{dominio de } f$, $B = \text{recorrido de } f$ y $C = \text{recorrido de } g$.

Ejemplo 8

Para calcular el dominio de la función

$$f(x) = \sqrt{x-1}$$

buscamos en qué puntos la expresión $x-1$ es mayor o igual que cero.

$$x - 1 \geq 0 \Rightarrow x \geq 1$$

Por tanto, el dominio de la función es:

$$\text{Dom}(f) = [1, \infty[$$

Composición de funciones

Cuando calculamos la composición

$$g \circ f$$

simplemente hay que sustituir todas las x de la función g por la función f .

De manera análoga, cuando calculamos $f \circ g$

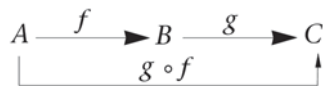
hemos de sustituir todas las x de la función f por la función g .

Componer dos funciones consiste, pues, en hallar para cada elemento x del dominio de f su imagen $f(x)$, aplicar la función g y obtener $g[f(x)]$.

Ejemplo 9

Sea $f(x) = x^2$ y $g(x) = 2x + 1$. Así, $f: x \rightarrow x^2$ quiere decir que a cada $x \neq 0$ le corresponde su cuadrado, $g: x \rightarrow 2x + 1$ quiere decir que a cada $x \neq 0$ le hacemos corresponder el doble más 1.

Por tanto, la función compuesta es



$$(g \circ f)(x) = 2x^2 + 1$$

Observamos en primer lugar que la composición es asociativa: dadas f, g y h ,

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f.$$

Es decir, si $f(x) = x^2$, $g(x) = 2x + 1$, $h(x) = 1/x$.

$$(h \circ (g \circ f))(x) = h \circ (2x^2 + 1) = \frac{1}{2x^2 + 1}$$

$$((h \circ g) \circ f)(x) = (h \circ g)(x^2) = \frac{1}{2x^2 + 1}$$

En segundo lugar, remarcamos que la operación no es conmutativa

$$(g \circ f)(x) = 2x^2 + 1 \text{ y } (f \circ g)(x) = (2x + 1)^2$$

y que por tanto $g \circ f \neq f \circ g$.

Una última observación respecto de la notación. Ya debéis haber visto que la notación para indicar la composición de funciones es inversa de la que se utiliza para indicar las operaciones aritméticas. Así, la suma de f y g la denotamos por $f + g$; mientras que la composición de f y g la denotamos por $g \circ f$. La razón básica está en la notación funcional empleada, que reproduce las acciones de las funciones de izquierda a derecha.

Ejemplo 10

Si $f(x)$ = elevar al cuadrado, es decir $f(x) = x^2$, $g(x)$ = triplicar es decir, $g(x) = 3x$ y $h(x)$ = hacer inverso es decir, $h(x) = \frac{1}{x}$, entonces

$(g \circ f)(x)$ = elevar al cuadrado y triplicar el resultado, es decir, $(g \circ f)(x) = 3x^2$.

$(f \circ g)(x)$ = triplicar y después elevar al cuadrado, es decir, $(3x)^2 = 9x^2$.

$(g \circ h)(x)$ = invertir y después triplicar, es decir, $\frac{3}{x}$.

Ejercicio 7

Considerando las funciones f, g y h del ejemplo 10 indicad el significado de $h \circ g, f \circ h, g \circ h$, buscad sus ecuaciones y los dominios.

En algunos casos hay que interpretar una función como composición de otras más simples. A este proceso lo llamamos descomposición de una función. Para hacerlo, hay que interpretar el significado de la fórmula que representa la función.

Ejemplo 11

Sea la función $f(x) = 2x^2 + 3$ y queremos calcular $f(3)$. ¿Qué pasos se han de hacer?

- 1) Elevar 3 al cuadrado.
- 2) Multiplicar su resultado por 2.
- 3) Sumarle 3.
- 4) Imprimir el resultado.

Este proceso se resume en el esquema siguiente:

$$\begin{array}{ccccccc} f_1(x) = x^2 & f_2(x) = 2x & f_3(x) = x + 3 & & & & \\ x \longrightarrow & x^2 \longrightarrow & 2x^2 \longrightarrow & 2x^2 + 3 & & & \end{array}$$

y por tanto, podremos escribir $f(x) = (f_3 \circ f_2 \circ f_1)(x)$, en el que f_1, f_2, f_3 serán las funciones indicadas en el esquema.

Ejercicio 8

Descomponed la función $f(x) = (2x + 1)^2$.

Ejercicio 9

Dadas las funciones $f(x) = \frac{3}{x} + x$ y $g(x) = x^2$, calculad $f \circ g$.

1.5.3. Inversión de funciones

Para introducir el concepto de función inversa, pondremos un ejemplo.

Ejemplo 12

Sea $f(x) = x^2$, $x \geq 0$. El dominio de esta función es el conjunto de todos los reales ($\mathbb{R}$) y el recorrido o conjunto imagen son todos los positivos y el cero ($\mathbb{R}^+ \cup \{0\}$).

Esta función asigna a cada número real x su cuadrado x^2 . Nos podríamos preguntar: dado un número real positivo, ¿de qué número real es el cuadrado? Si resolvemos esta pregunta, podemos construir una regla que reproduzca esta relación asignando a cada real positivo o cero x , un número y que elevado al cuadrado dé x (o sea, lo que en lenguaje usual se denomina la raíz cuadrada). A esta correspondencia la llamaremos correspondencia inversa de la función f y la denotaremos por f^{-1} y que no hemos de confundir con $1/f$. Esta aplicación la podemos resumir en las figuras 6 y 7.

Figura 6

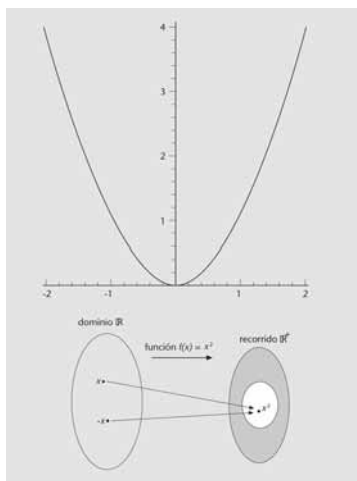
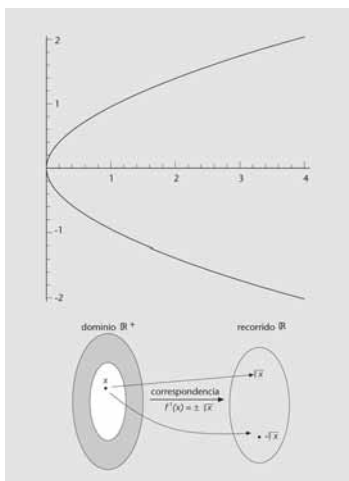


Figura 7



Al construir la correspondencia inversa f^{-1} de f , se cumplirá:

- El dominio de f^{-1} es el recorrido de f .
- El recorrido de f^{-1} es el dominio de f .

En la práctica diremos que f^{-1} es la inversa de la función f si se cumple

$$(f \circ f^{-1})(x) = x \quad \text{y} \quad (f^{-1} \circ f)(x) = x$$

Para calcular la inversa de una función f seguiremos los pasos siguientes:

- 1) Escribimos $y = f(x)$.
- 2) Despejamos x en función de y .
- 3) Cambiamos el nombre de las variables del resultado obtenido: las x las cambiamos por y y las y las cambiamos por x .
- 4) La función así obtenida es la función inversa de f .

Ejercicios

- 10) Comprobad que la inversa de la función $f(x) = 2x + 1$ es $f^{-1}(x) = \frac{x-1}{2}$.

Construid las gráficas de $f(x)$ y $f^{-1}(x)$. Indicad qué relación hay entre las gráficas de ambas funciones.

- 11) Hallad la función inversa de $f(x) = 3 - \frac{4}{x}$.
- 12) Calculad la inversa de la función $f(x) = \frac{2-x}{x}$.
- 13) Calculad la inversa de la función $f(x) = \frac{x+1}{x}$.

Ejemplo 13

Si definimos $f(x) = 2x + 1$, de dominio y recorrido $\mathbb{R}$,

$$\text{entonces } f^{-1}(x) = \frac{x-1}{2}$$

que es también una función.

Nota

Al hacer la gráfica de una función y de su inversa, podemos observar que ambas son simétricas respecto a la recta

$$y = x$$

Es decir, son simétricas respecto a la bisectriz del primer y tercer cuadrantes.

1.6. Funciones exponenciales y logarítmicas

En este apartado definiremos las funciones exponenciales y logarítmicas, así como sus propiedades.

1.6.1. Funciones exponenciales

Para poder estudiar este tipo especial de función, es necesario hacer un pequeño repaso del concepto de potencia y de sus propiedades.

En primer lugar hay que recordar la expresión de las potencias de base real y exponente natural:

$$A^n = \underbrace{A \cdot A \cdot A \cdot \dots \cdot A}_n$$

En el caso de las potencias de base real y exponente racional, será:

$$A^{\frac{n}{m}} = \sqrt[m]{A^n}$$

Raíces y potencias

Una raíz cuadrada puede expresarse en forma de potencia:

$$\sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$$

Lo mismo podemos decir para una raíz cúbica:

$$\sqrt[3]{x} = x^{\frac{1}{3}}$$

Y lo mismo podemos decir para cualquier raíz:

$$\sqrt[n]{x} = x^{\frac{1}{n}}$$

- $A \in \mathbb{R}$
- $m \in \mathbb{R}$
- $n \in \mathbb{W}$

Por lo que respecta a las propiedades, sabemos que cumplen las siguientes:

$$A^n \cdot A^m = A^{n+m}$$

$$A^n/A^s = A^{n-s}$$

$$(A \cdot B)^n = A^n \cdot B^n$$

$$(A/B)^n = A^n/B^n$$

$$(A^n)^m = A^{n \cdot m}$$

Ejemplo 14

La expresión $\sqrt{x} \cdot x^2$ podemos expresarla como:

$$\sqrt{x} \cdot x^2 = x^{\frac{1}{2}} \cdot x^2 = x^{\frac{1}{2}+2} = x^{\frac{5}{2}} = \sqrt{x^5}$$

Ejercicio 14

Expresad como una única potencia de x las expresiones siguientes:

a) $x \cdot \sqrt[3]{x^2}$

b) $\frac{\sqrt[5]{x^3}}{x^2}$

Una función exponencial de base a se expresa como:

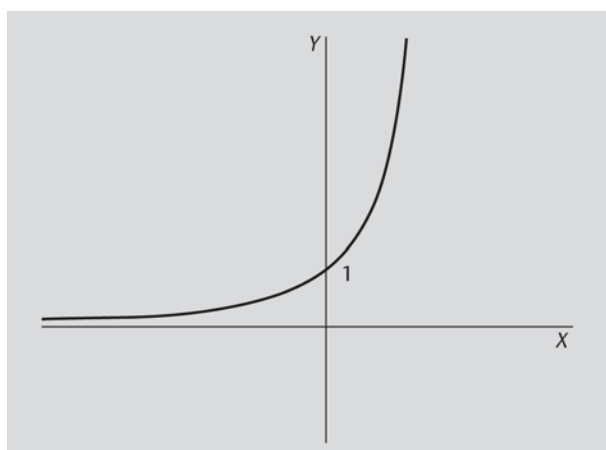
$$f(x) = a^x$$

en que $a > 0$ y $a \neq 1$.

La representación gráfica aproximada de estas funciones no es siempre igual; depende del valor de a .

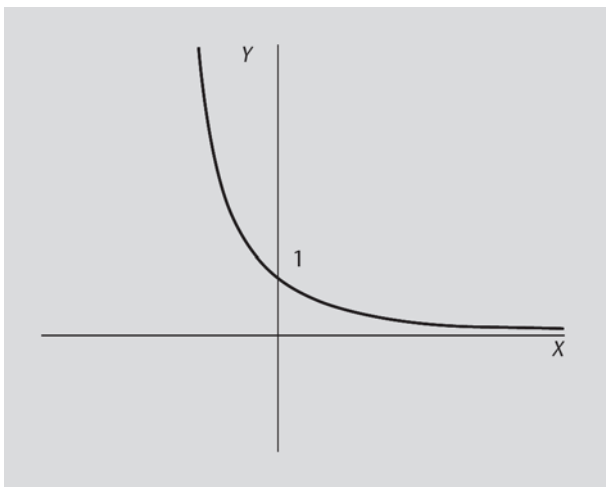
- Si $a > 1$, la gráfica aproximada toma la forma siguiente:

Figura 8



- Si $0 < a < 1$, la gráfica aproximada toma la forma siguiente:

Figura 9



En general se trabaja con los exponenciales en base 10 (10^x) y en base e ($e \approx 2,7181\dots$) e^x .

Como hemos hecho en los otros tipos de funciones, a continuación definiremos una serie de características de las funciones exponenciales.

Propiedades de las funciones exponenciales:

$$\text{Dom } f(x) = \mathbb{R}$$

$$\text{Im } f(x) = (0, +\infty)$$

Si $x = 0$, $y = a^0 = 1$, la función pasa por el punto $(0, 1)$.

Si $a > 1$, la función es creciente y la recta $y = 0$ es una asíntota horizontal por la izquierda.

Si $0 < a < 1$, la función es decreciente y la recta $y = 0$ es una asíntota horizontal por la derecha.

$y = f(x) = a^x$ es continua en $\mathbb{R}$.

$$a^x \cdot a^z = a^{x+z}$$

$$a^x / a^z = a^{x-z}$$

$$(a^x)^z = a^{xz}$$

$$(a \cdot b)^x = a^x \cdot b^x$$

$$(a/b)^x = a^x / b^x$$

$$a^{-x} \cdot a^x = a^0 = 1$$

$$a^{-x} = 1/a^x$$

$$\text{Si } a^x = a^z \Rightarrow x = z$$

todas las funciones exponenciales pasan por el punto $(0, 1)$.

1.6.2. Funciones logarítmicas

La función logarítmica en base a es la inversa de la función exponencial.

Se expresa como:

$$f(x) = \log_a x$$

El $\log_a x$ (logaritmo en base a de x) es la potencia a la que hay que elevar la base a para obtener el valor de x . Es necesario que el valor de la base a del logaritmo cumpla $a \neq 1$ y $a > 0$.

Ejemplo 15

$$\log_2 8 = y$$

$$8 = 2^3$$

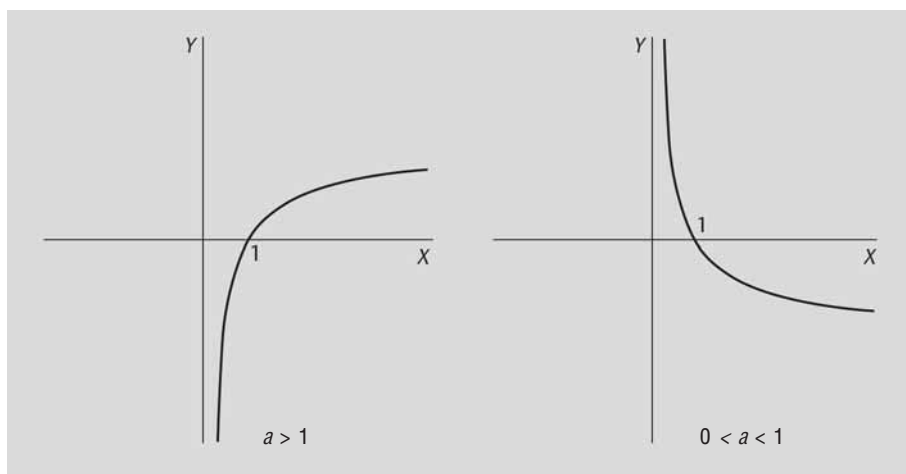
$$\log_2 2^3 = 3 \rightarrow \text{Si elevamos la base a 3 } (2^3), \text{ obtenemos el valor de } x \text{ (8).}$$

Nota

La relación entre la función logarítmica en base a y la función exponencial en base a es:

$$y = \log_a x \Leftrightarrow a^y = x$$

La representación aproximada de las funciones logarítmicas dependerá del valor de la base a del logaritmo.



Observad que al ser la función logarítmica inversa de la función exponencial, sus gráficas son simétricas respecto a la bisectriz del primer y tercer cuadrante.

En general se trabaja en base 10 (logaritmos decimales) que escribimos simplemente como $\log(x)$, sin especificar la base. A veces utilizaremos también como base de los logaritmos el número e ($e \approx 2,7181\dots$). Estos logaritmos en base e se llaman logaritmos neperianos y los escribimos como $\ln(x)$.

Propiedades de las funciones logarítmicas:

$$\text{Dom } f(x) = 0^+$$

$$\text{Im } f(x) = \mathbb{R}$$

$y = \log_a x$ es continua en todo su dominio.

$$\log_a(x \cdot z) = \log_a x + \log_a z$$

$$\log_a(x^p) = p \cdot \log_a x$$

$$\log_a(\sqrt[n]{x}) = \log_a(x^{1/n}) = (1/n) \cdot \log_a x$$

$$\log_a(x/z) = \log_a x - \log_a z$$

Ejemplo 16

Conociendo los valores de los logaritmos siguientes: $\log_{10} 3 = 0,477$ y $\log_{10} 5 = 0,699$, podemos calcular

$$\log_{10} 15 = \log_{10} 5 \cdot 3 = \log_{10} 5 + \log_{10} 3 = 1,176$$

$$\log_{10} 25 = \log_{10} 5^2 = 2 \log_{10} 5 = 1,398$$

Ejercicio 15

Calculad los logaritmos siguientes:

a) $\log_2 16$

b) $\log_3 81$

c) $\log_3 1$

Ejercicio 16

Conociendo $\log_2 10 = 3.322$ calculad $\log_2 \frac{1}{10}$, $\log_2 100$, $\log_2 50$.

1.6.3. Ecuaciones exponenciales y logarítmicas

Las ecuaciones exponenciales son aquellas en las que la incógnita se encuentra en el exponente.

Como ejemplos de ecuaciones exponenciales tenemos $2^{4x-7} = 2^{18x-14}$ y $7^{3x-16} \cdot 7^{4x-2} = 343$.

Antes de entrar en detalle a resolver este tipo de ecuaciones, es bueno recordar las propiedades de las potencias que hemos visto en el apartado anterior:

$$a^b \cdot a^c = a^{b+c} \quad (\text{producto de potencias de la misma base: se suman los exponentes})$$

$$(a^b)^c = a^{b \cdot c} \quad (\text{potencia de potencia: se multiplican los exponentes})$$

$$\frac{a^b}{a^c} = a^{b-c} \quad (\text{cociente de potencias de la misma base: se restan los exponentes})$$

$$a^{-b} = \frac{1}{a^b}$$

$$a^0 = 1 \quad (\text{todo número elevado a cero vale 1})$$

$$(a \cdot b)^c = a^c \cdot b^c$$

Para la resolución de este tipo de ecuaciones, nos basamos en la propiedad que si $a^x = a^y$ entonces $x = y$.

Ejemplo 17

Resolvamos la ecuación exponencial siguiente $2^{4x-7} = 2^{18x-14}$

$$2^{4x-7} = 2^{18x-14} \stackrel{(1)}{\Leftrightarrow} 4x-7 = 18x-14 \Leftrightarrow -7+14 = 18x-4x$$

$$7 = 14x \Leftrightarrow \frac{7}{14} = x \Leftrightarrow \frac{1}{2} = x$$

(1) Como las bases son iguales, entonces los exponentes también lo han de ser.

Ejemplo 18

Resolvamos la ecuación exponencial siguiente $7^{3x-16} \cdot 7^{4x-2} = 343$

$$7^{3x-16} \cdot 7^{4x-2} = 343 \stackrel{(1)}{\Leftrightarrow} 7^{3x-16} \cdot 7^{4x-2} = 7^3 \Leftrightarrow 7^{(3x-16)+(4x-2)} = 7^3$$

$$7^{3x-16+4x-2} = 7^3 \Leftrightarrow 7^{7x-18} = 7^3 \stackrel{(2)}{\Leftrightarrow} 7x-18 = 3 \Leftrightarrow 7x = 3 + 18$$

$$7x = 21 \Leftrightarrow x = 3$$

(1) Observemos que $343 = 7^3$.

(2) Como las bases son iguales, entonces los exponentes también lo han de ser.

Ejemplo 19

Resolvamos la ecuación exponencial siguiente $2^{x-1} + 2^x + 2^{x+1} = 7$

Observemos que $2^{x-1} = 2^x \cdot 2^{-1}$ y $2^{x+1} = 2^x \cdot 2^1$

$$2^{x-1} + 2^x + 2^{x+1} = 7 \stackrel{(1)}{\Leftrightarrow} 2^x(2^{-1} + 1 + 2^1) = 7 \Leftrightarrow 2^x\left(\frac{1}{2} + 1 + 2\right) = 7$$

$$2^x\left(\frac{1+2+4}{2}\right) = 7 \Leftrightarrow 2^x\left(\frac{7}{2}\right) = 7 \Leftrightarrow 2^x = 7 \cdot \frac{2}{7}$$

$$2^x = 2 \Leftrightarrow x = 1$$

(1) Sacamos factor común 2^x .

Ejercicio 17

Resolved las ecuaciones exponenciales siguientes:

a) $4^x = 4^{2x-3}$

b) $4^x = 8^{2x-3}$

c) $2^x \cdot 2^{x-1} \cdot 2^{x+1} = 64$

d) $3^{x-1} + 3^x + 3^{x+1} = 39$

e) $5^{2x} - 2 \cdot 5^x - 15 = 0$. Indicación: $5^{2x} = (5^x)^2$

Las ecuaciones logarítmicas son aquellas en las que la incógnita está sometida a la función logarítmica.

Como ejemplos de ecuaciones logarítmicas tenemos

$$\log x + \log 20 = 2 \text{ y } \log x^2 = \log 6 - 4 \log x .$$

(Recordad que si no especificamos la base, su valor es 10).

De la misma manera que hemos hecho para las ecuaciones exponenciales, antes de entrar en detalle a resolver los logaritmos, recordaremos sus propiedades.

(I) $\log_a(x \cdot y) = \log_a x + \log_a y$ (logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos)

(II) $\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$ (logaritmo de un cociente es igual a la diferencia de los logaritmos)

(III) $\log_a(x^p) = p \cdot \log_a x$ (logaritmo de una potencia es igual al producto del exponente por el logaritmo)

(IV) $\log_a M = N \Leftrightarrow a^N = M$ (relación entre la función exponencial y logarítmica)

(V) $\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}$ (expresión que nos permite cambiar la base de los logaritmos)

A menudo utilizaremos la base 10, que da lugar a los logaritmos decimales, o bien la base del número e , que da lugar a los logaritmos neperianos, ya que estas son las bases logarítmicas que en general admiten las calculadoras científicas.

Para la resolución de este tipo de ecuaciones nos basamos en la propiedad de que

(VI) si $\log_a x = \log_a y$ entonces $x = y$.

Ejemplo 20

Podemos calcular $\log_3 5$ utilizando logaritmos en base 10, que son los que habitualmente utiliza la calculadora científica. Si utilizamos la fórmula del cambio de base, tendremos:

$$\log_3 5 = \frac{\log_{10} 5}{\log_{10} 3} = 1,46\dots$$

Ejemplo 21

Resolvamos la ecuación logarítmica siguiente $\log x + \log 20 = 2$

$$\log x + \log 20 = 2 \stackrel{(1)}{\Leftrightarrow} \log(x \cdot 20) = \log 10^2 \stackrel{(2)}{\Leftrightarrow} x \cdot 20 = 10^2 \Leftrightarrow 20 \cdot x = 100$$

$$20 \cdot x = 100 \Leftrightarrow x = 5$$

(1) Por la propiedad (I).

(2) Por la propiedad (VI).

Ejemplo 22

Resolvamos la ecuación logarítmica siguiente $\log x^2 = \log 6 - 4 \log x$

$$\log x^2 = \log 6 - 4 \log x \stackrel{(1)}{\Leftrightarrow} 2 \cdot \log x = \log 6 - 4 \log x \Leftrightarrow 2 \cdot \log x + 4 \log x = \log 6 \Leftrightarrow$$

$$6 \log x = \log 6 \stackrel{(1)}{\Leftrightarrow} \log x^6 = \log 6 \stackrel{(2)}{\Leftrightarrow} x^6 = 6 \Leftrightarrow x = \sqrt[6]{6}$$

(1) Por la propiedad (III).

(2) Por la propiedad (VI).

Ejercicio 18

Resuelve las ecuaciones logarítmicas siguientes:

a) $3 \log x = 10$

b) $2 \log x = -10$

c) $2 \log x - \log(x - 16) = 2$

$$d) 2 \log x = 3 + \log \frac{x}{10}$$

$$e) \frac{\log 2 + \log(11 - x^2)}{\log(5 - x)} = 2$$

1.7. Funciones trigonométricas

En módulos anteriores hemos estudiado las razones trigonométricas seno, coseno y tangente, así como sus respectivas razones trigonométricas inversas, arcoseno, arcocoseno y arcotangente.

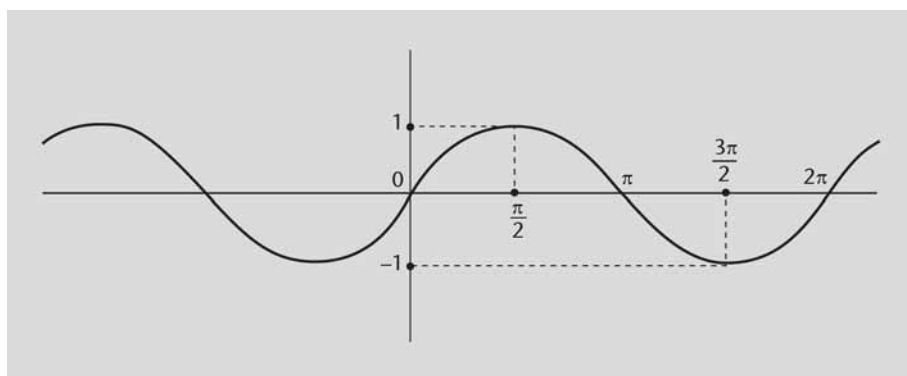
A continuación nos proponemos tratar estas razones trigonométricas bajo el punto de vista funcional.

1.7.1. Función seno y su función inversa arcoseno

Definimos la función seno, que representamos por $f(x) = \text{sen}(x)$, como aquella función que a cada número real x le ha corresponder el seno del ángulo que viene dado por x , expresado en radianes.

La función $f(x) = \text{sen}(x)$ tiene como dominio el conjunto de todos los números reales, mientras que su recorrido se limita al intervalo $[-1, 1]$.

Su representación gráfica es:



Ejemplo 23

Si

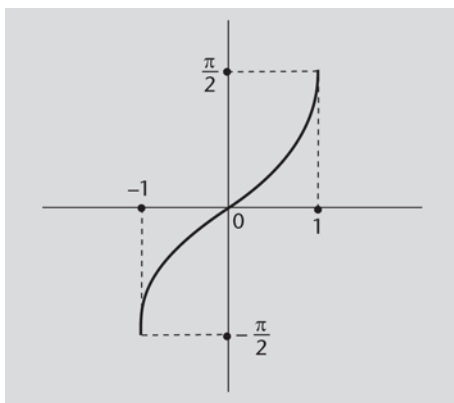
$$\text{sen}(30^\circ) = \frac{1}{2}$$

tenemos que

$$\text{arcsen}\left(\frac{1}{2}\right) = 30^\circ$$

La inversa de la función seno es la función arcoseno $f(x) = \text{arcsin}(x)$, que tiene por dominio el intervalo $[-1, 1]$ y cuyo recorrido es $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$.

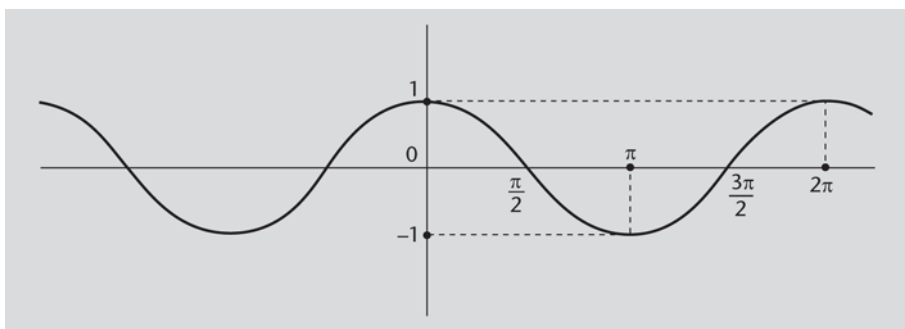
Su representación gráfica es:



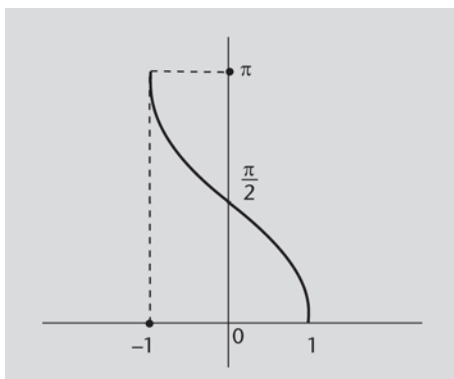
1.7.2. Función coseno y su función inversa arcocoseno

Definimos la función coseno, que representamos por $f(x) = \cos(x)$, como aquella función que a cada número real x le hace corresponder el coseno del ángulo que viene dado por x , expresado en radianes.

Del mismo modo que la función seno, la función $f(x) = \cos(x)$ tiene como dominio el conjunto de todos los números reales, mientras que su recorrido se limita al intervalo $[-1, 1]$. Su representación gráfica es:



La inversa de la función coseno es la función arcocoseno $f(x) = \arccos(x)$, que tiene por dominio el intervalo $[-1, 1]$ y cuyo recorrido es $[0, \pi]$. Su representación gráfica es:

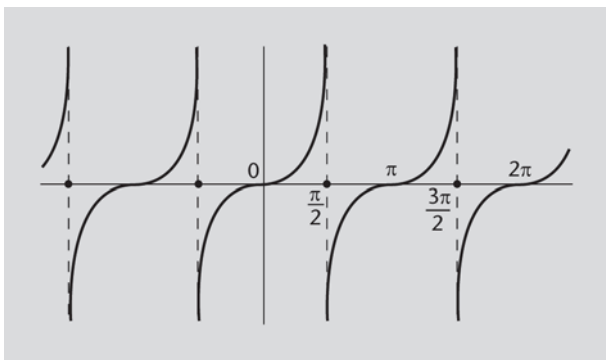


1.7.3. Función tangente y su función inversa arcotangente

Definimos la función tangente, que representamos por $f(x) = \tan(x)$, como aquella función que a cada número real x le hace corresponder la tangente del ángulo que viene dado por x , expresado en radianes.

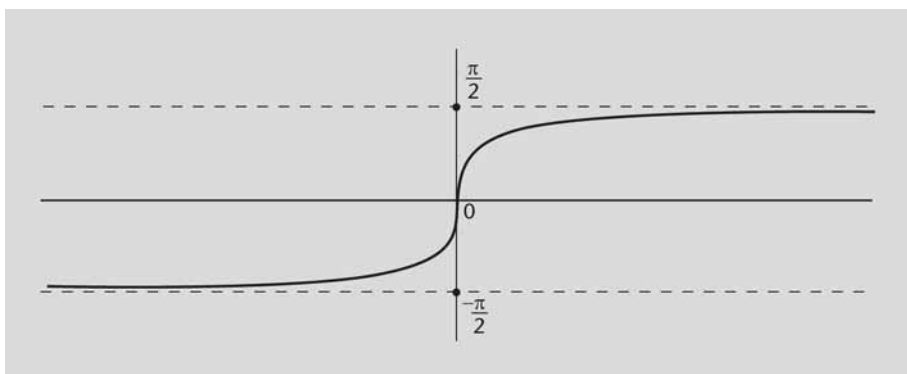
La función $f(x) = \tan(x)$ tiene como dominio el conjunto de todos los números reales excepto las potencias impares de $\frac{\pi}{2}$, ya que en estos puntos el coseno vale cero y al calcular la tangente aparece una división por cero. Su recorrido es el conjunto de todos los números reales.

Su representación gráfica es:



La inversa de la función tangente es la función arcotangente ($f(x) = \arctan(x)$), que tiene por dominio el conjunto de los números reales y por recorrido el intervalo $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$.

La representación gráfica de la función arcotangente es:



2. Límite y continuidad

2.1. Límite de una función en un punto

El límite de una función en un punto a es el valor al que tiende la función cuando la variable x se aproxima a ese valor a .

Notación del límite

El límite de la función f cuando x se acerca hacia el valor a lo simbolizamos de la manera siguiente:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$$

Ejemplo 24

Tomaremos como ejemplo la función $f(x) = x^2 - 2$.

Veremos a qué valor tiende esta función cuando a la x le damos valores más pequeños que 3, pero cada vez más cercanos a 3. Construiremos una tabla de valores:

x	y
2,9	$f(x) = (2,9)^2 - 2 = 6,410$
2,99	$f(x) = (2,99)^2 - 2 = 6,940$
2,999	$f(x) = (2,999)^2 - 2 = 6,994$
2,9999	$f(x) = (2,9999)^2 - 2 = 6,999$

Vemos que a medida que x se acerca a 3 por la izquierda, es decir, tomando valores menores que 3, la y tiende a 7.

Ahora estudiaremos a qué valor se acerca la función cuando damos a x valores que se acercan a 3, pero que, en este caso, son mayores que 3.

x	y
3,1	$(3,1)^2 - 2 = 7,61$
3,01	$(3,01)^2 - 2 = 7,060$
3,001	$(3,001)^2 - 2 = 7,006$
3,0001	$(3,0001)^2 - 2 = 7,0006$

En este caso observamos que cuando x se acerca a 3 por la derecha, es decir, tomando valores mayores que 3, la función tiende a 7.

Por tanto, podemos decir que el límite de esta función, cuando x tiende a 3, es 7. Lo expresamos así:

$$\lim_{x \rightarrow 3} (x^2 - 2) = 7$$

Decimos que 7 es el límite de la función $f(x) = x^2 - 2$, cuando x tiende a 3.

Figura 10

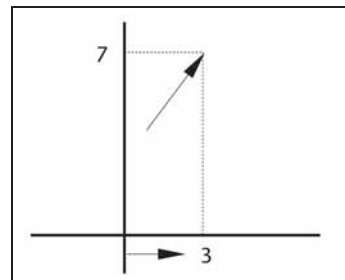
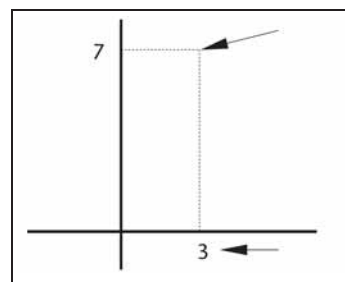


Figura 11



2.1.1. Cálculo del límite de una función en un punto

Para calcular el límite de una función en un punto determinado, tenemos dos posibilidades:

- 1) Dar valores cada vez más cercanos al punto en el que queremos determinar el límite.
- 2) Sustituir en la función la x por el valor al que se acerca siempre que esto sea posible y no se obtenga alguno de los valores

$$\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, 0 \cdot \infty, 1^\infty, 0^0, \infty^0, \infty - \infty$$

que son expresiones que no podemos calcular *a priori* y que se llaman indeterminaciones.

Ejemplo 25

Tenemos la función $f(x) = \frac{x^2 + 3}{5x + 1}$.

Queremos encontrar el límite de esta función en el punto $x = 3$. Sustituimos x por 3:

$$f(3) = \frac{(3)^2 + 3}{5(3) + 1} = \frac{12}{16} = \frac{3}{4}$$

Podemos afirmar que el límite de nuestra función en el punto $x = 3$ es $3/4$, es decir:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 + 3}{5x + 1} = \frac{3}{4}$$

2.1.2. Cálculo del límite de una función en el infinito

Para calcular el límite de una función al infinito, no usamos las tablas de valores.

Nos podemos encontrar que nuestra función sea:

- 1) Un polinomio: el límite al infinito de un polinomio siempre es $+\infty$ o $-\infty$ dependiendo del signo del monomio de grado más grande.

- 2) Un cociente de polinomios: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n}{b_0 + b_1x + \dots + b_mx^m}$ podemos encontrarlos tres situaciones diferentes:

- a) Que el grado del numerador sea igual que el grado del denominador ($m = n$).

En este caso el límite de la función, cuando la x tiende al infinito, es el cociente entre los coeficientes que acompañan a la x de mayor grado del numerador y del denominador: $\frac{a_n}{b_m}$

Límites al infinito

El límite al infinito de una función nos indica el comportamiento de esta para valores muy grandes de la variable ($x \rightarrow +\infty$) o para valores muy pequeños de la variable ($x \rightarrow -\infty$).

Ambos límites se simbolizan así:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$$

y

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$$

respectivamente.

Grado de un polinomio

Es la potencia más grande a la que está elevada la x .

Ejemplo 26

Si consideramos la función $f(x) = \frac{3x^2 + 2}{5x^2}$, se obtiene

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 3/5$$

b) Que el grado del numerador sea mayor que el grado del denominador.

El límite de la función será $+\infty$ si $\frac{a_n x^n}{b_m x^m}$ es positivo, y será $-\infty$ si $\frac{a_n x^n}{b_m x^m}$ es negativo.

Ejemplo 27

Si consideramos la función $f(x) = \frac{2x^3}{4x+2}$, se obtiene

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = +\infty \text{ ya que } \frac{2(\infty)^3}{4(\infty)} \text{ es positivo.}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \text{ ya que } \frac{2(-\infty)^3}{4(-\infty)} \text{ es negativo.}$$

c) Que el grado del numerador sea menor que el grado del denominador.

Cuando el grado del polinomio del numerador es más pequeño que el grado del polinomio del denominador, el límite de la función en el infinito es 0.

Ejemplo 28

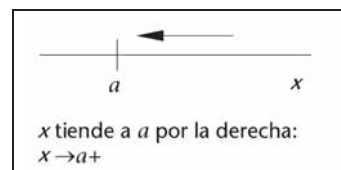
Si consideramos la función $f(x) = \frac{3x+4}{x^3+2x}$, entonces

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x+4}{x^3+2x} = 0$$

2.1.3. Límites laterales en un punto

Cuando x tiende a un punto a y lo hace para valores más pequeños que a , decimos que tiende a a por la izquierda y lo expresamos por: $x \rightarrow a^-$. Cuando tiende a un punto a para valores más grandes, decimos que tiende a a por la derecha, y en este caso se escribe: $x \rightarrow a^+$.

Figura 12

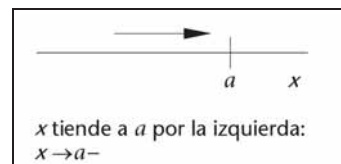


Los límites de una función cuando x tiende a un punto a por la derecha o por la izquierda se denominan límites laterales.

Por tanto, ahora podemos plantearnos la existencia de tres límites para una función en un punto:

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x), \quad \lim_{x \rightarrow a^+} f(x), \quad \lim_{x \rightarrow a} f(x)$$

Figura 13



Cuando los dos límites laterales dan el mismo número real, coinciden con el límite de la función en este punto.

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = b \text{ y } \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = b \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$$

Si los dos límites laterales dan infinito, el límite de la función en el punto es infinito.

Si encontramos que uno de los dos límites laterales da infinito, no existe el límite de la función en aquel punto.

Si los límites laterales nos dan dos números reales diferentes, tampoco existe el límite de la función en aquel punto.

2.2. Funciones continuas

Podemos afirmar que una función $f(x)$ es continua en un punto $x = a$ cuando:

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a)$$

Las funciones polinómicas, exponenciales, trigonométricas y operaciones entre ellas, son continuas en todo su dominio.

Si esto no se cumple, la función es discontinua en aquel punto. La discontinuidad puede ser de tres tipos:

- 1) Evitable, cuando los dos límites laterales coinciden pero son diferentes de $f(a)$.
- 2) Inevitable de salto, cuando los límites laterales son diferentes pero ambos son números reales.
- 3) Inevitable asintótica, cuando uno o los dos límites laterales son infinitos.

Tipos de discontinuidades

Evitable
Inevitable de salto
Inevitable asintótica

Ejemplo 29

Estudiemos la continuidad de la función $f(x) = \frac{2x^2}{x^2 + x}$ en los puntos $x = 0$ y $x = -1$.

El dominio de esta función es el conjunto de los números reales exceptuando 0 y -1.

Estudiaremos la continuidad en el punto $x = 0$. Haremos una tabla de valores.

$x \rightarrow 0^-$		$x \rightarrow 0^+$	
x	y	x	y
-0,1	-0,222	0,1	0,1818
-0,01	-0,0202	0,01	0,0198
-0,001	-0,002002	0,001	0,001988
-0,0001	-0,0002	0,0001	0,0001998

Método alternativo

Otro modo de calcular este límite sería haciendo

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2}{x^2 + x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(2x)}{x(x+1)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{x+1} = \frac{0}{1} = 0 \end{aligned}$$

En este caso, tanto si nos acercamos a 0 por la derecha como si lo hacemos por la izquierda, la función tiende a 0. Por tanto, podemos decir que los dos límites laterales de esta función en el punto 0 son 0.

Como no es posible calcular $f(0)$ porque el punto $x = 0$ no pertenece al dominio de la función f , concluimos que en $x = 0$ tenemos discontinuidad evitable.

Estudiémoslo ahora en el punto $x = -1$.

Como en el caso anterior, construiremos las tablas de valores.

$x \rightarrow -1^-$		$x \rightarrow -1^+$	
x	y	x	y
-1,1	22	-0,9	-18
-1,01	202	-0,99	-198
-1,001	2002	-0,999	-1998
-1,0001	20002	-0,9999	-19998

Aquí vemos que cuando x tiende a -1 por la izquierda, la función tiende a $+\infty$. En cambio, cuando x tiende a -1 por la derecha, la función tiende a $-\infty$.

Basándonos en estas observaciones, podemos decir que en el punto $x = -1$ existe una discontinuidad asintótica.

Ejemplo 30

Dada la función definida a trozos por

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{si } x < 1 \\ 2x + 3 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

Estudiar su continuidad en el punto $x = 1$.

Calculamos, en primer lugar,

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$$

como a la izquierda del punto $x = 1$ la función es $x^2 + 1$, tendremos

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x^2 + 1) = 1^2 + 1 = 2.$$

A continuación calculamos

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$$

como a la derecha del punto $x = 1$ la función es $2x + 3$, tendremos

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (2x + 3) = 2(1) + 3 = 5.$$

Al no coincidir los dos límites laterales en el punto $x = 1$, se concluye que esta función es discontinua en el punto $x = 1$ y el tipo de discontinuidad es inevitable de salto.

Ejemplo 31

Calcular para qué valores del parámetro k la función definida a trozos por

$$f(x) = \begin{cases} 5x^2 + k & \text{si } x \leq 2 \\ 2x + 3 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

es continua en el punto $x = 2$.

El límite por la derecha de esta función en el punto $x = 2$ es

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (2x + 3) = 2(2) + 3 = 7$$

El límite por la izquierda es

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (5x^2 + k) = 5(2)^2 + k = 20 + k$$

Para que ambos límites coincidan, es necesario que

$$20 + k = 7, \text{ es decir, } k = -13$$

Para este valor de k la función en el punto $x = 2$ vale $5 \cdot 2^2 - 13 = 7$ de donde se llega a la conclusión de que si $k = -13$, la función es continua en aquel punto.

Ejercicio 19

Estudiad en el punto $x = -2$ la continuidad de la función definida a trozos por

$$f(x) = \begin{cases} 3x + 1 & \text{si } x \leq -2 \\ x^2 + x - 7 & \text{si } x > -2 \end{cases}$$

Ejercicio 20

Estudiad para qué valores del parámetro k la función definida a trozos por

$$f(x) = \begin{cases} 2k + 3x + 3 & \text{si } x \leq 0 \\ kx^2 - k & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

es continua en $x = 0$.

2.3. Crecimiento, decrecimiento y óptimos

Cuando una función que pasa por un punto x tiene un valor más pequeño a la izquierda de este punto que a la derecha, decimos que la función es creciente en este punto.

Si, al contrario, tiene valores más grandes a la izquierda que a la derecha del punto x , decimos que la función es decreciente en el punto x .

Una función f es creciente cuando se cumple

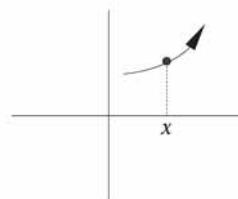
$$x \leq y \Rightarrow f(x) \leq f(y)$$

Una función f es decreciente cuando se cumple

$$x \leq y \Rightarrow f(x) \geq f(y)$$

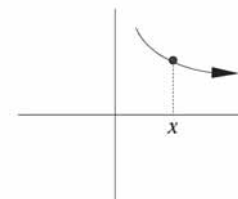
Función creciente

Figura 14



Función decreciente

Figura 15



Diremos que en un punto a del dominio de la función f , la función tiene un máximo local (también denominado máximo relativo), cuando todos los puntos x de un entorno de este punto cumplan

$$f(x) \leq f(a)$$

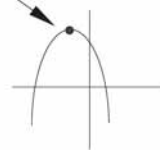
Diremos que en un punto a del dominio de la función f , la función tiene un mínimo local (también llamado mínimo relativo), cuando todos los puntos x de un entorno de este punto cumplan

$$f(x) \geq f(a)$$

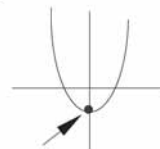
Extremos de una función

Figura 16

Máximo



Mínimo



De manera gráfica y esquemática podéis ver estos conceptos en las figuras 14, 15 y 16.

2.4. Comportamiento asintótico

Hemos visto anteriormente que cuando uno o los dos límites laterales de una función son ∞ , nos encontramos ante una discontinuidad asintótica o asíntota.

La asíntota es una recta a la que la función se acerca cada vez más.

Las asíntotas pueden ser de tres tipos:

1) Horizontales:

Son rectas horizontales del tipo:

$$y = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$$

$$y = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$$

Ejemplo 32

La asíntota horizontal de la función:

$$f(x) = 1/x$$

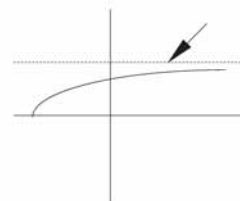
la calculamos haciendo

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} 1/x = 0$$

Así, la recta $y = 0$ es una asíntota horizontal de la función.

Asíntota horizontal

Figura 17



2) Verticales:

Son rectas dadas por la expresión $x = a$ en la que se cumple que:

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \pm\infty \quad \text{o} \quad \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \pm\infty$$

Ejemplo 33

La asíntota vertical de la función:

$$f(x) = 1/x$$

la calculamos haciendo

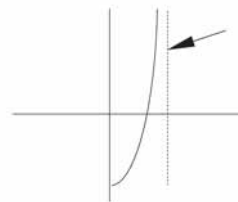
$$\lim_{x \rightarrow 0^-} (1/x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (1/x) = \infty$$

La recta $x = 0$ es una asíntota vertical de la función $f(x) = 1/x$.

Asíntota vertical

Figura 18



3) Oblicuas:

Son rectas del tipo:

$$y = ax + b$$

En estas rectas:

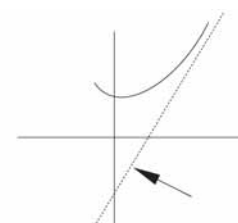
$$a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}; \quad b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - ax]$$

o

$$a = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}; \quad b = \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - ax]$$

Asíntota oblicua

Figura 19

**Ejemplo 34**

Calculemos las asíntotas oblicuas de la función:

$$f(x) = \frac{(x^2 + 3x + 1)}{x}$$

Para resolverlas, calculamos

$$a = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{f(x)}{x} \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x^2 + 3x + 1)}{x^2} = 1, \text{ ya que se trata de un cociente de polinomios de}$$

grado 2. El límite es $\frac{1}{1} = 1$.

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - ax] = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{(x^2 + 3x + 1)}{x} - 1x \right] = 3$$

$$a = 1$$

$$b = 3$$

$$y = ax + b$$

La recta $y = x + 3$ es una asíntota oblicua de la función $f(x) = \frac{(x^2 + 3x + 1)}{x}$.

Ejercicio 21

Calculad las asíntotas de la función $f(x) = \frac{x^2 + x + 1}{x}$.

3. Derivada de una función y aplicaciones

3.1. Índice de variación de una función

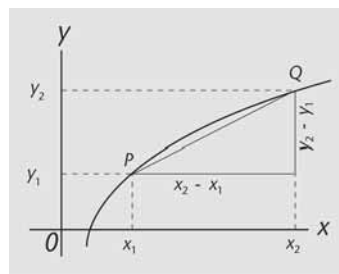
Si un automóvil recorre 270 kilómetros en 3 horas, se dice que la velocidad media del viaje ha sido de 90 kilómetros por hora. En general, dada una función

$y = f(x)$, si y cambia de y_1 a y_2 , al variar x , de x_1 a x_2 , el cociente $\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$

se denomina índice medio de variación de la función y respecto de x para el intervalo $[x_1, x_2]$. Este índice es simplemente la comparación de la variación de y respecto de lo que x ha variado. Si lo representamos gráficamente (figura 20) el índice de variación es la pendiente del segmento que une $P(x_1, y_1)$ y $Q(x_2, y_2)$. Por tanto, cuanto más pendiente, más variación. Si se toma un intervalo “suficientemente pequeño” este índice permitirá hacer un estudio del crecimiento o decrecimiento de la función: si el índice es positivo, la función es creciente (posiblemente) y si es negativo, será decreciente. Además, su valor absoluto nos dará una idea de la velocidad de crecimiento.

Por otro lado, este índice está relacionado asimismo con un problema puramente geométrico como es el trazado de tangentes.

Figura 20



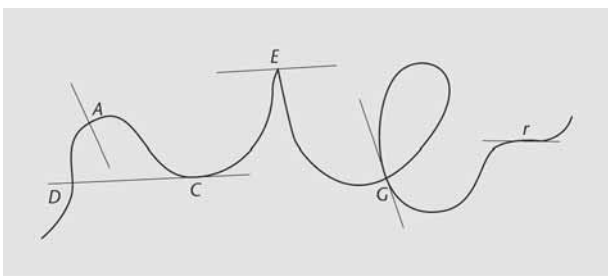
Ejercicio 22

Calculad el índice de variación de la función $f(x) = x^2$ en el intervalo $[0, 1]$, y de la función $f(x) = x^3$ en el intervalo $[-1, 1]$.

3.2. Tangentes

La tangente a un círculo se define como la recta que corta al círculo en un único punto. Esta definición no es válida para otras curvas, como se muestra en el dibujo siguiente.

Figura 21



La recta que pasa por A sólo la corta en este punto pero no responde a la idea de tangente. La recta que pasa por C corta la curva en otro punto D . La recta por E corta en un punto pero no está claro que sea única, etc.

Hay que introducir otra definición. Consideremos una curva y fijemos un punto P donde queremos definir la tangente (figura 22).

Sea $P_1, P_2, P_3, \dots, P_n, \dots$ una sucesión de puntos de la curva que tengan P como límite. Podemos interpretar la tangente PT como la posición límite de las cuerdas $\overline{PP_1}, \overline{PP_2}, \overline{PP_3}, \dots, \overline{PP_n}$. En realidad, para definir la tangente únicamente nos hace falta determinar la pendiente de la tangente, porque ya sabemos que pasa por P .

Por tanto, la pendiente de la tangente en el punto P es el límite de las pendientes de las cuerdas $\overline{PP_n}$ cuando $P_n \rightarrow P$ (si este límite existe).

En el apartado 3.1. hemos visto que estas pendientes tienen una interpretación como índices de variación. Por tanto, el concepto de tangente y el de índice de variación están íntimamente ligados, como se evidencia en el apartado siguiente.

3.3. Derivada de una función en un punto

Consideremos una función $y = f(x)$ y el valor $x = x_1$. Sea $y_1 = f(x_1)$ y $P_1(x_1, y_1)$. Tomemos un punto $P_2(x_2, y_2)$ sobre la curva próxima a P_1 . La pendiente de la secante

entre P_1P_2 es $\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$. Si llamamos $x_2 - x_1 = \Delta x$ (incremento de x) y $y_2 - y_1 = \Delta y$

(incremento de y), entonces la pendiente de la secante es $\Delta y / \Delta x$. Al acercarse P_2 a P_1 , x_2 se acerca a x_1 y $\Delta x \rightarrow 0$; análogamente $y_2 \rightarrow y_1$ y $\Delta y \rightarrow 0$. A pesar de ello, es posible que $\Delta y / \Delta x$ tenga límite. Si este límite existe, hemos visto que es la pendiente de la tangente en el punto $P_1(x_1, y_1)$ (figura 23).

Figura 22

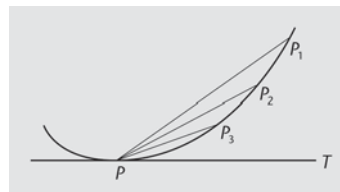
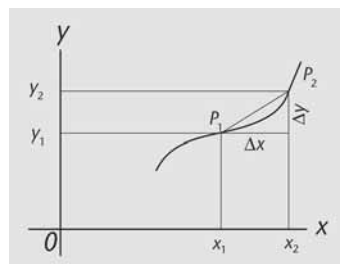


Figura 23



Ejemplo 35

Consideremos la función $y = x^2 + 1$ y tomemos $x_1 = 2, y_1 = 5$. Tomemos un valor cercano a x_1 , es decir, $x_2 = 2 + \Delta x$ y busquemos su imagen $y_2 = (2 + \Delta x)^2 + 1 = 5 + (\Delta x)^2 + 4\Delta x$. Calculemos $\Delta y = y_2 - y_1 = (\Delta x)^2 + 4\Delta x$ y dividiendo por Δx encontramos el cociente incremental $\Delta y / \Delta x = \Delta x + 4$ y cuando $\Delta x \rightarrow 0$ encontramos la pendiente de la tangente en el punto $P_1 = (2, 5)$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = 4.$$

En general, es posible calcular la pendiente de la tangente en un punto genérico $P(x, y)$. Si volvemos al mismo ejemplo y tomamos un punto x tenemos

$$\Delta y = (x + \Delta x)^2 + 1 - (x^2 + 1) = \Delta x^2 + 2x\Delta x$$

y

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (\Delta x + 2x) = 2x.$$

Esto indica que la pendiente de la función $y = x^2 + 1$ en cada punto es $2x$.

Esta nueva función que da la pendiente de la tangente a la función en un punto cualquiera se llama función derivada. En general, se tiene la definición siguiente:

Dada una función $f(x)$, y un valor $x = x_1$ si existe el límite del cociente incremental

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

en el punto (x_1, y_1) , este límite se llama derivada de la función $f(x)$ en

x_1 y se escribe $f'(x_1)$ o $\left(\frac{dy}{dx}\right)_{x=x_1}$

Dada una función $f(x)$, la función $f'(x)$ que asigna a cada x del dominio de f la derivada de f en x (si existe) se llama función derivada de $f(x)$.

Notamos que si una función es derivable en un punto, entonces también será continua en este mismo punto. Por tanto, si una función no es continua en un punto, tampoco será derivable en el punto.

El proceso de encontrar la derivada de una función se llama derivación o diferenciación.

3.4. Tabla de derivadas y derivada de las operaciones

En el cuadro siguiente tenéis las derivadas de las funciones con las que trabajamos habitualmente. Es imprescindible conocer esta tabla para poder hacer el cálculo de derivadas.

$f(x)$	$f'(x)$
x^k	$k \cdot x^{k-1}$
k (constante)	0
x	1
e^x	e^x
$\text{sen}(x)$	$\cos(x)$

$f(x)$	$f'(x)$
$\cos(x)$	$-\operatorname{sen}(x)$
$\tan(x)$	$\frac{1}{\cos^2(x)}$ o equivalentemente $1 + \tan^2(x)$
$\ln(x)$	$\frac{1}{x}$
a^x	$a^x \ln(a)$
$\arcsen(x)$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arccos(x)$	$\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arctan(x)$	$\frac{1}{1+x^2}$

Ejemplo 36

La derivada de la función $f(x) = x^7$ es $f'(x) = 7x^6$.

La derivada de la función $f(x) = \sqrt{x}$ es $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$,

ya que podemos escribir $f(x) = \sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$ y, por tanto, $f(x) = \frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}-1} = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Derivada de la suma

La derivada de la suma de funciones es la suma de las derivadas de cada una de las funciones.

$$[f(x) + g(x)]' = f'(x) + g'(x)$$

Ejemplo de derivada de la suma

$$[x^2 + 2x]' = [x^2]' + [2x]' = 2x + 2$$

Derivada del producto

La derivada del producto de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función.

$$[a \cdot f(x)]' = a \cdot f'(x)$$

Ejemplo de derivada del producto

$$[3 \cdot x^3]' = 3 \cdot [x^3]' = 3 \cdot 3x^2 = 9x^2$$

La derivada del producto de dos funciones es igual a la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera función por la derivada de la segunda.

$$[f(x) \cdot g(x)]' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$$

Ejemplo 37

$$[x^2 \cdot 2x^3]' = [x^2]' \cdot 2x^3 + x^2 \cdot [2x^3]' = 2x \cdot 2x^3 + x^2 \cdot 6x^2 = 4x^4 + 6x^4 = 10x^4$$

Derivada del cociente

La derivada del cociente de dos funciones es igual a la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, menos la primera función por la derivada de la segunda, dividido todo por la segunda función al cuadrado.

$$[f(x) / g(x)]' = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{g^2(x)}$$

Ejemplo 38

$$[2x^2/x]' = \frac{4x \cdot x - 2x^2 \cdot 1}{x^2} = \frac{4x^2 - 2x^2}{x^2} = \frac{2x^2}{x^2} = 2$$

Derivada de la composición de funciones: regla de la cadena

Para hacer la derivada de la composición de funciones se utiliza la regla que llamamos de la cadena.

La regla de la cadena establece la igualdad siguiente:

$$[(g \circ f)(x)]' = g'[f(x)] \cdot f'(x)$$

Ejemplo 39

Supongamos que:

$$(g \circ f)(x) = \text{sen}(x^2)$$

Vemos que en esta expresión hay dos funciones diferentes; una es la función seno y la otra es (x^2) .

Si aplicamos la regla de la cadena a nuestro ejemplo, tenemos que:

$$[\text{sen}(x^2)]' = \underbrace{\cos(x^2)}_{g'(f(x))} \cdot \underbrace{2x}_{f'(x)}$$

La derivada de la composición de funciones de nuestro ejemplo es $2x \cdot \cos(x^2)$.

Ejercicio 23

1) Hallad las derivadas de

$$f(x) = 4x^3 + 6x^2; g(x) = 5x^2 - 2x + 1; h(x) = \frac{2}{x^2}$$

$$i(x) = 2x - 3 + \frac{3}{x^2}; j(x) = 2x^3 + x - \frac{1}{x}$$

Nota

Si interpretamos una función como la ecuación que relaciona el espacio en función del tiempo del movimiento de un objeto, entonces el índice de variación entre dos instantes t_1 y t_2 se interpreta como la velocidad media del móvil entre estos dos instantes y la derivada en t_1 significa la **velocidad instantánea** del móvil.

2) Dadas las funciones

$$\begin{array}{lll} 1. y = 2x^2 & 3. y = 3x & 5. y = 2x + 3 \\ 2. y = 2x^2 - 4x + 64. y = 1/x & 6. y = x^3 & \end{array}$$

- a) Hallad la derivada de las funciones indicadas.
b) Hallad la pendiente en el punto $x = 2$.

Ejercicio 24

Calculad las derivadas de las funciones siguientes:

$$f(x) = e^{2x}, \quad g(x) = (x^2 + 1)^3, \quad h(x) = \sin(5x)$$

Derivación sucesiva

Si de una función $f(x)$ calculamos su derivada, obtenemos la función $f'(x)$. Si de esta $f'(x)$ calculamos su derivada, obtenemos la derivada segunda de la función f . Esta derivada segunda la simbolizamos por $f''(x)$. Si de la derivada segunda calculamos su derivada, obtenemos la derivada tercera de la función f , que simbolizamos por $f'''(x)$, y así sucesivamente.

3.5. Aplicaciones de la derivada

Ahora trabajaremos, a partir de la primera y la segunda derivada de una función, sus aplicaciones en el cálculo del crecimiento, decrecimiento de la ecuación de la recta tangente y el estudio de la optimización funcional.

3.5.1. Estudio de la primera derivada de una función: crecimiento, decrecimiento y puntos críticos

Decimos que una función es creciente en un punto, si la derivada de la función en este punto es mayor que 0.

Si la derivada de una función en un punto es menor que 0, la función es decreciente en este punto.

También puede ser que la derivada de una función en un punto $x = x_0$ sea nula. Estos puntos se conocen como puntos estacionarios o críticos, y pueden corresponder a:

- un máximo.
- un mínimo.
- un punto de inflexión.

Derivadas sucesivas

Si tenemos la función

$$f(x) = x^4 + 3x^2$$

Podemos calcular las derivadas sucesivas:

$$f'(x) = 4x^3 + 6x$$

$$f''(x) = 12x^2 + 6$$

$$f'''(x) = 24x$$

$$f^{(4)}(x) = 24$$

$$f^{(5)}(x) = 0$$

$$f^{(6)}(x) = 0$$

·
·
·

Ejemplo de función creciente en un punto

Para saber si la función $f(x) = x^2 + 1$ es creciente en el punto $x = 3$, calculemos el signo de la derivada de la función en este punto:

$$f'(x) = 2x \rightarrow f'(3) = 6 > 0$$

Nuestra función es creciente en el punto $x = 3$.

Ejemplo de función decreciente en un punto

Para saber si la función $f(x) = x^2 + x$ es decreciente en el punto $x = -4$, hagamos la derivada de la función:

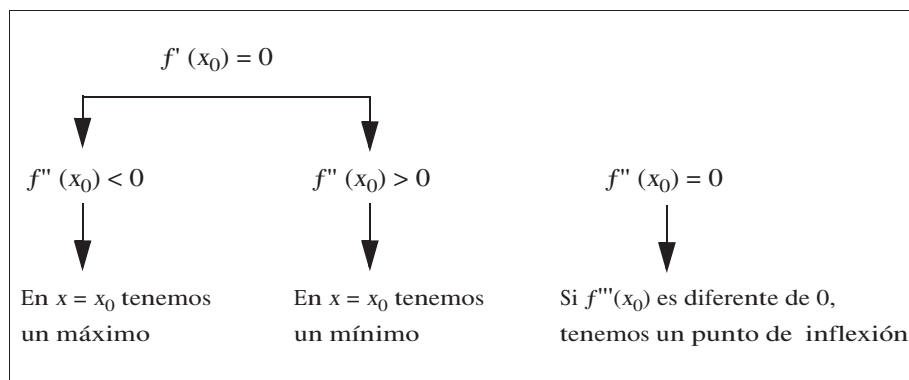
$$f'(x) = 2x + 1 \rightarrow$$

$$f'(-4) = 2 \cdot (-4) + 1 = -7 < 0$$

Nuestra función es decreciente en el punto $x = -4$.

3.5.2. Estudio de la segunda derivada de una función: máximos, mínimos, puntos de inflexión, concavidad y convexidad

El estudio de la segunda derivada nos permite clasificar los puntos críticos en máximos, mínimos y puntos de inflexión. Esta clasificación es útil en el estudio y la generación del gráfico de una función.



Ejemplo 40

Estudiemos los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función

$$f(x) = x^3 - 3x$$

a partir de la derivada primera $f'(x) = 3x^2 - 3$.

Cuando esta derivada sea positiva, la función será creciente, mientras que cuando sea negativa, será decreciente.

Para analizar el signo de la derivada, resolvemos la ecuación $3x^2 - 3 = 0$ de la que obtenemos las soluciones $x = 1$ y $x = -1$.

Estos dos puntos dividen la recta real en tres intervalos que son:

$$(-\infty, -1), (-1, 1), (1, +\infty)$$

Analicemos el signo de la derivada en cada uno de estos intervalos tomando un punto dentro de cada uno de ellos y sustituyéndolo en $f'(x)$.

Si $x = -2$, $f'(-2) = 3(-2)^2 - 3 = 9 > 0 \Rightarrow f$ crece.

Si $x = 0$, $f'(0) = 3(0)^2 - 3 = -3 < 0 \Rightarrow f$ decrece.

Si $x = 3$, $f'(3) = 3(3)^2 - 3 = 24 > 0 \Rightarrow f$ crece.

De este resultado se concluye que:

f es creciente en $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$ y f es decreciente en $(-1, 1)$.

Ejemplo 41

Estudiemos los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función

$$f(x) = \frac{x^2 + 4}{x}$$

a partir de la derivada primera, que calculamos mediante la regla de cálculo de la derivada del cociente:

$$f'(x) = \frac{x^2 - 4}{x^2}$$

Cuando esta derivada sea positiva, la función será creciente, mientras que cuando sea negativa, será decreciente.

Para analizar el signo de la derivada, igualamos numerador y denominador a cero:

$$\begin{aligned}x^2 - 4 = 0 &\Rightarrow x = \pm 2 \\x^2 = 0 &\Rightarrow x = 0\end{aligned}$$

Estos tres puntos $-2, 0, 2$ dividen la recta real en 4 intervalos:

$$(-\infty, -2), (-2, 0), (0, 2), (2, +\infty)$$

Tomamos un punto en cada uno de estos intervalos y estudiamos el signo de la primera derivada en cada uno de estos puntos:

$$\text{Si } x = -3, f'(-3) = \frac{9-4}{9} > 0$$

$$\text{Si } x = -1, f'(-1) = \frac{1-4}{1} < 0$$

$$\text{Si } x = 1, f'(1) = \frac{1-4}{1} < 0$$

$$\text{Si } x = 4, f'(4) = \frac{16-4}{16} > 0$$

De donde se concluye que f es creciente a $(-\infty, -2) \cup (2, \infty)$ y f es decreciente $(-2, 0) \cup (0, 2)$.

Ejercicio 25

Estudiad los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función

$$f(x) = \frac{x^2 + 9}{x}$$

Ejercicio 26

Estudiad los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función

$$f(x) = x^3 - 9x^2$$

Ejemplo 42

Determinemos los óptimos de la función

$$f(x) = x^2$$

Para hacerlo, hemos de calcular la primera derivada

$$f'(x) = 2x$$

Sabemos que en los puntos donde se anule la primera derivada habrá puntos críticos. Busquemoslos.

$2x = 0 \Rightarrow x = 0$. Este es un punto crítico. Puede haber un máximo, un mínimo o un punto de inflexión.

Ahora hemos de calcular el valor de la segunda derivada en el punto $x = 0$:

$f''(0) = 2 > 0 \Rightarrow$ En el punto $x = 0$ tenemos un mínimo (ved la figura 24).

Ejemplo 43

Determinemos los óptimos de la función

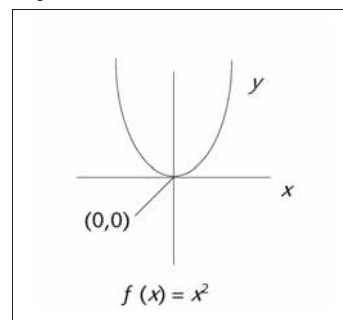
$$f(x) = -x^2$$

Hemos de calcular la primera derivada

$$f'(x) = -2x$$

$-2x = 0 \Rightarrow x = 0$. En este punto tenemos un máximo, un mínimo o un punto de inflexión.

Figura 24



Ahora calcularemos $f''(0)$:

$f''(0) = -2 < 0 \rightarrow$ En el punto $x = 0$ tenemos un máximo (ved la figura 25).

Ejemplo 44

Estudiemos los óptimos (máximos y mínimos) de la función $f(x) = x^4 - 8x^2$.

Para hacerlo, calculamos la derivada primera y buscamos en qué puntos se anula:

$$f'(x) = 4x^3 - 16x \Rightarrow 4x^3 - 16x = 0 \Rightarrow x = -2, x = 0, x = 2.$$

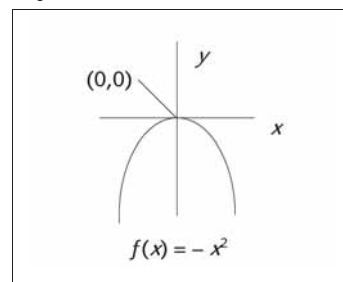
Para saber si se trata de máximos o de mínimos, calculamos la derivada segunda y miramos qué signo tiene esta derivada segunda en cada uno de los puntos críticos:

$$f''(x) = 12x^2 - 16 \Rightarrow \begin{cases} \text{Si } x = -2, & f''(-2) > 0 \\ \text{Si } x = 0, & f''(0) < 0 \\ \text{Si } x = 2, & f''(2) > 0 \end{cases}$$

Así pues tenemos un mínimo en $x = -2$ y $x = +2$ y tenemos un máximo en $x = 0$.

Decimos que una función es cóncava en un punto cuando la recta tangente a la función en este punto está por encima de la gráfica de la función alrededor de aquel punto. Decimos que la función es convexa en un punto cuando la recta tangente a la función en el punto está por debajo de la gráfica de la función alrededor de aquel punto.

Figura 25



Puntos de inflexión

Un punto de inflexión se caracteriza por ser un punto del dominio de la función en el que hay un cambio en la curvatura, es decir, la función pasa de ser cóncava a ser convexa o al revés.

Los conceptos de función cóncava y convexa forman parte de lo que denominamos la curvatura de la función. La figura (26) nos muestra de manera esquemática la forma gráfica que tiene una función cóncava y la que tiene una función convexa.

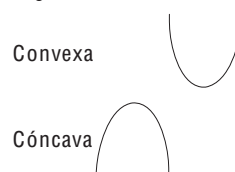
El estudio de la curvatura de una función lo hacemos a partir de la derivada segunda de la función del siguiente modo:

Si queremos determinar la curvatura de una función en el punto $x = a$, debemos sustituir, en la derivada segunda de la función, las x por el valor de a , es decir, calcular $f''(a)$.

- Si $f''(a) > 0 \rightarrow$ la función es convexa en $x = a$.
- Si $f''(a) < 0 \rightarrow$ la función es cóncava en $x = a$.

Convexa y cóncava

Figura 26



Ejemplo 45

Estudiemos la curvatura de la función $f(x) = x^3 - 3x$, de la que ya hemos estudiado los intervalos de crecimiento y de decrecimiento en ejemplos anteriores.

La curvatura la estudiamos a partir de la derivada segunda:

$$f'(x) = 3x^2 - 3; f''(x) = 6x$$

Debemos analizar el signo de la derivada segunda. Para ello, la igualamos a cero (recordemos que si hubiera numerador y denominador, habría que igualarlos ambos a cero):

$$6x = 0 \Rightarrow x = 0$$

Este punto divide la recta real en dos intervalos: $(-\infty, 0)$ y $(0, +\infty)$.

Estudiamos el signo de f'' en cada uno de estos intervalos asignando a la variable un valor dentro de cada uno de ellos:

- Si $x = -1 \Rightarrow f''(-1) = 6(-1) = -6 < 0$
- Si $x = 1 \Rightarrow f''(1) = 6(1) = 6 > 0$

Deducimos, pues, que la función es cóncava en el intervalo $(-\infty, 0)$ y es convexa en el intervalo $(0, +\infty)$.

Observamos que el punto $x=0$ es un punto de inflexión, pues $f''(0)=0$ y $f'''(0)=6 \neq 0$. En este punto $x=0$ la función cambia su curvatura: pasa de ser cóncava a ser convexa.

Ejemplo 46

Estudiamos la curvatura de la función $f(x) = \frac{x^2 + 4}{x}$.

Aplicando la regla de cálculo de la derivada del cociente tendremos:

$$f'(x) = \frac{x^2 - 4}{x^2} \text{ y } f''(x) = \frac{8}{x^3}$$

Analizamos el signo de esta derivada segunda: el numerado no se anula nunca. En cambio, el denominador se anula cuando $x = 0$. La recta real nos queda dividida en dos intervalos $(-\infty, 0)$ y $(0, +\infty)$.

Estudiamos el signo de f'' en cada uno de estos intervalos asignando a la variable un valor dentro de cada uno de ellos:

- Si $x = -1 \Rightarrow f''(-1) = \frac{8}{(-1)^3} = -8 < 0$
- Si $x = 1 \Rightarrow f''(1) = \frac{8}{(1)^3} = 8 > 0$

Deducimos pues que la función es cóncava en el intervalo $(-\infty, 0)$ y es convexa en el intervalo $(0, +\infty)$.

Observamos que el punto $x=0$ no es un punto de inflexión, pues aunque en este punto cambia la curvatura de la función, el punto no es del dominio.

Ejercicio 27

Estudiad la curvatura de la función $f(x) = x^3 - 9x^2$.

Ejercicio 28

Estudiad la curvatura de la función $f(x) = \frac{x^2 + 9}{x}$.

3.5.3. Ecuación de la recta tangente

La ecuación de la recta tangente a una función f en un punto x_0 es:

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

El valor $f'(x_0)$ es el pendiente de la recta tangente a la función f en el punto x_0 .

Ejemplo 47

Hallad la ecuación de la recta tangente a la función $y = x^2 + 2$ en el punto $x_0 = 3$.

$$f(x) = x^2 + 2$$

$$f'(x) = 2x$$

Si $x_0 = 3$, $f'(3) = 6 \Rightarrow$ El pendiente de la recta tangente es 6.

$$f(3) = 9 + 2 = 11 \Rightarrow \text{En el punto en que } x \text{ vale } 3, y \text{ vale } 11.$$

$$P(x_0, y_0) = (3, 11)$$

La ecuación de la recta tangente a la función en el punto $x_0 = 3$ es:

$$y = 11 + 6(x - 3) \text{ o equivalentemente } y = 6x - 7.$$

3.5.4. Optimización funcional

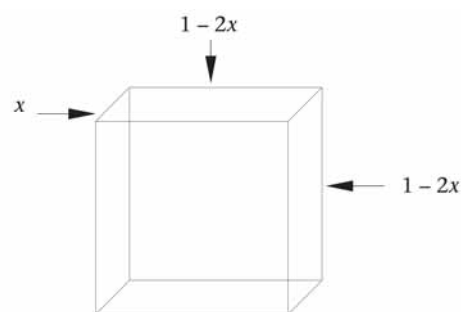
La teoría de máximos y mínimos nos es muy útil para solucionar numerosas situaciones cotidianas.

Ejemplo 48

En una fábrica hay planchas de cartón de forma cuadrada de 1 dm de lado. ¿Qué longitud tiene que tener el lado del cuadrado que hemos de cortar en cada vértice de la plancha para que se pueda hacer una caja abierta de volumen máximo?

La función que hemos de conseguir que sea máxima es el volumen. El volumen lo expresamos así:

$$V = (1 - 2x)^2 x$$



Finalmente, llegamos a la expresión siguiente:

$$V = x - 4x^2 + 4x^3$$

Como ya hemos dicho, esta es la expresión de la función que ha de ser máxima. Por tanto, hemos de encontrar los puntos en los que la derivada primera se anula:

$$V' = 1 - 8x + 12x^2$$

Los ceros de la función derivada son:

$$x_1 = 1/2 ; x_2 = 1/6$$

Para ver si hay máximos o mínimos, hemos de estudiar el valor de la segunda derivada en los puntos calculados anteriormente:

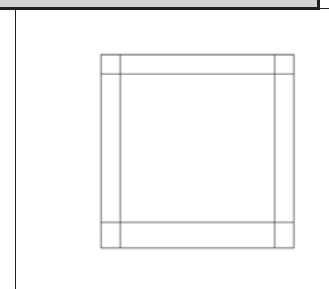
$$V'' = -8 + 24x$$

$$V''(1/2) = 4 > 0 \rightarrow \text{Si } x = 1/2 \text{ el volumen es mínimo.}$$

$$V''(1/6) = -4 < 0 \rightarrow \text{Si } x = 1/6 \text{ el volumen es máximo.}$$

En el punto $x = 1/6$, nuestra función tiene un máximo. Por tanto, el lado del cuadrado que hemos de cortar ha de ser $1/6$ dm.

Caja abierta



Máximos y mínimos

Cuando la segunda derivada de una función en un punto crítico da un valor más grande que cero, decimos que la función tiene un **mínimo** en aquel punto.
Cuando la segunda derivada de una función en un punto crítico da un valor más pequeño que cero, la función tiene un **máximo** en aquel punto.

Pasos a seguir para resolver un problema de optimización funcional:

a) Adivinar, a partir de los datos del problema, la función que queremos maximizar o minimizar.

b) Si la función contiene más de una variable, transformarla, empleando relaciones conocidas o dadas del problema, en una que sólo contenga una variable.

c) Encontrar la primera derivada de la función y ver qué valores de x la anulan.

d) Encontrar la segunda derivada de la función y ver el signo que toma para los valores de x que anulan la primera derivada.

Las unidades

A la hora de resolver un problema, es muy importante tener en cuenta las unidades con las que estamos trabajando.

Ejercicios

29) Aplicad la definición de derivada para calcular $f'(x)$ en los casos siguientes:

- a) $f(x) = x^2$
- b) $f(x) = x^3$
- c) $f(x) = mx + b$
- d) $f(x) = 3x^2 + 2x + 1$
- e) $f(x) = \frac{1}{x}$

30) Hallad la ecuación de la recta tangente a las funciones siguientes en los puntos indicados:

- a) $y = -3x + 1$, en $x = 4$ y en $x = -3$
- b) $y = \frac{1}{x+1}$, en $x = 2$ y en $x = 0$

31) Calculad la función derivada de las funciones siguientes:

- a) $y = 2x^3 - 4x^2 + 5x - 8$
- b) $y = 6x^{2/3} + 4x^2 - 3x^{1/2} - 8$
- c) $y = \frac{x^2 + 8x}{5}$
- d) $y = \frac{x^3 - 2x}{x^2 + 3}$
- e) $y = \sqrt{5x^2 - 3x + 2}$
- f) $y = \operatorname{sen} x$
- g) $y = 3^{3x}$

32) Calculad la segunda derivada de las funciones siguientes:

- a) $f(x) = \sqrt{x^2 + 2}$
- b) $f(x) = 3x^5 + 4x^2 + 3x + 1$

33) Recta tangente a una curva

- a) Dada la ecuación $y = x^2 - 3x + 2$, hallad la ecuación de la recta tangente a esta curva en el punto de abscisa $x = 2$.
- b) Hallad la ecuación de la recta tangente a la curva $f(x) = x^2 - 3$ en el punto $x = 1$.

34) Crecimiento y decrecimiento

Averiguad si las funciones siguientes son crecientes o decrecientes en los puntos indicados:

- a) $y = x + \frac{x^2}{5}$, en $x = 0$
- b) $y = \frac{5-x}{x+2}$, en $x = 1$

35) Máximos y mínimos

a) Hallad los extremos relativos (máximos y mínimos) de la función siguiente:

$$y = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} - 2x$$

b) De todos los rectángulos de perímetro 16 cm, hallad el que tenga el área más grande.

c) De todos los triángulos isósceles de perímetro 6 cm, hallad el que tenga el área más grande.

36) Decid si es verdad o falso:

a) La derivada de la suma de dos funciones es igual a la suma de las derivadas de cada función.

b) La derivada del cociente de dos funciones es igual al cociente de las derivadas.

c) Una función continua en un punto es derivable en este mismo punto.

d) Una función continua en $x = a$ tiene límite finito para $x \rightarrow a$.

e) Si $f(x)$ y $g(x)$ tienen la misma derivada, obligatoriamente $f(x) = g(x)$.

4. Integración

4.1. Primitiva de una función. Integral indefinida

Una primitiva de una función continua f es una función F tal que $F' = f$.

Ejemplo 49

Las funciones $F(x) = x^2$, $G(x) = x^2 + 4$, $H(x) = x^2 - 3$ son funciones primitivas de la función $f(x) = 2x$, ya que

$$F'(x) = 2x, G'(x) = 2x, H'(x) = 2x.$$

El ejemplo anterior muestra que una función puede tener muchas primitivas; pero, de hecho, todas se diferencian sólo por una constante aditiva. Es decir,

Propiedad

Si F es una primitiva de f , entonces G es otra primitiva de f si, y sólo si, G es de la forma $G(x) = F(x) + C$, donde C es una constante.

El conjunto de todas las primitivas de una función f se denomina su integral indefinida. Se escribe $\int f(x) dx$. Integrar una función quiere decir hallar su integral indefinida (es decir, sus primitivas). Así pues, si $F(x)$ es una primitiva de $f(x)$ tenemos que

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

Ejemplo 50

$F(x) = \frac{x^3}{3}$ es una primitiva de $f(x) = x^2$. La integral indefinida de $f(x) = x^2$ es por tanto

el conjunto de todas las funciones $\frac{x^3}{3} + C$. Se escribe $\int x^2 dx = \frac{x^3}{3} + C$.

4.2. Propiedades de la integral. Tabla de integrales

Para calcular integrales, tenemos que encontrar métodos eficaces para hallar primitivas. Así como hallar la derivada de una función es en muchos casos un cálculo rutinario, hallar una primitiva es en general más complicado y laborioso. En esta sección daremos algunas técnicas para calcular primitivas en los casos más sencillos.

A continuación veremos algunas propiedades básicas y una lista de integrales inmediatas que nos facilitarán el cálculo de integrales de funciones más complejas.

Propiedades. Si f y g son dos funciones continuas y k una constante,

$$a) \int (f(x) \pm g(x)) dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx.$$

$$b) \int k \cdot f(x) dx = k \cdot \int f(x) dx.$$

Ejemplo 51

$$\begin{aligned} \int (5x^2 + x) dx &= \int 5x^2 dx + \int x dx = : \\ &= 5 \int x^2 dx + \int x dx = 5 \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + C. \end{aligned}$$

Teniendo presente que hallar la integral de una función es el proceso inverso a hallar derivadas, a partir de las fórmulas de derivación se obtiene la tabla siguiente. Las integrales de esta tabla se denominan integrales inmediatas.

Tabla de integrales inmediatas

$$a) \int k dx = kx + C$$

$$b) \int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \text{ si } n \neq -1$$

$$c) \int \frac{1}{x} dx = \ln x + C$$

$$d) \int \cos x dx = \operatorname{sen} x + C$$

$$e) \int \operatorname{sen} x dx = -\cos x + C$$

$$f) \int e^x dx = e^x + C$$

$$g) \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$$

$$h) \int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + C$$

$$i) \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \operatorname{arcsen}(x) + C$$

$$j) \int \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arccos(x) + C$$

A partir de la regla de la cadena para la derivación, se obtiene la tabla siguiente, más completa que la anterior:

$$a) \int f(x)^n \cdot f'(x) dx = \frac{(f(x))^{n+1}}{n+1} + C$$

$$b) \int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln(f(x)) + C$$

$$c) \int \cos(f(x)) \cdot f'(x) dx = \operatorname{sen}(f(x)) + C$$

$$d) \int \sin(f(x)) \cdot f'(x) dx = -\cos(f(x)) + C$$

$$e) \int e^{f(x)} \cdot f'(x) dx = e^{f(x)} + C$$

$$f) \int a^{f(x)} \cdot f'(x) dx = \frac{a^{f(x)}}{\ln(a)} + C$$

$$g) \int \frac{f'(x)}{1+(f(x))^2} dx = \arctan(f(x)) + C$$

$$h) \int \frac{f'(x)}{\sqrt{1-(f(x))^2}} dx = \arcsen(f(x)) + C$$

$$i) \int \frac{-f'(x)}{\sqrt{1-(f(x))^2}} dx = \arccos(f(x)) + C$$

Ejemplos

Ejemplo 52

Como la derivada de la función $f(x) = x^3 + 2$ es $f'(x) = 3x^2$,

$$\int (x^3 + 2)^4 \cdot 3x^2 dx = \frac{(x^3 + 2)^5}{5} + C.$$

Ejemplo 53

Calculamos $\int \tan x dx$.

Recordemos que $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$.

Como la derivada de la función $\cos x$ es $-\sin x$, multipliquemos por -1 dentro de la integral y por -1 fuera

$$\int \tan x dx = \int \frac{\sin x}{\cos x} dx = \int \frac{-\sin x}{\cos x} (-1) dx = \int \frac{-\sin x}{\cos x} dx = -\ln(\cos(x)) + C$$

$$-\int \frac{-\sin x}{\cos x} dx = -\ln(\cos(x)) + C$$

4.3. Métodos de cálculo de primitivas. Métodos de integración

Exponemos a continuación algunos métodos elementales para el cálculo de primitivas de funciones. Hay que remarcar que, en general, el cálculo de primitivas de una función es una tarea complicada y que no siempre es posible realizarlo. En este apartado queremos dar a conocer algunos de los métodos más elementales que nos pueden ser útiles para calcular primitivas de determinadas funciones.

Integrales casi inmediatas

Si las integrales inmediatas son aquellas que aparecen en las tablas de integrales, las casi inmediatas son las que serían inmediatas si las multiplicásemos o dividiésemos por alguna constante. El proceso para resolverlas consiste en multiplicar dentro de la integral por la constante que necesitamos y dividir fuera de la integral por la misma constante. Si lo que nos hace falta es dividir dentro de la integral por una constante, lo haríamos y multiplicaríamos fuera de la integral por la misma constante.

Ejemplo 54

La integral $\int e^{2x} dx$ sería inmediata si fuera $\int 2e^{2x} dx$, ya que correspondería a una integral del tipo:

$$\int e^{f(x)} \cdot f'(x) dx = e^{f(x)} + C$$

Lo que haremos será multiplicar dentro de la integral por 2, que es lo que nos hace falta, y dividiremos fuera de la integral por 2.

$$\int e^{2x} dx = \frac{1}{2} \int 2e^{2x} dx = \frac{1}{2} e^{2x} + C$$

Ejemplo 55

La integral $\int \frac{1}{3x+4} dx$ sería inmediata si en el numerador tuviéramos un 3, ya que en este

caso $\int \frac{3}{3x+4} dx$ correspondería a una integral del tipo:

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln(f(x)) + C$$

Lo que hacemos es pues multiplicar por 3 dentro de la integral, y dividir por 3 fuera de ella:

$$\int \frac{1}{3x+4} dx = \frac{1}{3} \int \frac{3}{3x+4} dx = \frac{1}{3} \ln(3x+4) + C$$

Ejercicio 37

Resolved las siguientes integrales casi inmediatas:

a) $\int (3x+10)^{50} dx$

b) $\int \frac{x^2}{x^3+5} dx$

c) $\int x e^{x^2} dx$

Método de integración por partes

El método de integración por partes consiste en expresar la función que queremos integrar como el producto de dos funciones $f(x)$ y $g'(x)$. La función $f(x)$ ha de ser derivable y de la función $g'(x)$ debemos conocer una primitiva, es decir, debemos conocer $g(x)$.

A partir de la derivada del producto se tiene que:

$$\int f(x) \cdot g'(x) dx = f(x) \cdot g(x) - \int f'(x) \cdot g(x) dx$$

Ejemplo 56

La integral $\int x e^x dx$ no es inmediata, pero podemos resolverla utilizando el método de integración por partes. Para hacerlo, tomamos $f(x) = x$ y $g'(x) = e^x$. De esta manera tendremos:

$$f'(x) = 1 \text{ y } g(x) = \int e^x dx = e^x$$

aplicando la fórmula de integración por partes, tendremos:

$$\int x e^x dx = x \cdot e^x - \int 1 \cdot e^x dx = x \cdot e^x - e^x + C$$

Ejemplo 57

Para resolver la integral $\int \ln(x) dx$ escribimos $\int \ln(x) dx = \int 1 \cdot \ln(x) dx$ y aplicamos el método de integración por partes en las funciones $f(x) = \ln(x)$ y $g'(x) = 1$. De esta manera tendremos:

$$f'(x) = \frac{1}{x} \text{ y } g(x) = \int 1 dx = x$$

aplicando la fórmula de integración por partes, tendremos:

$$\int \ln(x) dx = x \cdot \ln(x) - \int 1 dx = x \cdot \ln(x) - x + C$$

El método de integración por partes es útil cuando hay que calcular integrales de los tipos siguientes:

- $\int$ polinomio * exponencial. Tomamos $f(x) = \text{polinomio}$ y $g'(x) = \text{exponencial}$.
- $\int$ polinomio * trigonométrica. Tomamos $f(x) = \text{polinomio}$ y $g'(x) = \text{trigonométrica}$.
- $\int$ polinomio * logaritmo. Tomamos $f(x) = \text{logaritmo}$ y $g'(x) = \text{polinomio}$.

Ejercicio 38

Utilizando el método de integración por partes, resuelve las integrales siguientes:

a) $\int x \cdot \ln(x) dx$

b) $\int x^2 e^x dx$ (Atención: se ha de aplicar dos veces el método de integración por partes)

Método de integración por cambio de variable (sustitución)

Si queremos calcular $\int f(x) dx$ y podemos expresar $x = g(u)$, entonces:

$$\int f(x) dx = \int f(g(u)) \cdot g'(u) du$$

Donde el valor de dx se sustituye por $g'(u) du$.

Ejemplo 58

Aplicando el cambio de variable $3x + 5 = t$ podemos calcular el valor de la integral

$$\int \frac{1}{(3x+5)^2 + 1} dx$$

A partir del cambio $3x + 5 = t$ calculamos el valor de dx haciendo

$$(3x + 5)' dx = dt, \text{ es decir, } 3dx = dt, \text{ o, equivalentemente } dx = \frac{1}{3} dt.$$

De esta manera,

$$\int \frac{1}{(3x+5)^2 + 1} dx = \int \frac{1}{t^2 + 1} \cdot \frac{1}{3} dt = \frac{1}{3} \int \frac{1}{t^2 + 1} dt$$

Esta última integral es inmediata, su valor es $\frac{1}{3} \cdot \arctan(t)$.

Si a continuación deshacemos el cambio de variable $3x + 5 = t$, obtenemos el resultado final:

$$\int \frac{1}{(3x+5)^2 + 1} dx = \frac{1}{3} \cdot \arctan(3x+5) + C.$$

Ejemplo 59

Queremos calcular $\int x\sqrt{2x+1} dx$. Hacemos el cambio de variables siguiente: $u = 2x + 1$.

entonces $du = 2dx$. Aislado x de acuerdo con u , $x = \frac{u-1}{2}$. Por tanto,

$$\int x\sqrt{2x+1} dx = \int \left(\frac{u-1}{2}\right) \sqrt{u} \left(\frac{du}{2}\right) = \frac{1}{4} \int (u-1) u^{\frac{1}{2}} du = \frac{1}{4} \int \left(u^{\frac{3}{2}} - u^{\frac{1}{2}}\right) du = \frac{1}{4} \left[\frac{u^{\frac{5}{2}}}{\frac{5}{2}} - \frac{u^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \right] + C.$$

Deshaciendo el cambio (es decir, expresando u de acuerdo con x ($u = 2x + 1$)),

$$\int x\sqrt{2x+1} dx = \frac{1}{4} \left[\frac{(2x+1)^{\frac{5}{2}}}{\frac{5}{2}} - \frac{(2x+1)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \right] + C.$$

Ejemplo 60

Calcular $\int x^4 \cos(x^5) dx$. Haciendo el cambio $u = x^5$, $du = 5x^4 dx$; $\frac{du}{5} = x^4 dx$. Por tanto,

$$\int x^4 \cos(x^5) dx = \int \cos(x^5) \cdot (x^4 dx) = \int \cos u \frac{du}{5} = \frac{1}{5} \int \cos u du = \frac{1}{5} \sin u + C = \frac{1}{5} \sin(x^5) + C$$

Ejercicio 39

Calculad las siguientes integrales por el método de sustitución, aplicando el cambio que se indica en cada caso:

a) $\int (e^x + e^{2x})dx$ haciendo el cambio $e^x = t$ (que es equivalente a $x = \ln(t)$).

b) $\int \sqrt{3-2x} dx$ haciendo el cambio $3-2x = t^2$.

Ejercicios

40) Calculad las integrales siguientes:

a) $\int (x^2 + x + 3) dx$

b) $\int \sqrt[3]{x} dx$

c) $\int \frac{1}{x^2} dx$

d) $\int \frac{x^2 + 1}{x^2} dx$

e) $\int (2 \operatorname{sen} x + 4 \cos x) dx$

41) Calculad las integrales siguientes:

a) $\int (2x + 1)(x^2 + x) dx$

b) $\int 3x(2x^2 + 2) dx$

c) $\int \cos x (\operatorname{sen} x + 2)^2 dx$

d) $\int \frac{x}{x^2 + 1} dx$

42) Calculad la integral siguiente haciendo el cambio de variable $e^x = t$ ($x = \ln(t)$):

$$\int \frac{e^x}{e^{2x} + 1} dx$$

4.4. Integral definida. Regla de Barrow

Si conocemos el ritmo $f(x) = F'(x)$ al que está cambiando una cierta función $F(x)$ y queremos calcular el cambio que habrá para esta función $F(x)$ entre $x = a$ y $x = b$, lo que haremos es calcular el valor de la función $F(x)$ integrando $f(x)$ y seguidamente evaluaremos la diferencia $F(b) - F(a)$, es decir,

$$\left[\begin{array}{c} \text{Variación de } F(x) \text{ entre} \\ x = a \text{ y } x = b \end{array} \right] = F(b) - F(a)$$

El valor numérico que se obtiene se denomina integral definida de la función $f(x)$ entre a y b . Se representa por

$$\int_a^b f(x) dx$$

El cálculo lo hacemos a partir de la denominada Regla de Barrow, que se expresa como:

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

donde $F(x)$ es una primitiva de la función $f(x)$.

Utilizaremos la notación $F(x)\big|_a^b$ o bien $[F(x)]_a^b$ para representar la diferencia $F(b) - F(a)$, es decir,

$$\int_a^b f(x) dx = F(x)\big|_a^b = F(b) - F(a)$$

Ejemplo 61

De un cultivo de bacterias sabemos que dentro de x días la población bacteriana estará aumentando a un ritmo de crecimiento dado por la función $f(x) = 3x^2 + 1$ miles de bacterias por día. A partir de estos datos podemos conocer, por ejemplo, cuál será el crecimiento de esta población a lo largo de los próximos tres días. Para calcularlo, haremos:

$$\int_0^3 (3x^2 + 1) dx = (x^3 + x)\big|_0^3 = ((3)^3 + (3)) - ((0)^3 + (0)) = 30 \text{ millares.}$$

Vamos a exponer a continuación propiedades de la integral definida. Algunas de estas propiedades son consecuencia directa de las propiedades de la integral indefinida ya estudiadas anteriormente.

Propiedades de la integral definida

$$\int_a^a f(x) dx = 0$$

$$\int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx$$

$$\int_a^b (f(x) \pm g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx$$

$$\int_a^b \lambda \cdot f(x) dx = \lambda \cdot \int_a^b f(x) dx$$

$$\int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx = \int_a^b f(x) dx$$

Ejemplo 62

$$\int_0^1 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{(1)^3}{3} - \frac{(0)^3}{3} = \frac{1}{3}.$$

Ejercicio 43

Calculad $\int_1^3 3x^2 dx$.

Ejercicio 44

Calculad $\int_0^{\pi} \cos(x) dx$.

Ejercicio 45

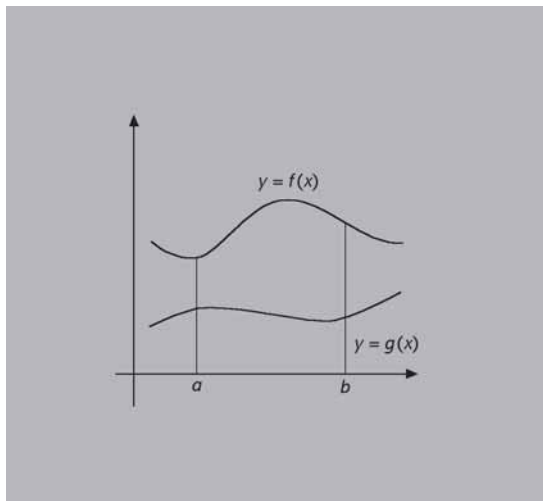
Calculad $\int_1^5 \frac{1}{2x} dx$

4.5. Aplicaciones de la integral al cálculo de áreas

Si tenemos dos funciones f y g como las de la figura 27, el área comprendida entre estas dos funciones y las rectas verticales $x = a$ y $x = b$ es la diferencia entre las áreas de las regiones bajo f y g entre a y b . Es decir,

$$\int_a^b (f - g)(x) dx.$$

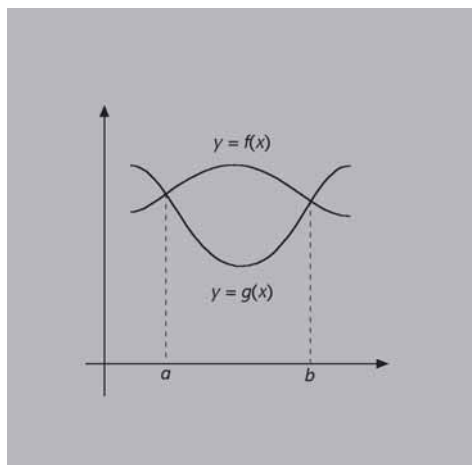
Figura 27



En particular se tiene el resultado siguiente:

Si f y g se cortan en dos puntos de abscisas a y b (figura 28), entonces el área de la región limitada por f y g es $\int_a^b (f - g)(x) dx$, teniendo en cuenta que la función f está por encima de la función g .

Figura 28

**Positividad del área**

En general, para evitar tener problemas para saber cuál es la función que está por encima de la otra, escribimos:

$$\text{Área} = \left| \int_a^b (f(x) - g(x)) dx \right|$$

Ejemplo 63

Para hallar el área limitada por las gráficas de las funciones $f(x) = x + 2$ y $g(x) = x^2$, primero hallamos las abscisas de los puntos de corte, que son los que satisfacen $f(x) = g(x)$. En este ejemplo, $x + 2 = x^2$. Las soluciones de esta ecuación son *crecientes* $a = -1$ y $b = 2$ (ved figura 28). El área A limitada por f y g es por tanto

$$\int_{-1}^2 (x - 2 - x^2) dx = \left[\frac{x^2}{2} + 2x - \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^2 = \left(\frac{(2)^2}{2} + 2(2) - \frac{(2)^3}{3} \right) - \left(\frac{(-1)^2}{2} + 2(-1) - \frac{(-1)^3}{3} \right) = \frac{9}{2}$$

Utilizando el cálculo integral, podemos calcular también el área delimitada por una función $f(x)$ y el eje de abscisas (eje x) en un intervalo $[a, b]$. Para calcular esta área comenzaríamos buscando en qué puntos dentro del intervalo $[a, b]$ la función corta el eje x . Supongamos que estos puntos de intersección son $x_1, x_2, \dots, x_n$. Entonces el área buscada sería:

$$\text{Área} = \left| \int_a^{x_1} f(x) dx \right| + \left| \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx \right| + \dots + \left| \int_{x_n}^b f(x) dx \right|$$

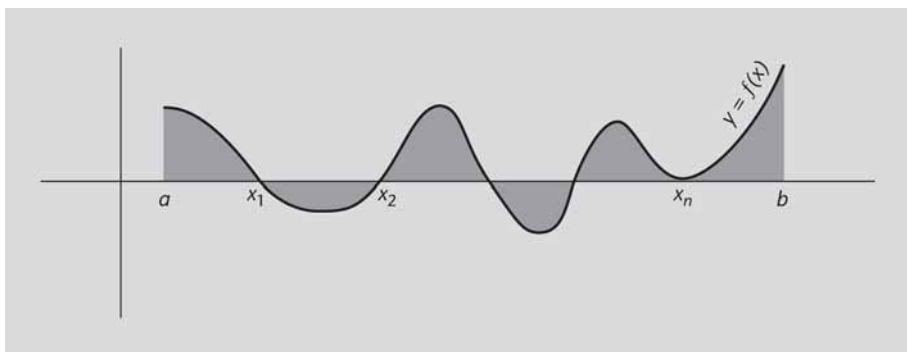
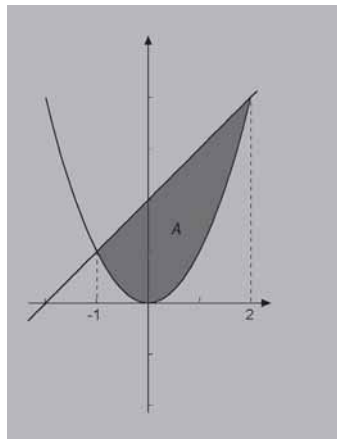


Figura 29



Ejemplo 64

Calculamos el área comprendida entre la función $f(x) = x^2 - 1$ y el eje de abscisas en el intervalo $[0, 2]$.

Buscamos en qué puntos la función corta el eje de abscisas:

$$x^2 - 1 = 0 \Rightarrow x = \pm 1$$

De estas dos soluciones, solo $x = 1$ está dentro del intervalo $[0, 2]$.

El área será, por tanto,

$$\text{Área} = \left| \int_0^1 (x^2 - 1) dx \right| + \left| \int_1^2 (x^2 - 1) dx \right|.$$

Necesitamos calcular una primitiva de esta función:

$$\int (x^2 - 1) dx = \frac{x^3}{3} - x$$

y de esta manera:

$$\text{Área} = \left| \left[\frac{x^3}{3} - x \right]_0^1 \right| + \left| \left[\frac{x^3}{3} - x \right]_1^2 \right| = \left| \frac{-2}{3} \right| + \left| \frac{4}{3} \right| = \frac{2}{3} + \frac{4}{3} = 2 \text{ unidades de área}$$

Ejercicios

46) Hallad el área de la región limitada por las curvas $y = x^2 + 3$, $y = x$, $x = 0$ y $x = 1$.

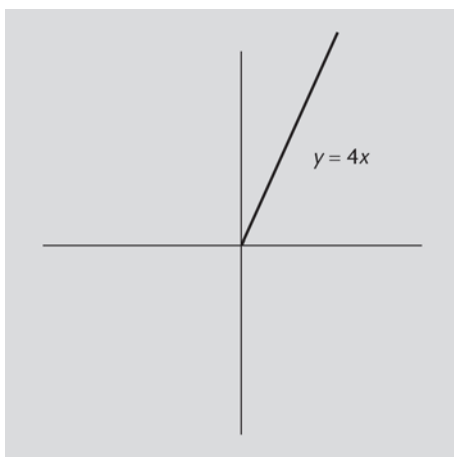
Solucionario

Ejercicio 1

- a) Dominio = 0; b) $f(2) = 5$; c) $f(a) = a^2 + 1$;
 d) $f(a + h) = (a + h)^2 + 1 = a^2 + 2ah + h^2 + 1$.

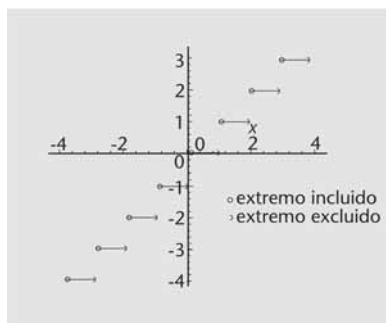
Ejercicio 2

- a) Área = $4x$
 b)

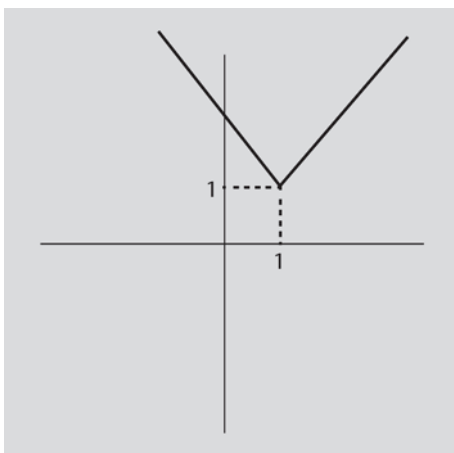


Ejercicio 3

- a) Dominio $|x| = 0$; recorrido $|x| = 0^+$
 b) Dominio $[x] = 0$; recorrido $[x] = w$



Ejercicio 4



Ejercicio 5

Dominio $f(x) = 0^+ \cup \{0\}$;

Dominio $g(x) = 0^- - \{1\}$;

$$f(x) + g(x) = \sqrt{x} + \frac{1}{x-1}; f(x) \cdot g(x) = \frac{\sqrt{x}}{x-1}$$

Dominio $f(x) + g(x)$ = dominio $f(x)$ $\cap$ dominio $g(x) = 0^+ \cup \{0\} - \{1\} = [0, 1) \cup (1, +\infty)$

Dominio $f(x) \cdot g(x)$ = dominio $f(x)$ $\cap$ dominio $g(x)$

Ejercicio 6

Dominio $f(x) = 0$; dominio $g(x) = 0$; $\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{2x+3}{x-1}$

Dominio $f(x)/g(x) = 0 - \{1\}$

Ejercicio 7

$(h \circ g)(x)$ = triplicar y hacer el inverso; $(h \circ g)(x) = \frac{1}{3x}$; dominio $(h \circ g)(x) = 0 - \{0\}$

$(f \circ h)(x)$ = hacer el inverso y elevar al cuadrado; $(f \circ h)(x) = \frac{1}{x^2}$; dominio $(f \circ h)(x) = 0 - \{0\}$

$(g \circ h)(x)$ = hacer el inverso y triplicar; $(g \circ h)(x) = \frac{3}{x}$; dominio $(g \circ h)(x) = 0 - \{0\}$

Ejercicio 8

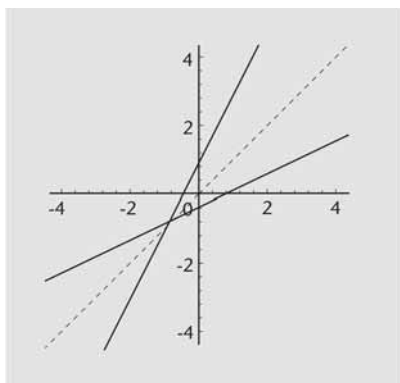
Si $f_1(x) = 2 \cdot x$; $f_2(x) = x + 1$; $f_3(x) = x^2$, entonces $f(x) = (f_3 \circ f_2 \circ f_1)(x)$.

Ejercicio 9

$$(f \circ g)(x) = \frac{3}{x^2} + x^2$$

Ejercicio 10

$$(f^{-1} \circ f)(x) = f^{-1}(2x+1) = \frac{2x+1-1}{2} = x$$



Las gráficas de f y f^{-1} son simétricas respecto de la bisectriz del primer y tercer cuadrantes.

Ejercicio 11

$$f(x) = 3 - \frac{3}{x}; \text{ dominio } f = 0 - \{0\};$$

Si $f_1(x) = 1/x$; $f_2(x) = -4 \cdot x$; $f_3(x) = x + 3$, entonces $f(x) = (f_3 \circ f_2 \circ f_1)(x)$

$$f^{-1}(x) = (f_1^{-1} \circ f_2^{-1} \circ f_3^{-1})(x) = \frac{1}{\frac{x-3}{-4}} = \frac{-4}{x-3} = \frac{4}{3-x}$$

Ejercicio 12

La inversa es $\frac{2}{x+1}$

Ejercicio 13

La inversa es $\frac{1}{x-1}$

Ejercicio 14

a) $x\sqrt{x^2} = x \cdot x^{\frac{2}{3}} = x^{1+\frac{2}{3}} = x^{\frac{5}{3}}$

b) $\frac{\sqrt[5]{x^3}}{x^2} = \frac{x^{\frac{3}{5}}}{x^2} = x^{\frac{3}{5}-2} = x^{-\frac{7}{5}}$

Ejercicio 15

a) $\log_2 16 = \log_2 2^4 = 4$

b) $\log_3 81 = \log_3 3^4 = 4$

c) $\log_3 1 = 0$

Ejercicio 16

a) $\log_2 \frac{1}{10} = \log_2 1 - \log_2 10 = 0 - 3,322 = -3,322$

b) $\log_2 100 = \log_2 10^2 = 2 \cdot \log_2 10 = 6,644$

c) $\log_2(50) = \log_2 \frac{100}{2} = \log_2 100 - \log_2 2 = 5,644$

Ejercicio 17

a) $x = 3$

b) $x = \frac{9}{4}$

c) $x = 2$

d) $x = 2$

e) $x = 1$

Ejercicio 18

a) $x = 10^{\frac{10}{3}}$

b) $x = 10^{-5} = \frac{1}{10^5}$

c) $x = 20 \quad y \quad x = 80$

d) $x = 100$

e) $x = 3 \quad y \quad x = \frac{1}{3}$

Ejercicio 19

La función es continua en $x = -2$

Ejercicio 20

Para $k = -1$ la función es continua en $x = 0$

Ejercicio 21

La recta $x = 0$ es asíntota vertical.

Asíntotas horizontales no tiene.

La recta $y = x + 1$ es asíntota oblicua.

Ejercicio 22

Para $f(x) = x^2$ el índice en $[0, 1]$ es $\frac{f(1) - f(0)}{1 - 0} = \frac{1 - 0}{1 - 0} = 1$

Para $f(x) = x^3$ el índice en $[-1, 1]$ es $\frac{f(1) - f(-1)}{1 - (-1)} = \frac{1 - (-1)}{1 - (-1)} = 1$

Ejercicio 23

$$1) \quad f'(x) = 12x^2 + 12x; \quad g'(x) = 10x - 2; \quad h'(x) = \frac{-4}{x^3}; \quad i'(x) = 2 - \frac{6}{x^3}; \quad j'(x) = 6x^2 + 1 + \frac{1}{x^2}$$

2)

$$1a) \quad y' = 4x; \quad 1b) \quad m = 8;$$

$$2a) \quad y' = 4x - 4; \quad 2b) \quad m = 4;$$

$$3a) \quad y' = 3; \quad 3b) \quad m = 3;$$

$$4a) \quad y' = -1/x^2; \quad 4b) \quad m = -1/4;$$

$$5a) \quad y' = 2; \quad 5b) \quad m = 2;$$

$$6a) \quad y' = 3x^2; \quad 6b) \quad m = 12;$$

Ejercicio 24

$$f(x) = e^{2x} \Rightarrow f'(x) = 2 \cdot e^{2x}$$

$$g(x) = (x^2 + 1)^3 \Rightarrow g'(x) = 3(x^2 + 1)^2 \cdot 2x$$

$$h(x) = \sin(5x) \Rightarrow h'(x) = 5 \cdot \cos(5x)$$

Ejercicio 25

La función es creciente en $(-\infty, -3) \cup (3, +\infty)$.

La función es decreciente en $(-3, 0) \cup (0, 3)$.

Ejercicio 26

La función es creciente en $(-\infty, 0) \cup (6, +\infty)$.

La función es decreciente en $(0, 6)$.

Ejercicio 27

La función es convexa en $(3, +\infty)$.

La función es cóncava en $(-\infty, 3)$.

Ejercicio 28

La función es convexa en $(0, +\infty)$.

La función es cóncava en $(-\infty, 0)$.

Ejercicio 29

$$a) \quad 2x$$

$$b) \quad 3x^2$$

$$c) \quad m$$

$$d) \quad 6x + 2$$

$$e) \quad -\frac{1}{x^2}$$

Ejercicio 30

$$a) \quad f'(4) = -3; \quad f'(-3) = -3 \quad \text{Recta tangente } y = -3x + 1$$

$$b) \quad f'(2) = -\frac{1}{9}; \quad f'(0) = -1 \quad \begin{cases} \text{Recta tangente en } x = 2 \text{ es } y = \frac{1}{3} - \frac{1}{9}(x - 2) \\ \text{Recta tangente en } x = 0 \text{ es } y = 1 - x \end{cases}$$

Ejercicio 31

a) $y' = 6x^2 - 8x + 5$

b) $y' = 4x^{-1/3} + 8x - \frac{3}{2}x^{-1/2}$

c) $y' = \frac{1}{5}(2x + 8)$

d) $y' = \frac{x^4 + 11x^2 - 6}{(x^2 + 3)^2}$

e) $y' = \frac{10x - 3}{2 \cdot \sqrt{5x^2 - 3x + 2}}$

f) $y' = \cos x$

g) $y' = 3^{3x} \cdot \ln(3) \cdot 3$

Ejercicio 32

a) $y'' = (x^2 + 2)^{-1/2} - x^2(x^2 + 2)^{-3/2}$

b) $y'' = 60x^3 + 8$

Ejercicio 33

a) $y = x - 2$

b) $2x - y - 4 = 0$

Ejercicio 34

a) Creciente

b) Decreciente

Ejercicio 35

a) Máximo: $\left(-2, \frac{10}{3}\right)$; Mínimo: $\left(1, -\frac{7}{6}\right)$

b) El cuadrado de lado 4 cm.

c) El triángulo equilátero de lado 2 cm.

Ejercicio 36

1. Verdadero.

2. Falso.

3. Falso.

4. Verdadero.

5. Falso.

Ejercicio 37

a) $\frac{\frac{1}{3}(3x+10)^{51}}{51} + C$

b) $\frac{1}{3}\ln(x^3 + 5) + C$

c) $\frac{1}{2}e^{x^2} + C$

Ejercicio 38

a) $\frac{x^2}{2}\ln(x) - \frac{x^2}{4} + C$

b) $x^2e^x - 2(xe^x - e^x) + C$

Ejercicio 39

a) $e^x + \frac{1}{2}e^{2x} + C$

$$b) \frac{-2\sqrt{(3-2x)^3}}{3} + C$$

Ejercicio 40

$$a) \int (x^2 + x + 3)dx = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + 3x + C$$

$$b) \int \sqrt[3]{x} dx = \int x^{\frac{1}{3}} dx = \frac{x^{\frac{1}{3}+1}}{\frac{1}{3}+1} + C = \frac{x^{\frac{4}{3}}}{\frac{4}{3}} + C = \frac{3}{4} \sqrt[3]{x^4} + C$$

$$c) \int \frac{1}{x^2} dx = \int x^{-2} dx = \frac{x^{-2+1}}{-2+1} + C = \frac{x^{-1}}{-1} + C = -\frac{1}{x} + C$$

$$d) \int \frac{x^2 + 1}{x^2} dx = \int \left(1 + \frac{1}{x^2}\right) dx = x - \frac{1}{x} + C$$

$$e) \int (2\sin x + 4\cos x) dx = 2 \int \sin x dx + 4 \int \cos x dx = -2\cos x + 4\sin x + C$$

Ejercicio 41

$$a) \int (2x + 1)(x^2 + x) dx = \frac{(x^2 + x)^2}{2} + C$$

$$b) \int 3x(2x^2 + 2) dx = 3 \frac{1}{4} \int 4x(2x^2 + 2) dx = \frac{3}{4} \frac{(2x^2 + 2)^2}{2} + C$$

$$c) \int \cos x (\sin x + 2)^2 dx = \frac{(\sin x + 2)^3}{3} + C$$

$$d) \int \frac{x}{x^2 + 1} dx = \frac{1}{2} \int \frac{2x}{x^2 + 1} dx = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) + C$$

Ejercicio 42

Hacemos el cambio $u = e^x$. Entonces $du = e^x dx$ y

$$\int \frac{e^x}{e^{2x} + 1} dx = \int \frac{du}{u^2 + 1} = \arctan(u) + C = \arctan(e^x) + C$$

Ejercicio 43

$$\int_1^3 3x^2 dx = 26$$

Ejercicio 44

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(x) dx = 1$$

Ejercicio 45

$$\int_1^5 \frac{1}{2x} dx = \frac{1}{2} \ln(5)$$

Ejercicio 46

$$\int_0^1 (x^2 + 3 - x) dx = \left[\frac{x^3}{3} + 3x - \frac{x^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1^3}{3} + 3 \cdot 1 - \frac{1^2}{2} - 0 = \frac{17}{6}$$

$$\text{Área} = \left| \int_0^1 (x^2 + 3 - x) dx \right| = \left| \frac{17}{6} \right| = \frac{17}{6} \text{ unidades de área.}$$

Ejercicio 47

Las curvas se cortan cuando coinciden las y : $3 - x^2 = x + 1$. Resolviendo esta ecuación, se tiene que se cortan cuando $x = 1$ y $x = -2$. El área es igual a

$$\int_{-2}^1 (3 - x^2 - (x + 1)) dx = \int_{-2}^1 (-x^2 - x + 2) dx = \left[-\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + 2x \right]_{-2}^1 =$$

$$= -\frac{1^3}{3} - \frac{1^2}{2} + 2 \cdot 1 - \left(\frac{-(-2)^3}{3} - \frac{(-2)^2}{2} + 2(-2) \right) = -\frac{1}{3} - \frac{1}{2} + 2 - \frac{8}{3} + \frac{4}{2} + 4 = \frac{27}{6} = \frac{9}{2}$$

$$\text{Área} = \left| \int_{-2}^1 (3 - x^2 - (x + 1)) dx \right| = \left| \frac{9}{2} \right| = \frac{9}{2} \text{ unidades de área.}$$

Matemáticas

Módulo 5. Geometría

Índice

Introducción	5
Objetivos	6
1. Vectores	7
1.1. Sistemas de coordenadas	7
1.2. Concepto de vectores y operaciones básicas	9
1.3. Producto escalar y producto vectorial	15
2. Ecuaciones de rectas y planos	21
2.1. Ecuaciones de rectas en el plano	21
2.2. Ecuaciones de rectas y planos en el espacio	24
3. Métrica en el plano y en el espacio	27
3.1. Perpendicularidad de rectas y planos. Ángulos	27
3.2. Distancias entre puntos, rectas y planos	31
4. Posición relativa de rectas y planos	34
4.1. Posición relativa entre dos rectas en el plano	34
4.2. Posición relativa entre dos rectas en el espacio	36
4.3. Posición relativa entre una recta y un plano en el espacio	37
4.4. Posición relativa entre dos planos en el espacio	40
4.5. Posición relativa entre tres planos en el espacio	41
Solucionario	45

Introducción

En este módulo trabajaremos la geometría en el plano y en el espacio. Estudiaremos el uso de coordenadas para determinar puntos, rectas y planos. De esta manera, los objetos geométricos se definen como conjuntos de puntos, cuyas coordenadas satisfacen ciertas relaciones algebraicas.

Para poderlos tratar y estudiar, debemos aplicar los conocimientos obtenidos en los módulos anteriores, de manera muy especial, la resolución y discusión de sistemas de ecuaciones lineales. Por ejemplo, veremos que el conjunto de puntos (x,y) del plano, cuyas coordenadas satisfacen una ecuación del tipo $y = mx + n$ es una recta. De esta manera, los conceptos geométricos se pueden traducir en conceptos algebraicos, se pueden hacer las manipulaciones algebraicas convenientes y después traducir el resultado algebraico en uno geométrico. Por ejemplo, si queremos encontrar el punto de intersección de dos rectas, primero hemos de encontrar sus ecuaciones (traducción de un concepto geométrico a uno algebraico) y después debemos resolver el sistema de ecuaciones. La solución nos da las coordenadas del punto buscado (traducción de la álgebra a la geometría).

Objetivos

Con el estudio de este material podréis alcanzar los objetivos siguientes:

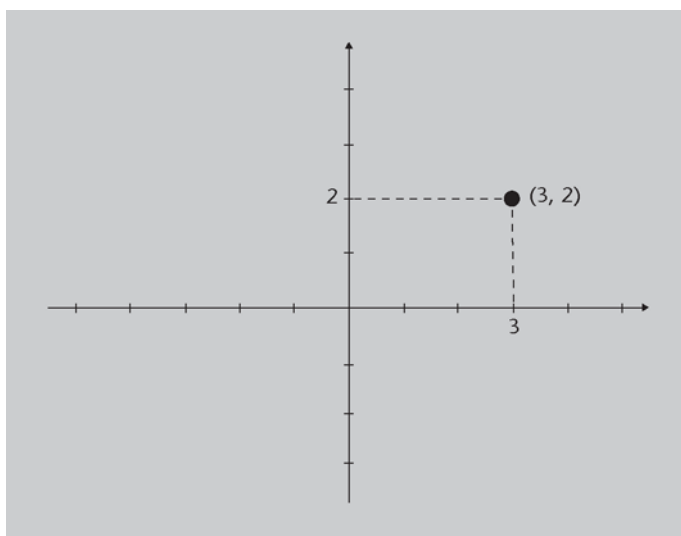
1. Conocer los sistemas de coordenadas en el plano y en el espacio.
2. Conocer los vectores y sus operaciones.
3. Saber calcular y reconocer los diferentes tipos de ecuaciones de rectas en el plano.
4. Saber calcular y reconocer las ecuaciones de rectas y planos en el espacio.
5. Saber calcular ángulos entre rectas y planos.
6. Saber calcular distancias entre puntos, rectas y planos.
7. Estudiar la posición relativa de rectas y planos, y su relación con la discusión de la compatibilidad o incompatibilidad de los sistemas de ecuaciones.

1. Vectores

1.1. Sistemas de coordenadas

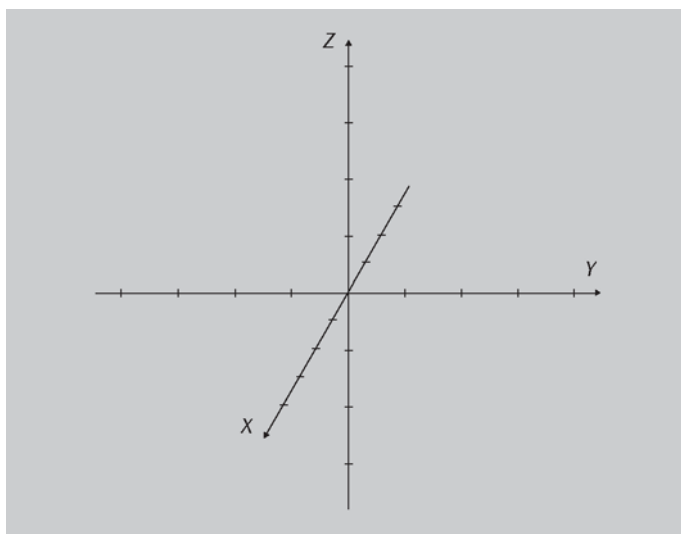
Un sistema de coordenadas del plano consta de dos ejes perpendiculares, cuya intersección se llama origen de coordenadas. Cada punto del plano queda determinado por dos números: sus coordenadas.

Figura 1



En el espacio, necesitamos tres números para determinar un punto. Un sistema de coordenadas en el espacio consta de tres ejes perpendiculares dos a dos que se cortan en un punto O denominado origen de coordenadas. Estos ejes se designan con X , Y y Z . A la hora de representarlos, se hace como se puede ver en la figura siguiente.

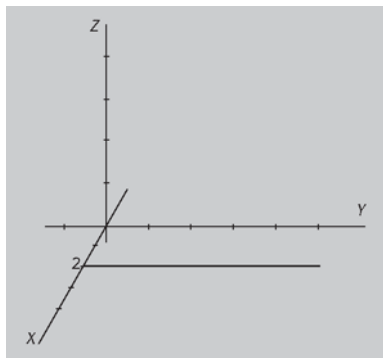
Figura 2



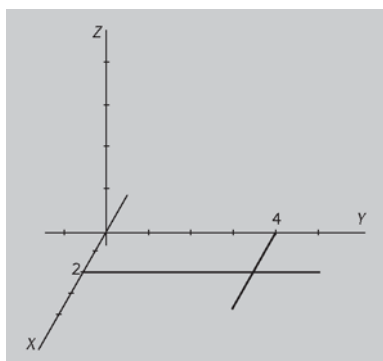
Ejemplo 1

Vamos a comentar paso por paso cómo podemos representar un punto en el sistema de coordenadas del espacio. Así, si queremos, por ejemplo, representar el punto $(2, 4, 3)$, lo que hacemos es:

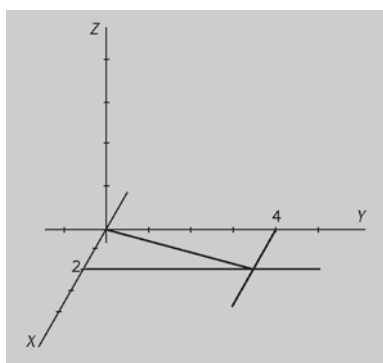
Primero dibujamos una paralela en el eje de las Y que pasa por $x = 2$



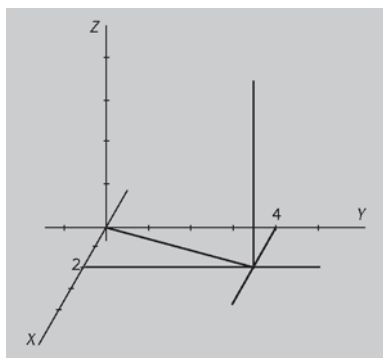
en segundo lugar, hacemos la paralela en el eje de las X que pasa por $y = 4$



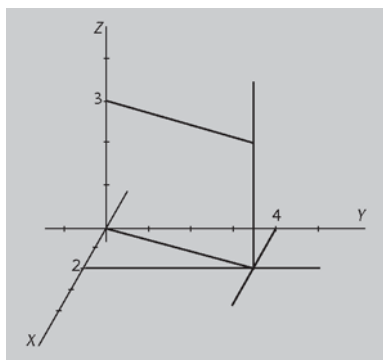
a continuación hacemos la diagonal que une el origen y el punto de intersección



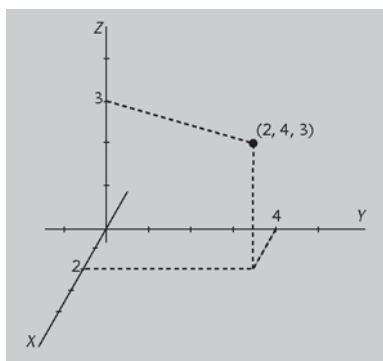
hacemos la perpendicular (paralela al eje de Z) que pasa por el punto de intersección hallado



finalmente, desplazamos paralelamente la diagonal hasta $z = 3$



de esta manera hemos localizado en el sistema de coordenadas el punto $(2, 4, 3)$



Ejercicio 1

Representad los puntos $P = (1, 4, 3)$, $Q = (4, -3, 2)$ y $R = (4, 2, -3)$ en un sistema de coordenadas.

1.2. Concepto de vectores y operaciones básicas

Hay magnitudes que no quedan del todo determinadas con un valor numérico.

Ejemplo 2

La velocidad del viento en un cierto lugar no queda determinada sólo por su intensidad, sino que también debemos conocer su dirección y sentido.

Ejemplo 3

El efecto de aplicar una fuerza a un objeto no depende sólo de su intensidad, sino también de su dirección y el sentido en que se aplica.

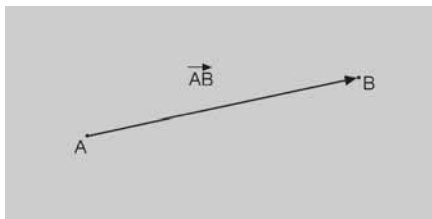
Estas clases de magnitudes se llaman vectores y tienen aplicación en muchísimos ámbitos. En este punto se usarán en el estudio de cuestiones geométricas y sobre todo para determinar direcciones y sentidos.

Representaremos un vector mediante una flecha. La longitud de la flecha se denomina norma o módulo y expresa la intensidad del vector.

Definición 1

Dados dos puntos A y B podemos considerar el vector que tiene el origen en el punto A y el extremo en el punto B . Escribiremos este vector $\overrightarrow{AB}$. (Figura 3)

Figura 3

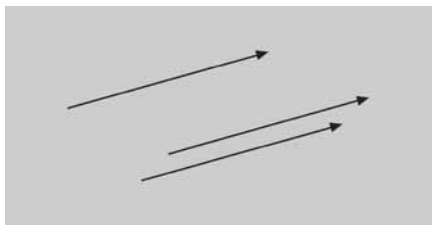


Cabe tener en cuenta que los vectores $\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{BA}$ tienen la misma dirección y norma, pero diferente sentido.

Diremos que el vector es del plano, si A y B son puntos del plano, y diremos que es del espacio, si A y B lo son.

Consideraremos iguales e intercambiables dos vectores que tengan la misma dirección, norma y sentido. Dicho de otra manera, un vector se puede representar mediante muchas flechas diferentes (figura 4). Todos los vectores de la figura 4 tienen la misma dirección, sentido y norma, por tanto son el mismo vector.

Figura 4



Definición 2

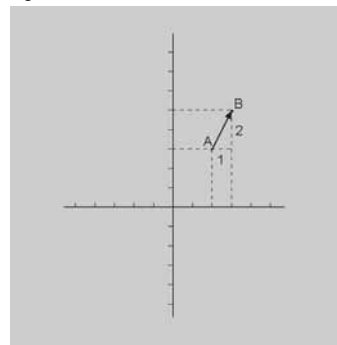
Dados dos puntos A y B del plano de coordenadas $A = (x_1, y_1)$ y $B = (x_2, y_2)$, los componentes o coordenadas del vector $\overrightarrow{AB}$ son $(x_2 - x_1, y_2 - y_1)$. Esto se escribe $\overrightarrow{AB} = B - A$ y también $\overrightarrow{AB} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1)$.

Ejemplo 4

Si $A = (2, 3)$ y $B = (3, 5)$, entonces $\overrightarrow{AB} = B - A = (3 - 2, 5 - 3) = (1, 2)$

Así, los componentes del vector son las cantidades que hay que añadir a las coordenadas de A para obtener las coordenadas de B (ved la figura 5). Escrito brevemente, $B = A + \overrightarrow{AB}$.

Figura 5



Hay dos operaciones básicas con vectores que definiremos a continuación: la suma de vectores y el producto de un vector por un número.

Definición 3

Si $\vec{u} = (a, b)$ y $\vec{v} = (c, d)$ son dos vectores del plano, el vector suma $\vec{u} + \vec{v}$ es el vector $\vec{u} + \vec{v} = (a + c, b + d)$.

Ejemplo 5

a) Si $\vec{u} = (2, 3)$ y $\vec{v} = (1, 5)$, entonces $\vec{u} + \vec{v} = (3, 8)$

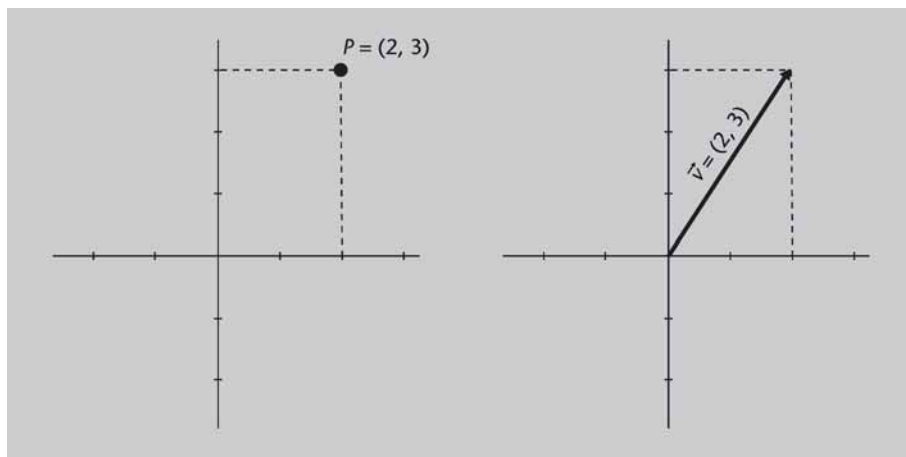
b) Si $\vec{u} = (-2, 3)$ y $\vec{v} = (3, -1)$, entonces $\vec{u} + \vec{v} = (1, 2)$

Vamos a ver a continuación de manera gráfica cómo podemos hacer la suma de vectores.

Observemos que podemos interpretar las parejas de números (x, y) geométricamente como puntos del plano de coordenadas x e y o como un vector del plano de origen el $(0, 0)$ y extremo el punto (x, y) .

Así, por ejemplo, la pareja de números $(2, 3)$ podemos interpretarla gráficamente como el punto $P = (2, 3)$ o como el vector $\vec{v} = (2, 3)$.

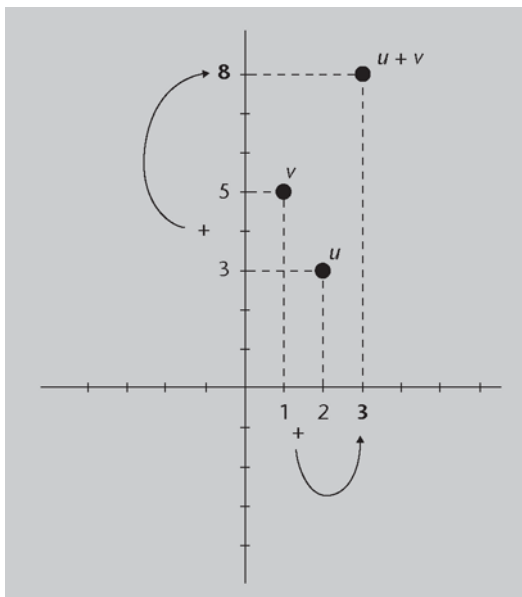
Figura 6



A la hora de hacer la suma de dos parejas de números, como hemos visto, se suma la coordenada primera con la coordenada primera y la coordenada segunda con la coordenada segunda (ved el ejemplo 5).

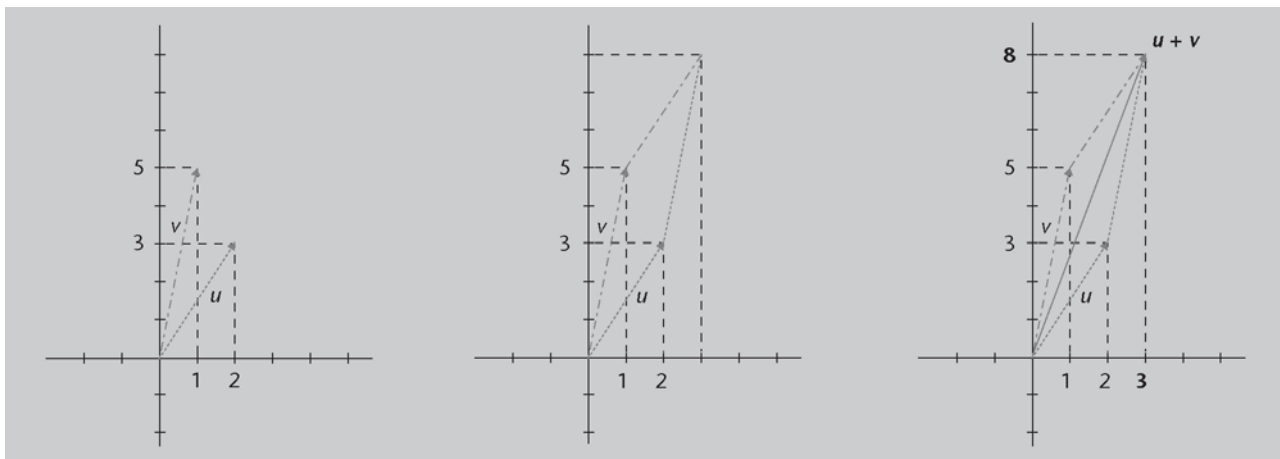
Gráficamente, si miramos las parejas de números como puntos del plano, la idea es sumar las coordenadas del eje de las X para obtener la coordenada del eje de las X de la suma y lo mismo para las coordenadas del eje Y .

Figura 7



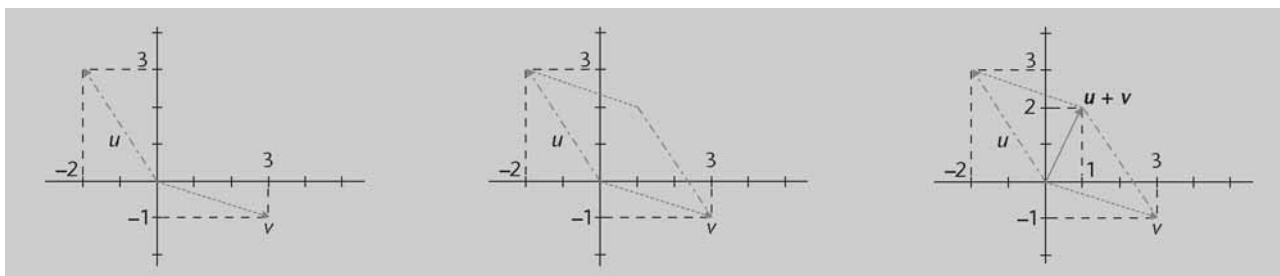
Si lo que hacemos es interpretar geoméricamente las parejas de números como vectores, entonces la suma la podemos hacer mediante un método que se denomina método del paralelogramo, que consiste en construir paralelas en cada uno de los vectores a partir del extremo de estas. La diagonal principal del paralelogramo construido así se corresponde con el vector suma. Por ejemplo, utilizando el método del paralelogramo, la suma gráfica de los vectores del ejemplo 5 (a) se haría de la manera siguiente:

Figura 8



Y para hacer la suma de los vectores del ejemplo 5 (b) gráficamente haríamos

Figura 9



Definición 4

El opuesto al vector $\vec{u} = (a, b)$ es el vector que se obtiene cambiando el signo en todos los componentes de $\vec{u}$ y se indica con $-\vec{u}$. Así $-\vec{u} = (-a, -b)$.

Los vectores $\vec{u}$ y $-\vec{u}$ tienen la misma norma y dirección, pero sentidos opuestos.

La resta o diferencia vectores se pueden definir a partir de la suma de su opuesto.

Definición 5

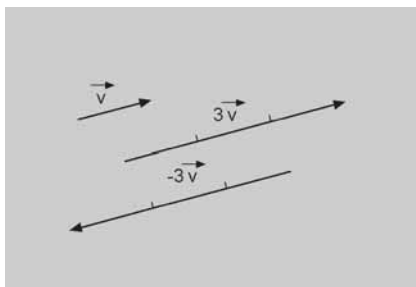
Para restar un vector, se suma su opuesto: $\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v})$

Ejemplo 6

$$(8, 5) - (3, 1) = (8 - 3, 5 - 1) = (5, 4).$$

El producto $\alpha \cdot \vec{v}$ de un vector $\vec{v}$ por un número real α es el vector α veces más largo que $\vec{v}$, tiene la misma dirección que $\vec{v}$ y el mismo sentido si α es positivo y sentido opuesto si α es negativo (figura 10).

Figura 10



Definición 6

Si $\vec{v} = (a, b)$ es un vector del plano y α un número real, el producto $\alpha \cdot \vec{v}$ es el vector $\alpha \cdot \vec{v} = (\alpha a, \alpha b)$.

Ejemplo 7

a) $3(-2, 5) = (-6, 15)$

b) $-4(2, -1) = (-8, 4)$

Nota

Cuando se opera con vectores, acostumbramos a denominar **escalares** a los números reales y muchas veces (pero no siempre) se representan con letras griegas. Así, por ejemplo, lo que acabamos de definir es el producto de un vector por un escalar.

Como primera aplicación del producto de vectores por escalares, definimos ahora cuándo dos vectores son paralelos:

Definición 7

Los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son paralelos si son proporcionales, es decir, si existe un escalar

$$\alpha \neq 0 \text{ tal que } \alpha \cdot \vec{v} = \vec{u}.$$

Esta definición dice que dos vectores son paralelos cuando tienen la misma dirección.

Ambos conceptos anteriores se pueden definir también en el espacio. Así, si A y B son dos puntos del espacio, las componentes del vector $\overrightarrow{AB}$ son $\overrightarrow{AB} = B - A$.

La suma de vectores y el producto de un vector por un escalar se definen también componente a componente:

Definición 8

Si $\vec{u} = (a_1, b_1, c_1)$ y $\vec{v} = (a_2, b_2, c_2)$ son vectores del espacio y α es un escalar,

$$\vec{u} + \vec{v} = (a_1 + a_2, b_1 + b_2, c_1 + c_2)$$

$$\alpha \cdot \vec{u} = (\alpha a_1, \alpha b_1, \alpha c_1).$$

Los vectores del plano y del espacio comparten muchas propiedades. En particular, en los dos conjuntos hay definida una suma y un producto por escalares, que satisfacen, entre otras, las propiedades siguientes:

Propiedades. Si α y β son dos escalares y $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$ son tres vectores, se verifica:

1. $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$
2. $\vec{u} + (\vec{v} + \vec{w}) = (\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w}$
3. $\vec{u} + \vec{0} = \vec{u}$
4. $\vec{u} + (-\vec{u}) = \vec{0}$
5. $(\alpha + \beta) \cdot \vec{u} = \alpha \cdot \vec{u} + \beta \cdot \vec{u}$
6. $\alpha \cdot (\vec{u} + \vec{v}) = \alpha \cdot \vec{u} + \alpha \cdot \vec{v}$
7. $(\alpha\beta) \cdot \vec{u} = \alpha \cdot (\beta \cdot \vec{u})$
8. $1 \cdot \vec{u} = \vec{u}$

Una estructura compartida por muchos objetos diferentes merece ser estudiada expresamente porque todas las propiedades que se deduzcan de la estructura serán válidas para cada uno de los modelos que la satisfacen. En este caso, la estructura compartida por los ejemplos anteriores se denomina espacio vectorial.

Ejercicio 2

- a) Si $A = (2, 3)$ y $B = (5, 1)$ son puntos del plano, hallad los vectores $\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{BA}$. Dibujad los puntos y los vectores en un sistema de coordenadas.
- b) Dibujad los vectores $\vec{u} = (3, 2, 5)$ y $\vec{v} = (5, 4, 6)$ en un sistema de coordenadas del espacio.
- c) Si $\vec{u} = (3, 4, 2)$, $\vec{v} = (4, -2, -8)$, $\vec{w} = (6, 3, -2)$ son tres vectores del espacio, calculad:
 I) $3\vec{u} + 2\vec{v}$
 II) $5(\vec{u} - \vec{v}) - 3\vec{w}$

1.3. Producto escalar y producto vectorial

El producto escalar y el producto vectorial son dos operaciones que nos permitirán estudiar la perpendicularidad y el cálculo de ángulos, de longitudes y de distancias. Son, por tanto, dos herramientas esenciales para poder hacer geometría métrica con coordenadas. Empezaremos estudiando el producto escalar, que asigna un número a cada pareja de vectores (de aquí viene el nombre de escalar). También introduciremos el producto vectorial, que sólo se puede definir para vectores del espacio. El producto vectorial sirve, entre otras cosas, para hallar un vector perpendicular a dos dados.

Definición 9

Si $\vec{u} = (a, b)$ y $\vec{v} = (c, d)$ son dos vectores del plano, el producto escalar de $\vec{u}$ por $\vec{v}$ es el número que se obtiene haciendo $\vec{u} \cdot \vec{v} = ac + bd$.

Fijémonos...

... que el producto escalar de dos vectores es un escalar (de aquí viene el nombre).

Ejemplo 8

Si $\vec{u} = (2, 7)$ y $\vec{v} = (3, 4)$, entonces $\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 \cdot 3 + 7 \cdot 4 = 34$.

Definición 10

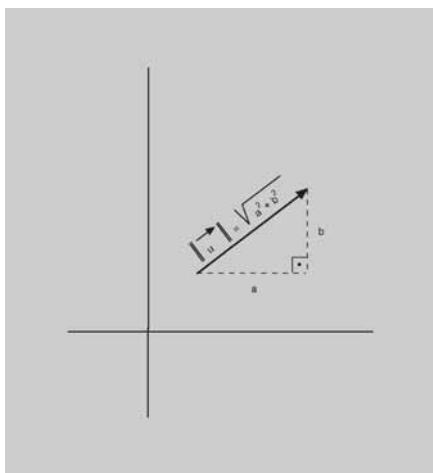
La norma $\|\vec{u}\|$ del vector $\vec{u} = (a, b)$ es $\|\vec{u}\| = \sqrt{a^2 + b^2}$.

Ejemplo 9

La norma del vector $\vec{v} = (3, 4)$ es $\|\vec{v}\| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$.

Nota

Por el teorema de Pitágoras, la norma de un vector no es nada más que su longitud. Muchas veces se le acostumbra a denominar módulo del vector.



Definición 11

Decimos que un vector es unitario si su norma es 1.

Definición 12

El coseno del ángulo que determinan dos vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ (diferentes del $\vec{0}$) se calcula con la fórmula

$$\cos(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}$$

Definición 13

Dos vectores diferentes del vector $\vec{0}$ se llaman ortogonales (o perpendiculares) si su producto escalar vale 0.

Ejemplo 10

Los vectores $(6, 5)$ y $(-10, 12)$ son ortogonales porque su producto escalar es $6(-10) + 5 \cdot 12 = 0$.

De la definición 13 se deduce que dos vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son ortogonales cuando $\cos(\vec{u}, \vec{v}) = 0$ y esto pasa cuando determinan un ángulo recto (90°), ya que $\cos(90^\circ) = 0$.

Un método muy sencillo para obtener un vector ortogonal a uno dado es el siguiente:

Un vector ortogonal a (a, b) es $(-b, a)$.

El producto escalar de vectores del espacio, la norma, el coseno del ángulo que determinan y la ortogonalidad se definen de forma análoga al plano:

Definición 14

Si $\vec{u} = (u_x, u_y, u_z)$ y $\vec{v} = (v_x, v_y, v_z)$ son dos vectores del espacio, el producto escalar de $\vec{u}$ por $\vec{v}$ es el escalar $\vec{u} \cdot \vec{v} = u_x v_x + u_y v_y + u_z v_z$.

Definición 15

La norma $\|\vec{v}\|$ del vector $\vec{v} = (v_x, v_y, v_z)$ es $\|\vec{v}\| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$

Definición 16

El coseno del ángulo que determinan dos vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ del espacio (diferentes del $\vec{0}$) se puede calcular con la fórmula

$$\cos(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}$$

Definición 17

Decimos que dos vectores del espacio diferentes del vector $\vec{0}$ son ortogonales (o perpendiculares) si su producto escalar vale 0.

Ejemplo 11

El coseno del ángulo que determinan los vectores $\vec{u} = (3, 4, 12)$ y $\vec{v} = (-8, 0, 6)$ es

$$\cos(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|} = \frac{3(-8) + 4 \cdot 0 + 12 \cdot 6}{\sqrt{3^2 + 4^2 + 12^2} \sqrt{(-8)^2 + 0^2 + 6^2}} = \frac{-24 + 0 + 72}{13 \cdot 10} = \frac{48}{130} = \frac{24}{65}.$$

Definimos ahora el producto vectorial de vectores del espacio.

Definición 18

El producto vectorial de dos vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ del espacio lo representamos por $\vec{u} \wedge \vec{v}$ y es el vector obtenido a partir del desarrollo formal del determinante

$$\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ u_x & u_y & u_z \\ v_x & v_y & v_z \end{vmatrix}$$

Fijémonos que...

... el producto vectorial de dos vectores es un vector; en cambio, el producto escalar es un número.

Los coeficientes de $\vec{i}$, $\vec{j}$ y $\vec{k}$ son el primero, segundo y tercer componente de $\vec{u}$ y $\vec{v}$ respectivamente.

Ejemplo 12

Para calcular el producto vectorial $(1, -1, 2) \wedge (2, 3, -4)$ desarrollamos el “determinante”

$$\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -1 & 2 \\ 2 & 3 & -4 \end{vmatrix}$$

Vamos a ver detalladamente cómo se hace el desarrollo formal de este determinante.

Recordad que podemos hacer un determinante desarrollándolo por una de las filas o columnas. En este caso lo que hacemos es desarrollarlo por la primera fila, donde $\vec{i}$, $\vec{j}$ y $\vec{k}$ hacen referencia a la primera, segunda y tercera componentes del vector resultante del producto vectorial. Así, el vector se calcula de la manera siguiente:

Figura 11

Figure 11 illustrates the expansion of the determinant $\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -1 & 2 \\ 2 & 3 & -4 \end{vmatrix}$ by the first row, first column, second column, and third column.

1. Expansion by the first row, first column ($\vec{i}$):

$$\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -1 & 2 \\ 2 & 3 & -4 \end{vmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -4 \end{vmatrix} = (-1) \cdot (-4) - 2 \cdot 3 = 4 - 6 = -2$$

2. Expansion by the first row, second column ($\vec{j}$):

$$\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -1 & 2 \\ 2 & 3 & -4 \end{vmatrix} \rightarrow - \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -4 \end{vmatrix} = -[(1) \cdot (-4) - 2 \cdot 2] = -[-4 - 4] = +8$$

¡ATENCIÓN! Aquí siempre hemos de poner un signo menos, ya que estamos haciendo el adjunto de la fila 1 columna 2.

3. Expansion by the first row, third column ($\vec{k}$):

$$\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -1 & 2 \\ 2 & 3 & -4 \end{vmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 1 \cdot 3 - (-1) \cdot 2 = 3 + 2 = 5$$

Por lo tanto, tenemos que el resultado del producto vectorial de estos dos vectores es el vector $(-2, 8, 5)$, es decir:

$$(1, -1, 2) \wedge (2, 3, -4) = (-2, 8, 5)$$

- **Propiedades.** Dados tres vectores $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$ del espacio, se satisface:
 - $\vec{u} \wedge \vec{v} = -\vec{v} \wedge \vec{u}$.
 - $(\vec{u} \wedge \vec{v}) \wedge \vec{w} = \vec{u} (\vec{v} \wedge \vec{w}) = \det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$.
 - $\vec{u} \wedge \vec{v}$ es ortogonal a $\vec{u}$ y a $\vec{v}$.
 - $\|\vec{u} \wedge \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin \alpha$ donde α es el ángulo determinado por $\vec{u}$ y $\vec{v}$.

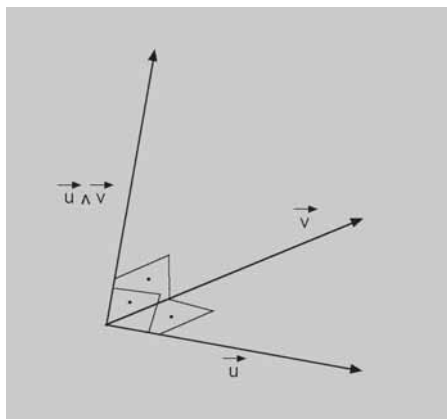
Estas propiedades merecen algunos comentarios:

Por $\vec{u} \wedge \vec{v} = -\vec{v} \wedge \vec{u}$, sabemos que el producto vectorial no es conmutativo. Al cambiar el orden de los factores, cambia el sentido del vector producto.

La propiedad $(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{w} = \vec{u} \cdot (\vec{v} \wedge \vec{w}) = \det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$. Es muy útil y la usaremos para calcular distancias entre rectas y planos. $(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{w}$ se denomina producto mixto de los vectores $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$.

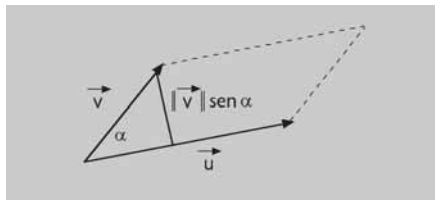
$\vec{u} \wedge \vec{v}$ es ortogonal a $\vec{u}$ y a $\vec{v}$ es la propiedad más importante y usada del producto vectorial, porque permite hallar de una manera sencilla un vector ortogonal a dos dados (figura 12).

Figura 12



$\|\vec{u} \wedge \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin \alpha$ donde α es el ángulo determinado por $\vec{u}$ y $\vec{v}$ tiene la interpretación geométrica siguiente: la norma del producto vectorial de dos vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ es el área del paralelogramo determinado por $\vec{u}$ y $\vec{v}$ (figura 13).

Figura 13



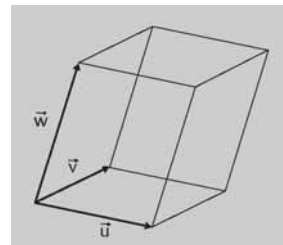
Ejemplo 13

Para calcular el volumen del paralelepípedo determinado por los vectores del espacio $\vec{u} = (1, 3, 0)$, $\vec{v} = (2, 1, 0)$ y $\vec{w} = (1, 1, 4)$ lo que debemos hacer es calcular el valor absoluto del producto mixto de estos tres vectores,

$$\text{Volumen} = |\vec{u} \cdot (\vec{v} \wedge \vec{w})|$$

Volumen paralelepípedo

El valor absoluto del producto mixto de tres vectores es igual al volumen del paralelepípedo que tiene como aristas estos tres vectores.



$$\text{Volumen} = |\vec{u} \cdot (\vec{v} \wedge \vec{w})|$$

El producto mixto lo podemos calcular haciendo el determinante de la matriz formada por estos tres vectores, es decir,

$$\vec{u} \cdot (\vec{v} \wedge \vec{w}) = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 4 \end{vmatrix} = -20$$

Así, el volumen que buscamos es

$$\text{Volumen} = |\vec{u} \cdot (\vec{v} \wedge \vec{w})| = |-20| = 20$$

Ejemplo 14

Si queremos calcular un vector ortogonal (perpendicular) a los vectores $\vec{v} = (2, 1, 0)$ y $\vec{w} = (1, 1, 4)$, lo que haremos es calcular el producto vectorial de este par de vectores.

$$\vec{v} \wedge \vec{w} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 4 \end{vmatrix} = (4, -8, 1)$$

Así, el vector $(4, -8, 1)$ es un vector perpendicular a $\vec{v}$ y a $\vec{w}$.

Ejemplo 15

Si queremos calcular el área del paralelogramo determinado por los vectores $\vec{u} = (1, 3, 0)$ y $\vec{v} = (2, 1, 0)$ lo que debemos hacer es calcular la norma del producto vectorial de estos vectores.

$$\text{Área} = \|\vec{u} \wedge \vec{v}\|$$

Por tanto, calcularemos primero el producto vectorial,

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = (0, 0, -5)$$

y a continuación calculamos la norma de este vector

$$\text{Área} = \|(0, 0, -5)\| = +\sqrt{0^2 + 0^2 + (-5)^2} = +\sqrt{25} = 5$$

Ejercicio 3

a) Dados los vectores $\vec{u} = (2, 3, 4)$ y $\vec{v} = (3, -1, 2)$, calculad:

I) $\vec{u} \cdot \vec{v}$

II) $\|\vec{u}\|$ y $\|\vec{v}\|$

III) $\cos(\vec{u}, \vec{v})$

IV) $\vec{u} \wedge \vec{v}$

b) Escribid un vector ortogonal a $\vec{u} = (2, 1, 0)$ y $\vec{v} = (0, 2, -1)$.

c) Calculad el área del triángulo de vértices $A = (1, 2)$, $B = (3, 2)$ y $C = (-1, 0)$.

2. Ecuaciones de rectas y planos

En este punto veremos cómo podemos determinar y expresar las rectas en el plano aplicando los conceptos introducidos anteriormente.

2.1. Ecuaciones de rectas en el plano

Dados dos puntos P y Q diferentes, siempre hay una recta que los contiene, y además esta recta es única (ved la figura 14). Por tanto, si conocemos dos puntos de la recta, podremos determinar de qué recta se trata. También podemos determinar una recta a partir de un punto P de la recta y un vector $\vec{v}$ que denominamos *vector director de la recta*, ya que la dirección de este vector nos fija la dirección de la recta (ved la figura 15).

Figura 14

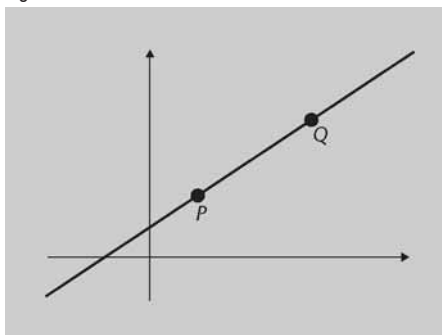
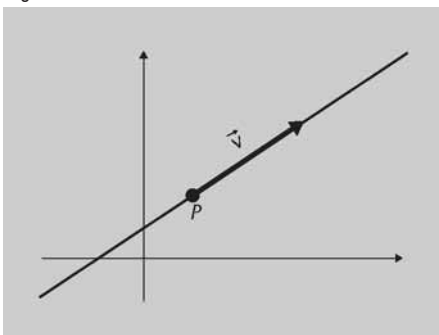


Figura 15



Aunque dado un punto $P=(p_x, p_y)$ y un vector $\vec{v}=(v_x, v_y)$ la recta que determinamos es única, hay varias maneras de expresar la ecuación de la recta que pasa por el punto P y tiene como dirección la dirección del vector $\vec{v}$.

La primera ecuación de la recta que estudiaremos es la denominada *ecuación vectorial*, y se obtiene haciendo

$$(x, y) = P + \lambda \cdot \vec{v}$$

Definición 19

La ecuación vectorial de la recta que pasa por el punto $P=(p_x, p_y)$ y tiene como vector director el vector $\vec{v}=(v_x, v_y)$ es

$$(x, y) = (p_x, p_y) + \lambda \cdot (v_x, v_y)$$

Si de la ecuación vectorial igualamos las coordenadas, obtenemos la denominada *ecuación paramétrica de la recta*.

Definición 20

La ecuación paramétrica de la recta que pasa por el punto $P = (p_x, p_y)$ y tiene como vector director el vector $\vec{v} = (v_x, v_y)$ es

$$\begin{cases} x = p_x + \lambda \cdot v_x \\ y = p_y + \lambda \cdot v_y \end{cases}$$

Ejemplo 16

La recta que pasa por $P = (2, 3)$ y tiene $\vec{v} = (5, 2)$ como vector director tiene la ecuación vectorial $(x, y) = (2, 3) + \lambda(5, 2)$.

Ejemplo 17

La recta del ejemplo anterior tiene la ecuación paramétrica

$$\begin{cases} x = 2 + 5\lambda \\ y = 3 + 2\lambda \end{cases}$$

Si despejamos el parámetro en ambas igualdades de la ecuación paramétrica e igualamos, obtenemos la ecuación continua de la recta.

Ejemplo 18

Si despejamos λ en el ejemplo anterior, obtenemos

$$\begin{cases} \lambda = \frac{x-2}{5} \\ \lambda = \frac{y-3}{2} \end{cases}$$

Igualando: $\frac{x-2}{5} = \frac{y-3}{2}$ que es la ecuación continua de r .

Fijémonos en que en el numerador aparecen las coordenadas del punto P y en el denominador los componentes del vector director v .

Definición 21

La ecuación continua de la recta que pasa por el punto $P = (p_x, p_y)$ y tiene el vector director $\vec{v} = (v_x, v_y)$ es

$$\frac{x - p_x}{v_x} = \frac{y - p_y}{v_y}$$

La ecuación continua de una recta se puede reescribir de la forma $Ax + By + C = 0$.

Definición 22

La ecuación $Ax + By + C = 0$ se denomina *ecuación implícita de la recta*.

Ejemplo 19

Continuando con el ejemplo anterior, a partir de la ecuación continua se obtiene

$$2(x - 2) = 5(y - 3)$$

$$2x - 4 = 5y - 15$$

$$2x - 5y + 11 = 0$$

Si se despeja y de la ecuación implícita, se obtiene una ecuación del tipo $y = mx + n$.

Definición 23

La ecuación $y = mx + n$ se denomina ecuación explícita de la recta.

Recordad que ésta es la forma en la que habíamos estudiado las rectas del plano y que m se denomina pendiente de la recta.

Notamos que, si $y = mx + n$ es la ecuación explícita de la recta r , $(1, m)$ es un vector director de r .

Para hallar la ecuación de la recta que pasa por dos puntos P y Q , solamente hay que notar que el vector $\overrightarrow{PQ} = Q - P$ es un vector director de la recta.

Ejemplo 20

La ecuación continua de la recta que pasa por $P = (2, 3)$ y $Q = (5, 10)$ es $\frac{x-2}{3} = \frac{y-3}{7}$, porque $\overrightarrow{PQ} = Q - P = (3, 7)$

Fijémonos que si v es un vector director de una recta, cualquier múltiplo de v también lo es. Así, por ejemplo, las ecuaciones

$$\frac{x-2}{6} = \frac{y-3}{14} \quad \text{y} \quad \frac{x-2}{3} = \frac{y-3}{7}$$

representan la misma recta.

Asimismo, tomando puntos diferentes de una misma recta se obtienen ecuaciones diferentes de esta recta.

Ejemplo 21

$\frac{x-5}{3} = \frac{y-10}{7}$ también es la ecuación continua de la recta del ejemplo anterior.

A veces hay que hallar el vector director de una recta de la que conocemos su ecuación implícita. Una manera de hacerlo es buscar dos puntos P y Q de la recta. Entonces $\overrightarrow{PQ}$ es un vector director. Otra manera más sencilla y rápida es aplicar el resultado siguiente:

Un vector director de la recta $Ax + By + C = 0$ es $(-B, A)$.

Ejemplo 22

$(-3, 2)$ es un vector director de la recta $2x + 3y + 8 = 0$.

Los resultados de esta sección nos permiten resolver dos problemas básicos: decidir si dos rectas del plano son paralelas o no y, en caso negativo, hallar su intersección:

Definición 24

Dos rectas son paralelas si sus vectores directores son paralelos, es decir si, los vectores son proporcionales (ved la definición 7)

Si conocemos las ecuaciones de dos rectas, su punto de intersección es el punto que satisface ambas ecuaciones. Es decir:

La intersección de dos rectas es el punto solución del sistema formado por sus ecuaciones.

Ejemplo 23

Las rectas de las ecuaciones $(x, y) = (2, 3) + \lambda(1, 5)$ y $\frac{x-3}{2} = \frac{y-8}{10}$ son paralelas porque los vectores $(1, 5)$ y $(2, 10)$ lo son.

Ejercicio 4

- Escribid las ecuaciones vectorial, paramétrica, continua, implícita y explícita de la recta que pasa por los puntos $P = (2, 4)$ y $Q = (-3, 2)$.
- Averiguad si los puntos $P = (2, 3)$ y $Q = (-1, 2)$ son de la recta de ecuación $3x + y + 1 = 0$.
- ¿Están alineados los puntos $P = (2, 4)$, $Q = (3, 6)$ y $R = (4, 7)$? (*Alineados* quiere decir que pertenecen a la misma recta)
- Calculad el punto de intersección de las rectas de las ecuaciones $x + 2y = 0$ y $(x, y) = (0, -5) + \lambda(2, 4)$.
- Escribid la ecuación de la recta que pasa por el punto $P = (3, -2)$ y que es paralela a la recta $2x + 3y - 4 = 0$.
- Escribid la ecuación de la recta que pasa por el punto $P = (3, -2)$ y que es paralela a la recta $(x, y) = (3, -1) + \lambda(4, 3)$.

2.2. Ecuaciones de rectas y planos en el espacio

Ecuaciones de rectas en el espacio

Una recta en el espacio se puede expresar mediante su ecuación vectorial, paramétrica o continua de manera similar a las rectas del plano:

La recta r que pasa por el punto $P = (p_x, p_y, p_z)$ y tiene como vector director $\vec{v} = (v_x, v_y, v_z)$ tiene las ecuaciones siguientes:

Ecuación vectorial: $(x, y, z) = (p_x, p_y, p_z) + \lambda(v_x, v_y, v_z)$

Ecuación paramétrica:

$$\begin{cases} x = p_x + \lambda v_x \\ y = p_y + \lambda v_y \\ z = p_z + \lambda v_z \end{cases}$$

Ecuación continua: $\frac{x - p_x}{v_x} = \frac{y - p_y}{v_y} = \frac{z - p_z}{v_z}$

La denominada ecuación continua, de hecho, está formada por tres ecuaciones (si bien hay una que es consecuencia inmediata de las otras dos). En este mismo apartado, veremos que, geoméricamente, se trata de las ecuaciones de tres planos que contienen la recta (como tres hojas de un libro abierto).

Ecuaciones de planos en el espacio

Un plano π se puede determinar por uno de sus puntos y por dos de sus direcciones, es decir, por dos vectores directores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ del plano no paralelos.

Notaciones

Así como para denotar una recta se ha utilizado la letra r , para denotar un plano se suele utilizar la letra π .

Definición 25

La ecuación $(x, y, z) = P + \lambda \vec{u} + \mu \vec{v}$ donde λ y μ son dos escalares se denomina ecuación vectorial del plano que pasa por el punto P y tiene $\vec{u}$ y $\vec{v}$ como vectores directores.

Ejemplo 24

El plano que pasa por $P = (2, 3, 1)$ y tiene $\vec{u} = (1, 4, 0)$ y $\vec{v} = (5, 0, 3)$ como vectores directores tiene la ecuación vectorial $(x, y, z) = (2, 3, 1) + \lambda(1, 4, 0) + \mu(5, 0, 3)$

Definición 26

La ecuación vectorial de un plano escrita componente a componente se denomina ecuación paramétrica.

Ejemplo 25

La ecuación paramétrica del plano del ejemplo anterior es

$$\begin{cases} x = 2 + \lambda + 5\mu \\ y = 3 + 4\lambda \\ z = 1 + 3\mu \end{cases}$$

Un plano queda determinado por tres de sus puntos no alineados.

Definición 27

La ecuación implícita del plano que pasa por $P = (p_x, p_y, p_z)$ y tiene los vectores directores $\vec{u} = (u_x, u_y, u_z)$ y $\vec{v} = (v_x, v_y, v_z)$ se puede obtener desarrollando el determinante

$$\begin{vmatrix} x - p_x & u_x & v_x \\ y - p_y & u_y & v_y \\ z - p_z & u_z & v_z \end{vmatrix} = 0$$

Ejemplo 26

La ecuación implícita del plano del ejemplo anterior es

$$\begin{vmatrix} x - 2 & 1 & 5 \\ y - 3 & 4 & 0 \\ z - 1 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 0$$

y desarrollando,

$$12x - 3y - 20z + 5 = 0$$

Por tanto, la ecuación implícita de un plano es una ecuación del tipo

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

Dos planos de ecuaciones $Ax + By + Cz + D = 0$ i $A'x + B'y + C'z + D' = 0$ son paralelos si los vectores (A, B, C) y (A', B', C') lo son.

La intersección de dos planos no paralelos es una recta. Así, una recta del espacio se puede expresar con un sistema del tipo

$$\begin{cases} Ax + By + Cz + D = 0 \\ A'x + B'y + C'z + D' = 0 \end{cases}$$

Ejercicio 5

a) Calculad las ecuaciones vectorial, paramétrica y continua de la recta que pasa por los puntos $P = (2, 4, 5)$ y $Q = (-3, 2, 0)$.

b) Calculad las ecuaciones vectorial, paramétrica e implícita del plano que pasa por los puntos $P = (3, -2, 0)$, $Q = (1, 1, 1)$ y $R = (3, 2, 2)$.

c) Calculad el punto de intersección de la recta $(x, y, z) = (0, -5, 4) + \lambda(2, 4, 3)$ y el plano $2x + 3y - z = 0$.

d) Calculad la ecuación del plano que pasa por el punto $P = (3, -2, 0)$ y que es paralelo al plano $2x - 3y + 2z + 3 = 0$.

e) Calculad la ecuación continua de la recta de intersección de los planos $x + y + z = 0$ y $2x + z + 1 = 0$.

f) Averiguad si los puntos $P = (3, 0, 2)$, $Q = (2, 1, 0)$, $R = (1, 1, 2)$ y $S = (-2, 1, 4)$ son coplanarios. (*Coplanarios* quiere decir que pertenecen al mismo plano.)

g) Se quiere trazar la recta paralela al plano $3x - 2y - 3z - 7 = 0$ que pasa por el punto $(3, -2, -4)$ y corta la recta $\frac{x-4}{2} = \frac{y+4}{-2} = \frac{z-1}{2}$. Calculad su ecuación.

h) Dado el plano $\pi: x + 2y + 3z - 4 = 0$,

I) Calculad el plano paralelo a π que pase por el punto $(2, 1, -3)$.

II) Calculad una recta paralela a π que pase por $(2, 1, -3)$.

3. Métrica en el plano y en el espacio

3.1. Perpendicularidad de rectas y planos. Ángulos

El producto escalar nos permitirá definir la perpendicularidad de rectas y planos y calcular el ángulo que determinan.

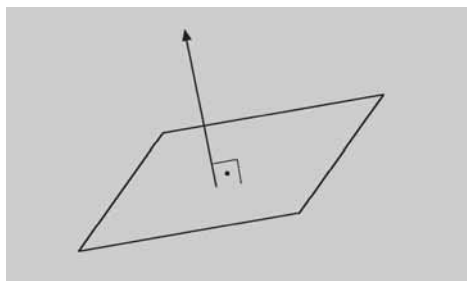
Definición 28

Dos rectas r y r' del plano o del espacio son perpendiculares si sus vectores directores son ortogonales. Se escribe $r \perp r'$.

Definición 29

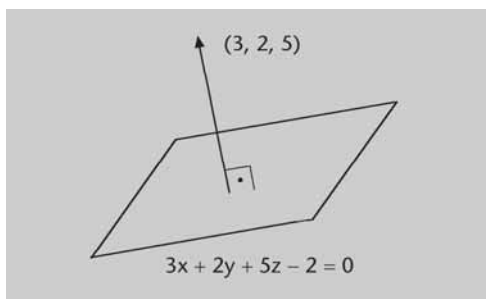
Decimos que un vector ortogonal a todos los vectores directores de un plano es normal al plano (figura 16).

Figura 16



La propiedad siguiente permite hallar un vector normal a un plano.

El vector de componentes (A, B, C) es normal al plano π de ecuación $Ax + By + Cz + D = 0$.



Ejemplo 27

Las rectas de ecuación $(x, y, z) = (2, 1, 4) + \lambda(3, 2, 1)$ y $(x, y, z) = (7, 4, -3) + \mu(4, -2, -8)$ son perpendiculares porque $(3, 2, 1)$ y $(4, -2, -8)$ son ortogonales (el producto escalar es cero): $(3, 2, 1) \cdot (4, -2, -8) = 3 \cdot 4 + 2 \cdot (-2) + 1 \cdot (-8) = 0$.

Ejemplo 28

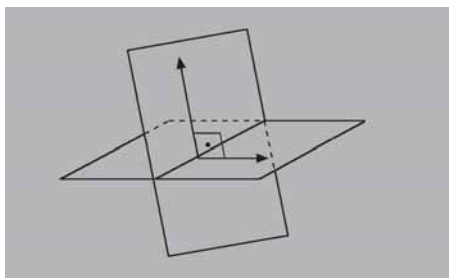
El vector $(3, 2, 5)$ es normal al plano $3x + 2y + 5z - 2 = 0$.

La perpendicularidad entre dos planos y entre un plano y una recta se puede determinar aplicando la propiedad anterior.

Definición 30

Dos planos son perpendiculares si sus vectores normales son ortogonales (figura 17).

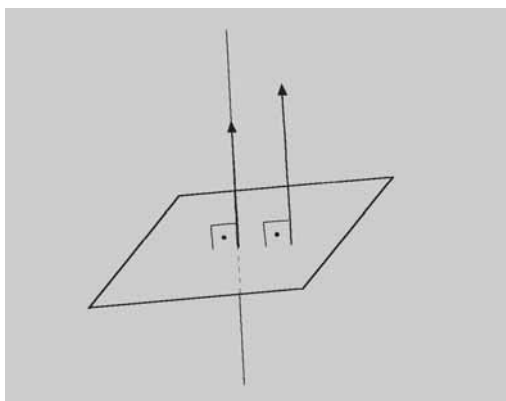
Figura 17



Definición 31

Un plano y una recta son perpendiculares si los vectores normal al plano y director de la recta son paralelos (figura 18).

Figura 18



El ángulo que determina rectas y planos se define y se calcula de manera análoga: a partir de sus vectores directores y normales.

Definición 32

El ángulo que determina dos rectas (del plano o del espacio) es el ángulo que determina sus vectores directores.

Ejemplo 29

Los planos $3x - 2y + 4z + 3 = 0$ y $8x + 6y - 3z + 5 = 0$ son perpendiculares, porque $(3, -2, 4)$ y $(8, 6, -3)$ son ortogonales.

Ejemplo 30

El plano $3x + 2y - 5z + 1 = 0$ y la recta $\frac{x-2}{3} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-3}{-5}$ son perpendiculares.

Ejemplo 31

Si queremos calcular el ángulo entre las dos rectas siguientes:

$$r: \frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-1}{-1} \quad r': \begin{cases} x-y=0 \\ 2x+z-3=0 \end{cases}$$

lo que debemos hacer es calcular el ángulo entre un vector director de r y un vector director de r' .

La recta r tiene el vector $\vec{u} = (1, 3, -1)$ como uno de sus vectores directores, ya que, dado que la ecuación de la recta está dada en su forma continua, tenemos que los denominadores de los cocientes son las componentes del vector director.

Para calcular el vector director de la recta r' , dado que esta recta está determinada por las dos ecuaciones implícitas, lo que debemos hacer es la resolución del sistema de ecuaciones, y de la solución obtenida podremos dar un vector director de la recta.

Así, a continuación, vamos a comentar cómo podemos obtener un vector director de una recta que está determinada de manera implícita.

$$\begin{cases} x-y=0 \\ 2x+z-3=0 \end{cases}$$

Observemos que los sistemas de estas dos ecuaciones es un sistema compatible indeterminado, y por tanto sus soluciones (en plural, ya que no hay solo una, sino que infinitas) son de la forma:

$$(x = x, y = x, z = 3 - 2x)$$

Observemos que podemos escribir también las soluciones de la forma:

$$(x = \lambda, y = \lambda, z = 3 - 2\lambda)$$

es decir, en lugar de designar el hecho de que la variable x puede tomar cualquier valor de la forma $x = x$, lo que hacemos es denotar la solución utilizando un parámetro λ que puede tomar cualquier valor.

Si lo hacemos así, la ventaja es que ya tenemos tres ecuaciones paramétricas de la recta, es decir:

$$\begin{cases} x = \lambda \\ y = \lambda \\ z = 3 - 2\lambda \end{cases}$$

o lo que es lo mismo

$$\begin{cases} x = 0 + 1\lambda \\ y = 0 + 1\lambda \\ z = 3 - 2\lambda \end{cases}$$

A partir de la ecuación paramétrica, tenemos que los términos independientes son las coordenadas de un punto de la recta $P = (0, 0, 3)$ y los coeficientes que acompañan al parámetro λ son los componentes de un vector director de la recta $\vec{v} = (1, 1, -2)$.

Una vez calculados los dos vectores directores, podemos calcular finalmente el ángulo entre las dos rectas.

Dado que $\vec{u} = (1, 3, -1)$ es un vector director de la recta r y el vector $\vec{v} = (1, 1, -2)$ es un vector director de la recta r' , tenemos que

$$\cos(\alpha) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\|} = \frac{(1, 3, -1) \cdot (1, 1, -2)}{\|(1, 3, -1)\| \cdot \|(1, 1, -2)\|} = \frac{6}{\sqrt{11} \cdot \sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{11}} \cong 0,73855$$

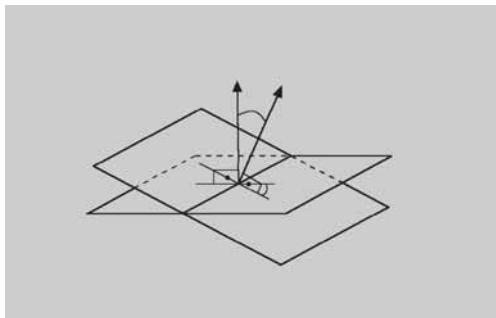
Por tanto, si $\cos(\alpha) = 0,73855$, utilizando la calculadora se obtiene que el ángulo entre las dos rectas es

$$\alpha = \cos^{-1}(0,73855) = 42,39^\circ$$

Definición 33

El ángulo que determina dos planos es el ángulo que determina sus vectores normales.

Figura 19



Ejemplo 32

Si queremos calcular el ángulo entre los dos planos siguientes:

$$\pi : 2x - y + z - 5 = 0 \quad \pi' : 3x + 2y - z + 3 = 0$$

lo que debemos hacer es calcular el ángulo entre sus vectores normales.

Por tanto, dado que el vector $\vec{u} = (2, -1, 1)$ y el vector $\vec{v} = (3, 2, -1)$ son los vectores normales de los planos π y π' respectivamente, tenemos que

$$\cos(\alpha) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\|} = \frac{(2, -1, 1) \cdot (3, 2, -1)}{\|(2, -1, 1)\| \cdot \|(3, 2, -1)\|} = \frac{3}{\sqrt{6} \cdot \sqrt{14}} \cong 0,32733$$

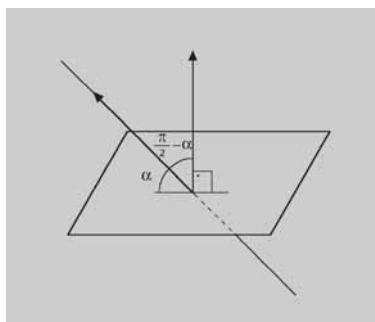
Por tanto, si $\cos(\alpha) = 0,32733$, utilizando la calculadora se obtiene que el ángulo entre los dos planos es

$$\alpha = \cos^{-1}(0,32733) = 70,89^\circ$$

Definición 34

El ángulo que determina un plano y una recta es el complementario del ángulo que determina el vector director de la recta y el vector normal del plano.

Figura 20



Ejemplo 33

Si queremos calcular el ángulo que determina la recta r y el plano π .

$$r: (x, y, z) = (1, 0, 4) + \lambda \cdot (1, 5, 2) \quad \pi: x + 3y - z + 2 = 0$$

lo que debemos hacer es considerar un vector director de la recta $\vec{u} = (1, 5, 2)$, el vector normal en el plano $\vec{v} = (1, 3, -1)$ y calcular el ángulo entre estos dos vectores

$$\cos(\alpha) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\|} = \frac{(1, 5, 2) \cdot (1, 3, -1)}{\|(1, 5, 2)\| \cdot \|(1, 3, -1)\|} = \frac{14}{\sqrt{30} \cdot \sqrt{11}} \cong 0,77067$$

Por tanto, si $\cos(\alpha) = 0,77067$, utilizando la calculadora se obtiene que el ángulo entre el vector director de la recta r y el vector normal en el plano π es

$$\alpha = \cos^{-1}(0,77067) = 39,59^\circ$$

Así, tenemos que el ángulo que determina la recta y el plano es el complementario del ángulo calculado anteriormente; es decir, el ángulo buscado es:

$$90^\circ - 39,59^\circ = 50,41^\circ$$

Ejercicio 6

a) Hallad el simétrico del punto $P = (1, 0, 0)$ respecto de la recta $\frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+2}{-1}$.

b) Hallad el ángulo determinado por los planos $x - 2y + z = 0$ y $2x + 3y + 4z + 2 = 0$.

c) Dados la recta r que pasa por el punto $(3, 2, 1)$ y tiene el vector director $(-1, -1, 2)$, y el plano π que pasa por el punto $(1, 1, 1)$ y es perpendicular al vector $(2, 1, -1)$:

Comprobad que la recta r no es paralela al plano π .

d) Calculad la recta perpendicular a las rectas de las ecuaciones

$$\frac{x-2}{-4} = \frac{y+3}{-7} = \frac{z+1}{3}, \frac{x+2}{3} = \frac{y-5}{-4} = \frac{z+3}{-2} \text{ que pasa por el punto } (-4, 7, 3).$$

e) Dadas las rectas $r: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z+1}{-1}$ y $r': (x, y, z) = (2, 1, 3) + \lambda(0, 1, 2)$:

I) Comprobad que se cruzan.

II) Calculad la recta que corta a r y r' perpendicularmente.

III) Calculad la recta que pasa por $(1, 0, 2)$ y que corta a r y r' .

f) Dado el plano $\pi: x + 2y + 3z - 4 = 0$:

I) Calculad el plano perpendicular a π que pasa por los puntos $(2, 1, -3)$ y $(0, 1, 2)$.

II) Calculad la recta perpendicular a π que pasa por $(2, 1, -3)$.

III) Calculad la recta paralela a π , que pasa por $(2, 1, -3)$, tal que la proyección de su vector director sobre el plano π es $(2, -1, 0)$.

3.2. Distancias entre puntos, rectas y planos

Los productos escalar y vectorial nos servirán en este apartado para calcular distancias.

La distancia entre dos puntos se define como la longitud del segmento que determinan:

Definición 35

La distancia $d(P, Q)$ entre dos puntos P y Q es $d(P, Q) = \|\vec{PQ}\|$.

Ejemplo 34

a) Si $P = (2, 5)$ y $Q = (5, 3)$, entonces $\overrightarrow{PQ} = Q - P = (3, -2)$.

$$d(P, Q) = \|\overrightarrow{PQ}\| = \sqrt{3^2 + (-2)^2} = \sqrt{9+4} = \sqrt{13}.$$

b) Si $P = (1, 2, 5)$ y $Q = (5, 4, 3)$, entonces $\overrightarrow{PQ} = Q - P = (4, 2, -2)$.

$$d(P, Q) = \|\overrightarrow{PQ}\| = \sqrt{4^2 + 2^2 + (-2)^2} = \sqrt{16+4+4} = \sqrt{24}.$$

La distancia entre dos puntos, dos rectas o dos planos se define como la menor distancia de los puntos de uno a los puntos del otro.

Distancias en el plano

Veamos a continuación cómo podemos hallar la distancia entre rectas y puntos en el plano:

La distancia entre el punto $P = (x_0, y_0)$ y la recta r de ecuación $Ax + By + C = 0$ se puede hallar con la fórmula

$$d(P, r) = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

La distancia entre dos rectas r y r' del plano es:

- Si las rectas r y r' se cortan, entonces $d(r, r') = 0$.
- Si las rectas r y r' son paralelas, entonces $d(r, r') = d(P, r')$ (donde P es un punto cualquiera de la recta r)

Ejemplo 35

Si queremos calcular la distancia del punto $P = (5, 6)$ a la recta $r: 3x - 4y + 8 = 0$, aplicamos la fórmula

$$d(P, r) = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}} = \frac{|3 \cdot 5 - 4 \cdot 6 + 8|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} = \frac{|-1|}{\sqrt{25}} = \frac{1}{5}.$$

Distancias en el espacio

La distancia del punto P a la recta r que pasa por Q y tiene $\vec{v}$ como vector director es

$$d(P, r) = \frac{\|\overrightarrow{PQ} \wedge \vec{v}\|}{\|\vec{v}\|}$$

La distancia del punto $P = (x_0, y_0, z_0)$ al plano π de ecuación $Ax + By + Cz + D = 0$ es

$$d(P, \pi) = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

La distancia de una recta r a un plano π es:

- Si la recta y el plano tienen algún punto en común, entonces $d(r, \pi) = 0$.
- Si la recta y el plano no tienen ningún punto en común, entonces $d(r, \pi) = d(P, \pi)$, donde P es un punto cualquiera de la recta r .

La distancia entre dos rectas r y r' que pasan por P, P' y tienen $\vec{v}$ y $\vec{v}'$ como vectores directores respectivamente es:

- Si las rectas son paralelas, entonces $d(r, r') = d(P, r')$.
- Si las rectas no son paralelas, entonces

$$d(r, r') = \frac{|\det(\overrightarrow{PP'}, \vec{v}, \vec{v}')|}{\|\vec{v} \wedge \vec{v}'\|}$$

Si dos rectas son coincidentes la distancia entre ellas es cero.

Ejemplo 36

Si queremos calcular la distancia entre las rectas

$$r: (x, y, z) = (1, 0, 4) + \lambda \cdot (1, 5, 2) \quad r': \frac{x-2}{4} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{1}$$

aplicamos la fórmula

$$d(r, r') = \frac{|\det(\overrightarrow{PP'}, \vec{v}, \vec{v}')|}{\|\vec{v} \wedge \vec{v}'\|} = \frac{|\det((1, 1, -4), (1, 5, 2), (4, 1, 1))|}{\|(1, 5, 2) \wedge (4, 1, 1)\|} = \frac{|86|}{\sqrt{419}} \approx 4,2$$

Ejercicio 7

a) Sean el punto $P = (1, 2, 3)$, la recta r que pasa por el punto $(3, 2, 1)$ y tiene el vector director $(-1, -1, 2)$, y el plano π que pasa por el punto $(1, 1, 1)$ y es perpendicular al vector $(2, 1, -1)$. Calculad la distancia del punto P a la recta r y la distancia del punto P al plano π .

b) Calculad la distancia entre las rectas $r: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z+1}{-1}$ y

$$r': (x, y, z) = (2, 1, 3) + \lambda(0, 1, 2).$$

c) Calculad la distancia entre los planos $2x - y + 4z + 2 = 0$ y $2x - y + 4z + 5 = 0$.

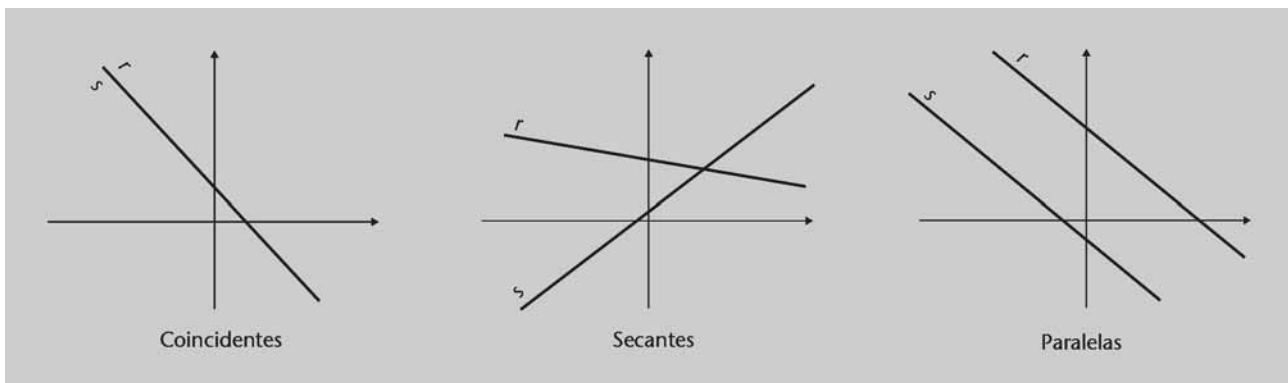
d) Calculad la distancia del punto $P = (3, 2, 4)$ a la recta de intersección de los planos $x - y = 0$ y $2x + z - 3 = 0$.

4. Posición relativa de rectas y planos

4.1. Posición relativa entre dos rectas en el plano

En el plano, dos rectas que no sean coincidentes, o bien se cortan en un único punto (rectas secantes), o bien son paralelas y, por tanto, no tienen ningún punto en común.

Figura 21



Dos rectas son paralelas si sus vectores directores son proporcionales y no tienen puntos en común.

Si dos rectas en el plano tienen sus vectores directores proporcionales y además tienen algún punto en común, entonces son coincidentes, es decir, son la misma recta.

Si expresamos las rectas en forma implícita,

$$r: Ax + By + C = 0 \quad \text{y} \quad s: A'x + B'y + C' = 0$$

tenemos que:

- Si $\frac{A}{A'} = \frac{B}{B'} \neq \frac{C}{C'}$, las rectas son paralelas.
- Si $\frac{A}{A'} = \frac{B}{B'} = \frac{C}{C'}$, las rectas son coincidentes.

Si expresamos las rectas en la forma explícita

$$r: y = mx + n \quad \text{y} \quad s: y = m'x + n'$$

entonces,

- Si $m = m'$ y $n \neq n'$ las rectas son paralelas.
- Si $m = m'$ y $n = n'$ las rectas son coincidentes.

Observad que la ecuación explícita es la única en la que dos rectas coincidentes siempre tendrán la misma ecuación.

Ejemplo 37

Si consideramos las rectas $r: 2x + y - 4 = 0$ y $s: (x, y) = (1, 1) + \lambda(4, 2)$, para estudiar su paralelismo podemos calcular la ecuación implícita de la recta s ,

$$(x, y) = (1, 1) + \lambda(4, 2) \Rightarrow \frac{x-1}{4} = \frac{y-1}{2} \Rightarrow 2x - 4y + 2 = 0$$

por tanto, el problema queda reducido al estudio del paralelismo entre

$$r: 2x + y - 4 = 0 \quad y \quad s: 2x - 4y + 2 = 0$$

Observamos que $\frac{2}{2} \neq \frac{1}{-4}$; por tanto, las dos rectas no son paralelas ni coincidentes. Ambas rectas se cortan en un único punto.

Ejemplo 38

Una recta paralela a $y = 2x - 4$ por el punto $(1, 1)$ tendrá la misma pendiente. Así, la ecuación de esta recta será de la forma $y = 2x + n$. Si nos exigen el paso por el punto $(1, 1)$, se deberá verificar

$$1 = 2(1) + n$$

de donde resulta que $n = -1$.

La recta buscada es $y = 2x - 1$.

Ejercicio 8

Determinad la posición relativa de las rectas

$$r: (x, y) = (1, 0) + \lambda(3, 5) \quad \text{y} \quad s: \frac{x+2}{9} = \frac{y-1}{15}$$

Ejercicio 9

Dadas las rectas $r: 3x - y + 1 = 0$ y $s: Ax + 2y + C = 0$,

- Determinad los valores A y C para los que las rectas r y s son paralelas.
- Determinad los valores A y C para los que las rectas r y s son coincidentes.

Ejercicio 10

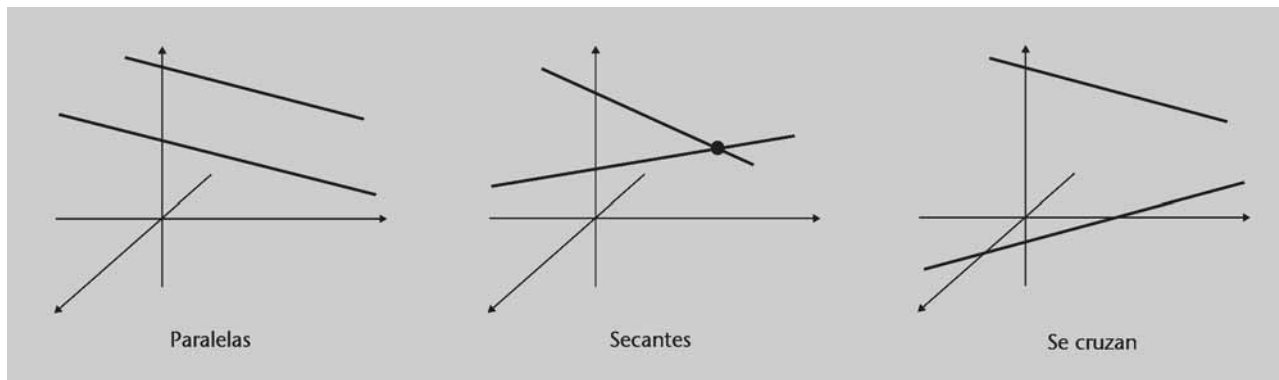
Determinad la posición relativa del siguiente par de rectas

$$r: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{-1} \quad y \quad s: y = 3x - 1$$

4.2. Posición relativa entre dos rectas en el espacio

En el espacio, dos rectas no coincidentes se pueden cortar en un único punto (rectas secantes), pueden ser paralelas (y, por tanto, no tener ningún punto en común) o pueden ser dos rectas que se cruzan sin llegar a tener ningún punto en común y sin ser paralelas.

Figura 22



Las rectas paralelas serán aquellas que tienen sus vectores directores proporcionales, sin tener ningún punto en común entre ellas. Si tienen los vectores directores proporcionales y algún punto en común, las rectas son coincidentes.

Ejemplo 39

Para estudiar la posición relativa entre las rectas

$$r: (x, y, z) = (1, 1, 1) + \lambda(2, 0, 1) \quad y \quad s: \begin{cases} x + y + z - 3 = 0 \\ 2x + y - 2z - 1 = 0 \end{cases}$$

podemos comenzar buscando sus vectores directores.

A partir de la ecuación vectorial de la recta r sabemos que un vector director de esta recta es $\vec{u} = (2, 0, 1)$.

Para buscar un vector director de la recta s lo podemos hacer a partir de dos puntos por los que pasa la recta s . Por ejemplo, asignamos un par de valores a la variable x :

Si $x = 0$ obtenemos $\begin{cases} y + z - 3 = 0 \\ y - 2z - 1 = 0 \end{cases}$ que tiene por solución $y = \frac{7}{3}, z = \frac{2}{3}$.

Si $x = 2$ obtenemos $\begin{cases} y + z - 1 = 0 \\ y - 2z + 3 = 0 \end{cases}$ que tiene por solución $y = \frac{-1}{3}, z = \frac{4}{3}$.

Un vector director de la recta s es $\vec{v} = Q - P = \left(0, \frac{7}{3}, \frac{2}{3}\right) - \left(2, \frac{-1}{3}, \frac{4}{3}\right) = \left(-2, \frac{8}{3}, \frac{-2}{3}\right)$.

Dado que los vectores directores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ no son proporcionales, podemos afirmar que estas dos rectas no son ni paralelas ni coincidentes.

Quedan dos opciones: que las dos rectas se corten o que se crucen. Para discernir de qué se trata, debemos resolver el sistema de ecuaciones dado por las dos rectas.

$$\begin{cases} (x, y, z) = (1, 1, 1) + \lambda(2, 0, 1) \\ x + y + z - 3 = 0 \\ 2x + y - 2z - 1 = 0 \end{cases}$$

Para resolverlo, consideraremos la ecuación paramétrica de la recta r ,

$$r: \begin{cases} x = 1 + 2\lambda \\ y = 1 \\ z = 1 + \lambda \end{cases}$$

donde sustituyendo en las ecuaciones de la recta s , resulta

$$\begin{cases} (1 + 2\lambda) + (1) + (1 + \lambda) - 3 = 0 \\ 2(1 + 2\lambda) + (1) - 2(1 + \lambda) - 1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3\lambda = 0 \\ 2\lambda = 0 \end{cases} \Rightarrow \lambda = 0$$

Por tanto, sustituyendo $\lambda = 0$ en el sistema paramétrico anterior tenemos que la solución del sistema es $(x = 1, y = 1, z = 1)$.

Así, podemos afirmar que las rectas r y s son dos rectas que se cortan, y además sabemos que el punto de intersección de estas dos rectas es el punto $(1, 1, 1)$.

Ejercicio 11

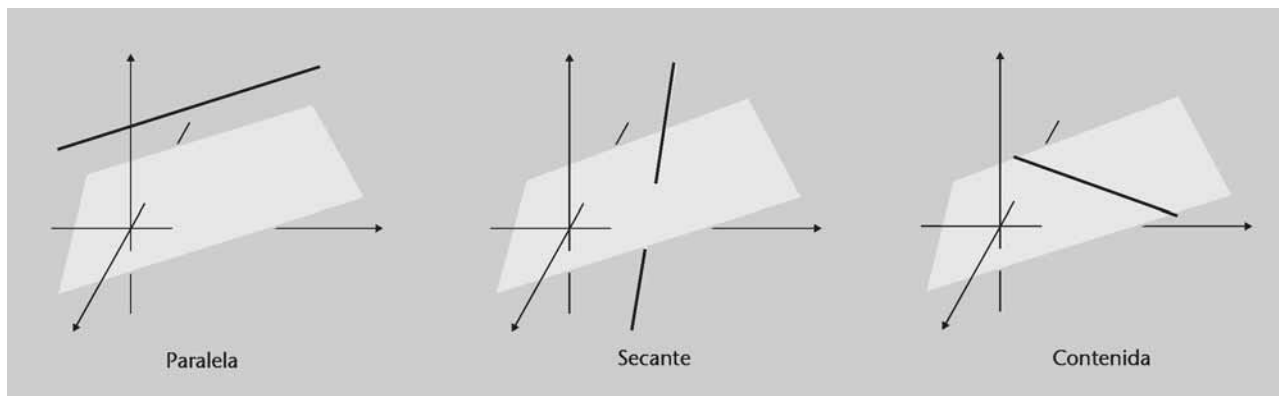
Estudiar la posición relativa de las rectas siguientes del espacio:

$$r: \begin{cases} x + y - z + 1 = 0 \\ -x + z + 2 = 0 \end{cases} \quad \text{y} \quad s: \begin{cases} y + z - 3 = 0 \\ 2x + y - 1 = 0 \end{cases}$$

4.3. Posición relativa entre una recta y un plano en el espacio

Una recta y un plano o bien pueden ser paralelos y cortarse en un único punto, o bien la recta puede estar contenida en el plano.

Figura 23



Una recta y un plano son paralelos si el vector director de la recta es perpendicular al vector normal (ortogonal) del plano.

Una recta y un plano se cortan en un único punto si el sistema de ecuaciones que determinan (sistema formado por las ecuaciones de la recta y la ecuación del plano) es compatible determinado. La única solución de este sistema se corresponde con el único punto de intersección.

Una recta está contenida en un plano si el sistema de ecuaciones que determinan es compatible indeterminado.

Una recta y un plano son perpendiculares si el vector director de la recta es proporcional al vector ortogonal del plano.

Observemos que el estudio de la posición relativa entre una recta y un plano se puede hacer a partir del estudio de la compatibilidad del sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas obtenido de las ecuaciones implícitas de la recta y del plano. Por esta razón, a continuación utilizaremos el teorema de Rouché sobre la compatibilidad de sistemas (es recomendable repasar este teorema sobre sistemas de ecuaciones).

Si consideramos las ecuaciones implícitas de la recta r y la ecuación implícita del plano π ,

$$r: \begin{cases} A'x + B'y + C'z = D' \\ A''x + B''y + C''z = D'' \end{cases} \quad y \quad \pi: Ax + By + Cz = D$$

el sistema que se obtiene a partir de estas ecuaciones es:

$$\begin{cases} Ax + By + Cz = D \\ A'x + B'y + C'z = D' \\ A''x + B''y + C''z = D'' \end{cases}$$

Si denominamos M a la matriz del sistema y M' a su matriz ampliada

$$M = \begin{pmatrix} A & B & C \\ A' & B' & C' \\ A'' & B'' & C'' \end{pmatrix} \quad M' = \begin{pmatrix} A & B & C & D \\ A' & B' & C' & D' \\ A'' & B'' & C'' & D'' \end{pmatrix}$$

tenemos los casos siguientes:

Caso 1: $\text{Rango}(M) = \text{Rango}(M') = 3$. El sistema es compatible determinado, y por tanto tiene solución y esta es única. La interpretación geométrica de este hecho es que esta única solución del sistema es justamente el único punto de corte de la recta r con el plano π .

Caso 2: $\text{Rango}(M) = 2 = \text{Rango}(M')$. El sistema es compatible indeterminado, y por tanto el sistema tiene solución pero no es única. La interpretación geométrica es que la recta solución del sistema es justamente la recta r y, por tanto, podemos decir que la recta r está totalmente contenida dentro del plano π .

Caso 3: $\text{Rango}(M) = 2$ y $\text{Rango}(M') = 3$. El sistema es incompatible, y por tanto el sistema no tiene solución. La interpretación geométrica de este hecho

es que la recta r y el plano π no tienen puntos en común, y por tanto esto sólo puede suceder si la recta es paralela al plano π .

Así, esquemáticamente estos tres casos posibles son:

	Rango(M)	Rango(M')	Posición relativa
Caso 1	3	3	La recta corta el plano en un único punto
Caso 2	2	2	La recta está contenida en el plano
Caso 3	2	3	La recta es paralela al plano

Ejemplo 40

Para conocer la posición relativa entre la recta r con el plano π siguiente

$$r: (x, y, z) = (1, 2, 2) + \lambda(-1, 1, 0) \quad \text{y} \quad \pi: 2x + y - z + 1 = 0$$

lo podemos hacer de dos maneras diferentes.

Primer método:

Calcular las ecuaciones paramétricas de la recta r y sustituir sus valores en la ecuación del plano π .

$$r: (x, y, z) = (1, 2, 2) + \lambda(-1, 1, 0) \quad \rightarrow \quad r: \begin{cases} x = 1 - \lambda \\ y = 2 + \lambda \\ z = 2 + 0\lambda \end{cases}$$

sustituyendo en la ecuación del plano se obtiene

$$\pi: 2x + y - z + 1 = 0 \quad \rightarrow \quad 2(1 - \lambda) + (2 + \lambda) - (2) + 1 = 0$$

por tanto, tenemos

$$2(1 - \lambda) + (2 + \lambda) - (2) + 1 = 0 \quad \rightarrow \quad -\lambda + 3 = 0 \quad \rightarrow \quad \lambda = 3.$$

Así, tenemos que la solución es $x = -2$, $y = 5$, $z = 2$, es decir, la recta y el plano se cortan en un único punto y este punto de intersección es el $(-2, 5, 2)$.

Segundo método:

Plantear el sistema de ecuaciones formado por las dos ecuaciones implícitas de la recta y la ecuación implícita del plano.

Comenzamos calculando las ecuaciones implícitas que definen la recta r

$$r: (x, y, z) = (1, 2, 2) + \lambda(-1, 1, 0) \quad \rightarrow \quad r: \begin{cases} x + y = 3 \\ z = 2 \end{cases}$$

planteamos el sistema con todas las ecuaciones implícitas de la recta y del plano

$$\begin{cases} x + y = 3 \\ z = 2 \\ 2x + y - z + 1 = 0 \end{cases}$$

consideramos las matrices asociadas al sistema

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix} \quad M' = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

y dado que $\text{Rango}(M) = \text{Rango}(M') = 3$, tenemos que el sistema es compatible determinado y, por tanto, la recta corta el plano en un único punto, y este punto se corresponde con la solución del sistema, que como hemos visto es el punto $(-2, 5, 2)$.

Ejercicio 12

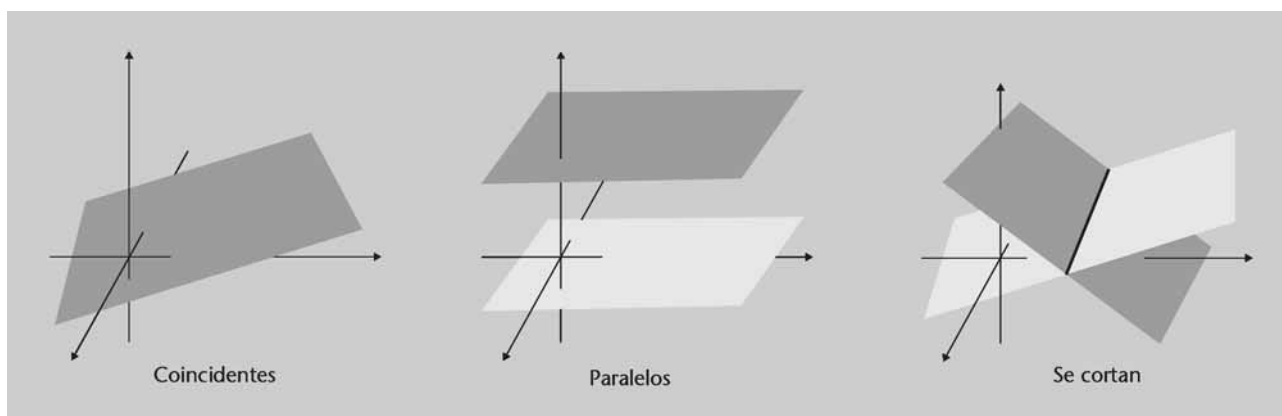
Estudiad, en función del parámetro k , la posición relativa entre la recta r y el plano π dados por las ecuaciones siguientes:

$$r: \begin{cases} ky - z = 2 \\ kx + ky + kz = k \end{cases} \quad y \quad \pi: 2x + 3y + kz = 0$$

4.4. Posición relativa entre dos planos en el espacio

En el espacio, dos planos pueden ser coincidentes, paralelos o cortarse en una recta.

Figura 24



Dos planos son paralelos si el sistema que determinan sus ecuaciones implícitas es incompatible.

En la práctica, también podemos determinar si dos planos son paralelos a partir de los coeficientes de sus ecuaciones implícitas; es decir, si consideramos las ecuaciones implícitas de los dos planos

$$Ax + By + Cz + D = 0 \quad A'x + B'y + C'z + D' = 0$$

entonces, estos dos planos son paralelos si sus coeficientes verifican

$$\frac{A}{A'} = \frac{B}{B'} = \frac{C}{C'} \neq \frac{D}{D'}$$

Dos planos son coincidentes si el sistema que determinan es compatible indeterminado con dos grados de libertad.

En la práctica, los planos son coincidentes si sus ecuaciones implícitas

$$Ax + By + Cz + D = 0 \quad A'x + B'y + C'z + D' = 0$$

son proporcionales, es decir,

$$\frac{A}{A'} = \frac{B}{B'} = \frac{C}{C'} = \frac{D}{D'}$$

Dos planos se cortan en una recta si el sistema de ecuaciones que determinan es compatible indeterminado con un grado de libertad.

Normalmente, determinamos si dos planos se cortan en una recta por exclusión, es decir, si no son paralelos ni coincidentes.

Ejemplo 41

Los planos π y π' de ecuaciones

$$\pi: 2x + 3y + 2z - 5 = 0 \quad \text{y} \quad \pi': 4x + 6y + z - 1 = 0$$

se cortan en una recta, ya que sus coeficientes verifican

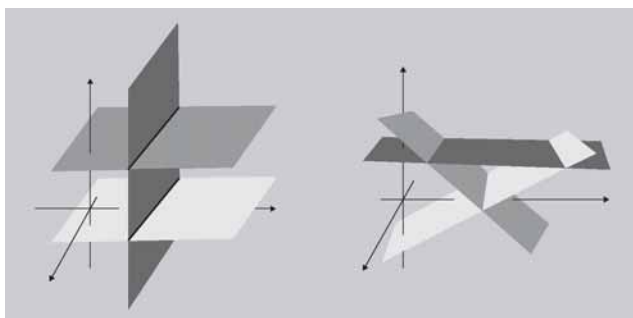
$$\frac{2}{4} = \frac{3}{6} \neq \frac{2}{1}$$

4.5. Posición relativa entre tres planos en el espacio

Dados tres planos no coincidentes en el espacio, podemos distinguir las situaciones siguientes:

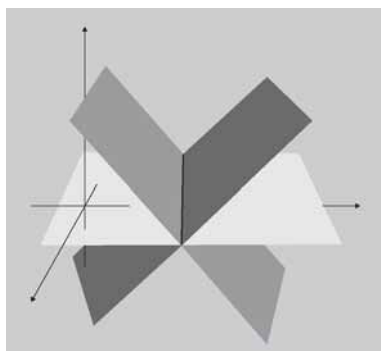
Que no haya ningún punto común en los tres planos a la vez.

Figura 25



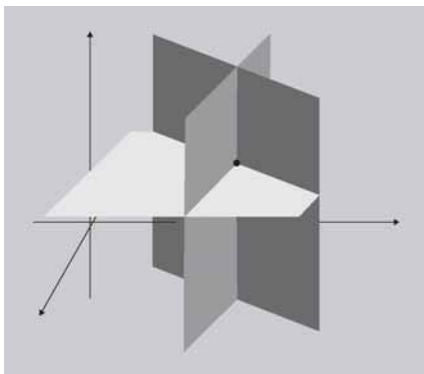
Los tres planos comparten una recta.

Figura 26



Los tres planos se intersecan en un único punto.

Figura 27



En la práctica, el estudio de la posición relativa entre tres planos se reduce a la discusión del sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, formado por las ecuaciones implícitas de los tres planos.

$$\begin{cases} \pi: A x + B y + C z = D \\ \pi': A' x + B' y + C' z = D' \\ \pi'': A'' x + B'' y + C'' z = D'' \end{cases}$$

Si denominamos A a la matriz del sistema y $(A; b)$ a su matriz ampliada

$$M = \begin{pmatrix} A & B & C \\ A' & B' & C' \\ A'' & B'' & C'' \end{pmatrix} \quad M' = \begin{pmatrix} A & B & C & D \\ A' & B' & C' & D' \\ A'' & B'' & C'' & D'' \end{pmatrix}$$

Tenemos los casos siguientes:

Caso 1: $\text{Rango}(M) = \text{Rango}(M') = 3$. El sistema es compatible determinado, y por tanto tiene solución y es único. La interpretación geométrica de este hecho es que los tres planos solo tienen en común un único punto.

Caso 2: $\text{Rango}(M) = 2 = \text{Rango}(M') \neq 3$. El sistema es compatible indeterminado con un grado de libertad, y por tanto el sistema tiene toda una recta de solución. La interpretación geométrica es que los tres planos se intersecan en una recta.

Caso 3: $\text{Rango}(M) = 2$ y $\text{Rango}(M') = 3$. El sistema es incompatible, y por tanto no tiene solución. La interpretación geométrica de este hecho es que los tres planos a la vez no tienen ningún punto en común.

Así, esquemáticamente estos tres casos posibles son:

	$\text{Rango}(M)$	$\text{Rango}(M')$	Posición relativa de tres planos
Caso 1	3	3	Se intersecan en un único punto
Caso 2	2	2	Comparten una recta
Caso 3	2	3	No hay ningún punto común a los tres planos

Ejemplo 42

Para determinar la posición relativa entre los tres planos de ecuaciones:

$$\pi: 2x + 4y + 6z - 2 = 0$$

$$\pi': x + 2y + 3z - 5 = 0$$

$$\pi'': x - y - z + 2 = 0$$

calculamos los rangos de las matrices

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \quad M' = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 5 \\ 1 & -1 & -1 & -2 \end{pmatrix}$$

Al ser el determinante de la matriz A igual a cero, y haber menores de orden 2 no nulos en la matriz A , podemos afirmar que $\text{Rango}(M) = 2$.

El determinante de la matriz ampliada tiene $\text{Rango}(M') = 3$, ya que el menor de orden 3 que podemos construir con la primera, segunda y cuarta columnas es diferente de cero.

Así, dado que $\text{Rango}(M) \neq \text{Rango}(M')$, el sistema es incompatible y por tanto los tres planos no tienen ningún punto en común. Si observáis las ecuaciones de los tres planos, podemos observar que los dos planos π y π' son paralelos y el tercer plano π'' corta los dos anteriores.

Ejercicio 13

Estudiad la posición relativa de los tres planos siguientes:

$$\pi: x + y - z + 1 = 0$$

$$\pi': 2x - y + z - 1 = 0$$

$$\pi'': x + 3y - 2z + 2 = 0$$

Ejercicio 14

Calculad para qué valores del parámetro k los planos

$$\pi: 3x + 3y + kz - 6 = 0$$

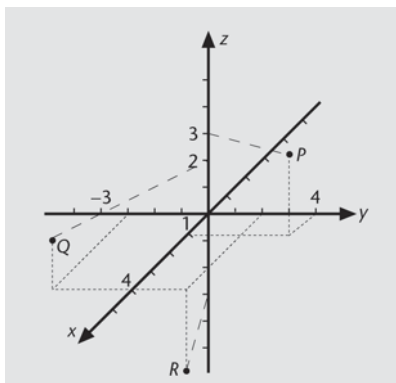
$$\pi': 2x + y - z - 3 = 0$$

$$\pi'': x + y + z - 2 = 0$$

se cortan conjuntamente en una recta.

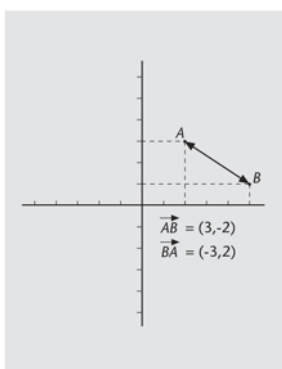
Solucionario

Ejercicio 1

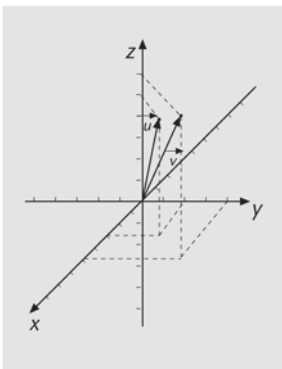


Ejercicio 2

a)



b)



c)

$$\text{I) } 3u + 2v = 3(3, 4, 2) + 2(4, -2, -8) = (9, 12, 6) + (8, -4, -16) = (17, 8, -10)$$

$$\text{II) } 5(u - v) - 3w = 5((3, 4, 2) - (4, -2, -8)) - 3(6, 3, -2) = 5(-1, 6, 10) - 3(6, 3, -2) = (-5, 30, 50) - (18, 9, -6) = (-23, 21, 56)$$

Ejercicio 3

a)

$$\text{I) } \vec{u} \cdot \vec{v} = (2, 3, 4)(3, -1, 2) = 2 \cdot 3 + 3(-1) + 4 \cdot 2 = 6 - 3 + 8 = 11$$

$$\text{II) } \|\vec{u}\| = \sqrt{2^2 + 3^2 + 4^2} = \sqrt{4 + 9 + 16} = \sqrt{29}$$

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{3^2 + (-1)^2 + 2^2} = \sqrt{9 + 1 + 4} = \sqrt{14}$$

$$\text{III) } \cos(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|} = \frac{11}{\sqrt{29} \sqrt{14}} = \frac{11}{\sqrt{406}}$$

$$\text{IV) } \vec{u} \wedge \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & -1 & 2 \end{vmatrix} = (10, 8, -11)$$

b) El producto vectorial $\vec{u} \wedge \vec{v} = (-1, 2, 4)$ es ortogonal a $\vec{u}$ y a $\vec{v}$.

c) Para calcular el área del triángulo del que conocemos los tres vértices A , B y C , podemos proceder de varias maneras. Una sería dibujar los tres puntos en el sistema de coordenadas del plano, después dibujar el triángulo dado por estos tres puntos y observar que el triángulo obtenido así tiene una base de longitud 2 (la base es el segmento que va de A a B) y su altura es igual a 2 (ya que el otro vértice está en el eje de las X y este dista de la base 2 unidades). Así, el área del triángulo es:

$$\text{Área} = \frac{\text{base} \times \text{altura}}{2} = \frac{2 \times 2}{2} = 2$$

Otro modo (un poco más elaborado) de resolver este ejercicio es utilizar la fórmula de la norma del producto vectorial de los dos vectores formados a partir de estos tres puntos. Es decir, si A , B y C fueran tres puntos del espacio, entonces el área del triángulo sería $\|AB \wedge AC\|/2$ (la mitad del área del paralelogramo que determinan AB y AC). Pero podemos considerar los puntos situados en el plano OXY si les añadimos una tercera coordenada igual a 0:

$A = (1, 2, 0)$, $B = (3, 2, 0)$ y $C = (-1, 0, 0)$. $AB = (-2, 0, 0)$, $AC = (-2, -2, 0)$.

$$\|AB \wedge AC\|/2 = \|(0, 0, 4)\|/2 = 4/2 = 2.$$

Ejercicio 4

a) Un vector director de la recta es el $\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{Q} - \overrightarrow{P} = (-3, 2) - (2, 4) = (-5, -2)$

Ecuación vectorial: $(x, y) = (2, 4) + \lambda(-5, -2)$

Ecuación paramétrica: $x = 2 - 5\lambda$

$$y = 4 - 2\lambda$$

$$\text{Ecuación continua: } \frac{x-2}{-5} = \frac{y-4}{-2}$$

Ecuación implícita: $-2(x-2) = -5(y-4)$

$$-2x + 4 = -5y + 20$$

$$-2x + 5y - 16 = 0$$

Ecuación explícita: despejamos y de la ecuación implícita:

$$5y = 2x + 16$$

$$y = \frac{2}{5}x + \frac{16}{5}$$

Notas:

Habríamos podido coger el punto Q en lugar del punto P y habríamos hallado ecuaciones diferentes.

En lugar del vector $\overrightarrow{PQ}$ habríamos podido coger el vector $\overrightarrow{QP} = (5, 2)$.

b) Serán de la recta si sus coordenadas satisfacen la ecuación de la recta.

$3 \cdot 2 + 3 + 1 \neq 0$ i, Por tanto, P no es de la recta.

$3(-1) + 2 + 1 = 0$ i, Por tanto, Q sí que es de la recta.

c) Estarán alineados si los vectores $P \rightarrow Q$ y $P \rightarrow R$ son paralelos.

$$\overrightarrow{PQ} = Q - P = (1, 2)$$

$$\overrightarrow{PR} = R - P = (2, 3)$$

No son paralelos, porque un vector no es múltiple del otro. Por tanto, los tres puntos no están alineados.

Otro método es hallar la ecuación de la recta que pasa por dos de los puntos dados y ver que el tercero no es de esta recta.

d) La ecuación implícita de la segunda recta (obtenida a partir de la continua) es $2x - y - 5 = 0$.

El punto buscado es la solución del sistema.

$$x + 2y = 0$$

$$2x - y = 5$$

La solución del sistema es $(2, -1)$.

e) La recta será de la forma $2x + 3y + C = 0$ porque ha de ser paralela a la recta dada. El punto P debe ser de la recta y, por tanto, ha de satisfacer la ecuación $2x + 3y + C = 0$:

$$2 \cdot 3 + 3(-2) + C = 0, \text{ donde } C = 0.$$

Así, la ecuación de la recta buscada es $2x + 3y = 0$.

f) Debe tener el mismo vector director (o paralelo):

$$(x, y) = (3, -2) + \lambda(4, 3).$$

Ejercicio 5

a) Un vector director de la recta es $\overrightarrow{QP} = \overrightarrow{P} - \overrightarrow{Q} = (5, 2, 5)$.

Ecuación vectorial: $(x, y, z) = (2, 4, 5) + \lambda(5, 2, 5)$

Ecuación paramétrica: $x = 2 + 5\lambda$

$$y = 4 + 2\lambda$$

$$z = 5 + 5\lambda$$

$$\text{Ecuación continua: } \frac{x-2}{5} = \frac{y-4}{2} = \frac{z-5}{5}$$

Nota: Hemos elegido el vector $\overrightarrow{QP}$ para que sus componentes fueran números positivos, pero también habríamos podido coger el vector $\overrightarrow{PQ}$.

b) Dos vectores directores del plano son $\overrightarrow{PQ} = (-2, 3, 1)$ y $\overrightarrow{QR} = (2, 1, 1)$.

Ecuación vectorial: $(x, y, z) = (3, -2, 0) + \lambda(-2, 3, 1) + \mu(2, 1, 1)$

Ecuación paramétrica: $x = 3 - 2\lambda + 2\mu$

$$y = -2 + 3\lambda + \mu$$

$$z = \lambda + \mu$$

Ecuación implícita:

$$\begin{vmatrix} x-3 & -2 & 2 \\ y+2 & 3 & 1 \\ z & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

Desarrollando el determinante: $2x + 4y - 8z + 2 = 0$. Dividiendo la igualdad por 2, se obtiene la ecuación $x + 2y - 4z + 1 = 0$.

c) La ecuación continua de la recta es $\frac{x}{2} = \frac{y+5}{4} = \frac{z-4}{3}$.

De donde se obtiene que las ecuaciones implícitas de la recta son:

$$\begin{aligned} 2x - y &= 5 \\ 3x - 2z &= -8 \end{aligned}$$

El punto de intersección es la solución del sistema formado por las ecuaciones de la recta y del plano:

$$\pi: 2x + 3y - z = 0$$

$$r: 2x - y = 5$$

$$3x - 2z = -8$$

La solución es $\left(\frac{38}{13}, \frac{11}{13}, \frac{109}{13}\right)$.

d) El plano ha de ser de la forma $2x - 3y + 2z + D = 0$.

Para hallar D , imponemos que el punto P sea del plano:

$$2 \cdot 3 - 3(-2) + 2 \cdot 0 + D = 0$$

$$6 + 6 + D = 0$$

$$D = -12$$

Por lo tanto, el plano tiene ecuación $2x - 3y + 2z - 12 = 0$.

e) La recta es el conjunto de puntos que componen la solución del sistema formado por las

ecuaciones de los dos planos: $(x, y, z) = \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right) + \lambda\left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1\right)$

La ecuación continua es, por tanto, $\frac{x + \frac{1}{2}}{-\frac{1}{2}} = \frac{y - \frac{1}{2}}{-\frac{1}{2}} = \frac{z}{1}$.

f) Ahora debemos de hallar el plano que pasa por los puntos P , Q y R , con lo que averiguaremos si el punto S le pertenece. En caso afirmativo, son coplanarios y en caso negativo, no lo son:

$$PQ = (-1, 1, -2), PR = (-2, 1, 0)$$

El plano es

$$\begin{vmatrix} x-3 & -1 & -2 \\ y & 1 & 1 \\ z-2 & -2 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

y, desarrollando el determinante, $2x + 4y + z - 8 = 0$.

El punto S no es del plano, porque $2(-2) + 4 \cdot 1 + 4 - 8 \neq 0$.

Por tanto, los cuatro puntos no son coplanarios.

g) Hallamos primero el plano π que pasa por el punto y es paralelo al plano dado.

Este plano corta la recta dada en un punto P .

La recta buscada pasa por el punto dado y P .

El plano π es de la forma $3x - 2y - 3z + D = 0$. Como el punto ha de ser de π ,
 $3 \cdot 3 - 2(-2) - 3(-4) + D = 0$. $D = -25$. La ecuación de π es $3x - 2y - 3z - 25 = 0$.

El punto de intersección P es la solución del sistema formado por las ecuaciones del plano π y la recta dada: $P = (8, -8, 5)$.

La recta buscada pasa por $(3, -2, -4)$ y tiene $(3, -2, -4) - (8, -8, 5) = (-5, 6, -9)$ por vector director. La ecuación de la recta es

$$\frac{x-3}{-5} = \frac{y+2}{6} = \frac{z+4}{-9}$$

h)

I) El plano es de la forma $x + 2y + 3z + D = 0$. Imponiendo que el punto sea del plano, $2 + 2 \cdot 1 + 3(-3) + D = 0$ donde se obtiene $D = 5$. El plano buscado tiene la ecuación $x + 2y + 3z + 5 = 0$.

II) Hay una infinidad de soluciones: la familia de rectas del plano que acabamos de hallar y que pasan por $(2, 1, -3)$.

Tomamos un punto cualquiera del plano (por ejemplo el $(-5, 0, 0)$). La recta que pasa por este punto y por $(2, 1, -3)$ es una solución al problema.

Ejercicio 6

a)

Halleemos el plano π que pasa por P y es perpendicular a la recta.

El plano y la recta se cortan en un punto Q .

$P + 2PQ$ es el punto buscado.

π es de la forma $2x + y - z + D = 0$ y ha de pasar por $(1, 0, 0)$. Por tanto, $D = -2$: $2x + y - z - 2 = 0$.
 Q es la solución del sistema formado por las ecuaciones del plano y de la recta: $(1/3, -1/3, -5/3)$.

$PQ = (-2/3, -1/3, -5/3)$

$P + 2PQ = (-1/3, -2/3, -10/3)$.

b) Es el mismo que el determinado por sus vectores normales $\vec{u} = (1, -2, 1)$ y $\vec{v} = (2, 3, 4)$.

$\cos(\vec{u}, \vec{v}) = 0 \Rightarrow$ son perpendiculares.

c) Si la recta fuera paralela al plano, los vectores $(-1, -1, 2)$ y $(2, 1, -1)$ serían ortogonales. Pero no lo son, ya que su producto escalar no es cero.

d) El vector director de la recta ha de ser ortogonal a los vectores directores $(-4, -7, 3)$ y $(3, -4, -2)$ de las rectas dadas. Puede ser, por tanto, su producto vectorial $(-4, -7, 3) \wedge (3, -4, -2) = (26, 1, 37)$. La recta es $(x, y, z) = (-4, 7, 3) + \lambda(26, 1, 37)$.

e)

I) Escribimos la ecuación continua de r' y comprobamos que el sistema es incompatible.

II) Un vector director de la recta t que buscamos es el producto vectorial $(2, 3, -1) \wedge (0, 1, 2) = (7, -4, 2)$. Debemos hallar un punto de t . Para eso, consideramos el plano π que contiene la recta r y también tiene la dirección de t , es decir, la ecuación del plano es: $(x, y, z) = (1, 0, -1) + \gamma(2, 3, -1) + \mu(7, -4, 2)$. Este plano cortará r' en un punto P , que es un punto de t . Para calcular el punto P debemos resolver el sistema de ecuaciones construido con la ecuación del plano π y el de la recta r' .

$(x, y, z) = (2, 1, 3) + \lambda \cdot (0, 1, 2)$

$(x, y, z) = (1, 0, -1) + \gamma \cdot (2, 3, -1) + \mu \cdot (7, -4, 2)$

Consideremos el sistema con ecuaciones implícitas

$$\left. \begin{array}{l} x=2 \\ 2y-2=z-3 \\ 2x-11y-29z-31=0 \end{array} \right\} \text{ de donde se obtiene la solución } P = (2, -56/69, -43/69).$$

Por tanto, la ecuación de la recta t buscada es $(x, y, z) = (2, -56/69, -43/69) + \lambda(7, -4, 2)$.

III) Consideramos el plano π que pasa por $(1, 0, 2)$ y contiene la recta r , que tiene la ecuación $(x, y, z) = (1, 0, 2) + \lambda(2, 3, -1) + \mu(0, 0, 1)$. (El vector $(0, 0, 1)$ une $(1, 0, 2)$ con el punto $(1, 0, -1)$ de la recta). π cortará r' en un punto que será de la recta buscada, por tanto con este punto y

el punto $(1, 0, 2)$ podemos determinar la recta. Para calcular el punto de intersección de la recta y el plano, debemos resolver el sistema de ecuaciones construido con la ecuación del plano π y el de la recta r' .

$$(x, y, z) = (2, 1, 3) + \gamma \cdot (0, 1, 2)$$

$$(x, y, z) = (1, 0, 2) + \lambda \cdot (2, 3, -1) + \mu \cdot (0, 0, 1)$$

Consideremos el sistema con ecuaciones implícitas

$$\left. \begin{array}{l} x=2 \\ 2y-2=z-3 \\ 3x-2y-3=0 \end{array} \right\} \text{ de donde se obtiene la solución } (2, 3/2, 4).$$

Así, la recta buscada es la que pasa por los puntos $(2, 3/2, 4)$ y $(1, 0, 2)$, y por tanto la ecuación vectorial es $(x, y, z) = (1, 0, 2) + \lambda(1, 3/2, 2)$.

f)

I) Para que sea perpendicular a π , $(1, 2, 3)$ ha de ser un vector director. El vector $(-2, 0, 5)$, que une $(2, 1, -3)$ y $(0, 1, 2)$, es otro vector director. La ecuación vectorial del plano buscado es $(x, y, z) = (0, 1, 2) + \lambda(1, 2, 3) + \mu(-2, 0, 5)$.

II) $(1, 2, 3)$ es un vector director de la recta. Su ecuación vectorial es $(x, y, z) = (2, 1, -3) + \lambda(1, 2, 3)$.

III) El vector director de la recta es el propio $(2, -1, 0)$. Su ecuación vectorial es

$$(x, y, z) = (2, 1, -3) + \lambda(2, -1, 0).$$

Ejercicio 7

a) Si Q es un punto de la recta y $\vec{v}$ un vector director, la distancia buscada es $= \frac{\|\vec{PQ} \wedge \vec{v}\|}{\|\vec{v}\|}$.

En este caso, $\vec{PQ} = (2, 0, -2)$ y $\vec{v} = (-1, -1, 2)$. $d(P, r) = \sqrt{2}$. La distancia al plano es $\frac{\sqrt{6}}{6}$.

b) $P = (1, 0, -1)$ es un punto de r , $Q = (2, 1, 3)$ es un punto de r' , $\vec{u} = (2, 3, -1)$ es un vector director

de r y $\vec{v} = (0, 1, 2)$ un vector director de r' . La distancia es $d(r, r') = \frac{|\det(\vec{PQ}, \vec{u}, \vec{v})|}{\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|} = \frac{11}{\sqrt{69}}$.

c) Son paralelos. Por tanto, la distancia es la de un punto cualquiera de un plano a otro plano. $(-1, 0, 0)$ es un punto del primer plano. Por lo tanto, la distancia es:

$$\frac{|2(-1) - 1 \cdot 0 + 4 \cdot 0 + 5|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2 + 4^2}} = \frac{3}{\sqrt{21}}$$

d) Para hallar un punto y un vector de la recta, se resuelve el sistema formado por las ecuaciones de los dos planos. Un punto de la recta es $Q = (0, 0, 3)$ y un vector director es $\vec{v} = (1, 1, -2)$

$$d(P, r) = \frac{\|\vec{PQ} \wedge \vec{v}\|}{\|\vec{v}\|} = \frac{5\sqrt{3}}{\sqrt{6}} = \frac{5}{\sqrt{2}}$$

Ejercicio 8

El vector director de la recta $r: (x, y) = (1, 0) + \lambda(3, 5)$ es $\vec{u} = (3, 5)$. El vector director de la recta $s: \frac{x+2}{9} = \frac{y-1}{15}$ es $\vec{v} = (9, 15)$.

Los dos vectores son proporcionales, ya que $\vec{v} = 3\vec{u}$. Las rectas pueden ser paralelas o coincidentes. En el caso de ser coincidentes, cualquier punto de una pertenecerá a la otra. Veamos si el punto $(1, 0)$ de la recta r pertenece también a la recta s . Para ello, sustituimos las coordenadas del punto en la ecuación de la recta s , y observamos que la igualdad no se verifica; por tanto, podemos deducir que r y s son rectas paralelas y no coincidentes.

Ejercicio 9

a) Las rectas $3x - y + 1 = 0$ y $Ax + 2y + C = 0$ son paralelas si $\frac{A}{3} = \frac{2}{-1} \neq \frac{C}{1}$, es decir, si se verifica que $A = -6$ y $C \neq -2$.

b) Las rectas $3x - y + 1 = 0$ y $Ax + 2y + C = 0$ son coincidentes si $\frac{A}{3} = \frac{2}{-1} = \frac{C}{1}$, es decir, si se verifica que $A = -6$ y $C = -2$.

Ejercicio 10

Expresamos la recta $r: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{-1}$ en forma explícita $r: y = -\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$.

La ecuación de la recta s está determinada en forma explícita $s: y = 3x - 1$.

Observamos que la pendiente de ambas rectas es diferente; por tanto, se trata de rectas secantes (se cortan en un único punto).

Ejercicio 11

Para determinar la posición relativa de las rectas

$$r: \begin{cases} x + y - z + 1 = 0 \\ -x + z + 2 = 0 \end{cases} \quad y \quad s: \begin{cases} y + z - 3 = 0 \\ 2x + y - 1 = 0 \end{cases}$$

comenzamos buscando sus vectores directores.

Vector director de r :

Asignamos dos valores arbitrarios a z y calculamos x e y .

Si $z = 0$, entonces $x = 2$ e $y = -3$, y si $z = 1$, entonces $x = 3$ e $y = -3$; por tanto, la recta r pasa por los puntos $(2, -3, 0)$ y $(3, -3, 1)$.

Un vector director de r es $(3, -3, 1) - (2, -3, 0) = (1, 0, 1)$.

Vector director de s :

Asignamos dos valores arbitrarios a y y calculamos x y z .

Si $y = 3$, entonces $x = -1$ y $z = 0$, y si $y = 1$, entonces $x = 0$ y $z = 2$; por tanto, la recta s pasa por los puntos $(-1, 3, 0)$ y $(0, 1, 2)$.

Un vector director de s es $(0, 1, 2) - (-1, 3, 0) = (1, -2, 2)$.

Las rectas no son paralelas ni coincidentes, ya que sus vectores directores no son proporcionales.

Veamos a continuación si tienen algún punto en común; estudiemos la compatibilidad del sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} x + y - z + 1 = 0 \\ -x + z + 2 = 0 \\ y + z - 3 = 0 \\ 2x + y - 1 = 0 \end{cases}$$

Si calculamos el rango de la matriz del sistema M y el rango de su matriz ampliada M' , se obtiene que son diferentes, y por tanto el sistema es incompatible y podemos afirmar que r y s se cruzan.

Ejercicio 12

Para estudiar la posición relativa entre la recta

$$r: \begin{cases} ky - z = 2 \\ kx + ky + kz = k \end{cases}$$

y el plano

$$\pi: 2x + 3y + kz = 0$$

efectuamos el estudio de la compatibilidad del sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} ky - z = 2 \\ kx + ky + kz = k \\ 2x + 3y + kz = 0 \end{cases}$$

El rango de la matriz M del sistema depende del valor de k .

Si $k = 0$ o bien $k = 1$, entonces $\text{Rango}(M) = 2$.

Si $k \neq 0$ y $k \neq 1$, entonces $\text{Rango}(M) = 3$.

El rango de la matriz ampliada M' verifica que:

si $k = 0$, entonces $\text{Rango}(M') = 2$.

si $k = 1$, entonces $\text{Rango}(M') = 3$.

si $k \neq 0$ y $k \neq 1$, entonces $\text{Rango}(M') = 3$.

Por lo tanto, podemos afirmar que...

si $k = 0$, en realidad la recta es un plano. El sistema es compatible indeterminado.

si $k = 1$, el sistema es incompatible, y la recta es paralela al plano.

si $k \neq 0$ y $k \neq 1$, el sistema es compatible determinado, y la recta corta el plano en un punto.

Ejercicio 13

La posición relativa de los tres planos

$$\pi: x + y - z + 1 = 0$$

$$\pi': 2x - y + z - 1 = 0$$

$$\pi'': x + 3y - 2z + 2 = 0$$

la estudiamos analizando la compatibilidad del sistema de ecuaciones que forman.

Si analizamos el rango de la matriz del sistema y de la matriz ampliada, se obtiene que ambos rangos valen 3. De ello podemos concluir que el sistema es compatible determinado, y por tanto los tres planos se cortan en un único punto.

Ejercicio 14

Para que los tres planos

$$\pi: 3x + 3y + kz - 6 = 0$$

$$\pi': 2x + y - z - 3 = 0$$

$$\pi'': x + y + z - 2 = 0$$

se corten conjuntamente en una recta, el sistema de ecuaciones debe ser compatible indeterminado con grado de indeterminación igual a 1, es decir, $\text{Rango}(M) = 2 = \text{Rango}(M')$, y eso se verifica si $k = 3$. Por tanto, los tres planos se cortan en una recta si $k = 3$.

